`

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ SP-12 версия 4.0.0.0

(РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)

Июнь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 4
1 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГТД 7
1.1 Нелинейная поузловая математическая модель для определения параметров ГТД на установившихся рабочих режимах 7
1.1.1 Общая характеристика метода моделирования 7
1.1.2 Расчет параметров рабочего процесса в основных элементах ГТД 10
1.2 Особенности моделирования конкретного типа двигателя на базе универсальной математической модели 20
1.2.1 Состав независимых переменных 20
1.2.2 Состав невязок 21
1.2.3 Состав рассчитываемых параметров 23
1.2.4 Программная реализация статической модели 23
1.3 Нелинейная поузловая динамическая модель ГТД 26
1.3.1 Влияние инерционности роторов на уравнения рабочего процесса 26
1.3.2 Влияние сжимаемости рабочего тела на уравнения рабочего процесса 26
1.3.3 Влияние теплообмена с конструкционными элементами двигателя на уравнения рабочего процесса 28
1.3.4 Влияние прогрева двигателя на характеристики узлов ГТД 32
1.3.5 Программная реализация динамической модели при заданном изменении во времени внешних и управляющих воздействий 33
1.3.6 Программная реализация динамической модели при заданном изменении во времени внешних и управляющих воздействий 41
1.4 Быстросчетные математические модели 48
1.4.1 Структура быстросчетной математической модели двигателя 48
1.4.2 Формирование статической модели двигателя 50
1.4.3 Метод расчета коэффициентов линейной динамической модели 52
1.4.4 Методика формирования многорежимной динамической модели 57
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 59
3 ПОСТАВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ, СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 60
3.1 Поставка и инсталляции программного комплекса 60
3.2 Состав программного комплекса 60
4 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНЫМ И ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ 64
4.1 Минимальные и рекомендуемые требования к аппаратным средствам 64
4.2 Требования к программным средствам 64
5 ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА 65
6 РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ 66
6.1 Загрузка исходных данных 66
6.1.1 Конфигурирование режима расчета двигателя 68
6.1.2 Редактирование параметров характеристик узлов двигателя 70
6.1.3 Редактирование режимных параметров 104

6.1.4 Ввод параметров характеристик узлов 108
6.1.5 Ввод управляющего воздействия 111
6.1.6 Ввод состава рассчитываемых параметров 112
6.1.7 Запуск программы на счет 112
6.2 Вывод результатов расчета 114
6.2.1 Просмотр результатов расчета в графическом виде 114
6.2.2 Просмотр результатов расчета в виде таблиц и формирование файлов с результатами расчета 115
6.2.3 Просмотр результатов расчета на характеристиках компрессора и турбины (ЛРР) 117
6.3 Конфигурирование задач расчета 117
6.3.1 Статическая характеристика 118
6.3.2 Идентификация 119
6.3.3 Динамика 120
6.3.4 Расчет коэффициентов БММ 121
7 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА 124
БИБЛИОГРАФИЧЕКИЙ СПИСОК 125
ПРИЛОЖЕНИЯ 126
ПРИЛОЖЕНИЕ А Форматы файлов характеристик узлов 127
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Описание подпрограмм, используемых для математического моделирования параметров ГТД 145
ПРИЛОЖЕНИЕ В Сообщения программы об ошибках, возникающих при вычислении 176
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Общий список параметров проточной части 188
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 196
Описание основных переменных 196
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 218
Параметрическое представление характеристик узлов 218

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

A	коэффициент расхода газа, коэффициенты матрицы Якоби;
a	скорость звука;
C_p	удельная изобарная теплоемкость;
d	влагосодержание;
F	площадь;
G	массовый секундный расход;
H	высота полета; невязки математической модели
i	удельная энтальпия;
J	импульс, момент инерции;
k	показатель изоэнтропы
L	удельная работа;
L_0	стехиометрическое отношение массы воздуха к массе топлива;
M	число Маха;
m	степень двухконтурности; масса;
n	частота вращения;
N	мощность;
p	давление;
Q	тепловой поток; независимые параменные математической модели;
q	относительное содержание продуктов сгорания углеводородного топлива;
R	тяга; газовая постоянная;
S	удельная энтропия;
T	температура;
t	время;
U	входные параметры;
u	радиальный зазор;
V	объем;
v	скорость;
X	параметры состояния;
Y	моделируемые параметры;
Z	параметр положения рабочей точки на характеристике компрессора; дополнительные параметры
π	степень повышения (понижения) давления;
η	коэффициент полезного действия, коэффициент полноты сгорания;
α	коэффициент избытка воздуха, угловое положение; коэффициент теплоотдачи;
Δ	абсолютное отклонение;
ΔT	отклонение температуры от стандартной на данной высоте;
ε	относительная погрешность;
μ	коэффициент расхода;
φ	коэффициент скорости;
λ	газодинамическая функция скорости (отношение текущей скорости к

	критической);
σ	коэффициент восстановления полного давления;
ω	угловая скорость ротора.

ИНДЕКСЫ

ад	адиабатическое значение;
баз	базовые условия;
в	воздух, вентилятор и сечение за ним;
ВД	Ротор высокого давления
вод	пары воды;
вх	вход и сечение за ним, воздухозаборник и сечение за ним;
вх	параметры на входе в узел;
вых	параметры на выходе из узла;
г	газ;
д	параметр диска;
зад	заданное значение;
К	компрессор и сечение за ним;
кр	критическое значение параметров в сечении;
кс	камера сгорания и сечение за ней;
л	параметр лопатки;
мех	механические потери;
Н	невозмущенный поток перед двигателем, окружающая среда;
НД	ротор низкого давления;
отб	отбор воздуха;
п	полет;
пер	переходной канал;
под	подвод рабочего тела;
пр	приведенный параметр;
р	параметр режима;
расч	расчетное значение параметра;
РК	рабочее колесо;
с	реактивное сопло, сечение на срезе реактивного сопла;
СА	сопловой аппарат;
ст	статическое значение параметра состояния рабочего тела; значение параметра двигателя на установившемся режиме; параметр статора узла двигателя;
Т	турбина;
т	топливо, продукты сгорания топлива;
ф	форсажная камера и сечение за ней;
хар	значение параметра, полученное по характеристике узла;
Σ	суммарное значение;
0	начальное приближение;
I	внутренний контур ТРДД;
II	наружный контур ТРДД;
–	относительная величина;
$\rightarrow$	вектор значений;

* параметр заторможенного потока.

СОКРАЩЕНИЯ

БММ	быстросчетная математическая модель;
ВНА	входной направляющий аппарат;
ГТД	газотурбинный двигатель;
КВД	компрессор высокого давления;
КНД	компрессор низкого давления;
КПВ	клапан перепуска воздуха;
КПД	коэффициент полезного действия;
КС	камера сгорания;
КЭ	конструктивный элемент;
ЛА	летательный аппарат;
ЛДМ	линейная динамическая модель
ЛКМ	левая клавиша мыши;
ЛРР	линия рабочих режимов;
мах	максимальное значение параметра;
НММ	нелинейная математическая модель двигателя;
ПК	персональный компьютер;
ПКМ	правая клавиша мыши;
ПЭВМ	персональная электронно-вычислительная машина;
РВД	ротор высокого давления;
РНД	ротор низкого давления;
ТВД	турбина высокого давления;
ТНД	турбина низкого давления;
ТРДД	турбореактивный двухконтурный двигатель;

1 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГТД

1.1 Нелинейная поузловая математическая модель для определения параметров ГТД на установившихся рабочих режимах

1.1.1 Общая характеристика метода моделирования

Рассмотрим поузловую нелинейную математическую модель ГТД, которая обеспечивает расчет параметров рабочего тела в проточной части и других основных параметров двигателя (тяги, удельного расхода топлива и др.) $\vec{Y}$ по заданным условиям на входе в двигатель $\vec{U}_п$, параметрам режима $\vec{U}_р$, и параметрам узлов $\vec{\nu}$

$$\vec{Y} = F\ \vec{U}_П,\ \vec{U}_р,\ \vec{\nu}\ . \qquad (1.1)$$

Информация об узлах при этом задается в форме характеристик узлов-моделей типа «черного ящика», не учитывающих внутреннюю структуру, а отражающих лишь связи выходных параметров $\vec{\nu}$ с входными (структура файлов характеристик узлов представлена в Приложении А). Значения параметров узлов (КПД, коэффициенты потерь и др.) зависят от положения рабочей точки на соответствующей характеристике узла, а это положение определяется условием совместной работы всех узлов проточной части.

В настоящее время известно и используется несколько различных подходов к структурной организации такой модели как вычислительной процедуры согласования параметров узлов проточной части. Изложенная в дальнейшем модель имеет много общего с этими подходами и в значительной мере формировались под их влиянием; при этом основное внимание уделялось проблеме обеспечения малого времени вычислений, так как при решении задач диагностирования проточной части, идентификации и моделирования переходных процессов согласование параметров узлов выполняется многократно (10^4 и более раз).

Основу этой модели составляют:

– использование обобщенной схемы проточной части ГТД для универсализации ввода-вывода информации;

– иерархический модульный принцип формирования программ (например, модуль расчета одновального газогенератора используется в моделях всех типов ГТД). Описание подпрограмм используемых для математического моделирования параметров представлено в приложении Б;

– формирование основного модуля расчета проточной части специально для каждого конструктивного типа ГТД (это позволяет обеспечить экономичность вычислительной процедуры).

Обобщенная схема проточной части представлена на рис. 1.1. Она соответствует турбореактивному двухконтурному двигателю, имеющему вентилятор с подпорными ступенями, двухкаскадный газогенератор со смешением потоков внутреннего и наружного контуров и форсажными камерами в наружном контуре и за камерой смешения. В верхней части схемы представлена структура отборов воздуха от компрессора и подводов охлаждающего воздуха к турбине. Декомпо-

зиция этой схемы, а в случае необходимости - дополнение моделями потребителей энергии свободной турбины (воздушного винта, нагнетателя газа или электрогенератора), позволяет получить модели практически всех эксплуатируемых и проектируемых газотурбинных двигателей.

Обозначенные на схеме сечения проточной части фиксированы, то есть сохраняются при декомпозиции модели (при этом «лишние» сечения исключаются из рассмотрения). Предусмотрена также возможность введения дополнительных сечений (до общего их количества 50) с целью учета особенностей конкретного двигателя. Каждому из указанных сечений соответствуют значения параметров рабочего тела (давления и температуры торможения, расхода, влагосодержания и относительного количества продуктов сгорания углеводного топлива).

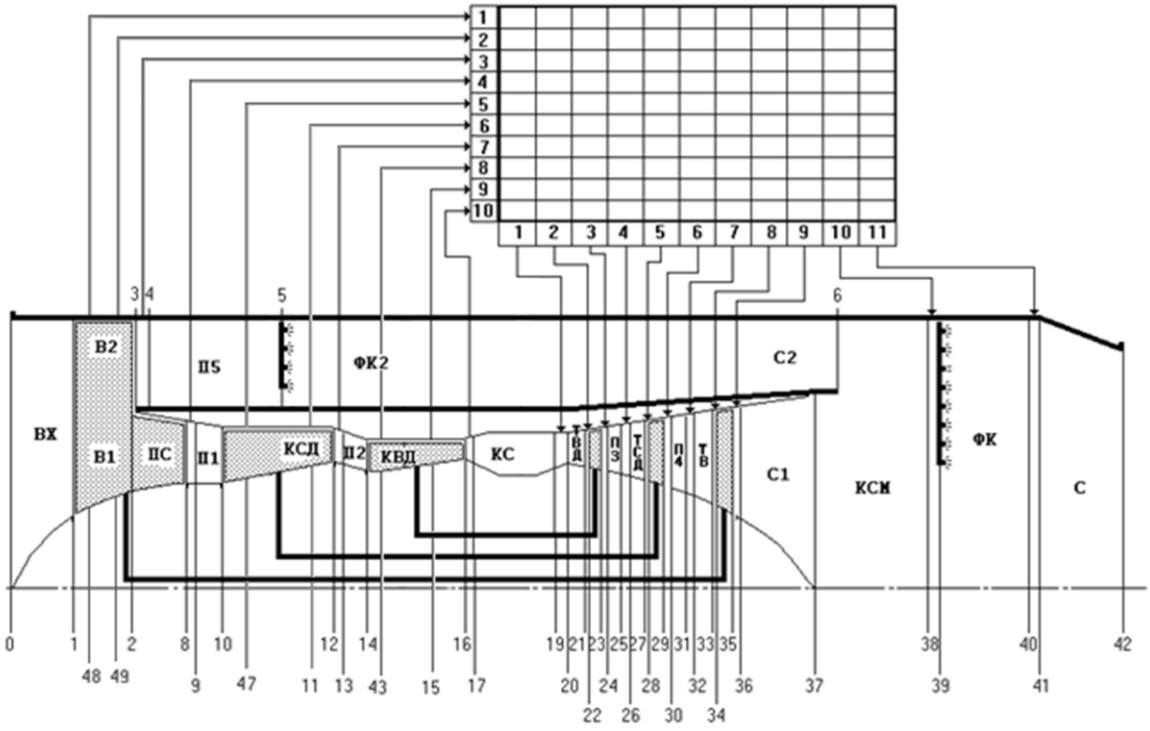


Рисунок 1.1 - Обобщенная схема ГТД

Чтобы рассчитать их, а также определить значения других параметров рабочего процесса двигателя, необходимо обеспечить выполнение условий совместной работы узлов двигателя на установившихся режимах. К ним относятся условия неразрывности потока в проточной части, а также условия сохранения энергии и импульса. Вследствие использования характеристик узлов, заданных в табличной форме, а также учета изменения теплофизических свойств рабочего тела в зависимости от его температуры и состава в различных сечениях проточной части, указанные условия совместной работы узлов не могут быть представлены в аналитическом виде. Поэтому рассматриваемая модель имеет форму алгоритма.

Основу указанного алгоритма составляет процедура расчета параметров проточной части при заданных условиях на входе в двигатель. Расчет выполняется последовательно для каждого узла в соответствии с направлением движения рабочего тела. Для того чтобы обеспечить возможность вычисления параметров рабочего тела на выходе из каждого узла, необходимо определить параметры $\vec{\nu}$ этого узла по его характеристике. Значения необходимых для этого аргументов характеристики узла в начале расчета могут быть неизвестны, так как они входят в число искомых параметров двигателя. Чтобы разрешить это противоречие, необходимые для последовательного расчета всех узлов параметры объединяют в вектор независимых переменных $\vec{Q}$ и перед расчетом задают их начальные значения $\vec{Q}^0$. Так как они задаются достаточно произвольно, условия совместной работы узлов после первого расчета проточной части не выполняются; необходимо скорректировать значения независимых переменных и повторить расчет проточной части; эта коррекция может не привести к полному согласованию узлов, поэтому выполняется новая коррекция независимых переменных и т.д. Таким образом, процедура получения параметров проточной части имеет итеративный характер и может быть представлена как алгоритм получения следующего приближения независимых переменных по предыдущему приближению:

$$\vec{Q}^i = f\ \vec{Q}^{i-1}\ ,$$

где i - номер итерации.

Целенаправленная коррекция независимых переменных возможна только на основании использования информации об их влиянии на условия совместной работы узлов. Мерой выполнения этих условий являются невязки $\vec{H}$ (так, например, условие неразрывности течения воздуха через каскады компрессора записывается в виде невязки между расходами воздуха через каскады с учетом его отборов). Эти невязки $\vec{H}$ зависят от значений независимых переменных $\vec{Q}$, внешних условий $\vec{U}_п$, параметров режима $\vec{U}_p$, и параметров узлов $\vec{\nu}$. Приравнивая невязки нулю, получаем систему уравнений:

$$\vec{H}\ \vec{Q},\ \vec{U}_п,\ \vec{U}_p,\ \vec{\nu}\ = 0. \qquad (1.2)$$

Как будет более подробно показано ниже, при расчете невязок по значениям независимых переменных приходится вычислять значения практически всех искомых параметров двигателя, объединенных нами ранее в вектор $\vec{Y}$.

Таким образом, модель (1.1) реализована в форме системы нелинейных алгебраических уравнений (1.2). Очевидно, для выполнения условия совместности этой системы необходимо, чтобы количество невязок было равно количеству неизвестных независимых переменных.

Для решения системы уравнений (1.2) используется метод Ньютона-Рафсона. Итерационная процедура организована так, что на каждой итерации определяется аддитивная поправка $\Delta\vec{Q}^i$ к вектору независимых переменных: $\vec{Q}^i = \vec{Q}^{i-1} + \Delta\vec{Q}^i$, поправка $\Delta\vec{Q}^i$ является решением линейного алгебраического уравнения

$$\vec{H}^i = A^i \Delta\vec{Q}^i,$$

где $A^i = \left(\frac{\partial\vec{H}}{\partial\vec{Q}}\right)^i$ - матрица Якоби.

Как отмечено выше, данная модель не может быть записана в аналитической форме. Поэтому определение элементов матрицы Якоби выполняется численно путем последовательного варьирования каждой из независимых переменных Q_j и определения соответствующих невязок $\vec{H}_j$. С целью сокращения объема вычислений применяется одностороннее варьирование:

$$\frac{\partial H_j^i}{\partial Q_j^i} = \frac{H_j(Q_1^i,...,Q_l^i,...,Q_n^i) - H_j\ \vec{Q}^{i-1}}{\Delta Q_j^i},$$

где n – количество невязок.

Решение считается полученным, если

$$N = \sqrt{\frac{H_1 + ... + H_n}{n}} \prec \varepsilon_R,$$

где N - среднеквадратическая невязка; ε_R - заданная точность расчетов.

1.1.2 Расчет параметров рабочего процесса в основных элементах ГТД

1.1.2.1 Расчет теплофизических свойств рабочего тела по заданному составу и температуре (подпрограмма CPFT)

Искомые параметры: газовая постоянная R, энтальпия i, энтропия S и теплоемкость C_p.

Исходными данными являются влагосодержание d, относительное содержания продуктов сгорания углеводородного топлива q и температура рабочего тела T.

Зависимость теплофизических свойств компонент рабочего тела аппроксимирована полиномами 8-й степени.

Расчет выполняется по следующему алгоритму:

$$R = \frac{R_в + qR_m + dR_{вод}}{1+q+d};\ C_p = \sum_{j=1}^{8} a_j \left(\frac{T}{1000}\right)^{j-1};\ i = \frac{qC}{1+q} + T\sum_{j=1}^{a}\frac{a_j}{j}\left(\frac{T}{1000}\right)^{j-1};$$

$$S = a_1 1nT + \frac{C_1 - qC_2}{1+q} + \sum_{j=2}^{8}\frac{a_j}{j-1}\left(\frac{T}{1000}\right)^{j-1},$$

где $a_j = \frac{a_{в\,j} + qa_{m\,j} + da_{вод\,j}}{1+q+d}$ - коэффициенты полиномов (см. табл. 1.1) $C = -74282{,}206$; $C_1 = 991{,}24216$; $C_2 = 2221{,}2649$; R – газовая постоянная ($R_в = 287{,}0406$, $R_m = 311{,}7504$, $R_{вод} = 461{,}589$).

В дальнейшем этот расчет условно обозначается как *i(T), S(T)* или $C_p(T)$, в зависимости от того, какой параметр используется в последующих расчетах.

Таблица 1.1 - Коэффициенты полиномов аппроксимации теплофизических свойств рабочего тела

	$a_в$	a_m	$a_{вод}$
1	999,74634	1536,9851	1967.8267
2	-37,717087	1609,1306	-1342.3066
3	80,897812	798,14526	5007.9883
4	555,63574	-1514,6443	7237.0625
5	-796,18994	1102,8777	6491.7109
6	434,56421	-471,50879	-3471.6755
7	-108,22488	107,71439	992.50928
8	10,272973	-9,940177	-116.13098

1.1.2.2 Расчет температуры и теплофизических свойств рабочего тела по заданной энтальпии (подпрограмма TFI)

Искомые параметры: температура рабочего тела T, энтропия S и теплоемкость C_p.

Исходными данными являются влагосодержание d, относительное содержания продуктов сгорания углеводородного топлива q, и значение энтальпии $i_{зад}$.

Значение температуры определяется как решение нелинейного алгебраического уравнения $i\ T\ = i_{зад}$, где $i\ T\ $ - представленная выше процедура вычисления теплофизических свойств по температуре. Это уравнение решается методом итераций, при этом значение температуры для следующей итерации определяется следующим образом

$$T_{k+1} = T_k - \frac{i\ T_k\ - i_{зад}}{C_p},$$

а в качестве начального приближения задается следующее значение:

$$T_0 = \begin{cases} \dfrac{1+q\ \cdot i_{зад} + e + q \cdot f}{g + q \cdot h}, & i_{зад} \le i_{max}; \\ \dfrac{1+q\ \cdot i_{зад} + e_1 + q \cdot f}{g_1 + q \cdot h}, & i_{зад} \succ i_{max}, \end{cases}$$

где $e=17793,9$, $f=1224639$, $h=3571,34$, , $e_1=180116,1$, $g=1050,886$ $g_1=1214,172$ - константы, $i_{max}=1034139$.

Критерием окончания итераций является выполнение условия $\left|\dfrac{i\ T_k\ - i_{зад}}{i_{зад}}\right| \le \varepsilon_T$, где ε_T - заданная точность вычисления теплофизических свойств рабочего тела.

1.1.2.3 Расчет температуры и теплофизических свойств рабочего тела по заданной энтропии (подпрограмма TFS)

Искомые параметры - температура рабочего тела T, энтальпия i и теплоемкость C_p.

Исходными данными являются влагосодержание d, относительного содержания продуктов сгорания углеводородного топлива q и значение энтропии $S_{зад}$.

Значение температуры определяется как решение нелинейного алгебраического уравнения $S\ T\ = S_{зад},$, где $S(T)$ - представленная выше процедура вычисления теплофизических свойств по температуре. Это уравнение решается методом итераций, при этом значение температуры для следующей итерации определяется следующим образом

$$T_{k+1} = T_к \left(1 - \frac{S\ T_k\ - S_{зад}}{C_p\ T_k} \right),$$

а в качестве начального приближения задается следующее значение:

$$T_0 = e^{S_u \cdot W},$$

где $S_u = \begin{cases} \dfrac{1+q\ \cdot S_{зад} - E + q \cdot F}{G + q \cdot H}, & S_{зад} \geq S_{min}; \\ \dfrac{1+q\ \cdot S_{зад} + E_1 + q \cdot F}{G_1 + q \cdot H}, & S_{зад} \prec S_{min}, \end{cases}$

$E = 761{,}705$, $F = 12670{,}97$, $G = 0{,}24889$, $H = 0{,}79188$, $E_1 = 432{,}161$, $G_1 = 0{,}28996$, $W = 0{,}238846 \cdot 10^{-3}$ - константы.

Критерием окончания итераций является выполнение условия $\left| \dfrac{S\ T\ - S_{зад}}{S_{зад}} \right| \leq \varepsilon_T$.

1.1.2.4 Определение параметров воздушного потока на входе в двигатель (подпрограмма ATMOSX)

Искомые параметры: $p_н^*$ и $T_н^*$ - давление и температура торможения потока на входе в двигатель.

Исходными данными являются полетные условия. Они могут быть заданы в виде одного из следующих наборов параметров:

$$1) p_H,\ T_H,\ v_п;\quad 2) p_H,\ T_H,\ M;\quad 3) H,\ M,\ \Delta T;\quad 4) H,\ v_п,\ \Delta T$$

В первом и втором случаях сначала определяют статические энтальпию, энтропию потока, его теплоемкость и газовую постоянную: $C_p = C_p\ T_H\ ;$ $i_H = i\ T_H\ ;\ S_H = S\ T_H\ ;\ R = R\ T_H\ ;$

Затем определяем скорость потока (для второго случая) и энтальпию заторможенного потока:

$$v_п = M\sqrt{\frac{C_p}{C_p - R}RT_H}; \quad i_H^* = i_H + \frac{v_п^2}{2}.$$

Используя известную энтальпию i_H^*, определяют температуру и энтропию заторможенного потока:

$$T_H^* = T\ i_H^*\ ; \quad S_H^* = S\ i_H^*\ ; \tag{1.3}$$

И наконец, используя известную энтропию S_H^*, определяют давление заторможенного потока:

$$p_H^* = p_H^{\frac{S_H^* - S_H}{R}}. \tag{1.4}$$

В третьем и четвертом случаях статические значения температуры и давления определяются по формулам, аппроксимирующим параметры международной стандартной атмосферы (подпрограмма ATMOS):

$$H_г = \frac{H}{\left(1 + \frac{H}{6{,}35 \cdot 10^6}\right) \cdot 10^3};$$

При $H_г < 11$

$$p_H = 1{,}013233 \cdot 10^5\ \ 1 - 0{,}0225576 \cdot H_г\ ^{5{,}25};$$
$$T_H = 288{,}15 - 6{,}5H + \Delta T;$$

при $11 \le H_г \le 20$

$$p_H = 2{,}2632 \cdot 10^4 \cdot e^{-0{,}157689 \cdot H_г - 11};$$
$$T_H = 216{,}65 + \Delta T; \tag{1.5}$$

при $H_г \ge 20$

$$p_H = \frac{5470}{\left[1 + 4{,}615 \cdot 10^{-3} \cdot\ H_г - 20\ \right]^{34{,}16}};$$
$$T_H = 216{,}65 +\ H_г - 20\ + \Delta T.$$

Давление и температура торможения определяются по рассмотренному выше алгоритму, используя статические значения давления и температуры, которые получены по формулам (1.5).

1.1.2.5 Расчет критических параметров рабочего тела по заданной температуре (подпрограмма CRIT)

Искомые параметры - $T_{кр}$, $\pi_{кр}$ и $v_{кр}$.

Исходными данными являются температура торможения рабочего тела $T_{вх}^*$, коэффициент скорости φ, а влагосодержание d, относительного содержания продуктов сгорания углеводородного топлива q.

Сначала по известным температуре и составу рабочего тела определяются его теплофизические параметры:

$$i^*_{вх} = i\ T^*_{вх}\ ;\quad C_{p\ вх} = C_p\ T^*_{вх}\ ;\quad R_{вх} = R\ T^*_{вх}\ .$$

Затем определятся $T_{кр}$ как решение уравнения

$$i_{кр} = i^*_{вх} - \frac{a\ T_{кр}}{2}^2, \tag{1.6}$$

где $a\ T_{кр} = \sqrt{\frac{C_{p\ кр}}{C_{p\ кр} - R_{вх}} R_{вх} T_{кр}}$ - скорость звука; $i_{кр} = i\ T_{кр}$ – значение энтальпии, соответствующее $T_{кр}$ и заданному составу рабочего тела.

Нелинейное алгебраическое уравнение (1.6) можно решить методом итераций, при этом в качестве начального приближения используется значение

$$T_{кр\ 0} = \frac{2 \cdot T^*_{вх}}{1 + \frac{C_{p\ вх}}{C_{p\ вх} - R_{вх}}}.$$

Уточнение значения $T_{кр\ n+1}$ на (n+1)-й итерации выполняется по формуле

$$T_{кр\ n+1} = T_{кр\ n} + \frac{i^*_{вх} - i\ T_{кр\ n} - \frac{\left[a\ T_{кр\ n}\right]^2}{2}}{C_p\ T_{кр\ n}\ \frac{1 + C_p\ T_{кр\ n}}{2 \cdot C_p\ T_{кр\ n} - R_{вх}}},$$

а критерием окончания итераций является выполнение условия

$$i^*_{вх} - i\ T_{кр\ n} - \frac{\left[a\ T_{кр\ n}\right]^2}{2} \prec \frac{C_p\ T_{кр\ n}}{100}.$$

После этого определяется $S_{кр} = S\ i_{кр}$ и $T_{кр} = T\ i_{кр}$, где $i_{кр} = i^*_{вх} - \frac{\left[\frac{a\ T_{кр}}{\varphi}\right]^2}{2}$.

И наконец, определяем $\pi_{кр} = \frac{S^*_{вх} - S_{кр}}{R_{вх}}$.

1.1.2.6 Расчет коэффициента скорости рабочего тела (подпрограмма LAM)

Искомый параметр − λ.

Исходные данные – параметры рабочего тела: полные температура T^* и давление p^*, расход G, влагосодержание d, относительного содержания продуктов сгорания углеводородного топлива, а также площадь проходного сечения F.

Сначала по параметрам T^*, q и d с использованием описанного выше алгоритма определяется критическая скорость $v_{кр}$, а также энтальпия $i(T^*)$ и энтропия $S(T^*)$ рабочего тела. Затем определяется скорость потока v как решение уравнения

$$i^* = i_{cm}\ v\ + \frac{v^2}{2}. \qquad (1.7)$$

Нелинейное алгебраическое уравнение (1.7) можно решить методом итераций, при этом в качестве начального приближения используется значение

$$v_0 = \frac{G \cdot R\ T^*\ \cdot T^*}{p \cdot F}.$$

Уточнение значения v_n на n- й итерации выполняется по следующему алгоритму:

$$i_{cm\,n} = i^* - \frac{v_n^2}{2};$$

$$S_{cm_n} = S\ i_{cm_n}\ ;$$

$$p_{cm\,n} = \frac{p^*}{e^{\frac{S(T^*) - S_{cm\,n}}{R}}};$$

$$v_{n+1} = \frac{G \cdot R\ T^*\ \cdot T^*}{p_{cm\,n} \cdot F}.$$

Критерием окончания счета является выполнение условия:

$$\left| \frac{v_{n+1}}{v_n} - 1 \right| < \varepsilon_T.$$

Окончательно коэффициент скорости определяется по формуле

$$\lambda = \frac{v_n}{v_{кр}}.$$

1.1.2.7 Расчет параметров на выходе из каскада компрессора (подпрограмма KOMPR)

Искомые параметры: температура на выходе $T^*_{вых\ К}$, и удельная работа компрессора L_K.

Исходные данные: параметры рабочего тела на выходе $T^*_{вх\ К}$, q, d, а также рабочие параметры компрессора π^*_K и η^*_K.

Сначала по известным параметрам рабочего тела на входе в компрессор определяются его теплофизические свойства: $S^*_{вх\ К} = S\ T^*_{вх\ К}\ ; R = R\ T^*_{вх\ К}\ .$

Затем вычисляется энтропия на выходе из компрессора и соответствующая адиабатическая энтальпия: $S^*_{вых\ К} = S^*_{вх\ К} + R \ln \pi^*_K;\ \ i^*_{вых\ К\ ад} = i\ S^*_{вых\ К}\ .$

И, наконец, определяются искомые параметры:

$$L_K = \ i^*_{вых\ К\ ад} - i^*_{вх\ К}\ \ \frac{1}{\eta^*_K};$$

$$i^*_{вых\ К} = i^*_{вх\ К} + L_K;\ \ T^*_{вых\ К} = T\ \ i^*_{вых\ К}\ .$$

1.1.2.8 Расчет параметров на выходе из каскада турбины (подпрограмма TURBIN)

Искомые параметры: температура на выходе $T^*_{вых\ т}$ и удельная работа турбины L_T.

Исходные данные: параметры рабочего тела на входе $T^*_{вх\ т}$, q, d, а также рабочие параметры турбины π^*_T и η^*_T.

Сначала по известным параметрам рабочего тела на входе в турбину определяются его теплофизические свойства: $S^*_{вх\ т} = S\ T^*_{вх\ т}$; $R = R\ T^*_{вх\ т}$.

Затем вычисляется энтропия на выходе из турбины и соответствующая адиабатическая энтальпия: $S^*_{вых\ т} = S^*_{вх\ т} + R \ln \pi^*_T$; $i^*_{вых\ т\ ад} = i\ S^*_{вых\ т}$.

И, наконец, определяются искомые параметры:

$$L_T = i^*_{вх\ т} - i^*_{вых\ т\ ад}\ \eta^*_T; \quad i^*_{вых\ т} = i^*_{вх\ т} - L_T; \quad T^*_{вых\ т} = T\ i^*_{вых\ т} .$$

1.1.2.9 Расчет параметров камеры сгорания (подпрограмма KAMSG)

Искомые параметры - относительный расход топлива q_m и коэффициент избытка воздуха $\alpha_{КС}$.

Исходные данные - параметры рабочего тела на входе в камеру сгорания $q_{вх\ КС}$, d, $T^*_{вх\ КС}$, температура на выходе из камеры сгорания $T^*_{вых\ КС}$ и полнота сгорания $\eta_г$.

Сначала по известным параметрам рабочего тела на входе и выходе из КС определяют соответствующие значения энтальпии: $i^*_{вх\ КС} = i(T^*_{вх\ КС})$; $i^*_{вых\ КС} = i\ T^*_{вых\ КС}$.

Затем по известной полиномиальной зависимости $i^*_{топл\ вых} = i_c + T^*_{вых\ КС} \sum_{j=1}^{8} \frac{a_{m\,j}}{j} \left(\frac{T^*_{вых\ КС}}{1000} \right)^{j-1}$ рассчитывают энтальпию топлива на выходе из КС (коэффициенты $a_{m\,j}$ берем из табл. 1.1, $i_c = -74282{,}2$).

И, наконец, определяют искомые параметры:

$$q_{вых} = \frac{1 + q_{вх} + d \quad i^*_{вых} - i^*_{вх}}{H_u \eta_г - i^*_{топл\ вых} + i_o}; \qquad \alpha_{кс} = \frac{1}{L_o \ q_{вых\ КС} - q_{вх\ КС}},$$

где H_u - низшая теплотворная способность топлива; i_o - энтальпия топлива на входе в камеру сгорания; L_o - отношение расхода воздуха к расходу топлива при полном сгорании $\alpha_{КС} = 1$. Эти параметры являются входными и задаются в файлах характеристик узлов (приложение А).

1.1.2.10 Расчет параметров рабочего тела в коническом сопле (подпрограмма SOPLO12)

Искомые величины: площадь сечения F_C, степень понижения давления π_C, а также параметры рабочего тела p_C^*, T_C^*, v_C, λ_C на выходе из сопла.

Исходные данные: параметры рабочего тела на входе в сопло $p_{вх}^*$, $T_{вх}^*$, $G_{вх}$, а также коэффициент скорости φ_c и статическое давление на выходе $p_{вых}$.

Вначале определяются критические параметры рабочего тела $T_{C\,кр}$, $\pi_{C\,кр}$ и $V_{C\,кр}$. Для этого используется описанный выше алгоритм. Затем рассчитывается $\pi_C = \dfrac{p_{вх}^*}{p_{вых}}$ и проверяется условие

$$\pi_{C\ min} \le \pi_C \le \pi_{C\,кр}, \tag{1.8}$$

где $\pi_{C\ min} = 1{,}005$ - граничное значение, введенное для исключения получения чрезмерно больших значений площади проходного сечения или обратного течения газа.

Если условие (1.8) выполняется, то имеет место докритическое истечение и производятся следующие расчеты:

$S_{вх}^* = S\ T_{вх}^*$; $i_{вх}^* = i\ T_{вх}^*$; $R_{вх} = R\ T_{вх}^*$ - теплофизические свойства на входе;

$S_{вых} = S_{вх}^* - R \cdot ln\,\pi_C$; $i^*_{\ вых} = i\ S_{вых}$ - теплофизические свойства на выходе из сопла без учета потерь скорости;

$v_C = \varphi\sqrt{2\left|i_{вх}^* - i^*_{\ вых}\right|}$; $\lambda_C = \dfrac{v_C}{v_{C\,кр}}$; $i_{вых} = i_{вх}^* - \dfrac{v_C^2}{2}$ - энтальпия на выходе из сопла с учетом потерь скорости;

$T_{C\,ст} = T\ i_{вых}$; $p_{C\,ст} = p_{вых}$ - статические температура и давление на выходе;

$$F_C = \frac{G_{вх}\ R\ T_{ст}}{v_C\ p_H\ \mu_C}.$$

Если же условие (1.8) не выполняется и $\pi_C > \pi_{C\,кр}$, имеет место сверхкритическое истечение и производятся следующие расчеты:

$$T_{ст} = T_{C\,кр}; \quad \pi_C = \pi_{C\,кр}; \quad p_{вых} = \frac{p_{вх}^*}{\pi_{C\,кр}}; \quad v_C = v_{C\,кр}; \quad \lambda_C = 1;$$

$$F_C = \frac{G_C \cdot R \cdot T_{C\,кр}}{v_C \cdot p_{вых}}.$$

Ситуация $\pi_C \succ \pi_{C\ min}$ может возникнуть на промежуточных итерациях процесса решения уравнений совместной работы узлов двигателя. В этом случае для обеспечения нормального хода указанного итерационного процесса применяется следующий искусственный прием:

- полагается $\pi_C = \pi_{C\ min}$;

- все параметры на выходе из сопла определяются по алгоритму, соответствующему докритическому истечению (исключение составляет формула для определения статической энтальпии на выходе: $i_{вых} = i^*_{вх} + \frac{v_C^2}{2}$);
- вносятся поправки в значение площади и коэффициента скорости:

$$F_C = F_C\left[1+\left(-C_1\left(\frac{p^*_{вх}}{p_{вых}}\right)^2 - C_2\frac{p^*_{вх}}{p_{вых}} + C_3\right)\right];$$

$$\lambda_C = C_4\left(\frac{p^*_{вх}}{p_{вых}}\right)^3 + C_5\left(\frac{p^*_{вх}}{p_{вых}}\right)^2 - C_6\frac{p^*_{вх}}{p_{вых}} + C_7,$$

$$V_c = \lambda_c \cdot V_{c.кр},$$

где C_1= -7,3088866, C_2=-0,05,C_3=7,4303882, C_4=-9,04056704, C_5=27,257309, C_6=-18,1798103, C_7 =0,01.

1.1.2.11 Расчет наружного контура с учетом параметров воздуха, перепускаемого из компрессора (подпрограмма RP5)

В ТРДД для корректного определения тяги на режимах с открытыми КПВ необходимо рассчитывать течение в наружном контуре с учетом параметров воздуха, поступающего в этот контур через КПВ.

Искомые параметры: давление p^*_2, температура T^*_2 и расход G_2 в наружном контуре за клапанами перепуска воздуха.

Исходные данные: параметры p^*_1, T^*_1, G_1 в канале наружного контура до КПВ; параметры $p^*_{вых\ кл}$, $T^*_{вых\ кл}$, $G_{кл}$ перепускаемого воздуха.

Расход за КПВ: $G_2 = G_1 + G_{кл}$.

Температура за КПВ определяется с учетом сохранения энергии:

$$i^*_1 = i(T^*_i);\ i^*_{вых\ кл} = i(T^*_{вых\ кл});\ i^*_2 = i^*_1 + i^*_{вых\ кл};\ T^*_2 = T(i^*_2).$$

1.1.2.12 Расчет параметров рабочего тела с учетом подвода охлаждающего воздуха

Искомые величины: параметры состава q_3, d_3, температура T^*_3 и расход G_3 за сечением подвода охлаждающего воздуха.

Исходные данные: параметры q_1, d_1, T^*_1, G_1 рабочего тела до места подвода, параметры q_2, d_2, T^*_2, G_2 охлаждающего воздуха.

При расчете не учитывается изменение давления рабочего тела.

Расход и состав определяется из условия сохранения массы:

$$d_3 = \frac{d_1G_1 + d_2G_2}{G_3};\ q_3 = \frac{q_1G_1 + q_2G_2}{G_3};\ G_3 = G_1 + G_2,$$

а температура определяется из условия сохранения энергии:

$$i^*_1 = i\ T^*_1\ ;\quad i^*_2 = i\ T^*_2\ ;\quad i^*_3 = i^*_1 + i^*_2;\quad T^*_3 = T\ i^*_3\ .$$

1.1.2.13 Расчет параметров в местах отборов (подпрограмма TAU)

Искомые параметры: температура на выходе $T^*_{отб}$.

Исходные данные: рабочие параметры компрессора π^*_K и η^*_K, от которого отбирается воздух, параметры рабочего тела на выходе $T^*_{вх\,K}$, *q*, *d*, и параметры определяющие место отбора K_π и K_η.

Сначала по известным параметрам рабочего тела на входе в компрессор определяются его теплофизические свойства: $S^*_{вх\,K} = S\ T^*_{вх\,K}\ ;\ R = R\ T^*_{вх\,K}$.

Определяем параметры компрессора в месте отборов:

$$\pi^*_{отб} = (\pi^*_к - 1)\cdot K_\pi + 1;$$

$$\eta^*_{отб} = \eta^*_к \cdot K_\eta .$$

Затем вычисляется энтропия в месте отбора и соответствующая адиабатическая энтальпия: $S^*_{отб} = S^*_{вх\,K} + R\,ln\,\pi^*_{отб};\ i^*_{отб\,ад} = i\ S^*_{отб}$.

И, наконец, определяются искомые параметры:

$$i^*_{отб} = i^*_{вх\,K} + \left(i^*_{отб\,ад} - i^*_{вх\,K}\right)\frac{1}{\eta^*_{отб}};$$

$$T^*_{отб} = T\ i^*_{отб}\ .$$

1.1.2.14 Расчет статических параметров (подпрограмма STATPAR)

Искомые параметры: статические температура $T_{ст}$ и давление $P_{ст}$, скорость, а также число Маха *M*.

Исходные данные: влагосодержание *d*, относительное содержания продуктов сгорания углеводородного топлива *q*, полные давления p^* и температура T^*, площадь сечения *F*, где необходимо определить статические параметры и расход *G*.

Сначала по известным параметрам рабочего тела: T^*, p^*, *G*, *d*, *q*, *F* определяем коэффициент скорости λ (см. подпрограмму *LAM*).

По известному составу *d* и *q* и температуре рабочего тела T^* определяем теплоемкость C_p и газовую постоянную *R*, энтпропию $S(T^*)$ (подпрограмма *CPFT*).

Расчитываем показатель адиабаты $K = \dfrac{C_p}{C_p - R}$.

Опаределяем газодинамические функции даввления $\pi(\lambda) = \left(1 - \dfrac{k-1}{k+1}\lambda^2\right)^{\frac{k}{k-1}}$ и температуры $\tau(\lambda) = 1 - \dfrac{k-1}{k+1}\lambda^2$.

Определяем статическое давление $P_{ст} = P^* \cdot \pi(\lambda)$ и температуру $T_{ст} = T^* \cdot \tau(\lambda)$.

Определяем энтпопию для статической температуры $S_{cm} = S(T^*) - \ln\left(\frac{1}{\pi\ \lambda}\right) \cdot R$

По известному составу d и q и S_{cm} определяем энтальпию i_{cm}. И наконец, определяем скорость и число Маха.

$$V = \sqrt{2 \cdot\ i^* - i_{cm}}\ ;\ M = \frac{V}{\sqrt{k \cdot R \cdot T_{cm}}}.$$

1.2 Особенности моделирования конкретного типа двигателя на базе универсальной математической модели

1.2.1 Состав независимых переменных

Как отмечено в подразделе 1.1.1, состав независимых переменных $\vec{Q}$ модели выбирается так, чтобы обеспечить расчет всех параметров проточной части по направлению движения потока. Для моделирования двухвального двухконтурного двигателя без смешения потоков необходимы независимые переменные, представленные в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Состав независимых переменных модели ТРДД-2

Наименование	Обозначение
Приведенная частота вращения ротора КНД	$n_{КНД\ пр}$
Параметр положения текущей точки на характеристике наружного контура вентилятора	$Z_{КНД\ 1}$
Параметр положения текущей точки на характеристике внутреннего контура вентилятора и подпорных ступеней	$Z_{КНД\ 2}$
Приведенная частота вращения ротора КВД	$n_{КВД\ пр}$
Параметр положения текущей точки на характеристике КВД	$Z_{КВД}$
Температура газов перед турбиной	$T^*_{КС}$
Степень понижения давления в ТВД	$\pi^*_{ТВД}$
Степень понижения давления ТНД	$\pi^*_{ТНД}$
Расход газа на выходе из КС	$G_{КС}$
Расход топлива в КС	$G_{т\ КС}$
Температура воздуха на выходе из сопла наружного контура	$T^*_{С\ 2}$
Расход газа на выходе из сопла наружного контура	$G_{С\ 2}$
Температура воздуха на выходе из сопла внутреннего контура	$T^*_{С1}$
Расход газа на выходе из сопла внутреннего контура	$G_{С1}$
Температура статора ТВД	$T_{ст\ ТВД}$
Температура лопатки ТВД	$T_{л\ ТВД}$
Температура диска ТВД	$T_{д\ ТВД}$

Наименование	Обозначение
Температура статора ТНД	$T_{ст\ ТНД}$
Температура лопатки ТНД	$T_{л\ ТНД}$
Температура диска ТНД	$T_{д\ ТНД}$

При необходимости состав независимых переменных может быть расширен. Однако следует учитывать, что при этом растет размерность модели, а, следовательно, и необходимый объем вычислений.

1.2.2 Состав невязок

Если обозначить *n* - число независимых переменных, а *L* - число степеней свободы двигателя (оно равно числу управляющих воздействий), то количество перечисленных выше невязок для конкретного двигателя должно быть равно *(n-L)*. Остальные *L* невязок формируются по значениям параметров $\vec{U}_p$, определяющих режим работы двигателя - заданным и рассчитанным по текущим значениям независимых переменных $\vec{Q}$:

Для двигателя SP-12 (имеем двадцать независимых переменных и одну степень свободы) получим следующую систему уравнений:

– невязки между мощностью турбины и компрессора соответствующего каскада:

$$H_{N\ НД}(\vec{Q}) = \frac{N_{вент2}(\vec{Q}) + N_{вент1+ПС}(\vec{Q})}{N_{вент}(\vec{Q}) \cdot \eta_{мех\ вент} - \Delta N_{отб\ вент}} - 1 = 0; \quad (1.9)$$

$$H_{N\ ВД}(\vec{Q}) = \frac{N_{КВД}(\vec{Q})}{N_{ТВД}(\vec{Q}) \cdot \eta_{мех\ ВД} - \Delta N_{отб\ ВД}} - 1 = 0; \quad (1.10)$$

– невязка между значениями приведенного расхода через сопловой аппарат каскада турбины, рассчитанный по параметрам рабочего тела на входе в каскад турбины и определенным по расходной характеристике турбины:

$$H_{A\ ТНД}(\vec{Q}) = \frac{A_{ТВент\ расч}(\vec{Q})}{A_{ТВент\ хар}(\vec{Q})} - 1 = 0; \quad (1.11)$$

$$H_{A\ ТВД}(\vec{Q}) = \frac{A_{ТВД\ расч}(\vec{Q})}{A_{ТВД\ хар}(\vec{Q})} - 1 = 0; \quad (1.12)$$

– невязка между площадями сопел внутреннего контура перед камерой смешения, наружного контура перед камерой смешения и общего сопла и соответствующие им конструктивными площадями:

$$H_{F\ C\ 1}(\vec{Q}) = \frac{F_{C\ 1}(\vec{Q})}{F_{C\ 1\ констр}} - 1 = 0; \quad (1.13)$$

$$H_{F\ C\ 2}(\vec{Q}) = \frac{F_{C\ 2}(\vec{Q})}{F_{C\ 2\ констр}} - 1 = 0; \quad (1.14)$$

– невязка между значениями расхода воздуха, определенными по характеристикам различных каскадов компрессора:

$$H_{G\ ПС-ВД}(\vec{Q}) = \frac{G_{вых\ ПС}(\vec{Q}) - \Delta G_{отб}(\vec{Q})}{G_{вх\ КВД}(\vec{Q})} - 1 = 0; \quad (1.15)$$

– невязки, сформированные согласно уравнениям неразрывности потока и баланса энергии в характерном объеме (в нашем случае мы выделили три объема – КС, переходный канал наружного контура, переходный канал между турбиной вентилятора и срезом сопла внутреннего контура):

$$H_{G\ КС}(\vec{Q}) = \frac{G_{вх\ КС}(\vec{Q}) + G_{т\ КС}(\vec{Q}) + \Delta G_{под\ КС}}{G_{вых\ КС}(\vec{Q})} - 1 = 0; \quad (1.16)$$

$$H_{I\ КС}(\vec{Q}) = \frac{G_{вх\ КС}(\vec{Q}) i\ T_{вх\ КС} + G_{т\ КС}(\vec{Q})(H_u \cdot \eta_г + i_0) + \Delta Q_{под\ КС}}{G_{вых\ КС}(\vec{Q}) \cdot i\ T_{вых\ КС}} - 1 = 0; \quad (1.17)$$

$$H_{G\ С\ 2}(\vec{Q}) = \frac{G_{вх\ С\ 2}(\vec{Q}) + \Delta G_{под\ С\ 2}}{G_{вых\ С\ 2}(\vec{Q})} - 1 = 0; \quad (1.18)$$

$$H_{I\ С\ 2}(\vec{Q}) = \frac{G_{вх\ С\ 2}(\vec{Q}) \cdot i\ T_{вх\ С\ 2} + \Delta Q_{под\ С\ 2}}{G_{вых\ С\ 2}(\vec{Q}) \cdot i\ T_{вых\ С\ 2}} - 1 = 0; \quad (1.19)$$

$$H_{G\ С1}(\vec{Q}) = \frac{G_{вх\ С1}(\vec{Q}) + \Delta G_{под\ С1}}{G_{вых\ С1}(\vec{Q})} - 1 = 0; \quad (1.20)$$

$$H_{I\ С1}(\vec{Q}) = \frac{G_{вх\ С1}(\vec{Q}) \cdot i\ T_{вх\ С1} + \Delta Q_{под\ С1}}{G_{вых\ С1}(\vec{Q}) \cdot i\ T_{вых\ С1}} - 1 = 0; \quad (1.21)$$

где $\Delta G_{под\ КС}$, $\Delta G_{под\ С\ 2}$, $\Delta G_{под\ С1}$, $\Delta Q_{под\ КС}$, $\Delta Q_{под\ С\ 2}$, $\Delta Q_{под\ С1}$ - дополнительные подводы рабочего тела и тепловой энергии в камеру сгорания, переходной канал наружного контура и переходной канал между камерой смешения и срезом общего сопла, соответственно (это инструментальные параметры, назначение которых будет пояснено в дальнейшем, см. подраздел 1.4);

– невязки по значениям тепловых потоков в конструкционных элементах турбин:

$$H_{Q\ ст\ i}(\vec{Q}) = \frac{\alpha_{ст\ i} \cdot F_{ст\ i} \cdot \left(T^*_{вх\ СА\ i} - T_{ст\ i}\right) + \Delta Q_{ст\ i}}{\alpha_{ст\ охл\ i} \cdot F_{ст\ охл\ i} \cdot \left(T_{ст\ i} - T^*_{охл\ ст\ i}\right)} - 1 = 0; \quad (1.22)$$

$$H_{Q\ л\ i}(\vec{Q}) = \frac{\alpha_{л\ i} \cdot F_{л\ i} \cdot \left(T^*_{вх\ РК\ i} - T_{л\ i}\right) + \Delta Q_{л\ i}}{\alpha_{л\ охл\ i} \cdot F_{л\ охл\ i} \cdot \left(T_{л\ i} - T^*_{охл\ л\ i}\right) + k_з \cdot T_з \cdot \left(T_{л\ i} - T_{д\ i}\right)} - 1 = 0; \quad (1.23)$$

$$H_{Q\ д\ i}(\vec{Q}) = \frac{k_з \cdot F_з \cdot \left(T_{л\ i} - T^*_{д\ i}\right) + \Delta Q_{д\ i}}{\alpha_{д\ охл\ i} \cdot F_{д\ охл\ i} \cdot \left(T_{д\ i} - T^*_{охл\ д\ i}\right)} - 1 = 0; \quad (1.24)$$

где i - номер ротора (1 – ротор высокого давления, 2 – ротор низкого давления); $\Delta Q_{л\ i}$, $\Delta Q_{ст\ i}$, $\Delta Q_{д\ i}$ - дополнительный подвод тепла в *i*-й КЭ, используемый как инструментальная переменная (ее назначение будет пояснено в дальнейшем).

– невязки, сформированные по значениям параметров управления, определяющих режим работы двигателя – заданным и рассчитанным по текущим значениям независимых переменных:

$$H_{Up}(\vec{Q}) = \frac{U_p(\vec{Q})}{U_{p\ зад}} - 1 = 0,, \qquad (1.25)$$

где $\vec{Q}$ - вектор независимых переменных, состав которого представлен в табл.1.2.

1.2.3 Состав рассчитываемых параметров

Как следует из анализа приведенных выше невязок, для их определения по заданному значению $\vec{Q}$ требуется рассчитать значения всех основных параметров рабочего процесса. Поэтому практически все необходимые выходные параметры рабочего процесса $\vec{Y}$ определяются автоматически при решении системы уравнений (1.2). Исключение составляет небольшое число параметров, являющихся производными от параметров рабочего процесса (например, суммарная степень повышения давления в компрессоре, тяга, различные комплексы параметров, используемые при управлении переходными режимами и диагностировании и др.), будем называть их дополнительными параметрами.

Для обеспечения удобства обмена данными при расчетах параметры двигателя объединены в несколько частных структур (для обмена между программными компонентами), а все частные структуры объединены в одну глобальную структуру (для обеспечения вывода информации и произвольного задания параметров, определяющих режим работы двигателя). Состав глобальной структуры приведен в Приложении Г.

1.2.4 Программная реализация статической модели

Структура пакета программ для моделирования параметров ГТД на установившихся режимах представлена на рис. 1.2. Она отражает качественный состав и взаимодействие программных компонент.

Основной программой могут быть входящие в состав комплекса программы расчета дроссельных, высотно-скоростных или климатических характеристик.

Для расчета параметров установившегося режима ТРДД вызывающая программа обращается к программе решения системы нелинейных алгебраических уравнений (RSUMN). В этой программе независимые переменные $\vec{Q}$ представлены в нормированной форме и пронумерованы подряд от 1 до 20. В универсальных программах термодинамических расчетов эти независимые переменные используются в размерной форме. Поэтому необходим перевод независимых переменных в размерную форму, установление соответствия между номерами независимых переменных в указанных программах и расчета невязок (PDST2). Программа также вызывает программу термогазодинамического расчета проточной части моделируемого ГТД.

Программа термогазодинамического расчета предназначена для определения параметров ТРДД-2, соответствующих заданным значениям независимых переменных. Эти программы составлены на основе использования следующих универсальных модулей:

- термогазодинамический расчет одновального газогенератора (GG1);
- термогазодинамический расчет двухвального двухконтурного газогенератора (GG2);.



Рисунок 1.2 - Структура программного комплекса, реализующего поэлементную математическую модель установившихся режимов ГТД

В Приложении Б описано назначение, обращение, входные-выходные параметры каждой подпрограммы.

Схема вызова программных модулей при расчете статических характеристик для трехвального ТРДД со смешением потоков представлена на рисунке 1.3.

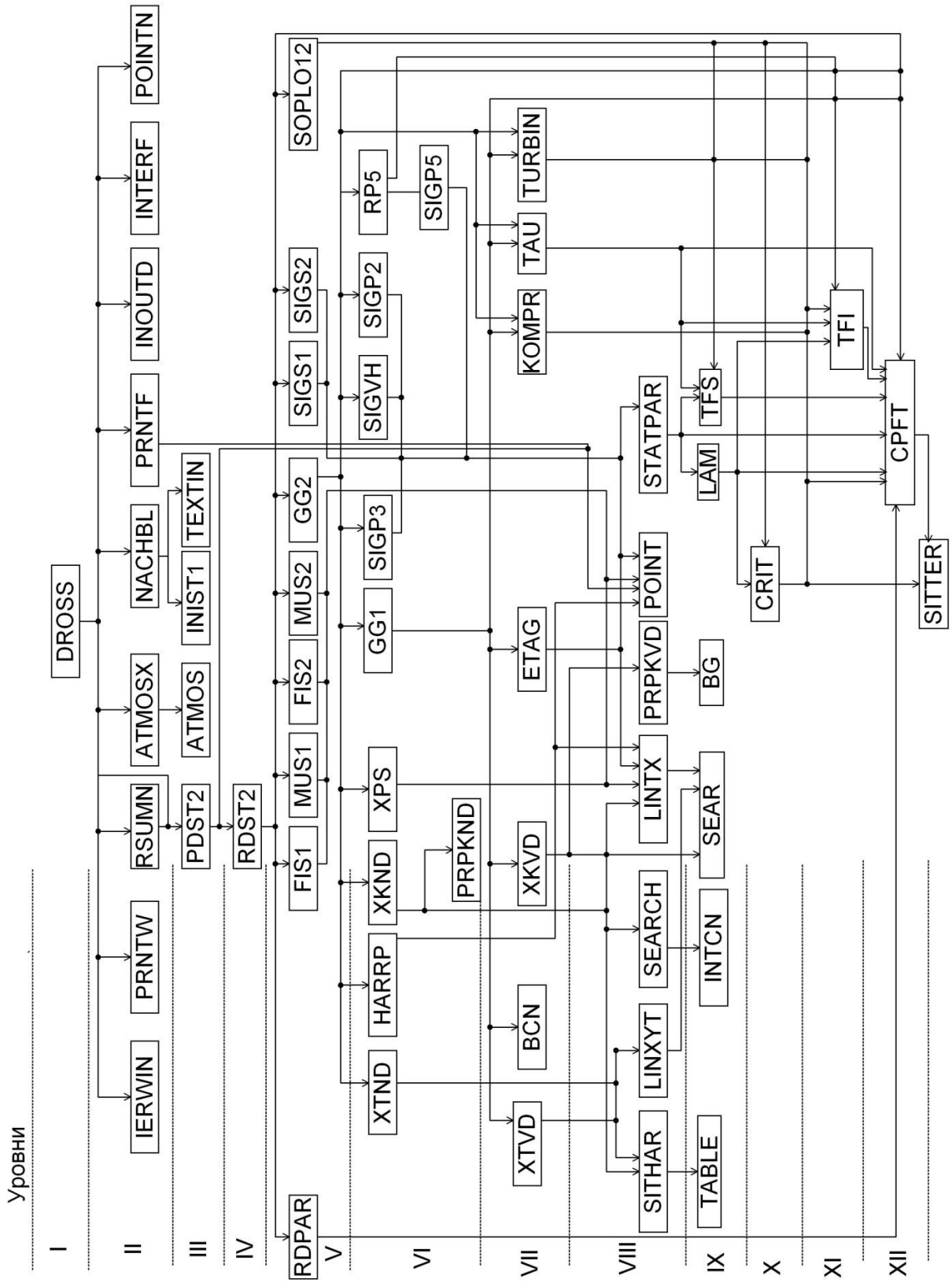


Рисунок 1.3 –Схема вызова программных модулей для расчета статической характеристики ТРДД-2

1.3 Нелинейная поузловая динамическая модель ГТД

При изменении управляющих или внешних воздействий нарушаются условия совместной работы узлов, вследствие чего в двигателе возникают переходные процессы. Причины, приводящие к тому, что эти процессы имеют конечную протяженность во времени, будем называть динамическими факторами.

Форма нелинейной поузловой динамической модели как алгоритма для определения значений параметров ГТД на переходных режимах имеет следующий вид:

$$\vec{Y} = F\ \vec{Y}_o,\ \vec{U}_p,\ \vec{U}_n,\ \vec{\nu},\ t\ , \qquad (1.26)$$

где $\vec{Y}_o$ - начальные значения параметров на исходном установившемся режиме.

При формировании этого алгоритма целесообразно использовать как основу представленный выше алгоритм расчета параметров ГТД на установившихся режимах и соответствующее программное обеспечение (рис. 1.2), с учетом тех изменений, которые вносят динамические факторы в уравнения рабочего процесса и характеристики узлов. Это обеспечит возможность расчета параметров на установившихся и переходных режимах с помощью одной модели.

1.3.1 Влияние инерционности роторов на уравнения рабочего процесса

Наиболее значимым динамическим фактором ГТД является инерционность роторов. Она проявляется в том, что условие баланса мощности, используемое для установившихся режимов, нарушается, так как мощность турбины расходуется не только на привод компрессора, но и на угловое ускорение ротора. Уравнение движения ротора имеет следующий вид:

$$J\frac{d\omega}{dt} = \Delta M_{изб},\ \ или\ \ \frac{dn}{dt} = \frac{N_T\eta_{мех} - N_K - \Delta N_{отб}}{n}\left(\frac{30}{\pi}\right)^2\frac{1}{J}, \qquad (1.27)$$

где J - момент инерции вращающихся масс ротора; N_T, N_K, $\Delta N_{отб}$ – соответственно мощность, развиваемая турбиной, потребляемая компрессором и агрегатами; n – частота вращения ротора; $\Delta M_{изб}$ – избыточный крутящий момент на валу ротора.

1.3.2 Влияние сжимаемости рабочего тела на уравнения рабочего процесса

Кроме согласования мощностей турбины и компрессора, необходимо согласовать расходы воздуха и газа через каждый элемент двигателя.

На установившихся режимах работы двигателя условия баланса расходов заключаются в том, что расход на выходе из каждого узла $G_{вых\ i}$ равен расходу на входе в этот узел $G_{вх\ i}$ плюс расход рабочего тела, подведенного к данному узлу $G_{под\ i}$:

$$G_{вых\,i} = G_{вх\,i} + G_{под\,i}\,.$$

Например, расход газа на выходе из камеры сгорания равен расходу воздуха на входе в камеру сгорания плюс расход топлива ($G_K + G_m = G_г$).

При моделировании переходных режимов эти условия могут нарушаться вследствие проявления сжимаемости рабочего тела. Сжимаемость проявляется в том, что для изменения режима работы двигателя необходимо изменить значения термодинамических параметров рабочего тела (давления и температуры) во всех сечениях проточной части; вследствие того, что каждый элемент проточной части имеет конечный объем, для изменения указанных параметров требуется изменить массу и энергию этих объемов. Таким образом, для любого узла на переходном режиме расход рабочего тела на выходе не равен сумме расхода на входе и расхода подведенного рабочего тела, так как на переходном режиме происходит изменение массы рабочего тела, заполняющего объем проточной части данного узла. При повышении режима расход будет меньше этой суммы, а при понижении режима – больше. Уравнение нестационарного баланса массы для i-го объема (узла) имеет следующий вид:

$$G_{вых\,i} = G_{вх\,i} + G_{под\,i} - \frac{dm_i}{dt}, \qquad (1.28)$$

где m_i – масса рабочего тела, накопленная в *i*-м выделенном объеме;

$G_{вх\,i}$, $G_{вых\,i}$ - расход рабочего тела на входе и на выходе из *i*-го объема;

$G_{под\,i}$ - дополнительный подвод рабочего тела в *i*-й объем.

Необходимо также учесть, что вместе с массой рабочего тела в рассматриваемом объеме накапливается энергия. Это может быть отражено следующим уравнением баланса энергии в объеме:

$$i^*_{вх\,i} \cdot G_{вх\,i} + i^*_{под\,i} \cdot G_{под\,i} + \Delta Q_i = i^*_{вых\,i} \cdot G_{вых\,i} + C_p \cdot m_i \cdot \frac{dT^*_{вых\,i}}{dt}, \qquad (1.29)$$

где $i^*_{под\,i}$ - энтальпия подведенного рабочего тела в *i*-й объем;

ΔQ_i - дополнительно подведенная тепловая энергия в *i*-й объем.

Выразим массу через давление и температуру рабочего тела ($m_i = \frac{p^*_{вых\,i} \cdot V_i}{R \cdot T^*_{вых\,i}}$, где V_i − объем *i*-ой емкости) и, выполнив необходимые преобразования этих уравнений, приведем их к следующему виду:

$$\frac{dm_i}{dt} = G_{вх\,i} + G_{под\,i} - G_{вых\,i}; \qquad (1.30)$$

$$\frac{dT^*_{вых\,i}}{dt} = \frac{RT^*_{вых\,i}}{C_p V_i p^*_{вых\,i}} \left[i(T^*_{вх\,i}) G_{вх\,i} - i\ T^*_{вых\,i}\ G_{вых\,i} + i\ T^*_{под\,i}\ G_{под\,i} + \Delta Q_i \right]. \qquad (1.31)$$

Из уравнений (1.30) и (1.31) видно, что интенсивность переходных процессов, обусловленных влиянием сжимаемости рабочего тела, обратно пропорциональна характерным объемам участков проточной части. Следовательно, необходимо рассматривать участки проточной части, имеющие наибольший размер.

В общем случае, необходимо рассматривать отдельно объемы всех узлов двигателя. Это приводит к существенному увеличению порядка системы дифференциальных уравнений динамики двигателя. С целью снижения сложности модели без существенных погрешностей моделирования можно не учитывать дина-

мику узлов с малым объемом проточной части, а некоторые узлы моделировать совместно, как один объем. Например, объем компрессора отдельно не моделируется, но его величина учитывается при моделировании камеры сгорания. При этом используемый в расчете объем камеры сгорания равен сумме фактического объема камеры сгорания и объема проточной части компрессора.

При формировании динамической модели двигателя можно оценить необходимость учитывать динамику емкостей. Для этого необходимо сравнить значение постоянной времени емкости с характерным временем исследуемых процессов.

Чтобы выполнить такое сравнение, пользователь должен иметь представление о величине характерного времени процессов, которые будут исследоваться с помощью формируемой модели. Так, например, при исследовании переходных характеристик двигателя по изменению подачи топлива или процессов приемистости и сброса при работе двигателя в составе системы автоматического управления характерное время будет определяться динамикой ротора, а его величина τ − несколько секунд (в зависимости от момента инерции ротора). При исследовании частотных характеристик двигателя или системы автоматического управления в целом характерное время определяется исследуемым диапазоном частот. Минимальное время равно минимальному периоду колебаний: $=1/f_{max}$, где f_{max} − максимальная частота.

Выражение для постоянной времени емкости τ_i следует из уравнения (1.31):

$$\tau_i = \frac{RT^*_{вых\,i}}{C_p V_i p^*_{вых\,i}}.$$

Если $\tau > (3\ldots5)\tau_i$, емкость можно не учитывать.

Например, для камеры сгорания объемом 0,1 м^3 с температурой на выходе 1500 К, давлением 2 МПа получим: $\tau_i \approx 0{,}025$ с. При исследовании переходных характеристик двигателя с характерным временем τ несколько секунд моделирование динамики данной емкости нецелесообразно.

1.3.3 Влияние теплообмена с конструкционными элементами двигателя на уравнения рабочего процесса

При моделировании установившихся режимов работы двигателя уравнения баланса энергии составляются так, что энергия на выходе из узла равна энергии на входе плюс энергия, которая подведена к рабочему телу в данном узле. Таким образом, предполагается, что узел не обменивается тепловой энергией с внешними системами, в частности, с конструкционными элементами (КЭ), входящими в состав ротора и статора двигателя. Предположение об отсутствии теплообмена с этими элементами можно объяснить тем, что корпус двигателя и внутренние полости ротора считаются теплоизолированными, не имеющими теплообмена с атмосферным воздухом, а температура каждой детали на установившихся режимах равна температуре в том месте проточной части, с которым контактирует данная деталь.

При моделировании переходных режимов условие равенства температур рабочего тела в проточной части и температуры контактирующих с ним деталей

может нарушаться вследствие тепловой инерционности деталей. Тепловая инерционность деталей проявляется в том, что при изменении их температуры необходимо обеспечить обмен энергией между рабочим телом в проточной части и деталью. При повышении режима работы двигателя необходимо подвести тепловую энергию к деталям, а при снижении режима работы двигателя – отвести энергию от деталей к рабочему телу. Для этого требуется время, которое зависит от теплоемкости деталей. Таким образом, при переходных режимах работы двигателя возникает задержка изменения параметров проточной части, связанная с обменом энергией между рабочим телом и конструкционными элементами.

Методику учета нестационарного теплообмена в элементах конструкции рассмотрим на примере турбины. С одной стороны, турбина является самым теплонапряженным узлом, с другой стороны, для реализации существенного повышения температуры газа перед турбиной требуется организовать процесс интенсивного охлаждения основных ее деталей воздухом, отбираемым от компрессора, что приводит к существенному влиянию процессов теплообмена на характеристики турбины.

При моделировании установившихся режимов предполагается, что между рабочим телом и КЭ имеет место тепловое равновесие: их температуры постоянны, а тепловой поток от газа к элементам равен тепловому потоку от элементов к охлаждающему воздуху, и этот воздух возвращается в проточную часть. На переходных режимах это равновесие нарушается, а соответствующее изменение теплового состояния может быть описано уравнениями теплообмена на поверхности детали и теплопроводности внутри. Эти уравнения в общем случае являются дифференциальными в частных производных; их решение совместно с уравнениями проточной части требует значительных вычислительных затрат и поэтому целесообразно только в случае детального исследования теплового состояния КЭ.

Для задач моделирования динамики проточной части можно использовать простейшие модели теплового состояния КЭ при следующих допущениях:

1) пренебрегаем изменением параметров рабочего тела по радиусу и в окружном направлении, а в осевом направлении считаем их равным средним значениям на входе в узел;

2) пренебрегаем изменением температуры по объему;

3) пренебрегаем изменением значений коэффициента теплоотдачи по поверхности;

4) теплоотдача от газа к КЭ осуществляется путем конвекции, вследствие большой интенсивности потоков газа и охлаждающего воздуха влияние массовых сил на конвекцию не учитывается;

5) теплообмен излучением не учитывается;

6) температура охлаждающего воздуха соответствует его температуре в месте отбора.

При данных допущениях каждую группу КЭ можно рассматривать как одноемкостное тепловое звено; уравнение динамики его теплообмена с рабочим телом имеет следующий вид:

$$C_i m_{КЭ\ i} \frac{dT_{КЭ\ i}}{dt} = Q_{вх\ i} - Q_{вых\ i} \qquad (1.32)$$

где C_i - удельная теплоемкость *i*-го КЭ; $m_{КЭ\ i}$ - масса *i*-го КЭ; $Q_{вх\ i}$ - тепловой поток, поступающий в *i*-й конструкционный элемент; $Q_{вых\ i}$ - тепловой поток, отбираемый от *i*-го КЭ охлаждающей средой.

Расчетная схема процессов нестационарного теплообмена в турбине, составленная с учетом принятых допущений, приведена на рис. 1.4.

Принято, что турбина состоит из трех деталей (КЭ) − аккумуляторов тепловой энергии: статора, включающего в себя сопловой аппарат (масса $m_с$), рабочих лопаток (масса $m_л$) и диска (масса $m_д$).

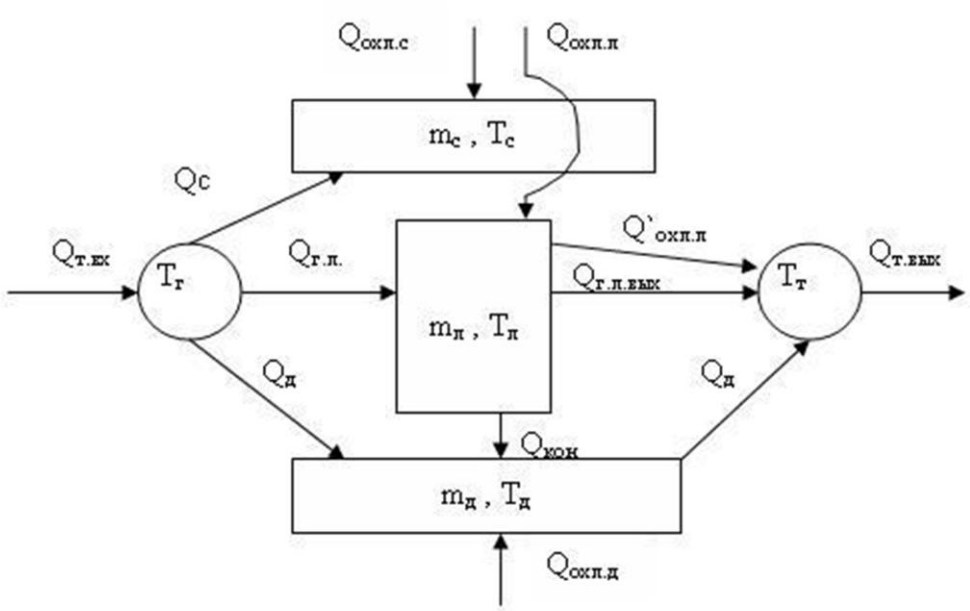


Рисунок 1.4 - Расчетная схема процессов теплообмена в турбине

На схеме обозначены тепловые потоки между газом и КЭ, между охлаждающим воздухом и КЭ, а также между двумя соседними КЭ (например, между лопатками и диском) через тепловой контакт.

Тепловые потоки от газа к КЭ и от КЭ к охлаждающему воздуху определяются по формуле для вынужденной конвекции:

$$Q_i = \alpha_i \cdot F_i \cdot (T_{г\ i} - T_{КЭ\ i}), \qquad (1.33)$$

где α_i – коэффициент теплоотдачи с поверхности *i*-го КЭ; F_i – площадь теплообмена *i*-го КЭ, $T_{г\ i}$ - температура газа, омывающего *i*-й КЭ, $T_{КЭ\ i}$ - температура *i*-го конструкционного элемента. Коэффициент теплоотдачи в общем случае является функцией многих физических параметров: скорости потока, теплопроводности, вязкости, форм и размеров каналов. Его значение определяется по критериальной зависимости, которая в общем случае имеет следующий вид:

$$Nu = f(Fo,\ Re,\ Gr,\ Pr),$$

где Nu - критерий Нуссельта;

Fo - критерий Фурье (отражает влияние нестационарности);

Re - критерий Рейнольдса (отражает влияние вынужденной конвекции);

Gr - критерий Грасгофа (отражает влияние свободной конвекции);

Pr - критерий Прандтля (отражает влияние физических свойств теплоносителя).

В связи с тем, что для потока газа и охлаждающего воздуха в проточной части турбины вклад теплообмена путем свободной конвекции составляет незначительную величину в общем тепловом потоке, можно не учитывать критерий Грасгофа. Для газа, состоящего из воздуха и продуктов сгорания углеводородного топлива, критерий Прандтля в рабочем диапазоне изменения температуры изменяется незначительно, поэтому его можно считать постоянным. Пренебрегая изменением критерия Фурье в переходных процессах и усредняя коэффициент теплоотдачи, критериальное соотношение можно свести к виду

$$Nu = \alpha Re^{k}.$$

Известно, что значение показателя k, определенное для различных случаев теплообмена, лежит в пределах 0,5…0,8. Это различие при $7\cdot10^4<Re<3\cdot10^5$ приводит к погрешности в определении критерия Nu, равной 3…8%; при $10^4<Re<10^8$ погрешность составляет не более 10…15%. Погрешность расчета нестационарного теплообмена находится в этих же пределах, поэтому при моделировании динамики проточной части двигателя можно считать величину k постоянной.

Тепловой поток между лопатками и диском турбины передается контактным способом. Рассматриваем этот контакт как тепловое сопротивление с коэффициентом теплоотдачи $k_з$, получаем:

$$Q = K_з F_з (T_л - T_д). \tag{1.34}$$

Для выделенных на рис. 1.4 аккумуляторов тепловой энергии, исходя из уравнения (1.32), тепловая инерционность каскада турбины будет описываться следующей системой уравнений:

$$\begin{aligned}
&C_{ст} m_{ст} \frac{dT_{ст}}{dt} = \alpha_{ст\,i} \cdot F_{ст\,i} \cdot \left(T^{*}_{вх\ СА\,i} - T_{ст\,i} \right) - \\
&-\alpha_{ст\ охл} \cdot F_{ст\ охл} \cdot \left(T_{ст} - T^{*}_{охл\ ст} \right) + \Delta Q_{ст}; \\
&C_{л} m_{л} \frac{dT_{л}}{dt} = \alpha_{л} \cdot F_{л} \cdot \left(T^{*}_{вх\ РК} - T_{л} \right) - \\
&-\alpha_{л\ охл} \cdot F_{л\ охл} \cdot \left(T_{л} - T^{*}_{охл\ л} \right) - k_з \cdot T_з \cdot \left(T_{л} - T_{д} \right) + \Delta Q_{л}; \\
&C_{д} m_{д} \frac{dT_{д}}{dt} = k_з \cdot F_з \cdot \left(T_{л} - T_{д} \right) - \alpha_{д\ охл} \cdot F_{д\ охл} \cdot \left(T_{д} - T^{*}_{охл\ д} \right) + \Delta Q_{д}.
\end{aligned} \tag{1.35}$$

Работу турбинной решетки L_T можно записать в следующем виде:

$$L_T = L_0 - Q_{qk},$$

где Q_{qk} - учитывает отвод энергии от газа при теплообмене,

L_0 - теоретическая удельная работа, которую может совершить газ в решетки при отсутствии теплообмена.

Методические основы моделирования теплообмена КЭ с газом и охлаждающим воздухом, а также анализа теплового состояния КЭ газовых турбин и дру-

гих узлов ГТД изложены в работах [1 - 7]. Достоверность используемых упрощенных моделей в значительной мере зависит от квалификации и опыта формирующего их специалиста. Значительных ошибок можно избежать, если привлечь к формированию этих моделей специалистов, непосредственно занимающихся расчетом теплового состояния КЭ.

При формировании динамической модели двигателя можно оценить необходимость учитывать теплообмен с конструкционными элементами. Для этого необходимо сравнить значение постоянной времени КЭ с характерным временем исследуемых процессов τ.

Выражение для постоянной времени КЭ τ_i следует из уравнений (1.35):

$$\tau_i = \frac{C_i m_i}{\alpha_i F_i},$$

где C_i − удельная теплоемкость материала КЭ;

m_i − масса КЭ;

α_i − коэффициент теплоотдачи;

F_i − площадь поверхности, по которой происходит теплообмен.

Если $\tau \ll \tau_i$, теплообмен можно не учитывать.

Например, для диска с параметрами C_i=440 Дж/(кг К), m_i =50 кг, α_i=500 Вт/(м^2 К), F_i=0,12 м^2 получим: $\tau_i \approx 370$ с. Время переходных процессов в проточной части – несколько секунд. За это время температура диска изменится незначительно, поэтому ее изменение не повлияет на характер переходного процесса параметров проточной части, и при исследовании динамики проточной части во временной области динамику теплообмена диска можно не учитывать.

1.3.4 Влияние прогрева двигателя на характеристики узлов ГТД

Кроме указанных динамических факторов, на характер протекания переходных процессов в двигателе оказывают влияние изменения характеристик узлов, обусловленные тем, что геометрические параметры элементов проточной части при одних и тех же значениях параметра, определяющего режим работы, на установившихся и переходных режимах не совпадают [8, 9]. Так, например, при приемистости температура лопаток растет медленнее, чем частота вращения; поэтому тем же значениям параметров π_T и n_T, что и в установившихся режимах, соответствуют меньшие удлинения рабочих лопаток, следовательно, большие радиальные зазоры и меньшие значения КПД турбины. Чтобы учесть это явление, необходима динамическая коррекция КПД, которая может быть представлена следующим образом:

$$\eta_T = \eta_{T0}\left(1 + k\frac{\delta\Delta}{l}\right), \qquad (1.36)$$

где $\eta_{T\,0}$ - значение КПД, взятое из характеристики узла (это значение соответствует установившемуся режиму и определяется значением соответствующего радиального зазора);

k — коэффициент влияния, зависящий от длины лопатки и равный – 1,8...2,2 (большие значения k соответствуют более длинным лопаткам, знак «минус» показывает, что с увеличением радиального зазора КПД уменьшается, а при уменьшении - увеличивается);

l - длина лопатки;

$\delta\Delta$ - величина отклонения зазора от значения, соответствующего прогретому двигателю (для определения этого значения необходимо знать зазор в каждый момент времени, который был бы в двигателе, если бы режим установился с текущими параметрами).

Для составления достаточно адекватной модели изменения зазора между лопаткой и корпусом будем использовать тепловую нестационарную конечно-элементную модель статора и рабочего колеса с учетом охлаждения всех элементов [10]. В результате получаем переходные характеристики перемещений контрольных точек, вызванных температурными нагрузками. Примерный вид переходных характеристик приведен на рис. 1.5.

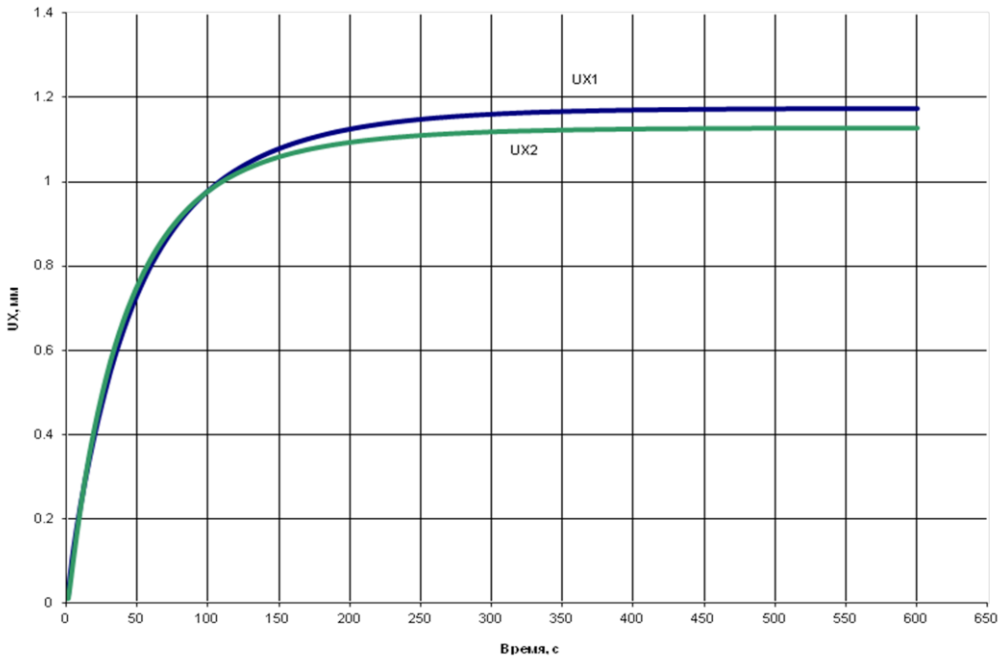


Рисунок 1.5 - Переходная характеристика перемещения для контрольных точек

1.3.5 Программная реализация динамической модели при заданном изменении во времени внешних и управляющих воздействий

1.3.5.1 Моделирование изменения радиального зазора в турбине высокого давления

Радиальный зазор в турбине высокого давления изменяется не только из-за влияния частоты вращения ротора и параметров газа в проточной части, но также и вследствие изменения параметров охлаждающего воздух в системе активного управления зазором.

Модель зазора предназначена для определения отклонения величины зазора от значений для установившихся режимов работы двигателя:

$$\delta\Delta = \Delta_{дин} - \Delta_{ст}, \quad (1.37)$$

где $\Delta_{дин}$ – значение зазора в текущий момент времени, $\Delta_{ст}$ – значение зазора на установившемся режиме.

Принято допущение, что отклонение зазора от значений на установившихся режимах $\delta\Delta$ формируется в результате тепловой инертности деталей двигателя, которая является функцией времени и параметров проточной части двигателя. Изменение зазора, вызванное центробежными силами и давлениями, не учитывается, так как оно зависит только от параметров двигателя и не изменяется во времени при постоянных значениях параметров проточной части.

Также принято допущение, что изменение величины зазора является следствием термического расширения трех основных деталей (узлов) двигателя: диска турбины высокого давления, лопатки турбины высокого давления и корпуса турбины высокого давления. Влияние механического взаимодействия этих деталей с другими элементы конструкции при этом не учитывалось.

На основании этих допущений зависимость (1.37) можно преобразовать к виду

$$\delta\Delta = (\Delta_{дин\ корп} - \Delta_{ст\ корп}) - (\Delta_{дин\ диск} - \Delta_{ст\ диск}) - (\Delta_{дин\ лоп} - \Delta_{ст\ лоп}), \quad (1.38)$$

где $\Delta_{дин\ диск}$ – изменение зазора в радиальном направлении, вызванное температурным деформированием диска турбины;

$\Delta_{дин\ лоп}$ – изменение зазора в радиальном направлении, вызванное температурным деформированием лопатки;

$\Delta_{дин\ корп}$ – изменение зазора в радиальном направлении, вызванное температурным деформированием корпуса турбины;

$\Delta_{ст\ диск}$, $\Delta_{ст\ лоп}$, $\Delta_{ст\ корп}$ – изменение зазора в радиальном направлении, вызванное температурным деформированием диска лопатки и корпуса турбины на установившихся режимах работы.

1.3.5.2 Идентификация характеристик радиального зазора

Для моделирования проточной части с учетом влияния системы управления радиальным зазором необходимо дополнить термогазодинамическую модель моделью радиального зазора. Использование для формирования этой модели моделей высокого уровня (конечно-элементных моделей теплового и напряженного состояния) не целесообразно, так как для этого требуются значительные вычислительные ресурсы. Поэтому для обеспечения требования по быстродействию модели была создана быстросчётная модель зазора, которая идентифицировалась по модели высокого уровня.

Таким образом, рассмотрено две модели: конечно-элементная модель высокого уровня, и упрощенная модель, с помощью которой производится идентификация, то есть приближенное описание процесса изменения зазора. В задаче моделирования зазора к первому виду моделей относятся компьютерные модели высокого уровня деталей (узлов) двигателя, формирующих зазор. Моделями, которые настраиваются в процессе идентификации, являются упрощенные быстродействующие модели.

Поскольку необходимо описать изменение величины зазора вследствие тер-

мического расширения деталей, рассмотрим основные факторы теплового нагружения.

1.3.5.3 Факторы и параметры теплового нагружения

Факторы, приводящие к возникновению в деталях температурных деформаций вследствие изменения температурного поля, будем относить к факторам *теплового (температурного) нагружения*. Важнейшими из них являются:

- конвективный теплообмен деталей с рабочим телом;
- конвективный теплообмен деталей с охлаждающим воздухом;
- контактный теплообмен между деталями.

Действие факторов теплового нагружения определяется *параметрами теплового нагружения*, описывающими условия теплообмена детали – распределением по ее поверхности температур «греющей» и «охлаждающей» сред, а также коэффициентов теплоотдачи.

Модель температуры среды

Конвективный теплообмен описывается уравнением

$$\alpha\,(t - T_{n=0}) = -\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial n}\right)_{n=0}, \qquad (1.39)$$

где $T_{n=0} = T(x_s, y_s, z_s, \tau)$ – температура среды в точке поверхности с координатами x_s, y_s, z_s в момент времени τ;

$t=t(x_s,y_s,z_s,\tau)$ – температура поверхности;

$\alpha=\alpha(x_s,y_s,z_s,\tau)$ – коэффициент теплоотдачи;

$\lambda=\lambda(x,y,z,\tau)$ – коэффициент теплопроводности;

n – нормаль к поверхности,

В качестве температуры среды обычно используется локальная температура торможения в относительном движении T_i^*. Ее распределение по поверхностям, выходящим в проточную часть или в систему охлаждения, определяется в процессе проектирования двигателя путем проведения специальных газодинамических расчетов. Их результаты подтверждаются или корректируются по результатам измерений температуры на участках, доступных контролю в процессе испытаний двигателя.

На произвольных режимах работы двигателя распределение T_i^* неизвестно, но оно может быть определено по контролируемым параметрам двигателя на основе аналогии (подобия) распределения температуры торможения на произвольном и базовом расчетном режимах.

Пусть *вектор контролируемых параметров* двигателя $\mathbf{R} \equiv \left\| \mathbf{r}^{\mathrm{T}} \quad \mathbf{M}_{\mathrm{П}} \quad T_H^* \right\|^{\mathrm{T}}$ содержит:

- **r** – вектор внутренних термодинамических параметров (в том числе и параметров, определяющих режим двигателя),

- $\mathbf{M}_{\mathrm{П}}$ и $T_{\mathrm{ВХ}}^*$ – число Маха и температура торможения на входе в двигатель.

Определение и иерархию по точности моделей приведенной температуры среды представим последовательностью выражений:

$$\overline{T}_i \equiv \frac{T_i^*}{n^2} = \overline{T}_i(\mathbf{R}) \cong \overline{T}_i(\mathbf{r}) \approx \text{idem}\,, \qquad (1.40)$$

где n – частота вращения ротора.

Приняв аналогичные модели для точек $s1$ и $s2$, в которых размещаются датчики контроля температуры среды, можно получить дополнительные модели:

$$\overline{\overline{T}}_{\text{i}} \equiv \frac{T_i^*}{T_{s1}^*} = \overline{\overline{T}}_i(\mathbf{R}) \cong \overline{\overline{T}}_i(\mathbf{r}) \approx \text{idem}\,; \qquad (1.41)$$

$$\overline{\Theta}_i \equiv \frac{T_i^* - T_{s1}^*}{n^2} = \overline{\Theta}_i(\mathbf{R}) \cong \overline{\Theta}_i(\mathbf{r}) \approx \text{idem}\,; \qquad (1.42)$$

$$\overline{\overline{\Theta}}_i \equiv \frac{T_i^* - T_{s1}^*}{T_{s2}^* - T_{s1}^*} = \overline{\overline{\Theta}}_i(\mathbf{R}) \cong \overline{\overline{\Theta}}_i(\mathbf{r}) \approx \text{idem}\,. \qquad (1.43)$$

Модели типа (1.40) – (1.43) предоставляют выбор зависимостей, связывающих локальную температуру среды с контролируемыми параметрами проточной части:

$$T_i^* = \overline{T}_i\, n^2 = \overline{T}_i\, T_{s1}^* = T_{s1}^* + \overline{\Theta}_i\, n^2 = T_{s1}^* + \overline{\Theta}_i (T_{s2}^* - T_{s1}^*)\,. \qquad (1.44)$$

В предположении постоянства приведенных температур (1.40) ... (1.43) из (1.44) следуют две формулы связи локальной температуры среды с ее значением на базовом режиме:

$$T_i^* = T_{i_б}^* k_t = T_{s1}^* + (T_{i_б}^* - T_{s1_б}^*) k_t\,, \qquad (1.45)$$

в которых k_{t} – *коэффициент подобия режима по температуре среды*; он выражается через контролируемые параметры двигателя:

$$k_t = \frac{n^2}{n_б^2} = \frac{T_{s1}^*}{T_{s1_б}^*} = \frac{T_{s2}^* - T_{s1}^*}{T_{s2_б}^* - T_{s1_б}^*}\,, \qquad (1.46)$$

а индексом «*б*» – отмечены значения величин на базовом режиме.

Таким образом, параметрами теплового нагружения в моделях температуры среды (1.44) являются, в зависимости от выбора модели, приведенные температуры (1.40) ... (1.43) и один-два из контролируемых параметров: T_{s1}^*, T_{s2}^*, n^2. При использовании модели (1.45) – температура среды на базовом режиме и коэффициент температурного подобия k_{t}.

Схемы теплового нагружения деталей и узлов двигателей приведены на рис.1.6 и 1.7.

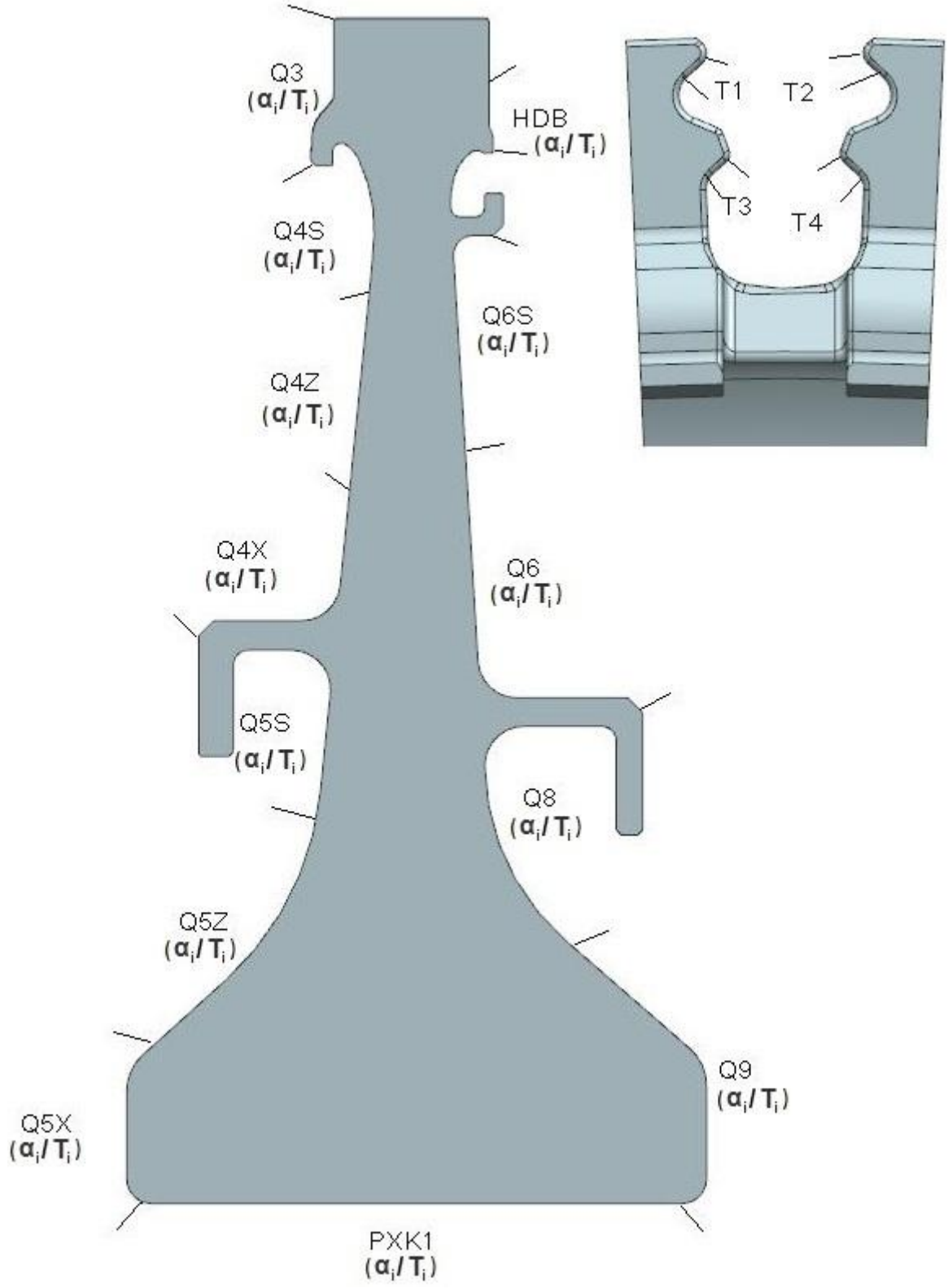


Рисунок 1.6 – Тепловое нагружения диска турбины высокого давления (Коэффициент теплоотдачи / Температура среды)

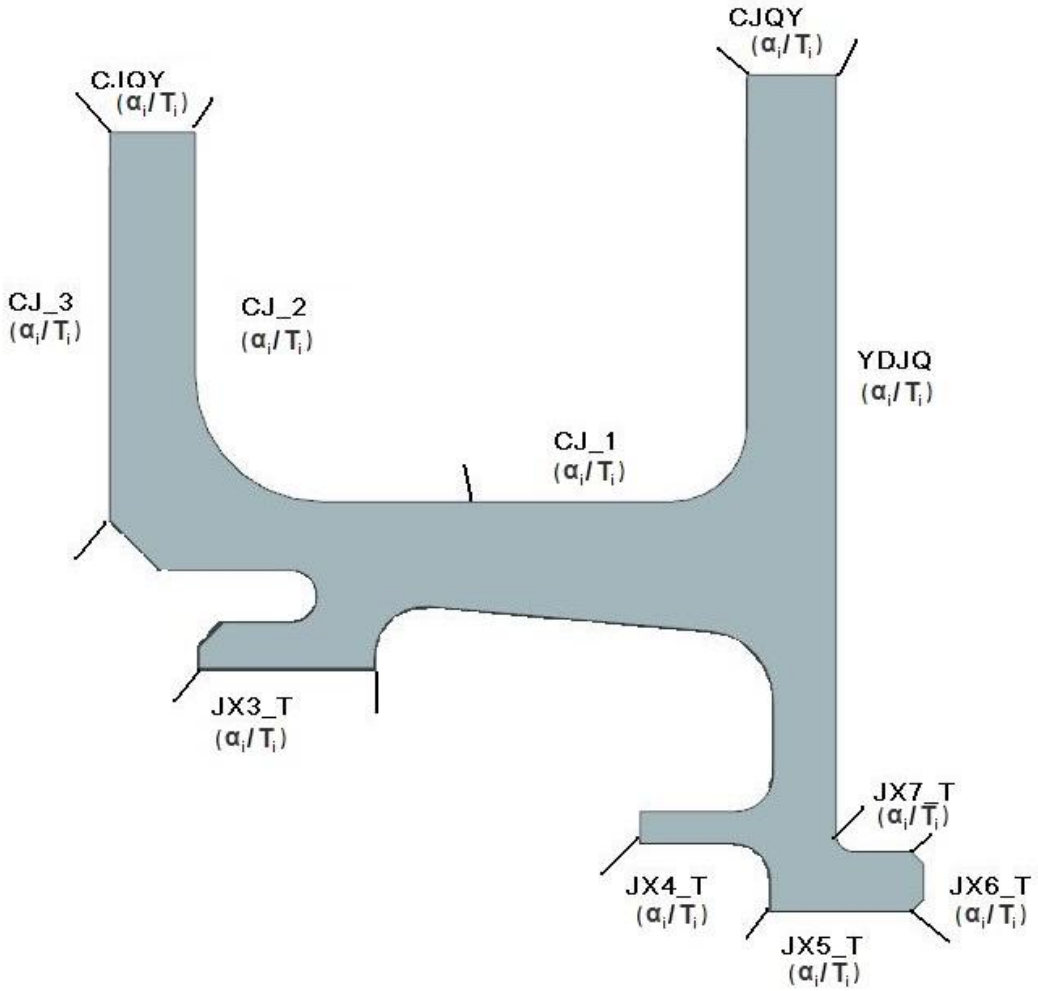


Рисунок 1.7 - Тепловое нагружения элемента силовой конструкции корпуса турбины высокого давления (Коэффициент теплоотдачи / Температура среды)

Модель теплоотдачи

Теплоотдачу на участке поверхности деталей принято описывать критериальными уравнениями типа

$$\mathbf{Nu} = C \cdot \mathbf{Re}^{k} \cdot \mathbf{Pr}^{m}, \qquad (1.47)$$

где $\mathbf{Nu} \equiv \alpha r / \lambda$, $\mathbf{Re} \equiv \rho w r / \mu$, $\mathbf{Pr} \equiv c_{\text{p}} \mu / \lambda$;

α, λ, μ, c_{p} – коэффициенты теплоотдачи, теплопроводности, динамической вязкости, теплоемкости при постоянном давлении;

ρ – плотность потока;

r – характерный размер участка;

w – относительная скорость;

C, k, m – константы.

С помощью известных зависимостей установим пропорциональность величин, входящих в зависимость (1.47), термогазодинамическим параметрам потока в проточной части двигателя.

Из уравнения состояния и условий газодинамического подобия следует:

$$\rho \sim p/T, \qquad w \sim n, \quad T \sim T^{*}_{\text{КВД}}, \quad P \sim P^{*}_{\text{КВД}}.$$

Зависимости теплофизических характеристик от температуры дают известные формулы Сатерленда:

$$\lambda \sim T^{0.76},\ \mu \sim T^{0.64},\ c \approx const.$$

Используя приведенные пропорциональности, из зависимости (1.47) определим отношение локальных значений коэффициентов теплоотдачи на произвольном и базовом режимах – коэффициент подобия режимов по теплоотдаче для различных деталей:

Система управления зазором:

$$k_{\alpha\ \text{упр}} = \frac{\alpha}{\alpha_б} = \left(\frac{w}{w_б}\right)^{k} \left(\frac{P^*_{\text{см}}}{P_{\text{см б}}}\right)^{k} \left(\frac{T^*_{\text{см}}}{T_{\text{см б}}}\right)^{0.76-1.64k-0.12m} \quad (1.48)$$

Проточная часть:

$$k_{\alpha\ \text{пр}} = \frac{\alpha}{\alpha_б} = \left(\frac{n}{n}\right)^{k} \left(\frac{P^*_{\text{КВД}}}{P_{\text{КВД б}}}\right)^{k} \left(\frac{T^*_{\text{г}}}{T_{\text{г б}}}\right)^{0.76-1.64k-0.12m} \quad (1.49)$$

Диск турбины:

$$k_{\alpha\ \text{диск}} = \frac{\alpha}{\alpha_б} = \left(\frac{n}{n_б}\right)^{k} \left(\frac{P^*_{\text{КВД}}}{P_{\text{КВД б}}}\right)^{k} \left(\frac{T^*_{\text{КВД}}}{T_{\text{КВД б}}}\right)^{0.76-1.64k-0.12m} \quad (1.50)$$

Это позволяет для основных эксплуатационных режимов рекомендовать пропорциональную модель теплоотдачи:

$$\alpha = \alpha_б k_\alpha . \quad (1.51)$$

Таким образом, из анализа уравнений теплообмена следует, что в качестве параметров теплового нагружения можно использовать значения локальных коэффициентов теплоотдачи на базовом режиме $\alpha_б$ и коэффициент подобия режимов по теплоотдаче k_α. Распределение коэффициентов $\alpha_б$ по поверхности детали на базовом режиме является неизменной характеристикой двигателя, которая определяется в результате специальных расчетов и уточняется по результатам испытаний двигателя. Коэффициент k_α зависит как от режима работы двигателя, так и от внешних условий. Его связь с контролируемыми параметрами двигателя определяется выражениями типа (1.49 – 1.51).

В проблеме идентификации модели деформирования деталей на установившихся и неустановившихся режимах, задача создания математической модели температурных деформаций – их зависимости от параметров теплового нагружения – является одной из важнейших. Подробно эта задача рассматривается в следующем разделе.

1.3.5.4 Статическая модель температурного деформирования

В ходе анализа были выбраны наиболее значимые факторы для определения величины температурного деформирования деталей, формирующих зазор.

Для определения деформаций диска на установившихся режимах были выбраны следующие наиболее значимые параметры:

- $T^*_{\text{КВД}}$ - температура охлаждающего воздуха;
- $k_{\alpha\ \text{диск}}$ – коэффициент подобия по теплоотдаче диска;

- $k_{t\ \text{диск}}$ - коэффициент подобия режима по температуре среды (в качестве характерных температур проточной части были выбраны температуры $T^*_{\text{КВД}}$ и $T^*_{\text{г}}$).

Наиболее значимым фактором, влияющим на температурное деформирование ***лопатки,*** был выбран параметр $T^*_{\text{г}}$ (температура газа в проточной части).

Для определения термических деформаций корпуса были выбраны:

- $T^*_{\text{упр}}$ - температура воздуха в системе управления зазором;
- $k_{\alpha\ \text{пр}}$ – коэффициент подобия по теплоотдаче в проточной части;
- $k_{\alpha\ \text{упр}}$ – коэффициент подобия по теплоотдаче на поверхностях, обдуваемых системой управления зазором;
- $k_{t\ \text{корп}}$ - коэффициент подобия режима по температуре среды (в качестве характерных температур проточной части были выбраны температуры $T^*_{\text{упр}}$ и $T^*_{\text{г}}$).

Получаем зависимости вида:

$$\Delta_{\text{ст диск}} = f\ \left(T^*_{\text{КВД}}, k_{\alpha\ \text{диск}}, k_{t\ \text{диск}}\right)\ ; \tag{1.52}$$

$$\Delta_{\text{ст лоп}} = f\ \left(T^*_{\text{г}}\right)\ ; \tag{1.53}$$

$$\Delta_{\text{ст корп}} = f\ \left(T^*_{\text{упр}}, T^*_{\text{г}}, k_{\alpha\ \text{пр}}, k_{\alpha\ \text{упр}}\right)\ . \tag{1.54}$$

Данные зависимости получаются линейной интерполяцией табличных значений.

1.3.5.5 Динамическая модель температурного деформирования

Для описания динамических процессов температурного деформирования использованы линейные динамические модели первого или второго порядка.

Уравнение первого порядка для системы с входным параметром x и выходным параметром y имеет вид

$$T\frac{dy}{d\tau} + y = kx, \tag{1.55}$$

где k – коэффициент усиления;

T – постоянная времени.

Этому уравнению эквивалентна передаточная функция вида

$$W(s) = \frac{k}{Ts+1}, \tag{1.56}$$

а переходная характеристика (реакция на единичной ступенчатое воздействие) описывается зависимостью

$$y(\tau) = k(1 - e^{-\frac{\tau}{T}}). \tag{1.57}$$

Уравнение второго порядка имеет вид

$$T_1T_2\frac{d^2y}{d\tau^2} + (T_1 + T_2)\frac{dy}{d\tau} + y = k_1\left(\frac{dx}{d\tau} + k_2x\right),$$

где $k_1\ k_2,$ – коэффициенты усиления;

$T_1,\ T_2$ – постоянные времени.

Этому уравнению эквивалентна передаточная функция вида

$$W(s) = \frac{k_1 s + k_1 k_2}{T_1 T_2 s + (T_1 + T_2 s) + 1}, \quad (1.58)$$

а переходная характеристика (реакция на единичной ступенчатое воздействие) описывается зависимостью

$$y(\tau) = k_1 k_2 (1 - \frac{1}{k_2} e^{-\frac{\tau}{T_1}} - \frac{1}{k_1} e^{-\frac{\tau}{T_2}}). \quad (1.59)$$

Принято допущение, что постоянные времени переходных процессов зависят в наибольшей степени от интенсивности теплоотдачи, которая наиболее точно характеризуется коэффициентом подобия по теплоотдаче для данной детали:

- постоянные времени для диска турбины зависят от $k_{\alpha\ \text{диск}}$;
- постоянные времени для лопатки зависят от $k_{\alpha\ \text{пр}}$;
- постоянные времени для статора зависят от $k_{\alpha\ \text{пр}}$ и $k_{\alpha\ \text{упр}}$.

Для стабильности работы модели, при порядке апериодического звена выше единицы рекомендуется рассматривать переходные процессы в звеньях в отдельности и только затем суммировать. Это вызвано особенностями решения систем записанных в дискретной форме, имеющие коэффициенты передаточных функций, изменяющиеся во времени.

Расчет динамического значения деформаций диска и лопатки производится по формулам (1.58), с использованием $\Delta_{\text{ст диск}}$ и $\Delta_{\text{ст лоп}}$ в качестве величин скачкообразного изменения входных переменных.

Расчет динамического значения деформаций корпуса состоит из двух этапов:

1. По формулам (1.58 определяются мнимые параметры проточной части $T^*_{\text{упр мн}}, T^*_{\text{г мн}}, k_{\alpha\ \text{пр мн}}, k_{\alpha\ \text{упр мн}}$, с использованием $T^*_{\text{упр}}, T^*_{\text{г}}, k_{\alpha\ \text{пр}}, k_{\alpha\ \text{упр}}$ в качестве входных переменных;
2. На основании мнимых параметров проточной части по зависимости (1.54) производится расчет динамического значения деформаций корпуса:

$$\Delta_{\text{дин корп}} = f\ \ T^*_{\text{упр мн}}, T^*_{\text{г мн}}, k_{\alpha\ \text{пр мн}}, k_{\alpha\ \text{упр мн}}\ .$$

1.3.6 Программная реализация динамической модели при заданном изменении во времени внешних и управляющих воздействий

Таким образом, для формирования нелинейной поузловой математической модели ГТД необходимо:

1) учесть динамику роторов уравнениями вида (1.27);
2) выделить характерные объемы проточной части и учесть их динамику уравнениями (1.30), (1.31);
3) выделить характерные конструкционные элементы и учесть их теплообмен с рабочим телом уравнениями вида (1.35);
4) ввести необходимые коррективы в характеристики узлов (1.36).

Сравнивая эти уравнения с невязками для модели установившихся режимов (1.9) – (1.25), можно убедиться, что на переходных режимах некоторые невязки не равны нулю, и их необходимо заменить соответствующими дифференциальными

уравнениями:

– невязки по мощностям (1.9) - (1.10) не равны нулю, и соответствующие алгебраические уравнения заменяются дифференциальными уравнениями вида (1.27);

– невязки по расходу (1.16), (1.18), (1.20) заменяются уравнениями вида (1.30) для соответствующих выделенных объемов;

– невязки по балансу энергии в характерных объемах (1.17), (1.19), (1.21) заменяются на уравнения вида (1.31);

– невязки по значению тепловых потоков (1.22) – (1.24) заменяются системами уравнений вида (1.35).

В то же время условия равенства нулю остальных невязок на переходных режимах сохраняются. Таким образом, математическая модель переходных режимов ГТД может быть представлена как процедура совместного решения системы нелинейных дифференциальных и алгебраических уравнений.

Для двухвального ТРДД получим следующую систему дифференциальных уравнений:

$$\frac{dn_{НД}}{dt} = \left(\frac{30}{\pi}\right)^2 \frac{1}{J_{НД}} \frac{N_{ТНД}\ \eta_{мех\ НД} - N_{В\ 2} - N_{В\ 1+пс} - \Delta N_{отб\ НД}}{n_{НД}}; \quad (1.60)$$

$$\frac{dn_{ВД}}{dt} = \left(\frac{30}{\pi}\right)^2 \frac{1}{J_{ВД}} \frac{N_{ТВД}\ \eta_{мех\ ВД} - N_{КВД} - \Delta N_{отб\ ВД}}{n_{ВД}}; \quad (1.61)$$

$$\frac{dm_{КС}}{dt} = G_{вх\ КС} + G_{т\ КС} - G_{вых\ КС}; \quad (1.62)$$

$$\frac{dm_{С\ 2}}{dt} = G_{вх\ С\ 2} - G_{вых\ С\ 2}; \quad (1.63)$$

$$\frac{dm_{С1}}{dt} = G_{вх\ С1} - G_{вых\ С1}; \quad (1.64)$$

$$\frac{dT^*_{вых\ кс}}{dt} = \frac{RT^*_{вых\ КС}}{C_p V_{КС} p^*_{вых\ КС}} \begin{bmatrix} G_{вх\ КС} \cdot i\ T^*_{вх\ КС} + G_{т\ КС} \cdot (H_u \cdot \eta_г + i_0) - \\ -G_{вых\ КС} \cdot i\ T^*_{вых\ КС} \end{bmatrix}; \quad (1.65)$$

$$\frac{dT^*_{вых\ с2}}{dt} = \frac{RT^*_{вых\ С\ 2}}{C_p V_{С\ 2} p^*_{вых\ С\ 2}} \left[G_{вх\ С\ 2}(\vec{Q}) \cdot i\ T^*_{вх\ С\ 2} - G_{вых\ С\ 2}(\vec{Q}) \cdot i\ T^*_{вых\ С\ 2} \right]; \quad (1.66)$$

$$\frac{dT^*_{вых\ С1}}{dt} = \frac{RT^*_{вых\ С1}}{C_p V_{С1} P^*_{вых\ С1}} \left[G_{вх\ С1}(\vec{Q}) \cdot i\ T^*_{вх\ С1} - G_{вых\ С1}(\vec{Q}) \cdot i\ T^*_{вых\ С1} \right]; \quad (1.67)$$

$$\frac{dT_{ст\ ТВД}}{dt} = \frac{1}{C_{ст\ ТВД} m_{ст\ ТВД}} \begin{bmatrix} \alpha_{ст ТВД} F_{ст ТВД}\ T^*_{вх\ СА\ ТВД} - T_{ст ТВД} - \\ -\alpha_{ст\ ТВД\ охл} F_{ст\ ТВД\ охл}\ T_{ст\ ТВД} - T^*_{охл\ ст\ ТВД} \end{bmatrix}; \quad (1.68)$$

$$\frac{dT_{л\ ТВД}}{dt} = \frac{1}{C_{л\ ТВД} m_{л\ ТВД}} \begin{bmatrix} \alpha_{л\ ТВД} \cdot F_{л\ ТВД} \cdot\ T^*_{вх\ РК\ ТВД} - T_{л\ ТВД} - \\ -k_{з\ ТВД} \cdot F_{з\ ТВД} \cdot\ T_{л\ ТВД} - T_{д\ ТВД} - \\ -\alpha_{л\ ТВД\ охл} \cdot F_{л\ ТВД\ охл} \cdot\ T_{л\ ТВД} - T^*_{охл\ л\ ТВД} \end{bmatrix}; \quad (1.69)$$

$$\frac{dT_{д\,ТВД}}{dt}=\frac{1}{C_{д\,ТВД}m_{д\,ТВД}}\begin{bmatrix}k_{з\,ТВД}\cdot F_{з\,ТВД}\cdot\ T_{л\,ТВД}-T_{д\,ТВД}\ -\\-\alpha_{д\,ТВД\,охл}\cdot F_{д\,ТВД\,охл}\cdot\ T_{д\,ТВД}-T^{*}_{охл\,д\,ТВД}\end{bmatrix};\qquad(1.70)$$

$$\frac{dT_{ст\,ТНД}}{dt}=\frac{1}{C_{ст\,ТНД}m_{ст\,ТНД}}\begin{bmatrix}\alpha_{ст ТНД}F_{ст ТНД}\ T^{*}_{вх\ СА\ ТНД}-T_{ст ТНД}\ -\\-\alpha_{ст\,ТНД\,охл}F_{ст\,ТНД\,охл}\ T_{ТНД}-T^{*}_{охл\,ст\,ТНД}\end{bmatrix};\qquad(1.71)$$

$$\frac{dT_{д\,ТНД}}{dt}=\frac{1}{C_{д\,ТНД}m_{д\,ТНД}}\begin{bmatrix}k_{з\,ТНД}\cdot F_{з\,ТНД}\cdot\ T_{л\,ТНД}-T_{д\,ТНД}\ -\\-\alpha_{д\,ТНД\,охл}\cdot F_{д\,ТНД\,охл}\cdot\ T_{д\,ТНД}-T^{*}_{охл\,д\,ТНД}\end{bmatrix};\qquad(1.72)$$

$$\frac{dT_{л\,ТНД}}{dt}=\frac{1}{C_{л\,ТНД}m_{л\,ТНД}}\begin{bmatrix}\alpha_{л\,ТНД}\cdot F_{л\,ТНД}\cdot\ T^{*}_{вх\ РК\ ТНД}-T_{л\,ТНД}\ -\\-k_{з\,ТНД}\cdot F_{з\,ТНД}\cdot\ T_{л\,ТНД}-T_{д\,ТНД}\ -\\-\alpha_{л\,ТНД\,охл}\cdot F_{л\,ТНД\,охл}\cdot\ T_{л\,ТНД}-T^{*}_{охл\,л\,ТНД}\end{bmatrix}.\qquad(1.73)$$

При разработке алгоритма решения уравнений динамики ТРДД следует учитывать, что в настоящее время стандартные процедуры совместного решения систем дифференциальных и алгебраических уравнений не разработаны. Поэтому данный алгоритм сформирован как задача решения системы дифференциальных уравнений

$$\frac{d\vec{X}}{dt}=F\ \vec{X},\ \vec{U}_{p}\ t\ ,\ \vec{U}_{n}\ t\ ,\ \vec{\nu},\ t\ ,\qquad(1.74)$$

а для определения их правых частей на каждом шаге вычислений решается система нелинейных алгебраических уравнений

$$\vec{H}\ \vec{Q},\ \vec{U}_{p}\ t\ ,\ \vec{U}_{n}\ t\ ,\ \vec{\nu}\ =0.\qquad(1.75)$$

Совместимость значений $\vec{X}_{д}$ параметров $\vec{X}$, являющихся решениями вышеописанных дифференциальных уравнений, со значениями $\vec{X}_{a}$ этих же параметров, рассчитанными в результате решения алгебраических уравнений, обеспечивается тем, что на место каждого алгебраического уравнения, замененного дифференциальным, подставлено новое алгебраическое уравнение вида $H_{д.а}=\frac{X_{a}}{X_{д}}-1=0$. Так, например, в приведенном примере вместо невязки $H_{N\ НД}$ (см. уравнение (1.9)) используется $H_{д\ а\ НД}=\frac{n_{НД\ а}}{n_{НД\ д}}-1$, и такие уравнения записываются для каждого ротора, а вместо (1.16) записывается уравнение $H_{д\ а\ т\ КС}=\frac{m_{КС\ а}}{m_{КС\ д}}-1$ и т.д.

Таким образом, в приведенном примере нелинейная динамическая модель двигателя реализуется как процедура численного решения системы из четырнадцати дифференциальных уравнений, а для расчета их правых частей должна быть решена относительно независимых переменных $\vec{Q}$ следующая система из

двадцати алгебраических уравнений:

$$\frac{n_{Вент}(\vec{Q})}{n_{Вент\,д}} - 1 = 0; \quad \frac{n_{ВД}(\vec{Q})}{n_{ВД\,д}} - 1 = 0; \tag{1.76}$$

$$\frac{A_{ТНД\ расч}(\vec{Q})}{A_{ТНД\ хар}(\vec{Q})} - 1 = 0; \quad \frac{A_{ТВД\ расч}(\vec{Q})}{A_{ТВД\ хар}(\vec{Q})} - 1 = 0; \tag{1.77}$$

$$\frac{F_{С\ 1}(\vec{Q})}{F_{С\ 1\,констр}} - 1 = 0; \quad \frac{F_{С\ 2}(\vec{Q})}{F_{С\ 2\,констр}} - 1 = 0; \tag{1.78}$$

$$\frac{G_{вых\ ПС}(\vec{Q}) - \Delta G_{отб}(\vec{Q})}{G_{вх\ КВД}(\vec{Q})} - 1 = 0; \tag{1.79}$$

$$\frac{m_{КС}(\vec{Q})}{m_{КСД}} - 1 = 0; \quad \frac{T^*_{вых\,КС}(\vec{Q})}{T^*_{вых\,КС\,д}} - 1 = 0; \tag{1.80}$$

$$\frac{m_{С\ 2}(\vec{Q})}{m_{С\ 2\,д}} - 1 = 0; \quad \frac{T^*_{вых\ С\ 2}(\vec{Q})}{T^*_{вых\ С\ 2\,д}} - 1 = 0; \tag{1.81}$$

$$\frac{m_{С\ 1}(\vec{Q})}{m_{С\ 1\,д}} - 1 = 0; \quad \frac{T^*_{вых\ С\ 1}(\vec{Q})}{T^*_{вых\,С1\,д}} - 1 = 0; \tag{1.82}$$

$$\frac{T_{ст\,ТНД}(\vec{Q})}{T_{ст\,ТНД\,д}} - 1 = 0; \quad \frac{T_{л\,ТНД}(\vec{Q})}{T_{л\,ТНД\,д}} - 1 = 0; \quad \frac{T_{д\,ТНД}(\vec{Q})}{T_{д\,ТНД\,д}} - 1 = 0; \tag{1.83}$$

$$\frac{T_{ст\,ТВД}(\vec{Q})}{T_{ст\,ТВД\,д}} - 1 = 0; \quad \frac{T_{л\,ТВД}(\vec{Q})}{T_{л\,ТВД\,д}} - 1 = 0; \quad \frac{T_{д\,ТВД}(\vec{Q})}{T_{д\,ТВД\,д}} - 1 = 0; \tag{1.84}$$

$$H_{Up}(\vec{Q}) = \frac{U_p(\vec{Q})}{U_{р\ зад}} - 1 = 0. \tag{1.85}$$

Начальные приближения $\vec{X}_o$ параметров состояния двигателя, необходимые для решения дифференциальных уравнений, рассчитываются на исходном режиме с использованием статической модели.

Структура программного комплекса, реализующего динамическую математическую модель двигателя, представлена на рис. 1.8. Как видно из сравнения с рис. 1.2, обеспечена значительная совместимость программ, используемых в моделях установившихся и переходных режимов. Практически различными для этих моделей являются два-три программных модуля, среди которых модуль расчета текущих значений входных воздействий на двигатель.

Универсальный характер модели позволяет задать в качестве параметров режима $\vec{U}_p$ любые параметры двигателя и рассчитать значения всех остальных параметров при заданной программе изменения $\vec{U}_p$ во времени. Однако в случае, если параметр режима является компонентом вектора состояния $\vec{X}$, в системе (1.75) появятся два одинаковых уравнения: одно из них содержит невязку по ре-

жимному параметру, а другое – невязку по значению этого же параметра, определенному из решения дифференциальных и алгебраических уравнений. В результате этого матрица Якоби системы алгебраических уравнений оказывается вырожденной. Для исключения вырождения матрицы Якоби в данном программном комплексе применена следующая методика. В системе алгебраических уравнений (1.75) вместо невязок $H_{\partial a}$ по значениям параметров состояния используются невязки по значениям их производных, а необходимые для этого значения производных, соответствующие решению системы алгебраических уравнений, вводятся в состав дополнительных параметров и определяются при термогазодинамическом расчете как значения правых частей уравнений (1.74).

Схема вызова программных модулей при расчете динамических характеристик для двухвального ТРДД представлена на рисунке 1.9. Сравнивая рисунки 1.3 и 1.9, можно сделать вывод о том, что для расчета динамических характеристик подпрограммы уровня V - XV такие же, как и для расчета статических характеристик IV – XIII. Вторые уровни тоже одинаковые. Единственное отличие состоит в том, что добавлена подпрограмма DHPCG решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка методом Хемминга, которая вызывает подпрограмму RSUMN (решения системы нелинейных уравнений методом Ньютона) и программы для решения уравнений теплового состояния конструкционных элементов каждого каскада турбины вида (1.59) (PARU_BL, PARU, PARU_ST).

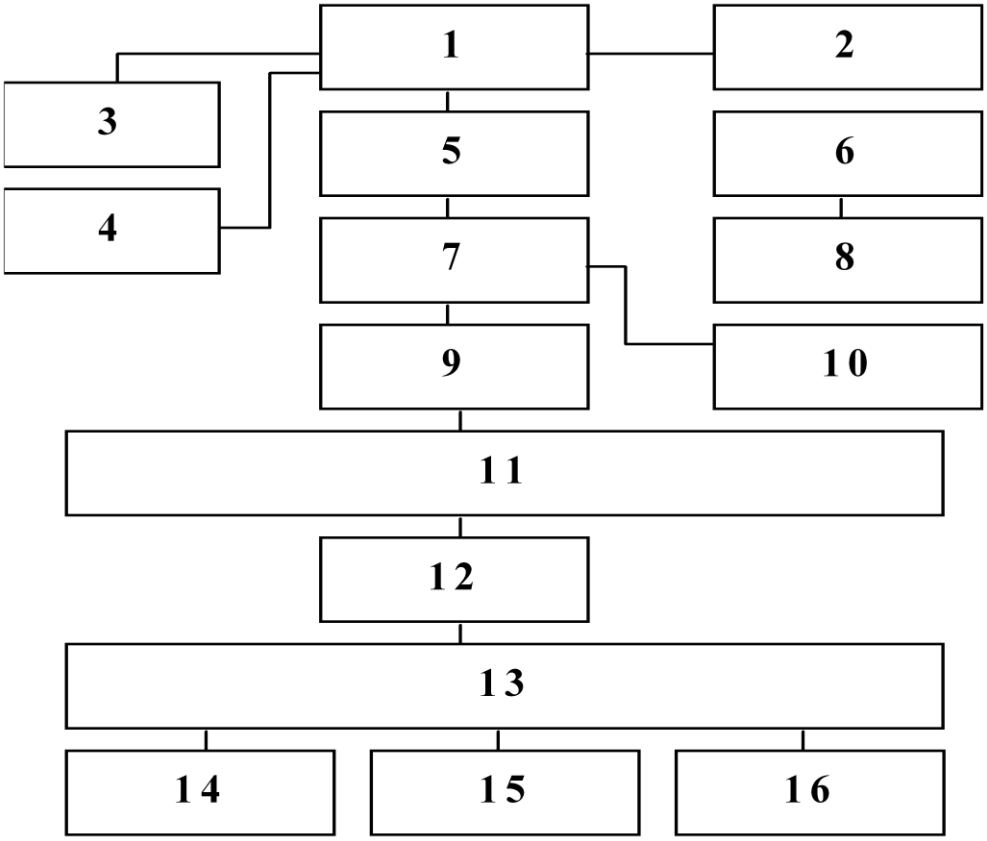


Рисунок 1.8 - Структура программного комплекса, реализующего поэлементную математическую модель переходных режимов ГТД:

1 – основная программа;
2 – расчет параметров в исходной точке в установившимся режиме;
3 – инициализация счета;
4 – ввод исходной информации;
5 – решение системы дифференциальных уравнений;
6 –управление решением и выводом результатов;
7 – расчет правых частей системы дифференциальных уравнений;
8 – вывод результатов расчета;
9 – решение системы нелинейных алгебраических уравнений;
10 – определение значения режимного параметра;
11 – расчет правых частей системы алгебраических уравнений;
12 – расчет невязок;
13 – термодинамический расчет проточной части;
14 – термогазодинамические расчеты общего назначения;
15 – расчет характеристик узлов;
16 – интерполяция данных.

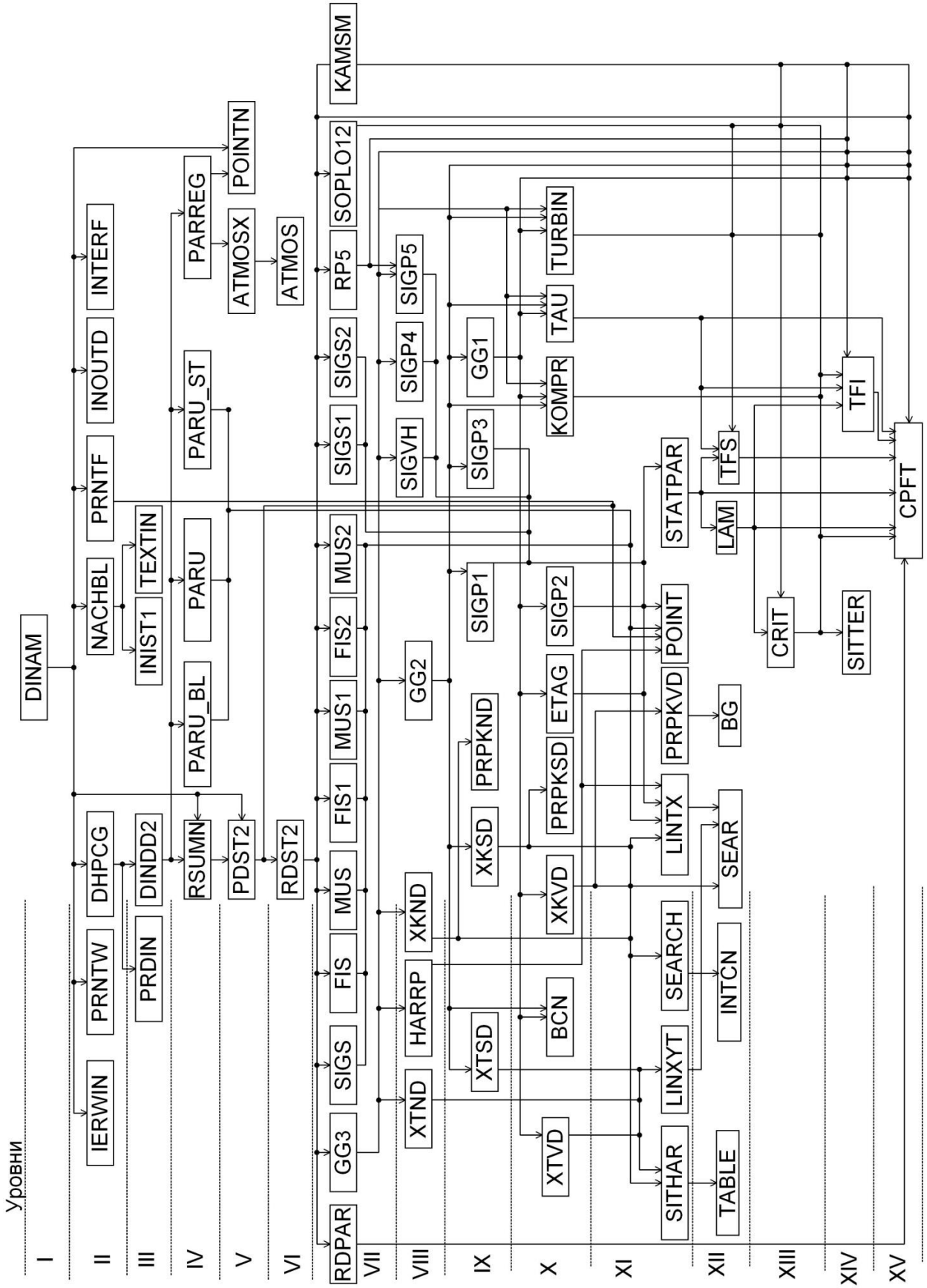


Рисунок 1.9 – Схема вызова программных модулей при расчете динамики для ТРДД-2

1.4 Быстросчетные математические модели

1.4.1 Структура быстросчетной математической модели двигателя

Для решения задач оптимального синтеза САУ, выполнения многовариантных расчетов, моделирования в реальном времени и диагностирования по результатам измерения параметров ГТД в переходных режимах необходимы динамические модели, реализация которых возможна при ограниченных вычислительных ресурсах. Этим требованиям удовлетворяют быстросчетные динамические математические модели (БММ).

Можно выделить три области использования БММ при проектировании систем автоматического управления:

− БММ используется как описание динамических свойств двигателя при разработке алгоритмов управления;

− БММ входит в состав алгоритмов управления;

− БММ применяется как имитатор двигателя для полунатурного моделирования при отработке электронного блока и исполнительных устройств САУ.

Обычно во всех этих областях использования БММ реализуется с помощью универсальных или специализированных программных средств (например, с помощью программных пакетов VisSim, MathLab и других) или же непосредственно в электронном блоке управления, то есть за пределами данного программного комплекса. Поэтому в данном программном комплексе имеются средства для разработки данной модели, а ее программная реализация выполняется другими средствами.

При программной реализации нелинейной динамической модели (1.74), (1.75) основная часть вычислительных ресурсов расходуется на расчет правых частей системы дифференциальных уравнений (1.74) и на решение системы алгебраических уравнений (1.75). Поэтому для повышения быстродействия программного обеспечения, реализующего модель, ее необходимо упростить.

Наиболее простым и универсальным способом упрощения моделей, представленных системами уравнений, является их линеаризация. Однако известно, что линеаризация может привести к существенным погрешностям моделирования, если входные параметры модели значительно отличаются от тех параметров, при которых выполнена линеаризация. Поэтому использованная методика формирования БММ заключается в том, что линеаризуется только динамическая часть модели, а статическая модель является нелинейной. При этом все моделируемые параметры y представляются как сумма статической составляющей y_{cm} и динамического отклонения Δy:

$$y = y_{cm} + \Delta y\,. \tag{1.86}$$

Статическая модель имеет вид

$$y_{cm\,j} = f_j(\vec{U}_p,\ \vec{U}_n),\ j=1,\ldots,m\,, \tag{1.87}$$

где m – общее количество моделируемых параметров двигателя.

Динамическая модель имеет вид системы из m линейных дифференциальных уравнений, решение которой позволяет определить изменение во времени отклонений $\Delta y(t)$ при заданном изменении во времени параметров режима и внеш-

них воздействий. Особенности этой модели и методика ее формирования рассмотрены в следующем подразделе.

Общая структура БММ представлена на рис. 1.10.

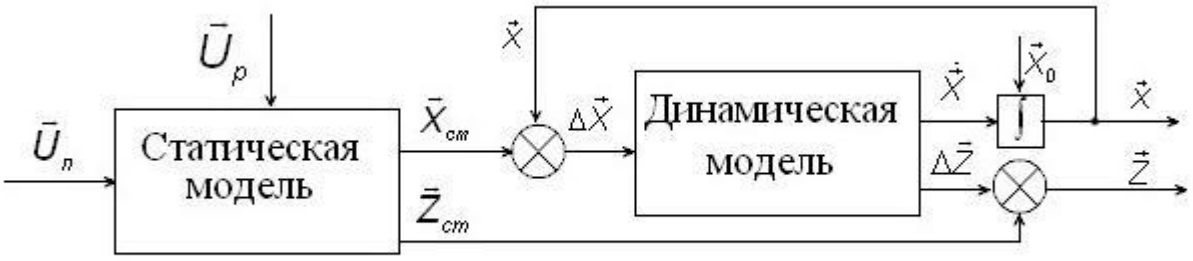


Рисунок 1.10 – Общая структура БММ

Вектор моделируемых параметров двигателя представлен в следующем виде:

$$\vec{Y} = \begin{bmatrix} \vec{X} \\ \vec{Z} \end{bmatrix}, \tag{1.88}$$

где $\vec{X}$ - $n \times 1$ -вектор состояния (параметров динамических факторов), включающий те параметры, относительно которых составлены дифференциальные уравнения двигателя;

$\vec{Z}$ - -вектор дополнительных параметров, включающий остальные моделируемые параметры двигателя.

На вход статической модели (1.86) поступают значения параметров режима $\vec{U}_p$ и полетных условий $\vec{U}_n$. По этой входной информации определяются статические значения моделируемых параметров y_{cm}. Статические значения параметров состояния $\vec{X}_{cm}$ используются для определения отклонений $\Delta\vec{X}$, которые поступают на вход линейной динамической модели. Статические значения дополнительных параметров $\vec{Z}_{cm}$ в дальнейшем используются для определения динамических значений этих параметров $\vec{Z}$.

На вход динамической модели поступают значения отклонений $\Delta\vec{X}$ параметров состояния, а также значения отклонений $\Delta\vec{U}$ параметров режима и полетных условий. Динамическая модель формирует значения производных $\dot{\vec{X}}$ параметров состояния, а также динамических отклонений $\Delta\vec{Z}$ дополнительных параметров. Полученные производные интегрируются на заданном интервале времени, в результате чего определяются динамические значения параметров состояния. Полученные отклонения $\Delta\vec{Z}$ суммируются со статическими значениями дополнительных параметров, в результате чего определяются динамические значения этих параметров.

Чтобы в результате указанного интегрирования производных получить корректные значения параметров состояния, необходимо задать их начальные значе-

ния. Эти начальные значения определяются с помощью статической модели в начальный момент времени на исходном установившемся режиме работы двигателя. Для этого необходимо задать на вход статической модели начальные значения параметров режима и внешних условий.

Для удобства моделирования и экономии вычислительных ресурсов при формировании структуры БММ для конкретного двигателя необходимо рационально выбирать состав параметров режима и внешних условий, которые являются аргументами статической и динамической моделей.

1.4.2 Формирование статической модели двигателя

Приведенная в предыдущем подразделе структура БММ не накладывает никаких ограничений на внутреннюю структуру статической модели (1.87). Это может быть любой алгоритм, который по заданным входным параметрам $\vec{U}_р$, $\vec{U}_п$ обеспечивает определение статических значений моделируемых параметров двигателя $y_{ст}$.

Можно рассмотреть три варианта практической реализации этого алгоритма:

– использование статической НММ;

– табличная форма задания статической модели;

– аппроксимация статической модели.

Статическая нелинейная модель (1.1), основанная на решении уравнений совместной работы узлов проточной части, рассмотрена выше. В настоящее время универсальные вычислительные средства (ПЭВМ) обеспечивают реализацию БММ с нелинейной поузловой статической моделью в реальном времени. Поэтому такая конфигурация БММ может быть использована при полунатурном моделировании. Преимуществом данного пути является то, что нет необходимости упрощать статическую модель, что обеспечивает ее точность и адекватность. Недостатками являются необходимость обеспечения устойчивости и сходимости статической модели (что требует корректного задания характеристик узлов), а также относительно большие затраты вычислительных ресурсов (это может оказаться существенным, если используемый для полунатурного моделирования компьютер загружен также трудоемкими вспомогательными задачами, сопровождающими полунатурное моделирование, в частности, регистрацией и визуализацией результатов).

Из представленной в предыдущем подразделе структуры БММ следует, что статическая модель представляет собой совокупность дроссельных, климатических и высотно-скоростных характеристик. Поэтому можно представить ***статическую модель как набор точек (таблицу)*** или отдельных линий этих характеристик. Значения параметров $y_{ст}$ при этом можно определять по заданным значениям параметров-аргументов методами интерполяции – линейной, квадратичной или др.

Третий вариант предусматривает аппроксимацию этих характеристик. Для этого можно использовать ту же таблицу в качестве исходных данных. Примером такой аппроксимации является полиномиальная аппроксимация. Модель вида

$$y_{ст} = f(n_{вд},\ p_{н}^{*},\ T_{н}^{*},\ M_{п}) \qquad (1.89)$$

представляется полиномом второго порядка

$$y_{ст} = c_0 + c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_1^2 + c_6x_2^2 + c_7x_3^2 + c_8x_4^2 + \\ + c_9x_1x_2 + c_{10}x_1x_3 + c_{11}x_1x_4 + c_{12}x_2x_3 + c_{13}x_2x_4 + c_{14}x_3x_4, \quad (1.90)$$

где $x_1 = \frac{n_{ВД}}{n_{ВД\,0}};\ x_2 = \frac{p_H^*}{p_{H\,0}^*};\ x_3 = \frac{T_H^*}{T_{H\,0}^*};\ x_4 = \frac{M_п}{M_{п\,0}}$ − нормированные значения параметров-аргументов;

$n_{ВД\,0},\ p_{H\,0}^*,\ T_{H\,0}^*,\ M_{п\,0}$ − базовые значения параметров-аргументов.

Порядок и структура полинома определяются конкретными условиями моделирования и особенностями характеристик двигателя.

Влияние полетных условий можно учесть, представив статическую модель в приведенных параметрах. Тогда статическая модель существенно упрощается и имеет следующий вид:

$$y_{ст\,пр} = f(U_{р\,пр}). \quad (1.91)$$

Приведение параметров к базовым атмосферным условиям выполняется по следующим формулам:

$$p_{i\,пр}^* = p_i^* \frac{p_{баз}}{p_H^*};\ T_{i\,пр}^* = T_i^* \frac{T_{баз}}{T_H^*};\ G_{i\,пр}^* = G_i^* \frac{p_{баз}}{p_H^*}\sqrt{\frac{T_H^*}{T_{баз}}};\ n_{пр} = n\sqrt{\frac{T_{баз}}{T_H^*}};$$
$$G_{т\,пр} = G_т \frac{p_{баз}}{p_H^*}\sqrt{\frac{T_{баз}}{T_H^*}};\ R_{пр}^* = R\frac{p_{баз}}{p_H^*};\ N_{пр} = N\frac{p_{баз}}{p_H^*}\sqrt{\frac{T_{баз}}{T_H^*}};\ C_{уд\,пр} = C_{уд}\sqrt{\frac{T_{баз}}{T_H^*}}. \quad (1.92)$$

В общем виде формулу приведения можно записать как

$$y_{j\,пр} = y_j K_j^0(p_H^*,\ T_H^*), \quad (1.93)$$

где $K_j^0(p_H^*,\ T_H^*)$ − коэффициент приведения j-го параметра, рассчитанный в соответствии с формулами подобия.

Известно, что формулы приведения основаны на подобии рабочего процесса двигателя в различных полетных условиях. Это подобие соблюдается с определенной точностью. Соответственно, и точность статической модели, основанной на использовании формул подобия, ограничена. Так, например, в формулы подобия не входит число Маха. Считается, что на подобных режимах числа Маха одинаковы. Однако в различных полетных условиях это не соблюдается. Поэтому данная статическая модель не учитывает изменение скорости полета.

Другие причины ограниченной точности формул подобия рассмотрены в литературе по теории воздушно-реактивных двигателей.

Преимуществом модели (1.91), (1.92), основанной на формулах приведения, является то, что она состоит из двух частей, каждая из которых отличается очень простой структурой: первая часть – зависимость приведенного значения моделируемого параметра от приведенного значения параметра режима (модель дроссельной характеристики), а вторая часть – модель приведения. Чтобы сохранить эту простую структуру и повысить точность, можно использовать поправки к формулам приведения, которые зависят от всех параметров полета ($p_H^*,\ T_H^*,\ M_п$) или выбранных влияющих параметров, например, числа Маха.

Тогда вместо (1.93) используются следующие формулы приведения:

$$y_{j\,пр} = y_j \cdot K_j^0(p_H^*,\ T_H^*) \cdot K_j^{попр}(p_H^*,\ T_H^*,\ M_п), \tag{1.94}$$

где $K_j^{попр}(p_H^*,\ T_H^*,\ M_п)$ − поправочный коэффициент приведения j-го параметра.

Исходная информация для формирования поправочных коэффициентов приведения может быть получена при испытаниях двигателя или с помощью нелинейной математической модели. Вид модели поправочных коэффициентов определяется разработчиком статической модели. Он также выбирает программные средства для получения коэффициентов этой модели. Например, можно использовать полиномиальную модель вида

$$K_j^{попр} = c_0 + c_1(p_H^* - p_{баз}) + c_2(T_H^* - T_{баз}) + c_3 M_п$$

или модель вида (1.90) с аргументами x_2, x_3, x_4.

1.4.3 Метод расчета коэффициентов линейной динамической модели

В состав БММ входит линейная динамическая модель (ЛДМ). Она имеет линейную структуру, то есть представляет собой систему линейных дифференциальных уравнений. Однако с целью повышения точности моделирования в широком диапазоне режимов и внешних условий можно задавать коэффициенты (параметры) этой модели не постоянными, а переменными, зависящими от режима и полетных условий. Для этого необходимо определить значения коэффициентов ЛДМ в различных условиях, а затем аппроксимировать их зависимость от параметров режим а и полетных условий. Рассмотрим задачу определения коэффициентов ЛДМ в заданных условиях.

ЛДМ описывает динамические свойства двигателя в окрестности одного режима. Возможны два подхода к формированию ЛДМ. Оба подхода основаны на линеаризации системы уравнений (1.74), (1.75). Первый подход заключается в том, что для каждого моделируемого параметра формируется одно линейное дифференциальное уравнение, порядок которого равен количеству n моделируемых динамических факторов двигателя. Для произвольного параметра y это уравнение имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \ldots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 \Delta y = \sum_{i=1}^{I} \left(b_{i\,m} \frac{d^m U_{p\,i}}{dt^m} + \ldots + b_{i\,1} \frac{dU_{p\,i}}{dt} + b_{i\,0} \Delta U_{p\,i} \right) + \\ + \sum_{j=1}^{J} \left(c_{j\,m} \frac{d^m U_{п\,j}}{dt^m} + \ldots + c_{j\,1} \frac{dU_{п\,j}}{dt} + c_{j\,0} \Delta U_{п\,j} \right), \end{aligned} \tag{1.95}$$

где $U_{p\,i}$ - i-й параметр, определяющий режим работы двигателя;

$U_{п\,j}$ - j-й параметр полетных условий;

a, b, c – коэффициенты модели;

$\Delta y = y - y_{ст}$ – динамическое отклонение параметра y от значения $y_{ст}$, соответствующего установившемуся режиму работы двигателя;

$\Delta U = U - U_0$ – динамическое отклонение параметра U от значения U_0, соответствующего исходному установившемуся режиму работы двигателя.

Модель (1.95) имеет высокий порядок и неудобна для практического использования. Поэтому более широкое применение получили линейные динамические модели, основанные на втором подходе к линеаризации уравнений системы. В соответствии с этим подходом, исходная система нелинейных дифференциальных и алгебраических уравнений (1.74), (1.75) заменяется системой, состоящей из *n* линейных дифференциальных уравнений первого порядка и линейных алгебраических уравнений.

Рассмотрим векторы параметров двигателя $\vec{Y}$ и входных воздействий $\vec{U}$ (см. формуле (1.88) и рис. 1.10.

Тогда модель (1.74), (1.75) можно переписать в классической форме, соответствующей модели линейной системы в пространстве состояний:

$$\Delta\dot{\vec{X}} = A\Delta\vec{X} + B\Delta\vec{U}; \tag{1.96}$$

$$\Delta\vec{Z} = C\Delta\vec{X} + D\Delta\vec{U}, \tag{1.97}$$

где A, B, C, D - матрицы с постоянными коэффициентами – параметрами линейной динамической модели (ЛДМ).

В теории управления дифференциальное уравнение (1.96) принято называть уравнением состояния, а алгебраические уравнения (1.97) – уравнением наблюдения.

Параметры ЛДМ могут быть определены с помощью нелинейной статической модели. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений (1.74), описывающую динамику двигателя. Если анализируемые переходные процессы не связаны с изменением внутренних параметров двигателя (например, характеристик узлов, свойств топлива и др.), то переходные процессы определяются только изменением параметров режима и внешних воздействий. Это позволяет исключить время из состава параметров, которые входят в функцию *F* правой части уравнения (1.74) в явном виде, а также не рассматривать изменение характеристик узлов $\vec{\nu}$. Тогда для модели (1.74)

$$\frac{d\vec{X}}{dt} = F\ \vec{X},\ \vec{U}_p\ t\ ,\ \vec{U}_п\ t\ ,\ \vec{\nu},\ t$$

можно использовать упрощенную форму

$$\frac{d\vec{X}}{dt} = F\ \vec{X},\ \vec{U}\ t\ \ .$$

В начальный момент система находится в установившемся состоянии, поэтому $\vec{X} = \vec{X}_0$, $\frac{d\vec{X}}{dt}$=0.

Внесем аддитивное возмущение Δf_1 в правую часть первого уравнения этой системы при $\vec{U} = const$:

$$f_1\ x_1, x_2, \ldots, x_n, \vec{U}\ t\ = f_1\ x_{10}, x_{20}, \ldots, x_{n0}, \vec{U}\ t\ + \Delta f_1;$$

$$f_2\ x_1, x_2, \ldots, x_n, \vec{U}\ t\ = f_2\ x_{10}, x_{20}, \ldots, x_{n0}, \vec{U}\ t\ ;$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$f_n\ x_1, x_2, \ldots, x_n, \vec{U}\ t\ = f_n\ x_{10}, x_{20}, \ldots, x_{n0}, \vec{U}\ t\ ;$$

Вследствие инерционности значения параметров состояния в начальный момент не изменятся ($\vec{X} = \vec{X}_0$), поэтому

$$\dot{x}_{11} = \Delta F_1;\ \dot{x}_{21} = \dot{x}_{31} = \ldots = \dot{x}_{n1} = 0\,,$$

где $\dot{x}_{ij}$ – производная по времени от *i*-го параметра состояния двигателя, полученная при возмущении правой части j-го уравнения.

Если выбирать данное возмущение так, чтобы его можно было внести в статическую модель в виде изменения одного из параметров исходных данных, то можно рассчитать изменения

$$\Delta\vec{X}_1 = \ \Delta x_{11}\ \Delta x_{21}\ \ldots\ \Delta x_{n1}\ ^{\mathrm{T}} = \ (x_{11}\text{-}x_{10})\ (x_{21}\text{-}x_{20})\ \ldots\ (x_{n1} - x_{n0})\ ^{\mathrm{T}}$$

значений параметров состояния двигателя на новом режиме, который установится после окончания переходного процесса, обусловленного влиянием того же возмущения. Внося последовательно возмущения Δf_j в каждое из дифференциальных уравнений, рассчитаем соответствующие $\dot{\vec{X}}$ и $\Delta\vec{X}_j$.

Эти значения получены для исходной системы нелинейных дифференциальных уравнений (1.74) при малых возмущениях правых частей. С другой стороны, эти же значения должны соответствовать линейным уравнениям (1.96) при $\Delta\vec{U}$=0. Подставив полученные значения $\dot{\vec{X}}$ и $\Delta\vec{X}_j$ в (1.96) при $\Delta\vec{U}$=0, получим следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \Delta\dot{x}_{11} = a_{11}\Delta x_{11} + \ldots + a_{1n}\Delta x_{n1} \\ \quad 0 = a_{21}\Delta x_{11} + \ldots + a_{2n}\Delta x_{n1} \\ \qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ \quad 0 = a_{n1}x_{11} + \ldots + a_{nn}x_{n1} \\ \quad 0 = a_{11}x_{12} + \ldots + a_{1n}x_{n2} \\ \Delta\dot{x}_{22} = a_{21}x_{12} + \ldots + a_{2n}\Delta x_{n2} \\ \qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ \Delta\dot{x}_{nn} = a_{n1}\Delta x_{1n} + \ldots + a_{nn}\Delta x_{nn} \end{cases}; \qquad (1.98)$$

или в векторно-матричной форме $P\vec{A} = \vec{Q}$, где $\vec{Q} = \begin{vmatrix} \Delta\dot{x}_{11} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \Delta\dot{x}_{22} \\ \vdots \\ \Delta\dot{x}_{nn} \end{vmatrix}$; $\vec{A} = \begin{vmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{vmatrix}$;

$$P = \begin{vmatrix} \Delta x_{11} & \cdots & \Delta x_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \Delta x_{11} & \cdots & \Delta x_{n1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \Delta x_{11} & \cdots & \Delta x_{n1} \\ \Delta x_{12} & \cdots & \Delta x_{n2} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \Delta x_{1n} & \cdots & \Delta x_{nn} \end{vmatrix}.$$

Размерность матрицы P – ($n^2 X n^2$). Решая эти уравнения относительно n^2 неизвестных коэффициентов a_{ij}, получаем матрицу A системы (1.96), элементами которой являются значения коэффициентов ЛДМ.

Параллельно с этим при формировании системы (1.96) можно определить не только $\Delta\vec{X}$, но и соответствующие значения $\Delta\vec{Z}$. Подставим их в уравнение (1.97), получаем систему из $m \times n$ уравнений для определения коэффициентов матрицы С:

$$\begin{cases} \Delta z_{11} = c_{11}\Delta x_{11} + \ldots + c_{1n}\Delta x_{n1} \\ \Delta z_{21} = c_{21}\Delta x_{11} + \ldots + c_{2n}\Delta x_{n1} \\ \quad\vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ \Delta z_{m1} = c_{m1}\Delta x_{1n} + \ldots + c_{mn}\Delta x_{nn} \\ \quad\vdots \qquad\qquad\qquad \vdots \\ \Delta z_{mn} = c_{mn}\Delta x_{1n} + \ldots + c_{mn}\Delta x_{nn} \end{cases}; \qquad (1.99)$$

или $E\vec{C} = \vec{F}$, где

$$F = \begin{vmatrix} \Delta z_{11} \\ \vdots \\ \Delta z_{m1} \\ \Delta z_{11} \\ \vdots \\ \Delta z_{mn} \end{vmatrix}; \vec{C} = \begin{vmatrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{1n} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{mn} \end{vmatrix}; E = \begin{vmatrix} \Delta x_{11} & \cdots & \Delta x_{n1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \Delta x_{11} & \cdots & \Delta x_{n1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \Delta x_{11} & \cdots & \Delta x_{n1} \\ \Delta x_{12} & \cdots & \Delta x_{n2} & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \Delta x_{1n} & \cdots & \Delta x_{nn} \end{vmatrix}.$$

Для реализации указанных возмущений правых частей дифференциальных уравнений может быть использован любой входящий в них параметр, но желательно, чтобы он имел достаточно ясный физический смысл. Как было сказано выше, дифференциальные уравнения ГТД обусловлены проявлением трех динамических факторов: инерционности роторов, сжимаемости рабочего тела в объемах проточной части и теплообмена между рабочим телом и конструкционными элементами.

Возмущения в уравнения движения роторов можно вносить с помощью отборов мощности (см. уравнение (1.27)). Тогда $\Delta\dot{n}_i = \dfrac{\Delta N_{отбi}}{n_i}\left(\dfrac{30}{\pi}\right)^2 \dfrac{1}{J_i}$.

Возмущение в уравнение теплообмена можно вносить помощью дополнительных подводов тепла $\Delta Q_{ст}$, $\Delta Q_{л}$, $\Delta Q_{д}$ (см. уравнение (1.35)), тогда $\dot{T}_{кэ\,j} = \dfrac{\Delta Q_{кэ\,j}}{C_{кэ\,j}}$

При моделировании каждой из емкостей проточной части используется два дифференциальных уравнения (1.30) и (1.31). Пренебрегая влиянием подводимого рабочего тела, получаем:

$$\Delta\dot{m} = G_{под}; \quad \Delta\dot{T}^*_{вых} = \frac{RT^*_{вых}\Delta Q}{C_p V p^*_{вых}}.$$

Указанные параметры подвода тепла и расхода были введены в дифференциальные уравнения и статическую модель специально для обеспечения возможности расчета параметров ЛДМ.

Элементы матрицы B и D могут быть определены каждый в отдельности или отдельно для каждого столбца. Для этого используется то обстоятельство, что модель (1.96), (1.97) справедлива в окрестности базовой точки не только для переходных, но и для установившихся режимов. Поэтому, рассчитывая по статической модели отклонения $\Delta\vec{X}$, $\Delta\vec{Z}$, соответствующие отклонению ΔU_l l-го входного воздействия при постоянных значениях остальных воздействий, подставляя их в каждое k-е уравнение системы (1.96) и каждое l-е уравнение системы (1.97) и полагая $\Delta\dot{\vec{X}} = 0$, получаем:

$$b_{il} = \frac{1}{\Delta U_l}\ a_{1l}\Delta x_{1l} + \ldots a_{in}\Delta x_{nl}\ ; \quad k = 1,\ldots,n;$$

$$d_{jl} = \frac{1}{\Delta U_l}\ \Delta z_j - c_{j1}\Delta x_{1l} - \ldots - c_{jn}\Delta x_{nl}\ ; \quad j = 1,m.$$

Схема вызова программных модулей для расчета коэффициентов линейной динамической модели для трехвального ТРДД со смешением потоков представлена на рисунке 1.11. Сравнивая рисунки 1.3 и 1.11 можно сделать вывод, что для расчета коэффициентов БММ используются такие же модули, что и для расчета статических режимов. Разница состоит только в том, что между головной программой (LDM) и подпрограммой, которая отвечает за расчет статической характеристики двигателя (RSUMN) находится подпрограмма расчета коэффициентов ЛДМ (CFNLDM)

Следовательно, так же, как и для расчета динамики, нет смысла отдельно представлять структуры для расчета коэффициентов БММ для всех остальных типов двигателей. Для всех типов двигателей уровни I-III будут одинаковы, различие будет состоять в остальных уровнях.

1.4.4 Методика формирования многорежимной динамической модели

Коэффициенты матриц A, B, C, D зависят от режима работы двигателя и полетных условий. Если модель используется в условиях незначительного изменения режима и подлетных условий, в БММ можно использовать ЛДМ с постоянными коэффициентами. Однако если условия работы двигателя изменяются значительно, модель с постоянными коэффициентами дает значительные погрешности (время переходных процессов может изменяться в несколько раз).

Наиболее простым способом формирования модели, которая имеет простую структуру и учитывает указанные влияния, является использование динамической модели, которая имеет линейную структуру, но переменные коэффициенты. Практически это реализуется таким образом. Используется линейная динамическая модель (1.96), (1.97), но ее коэффициенты зависят от режима работы и внешних условий:

$$a_{ij} = f(\vec{U}_p,\ \vec{U}_п);\ b_{il} = f(\vec{U}_p,\ \vec{U}_п);\ c_{kj} = f(\vec{U}_p,\ \vec{U}_п);\ d_{kl} = f(\vec{U}_p,\ \vec{U}_п)\ . \qquad (1.100)$$

Возможные варианты формирования зависимости (1.100) аналогичны вариантам, рассмотренным выше для статической модели двигателя:

- можно использовать аппроксимацию зависимости коэффициентов ЛДМ от всех влияющих параметров;
- можно использовать формулы приведения коэффициентов ЛДМ, а приведенные значения коэффициентов аппроксимируют в зависимости от режима работы двигателя;
- можно вводить поправки к формулам приведения для более точного учета влияния полетных условий.

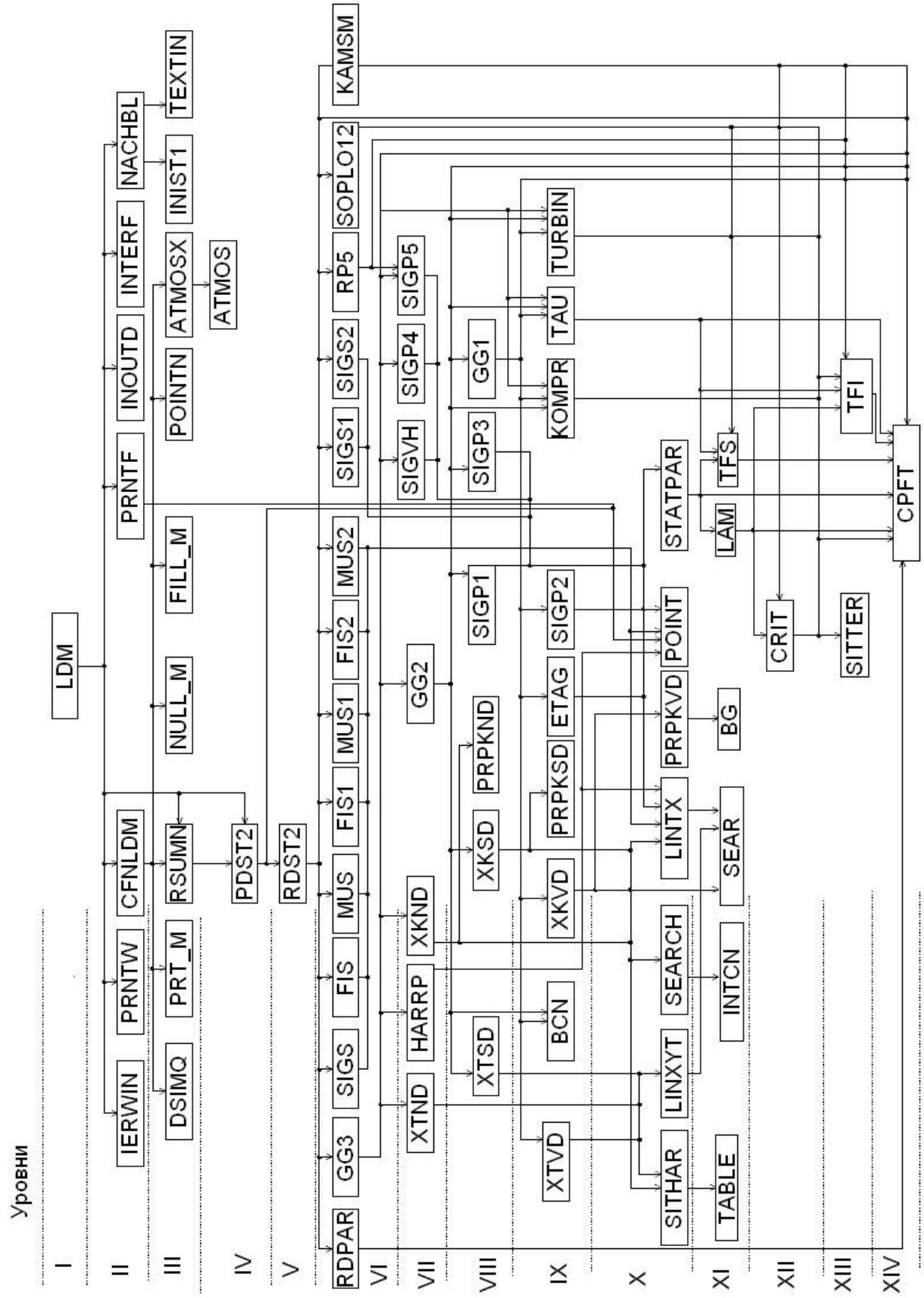


Рисунок 1.11 - Схема вызова программных модулей для расчета коэффициентов линейной БММ для ТРДД-2

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Программный комплекс (далее будет использован также обычный термин “программа”) предназначен для расчета дроссельных, высотных, климатических, скоростных и динамических характеристик, расчета коэффициентов БММ , а также идентификации.

Комплекс реализует алгоритмы расчета характеристик двигателя с использованием поузловой нелинейной математической модели (НММ). Реализованные математические модели учитывают особенности конструкции двигателей. К основным функциям программного пакета относятся:

- расчет параметров двигателя в заданной рабочей точке;
- расчет дроссельной характеристики (линии рабочих режимов);
- расчет высотно-скоростных и климатических характеристик;
- расчет переходных процессов двигателя при заданных изменениях внешних условий и значений управляющих факторов;визуализация и редактирование характеристик узлов двигателя: геометрических параметров, характеристик лопаточных машин и коэффициентов их коррекции, величин отборов мощности, механических КПД, абсолютных и относительных отборов – подводов охлаждающего воздуха, зависимостей для потерь по тракту двигателя, законов изменения положения ВНА каскадов компрессора, моментов инерции роторов;
- редактирование объемов характерных емкостей, удельных теплоемкостей, массы, коэффициентов теплоотдачи с поверхностей, площадей характерных участков теплообмена, температуры охлаждения всех КЭ, входящих в состав моделируемого двигателя деформаций на установившихся режиммах КЭ в зависимости от различных факторов, постоянных времени и коэффициентов усиления апереодического звена второго порядка, описывающиго переходной процесс теплового состояния КЭ;
- ввод параметров, характеризующих режим полета ЛА, и значений управляющих факторов;
- выбор динамических факторов при расчете динамики и коэффициентов БММ;
- управление режимом отображения графической информации результатов расчета, обеспечение ее печати;
- визуализация результатов расчетов на характеристиках компрессоров и турбин;
- формирование таблиц результатов расчета и их экспорт в файлы.

3 ПОСТАВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ, СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

3.1 Поставка и инсталляции программного комплекса

Программный комплекс для математического моделирования термодинамических параметров ГТД поставляется на компакт–диске (CD). При инсталляции пакета с компакт–диска необходимо вставить диск в устройство чтения компакт-дисков и самостоятельно запустить на выполнение приложения "*ModelsSP12.exe*". При этом будет запущен мастер установки (рис. 3.1). Инсталляция происходит в автоматическом режиме. Пользователю предоставляется возможность задания имени каталога установки программы (по умолчанию *C:\Models)*. После завершения инсталляции необходимо закрыть программу установки.

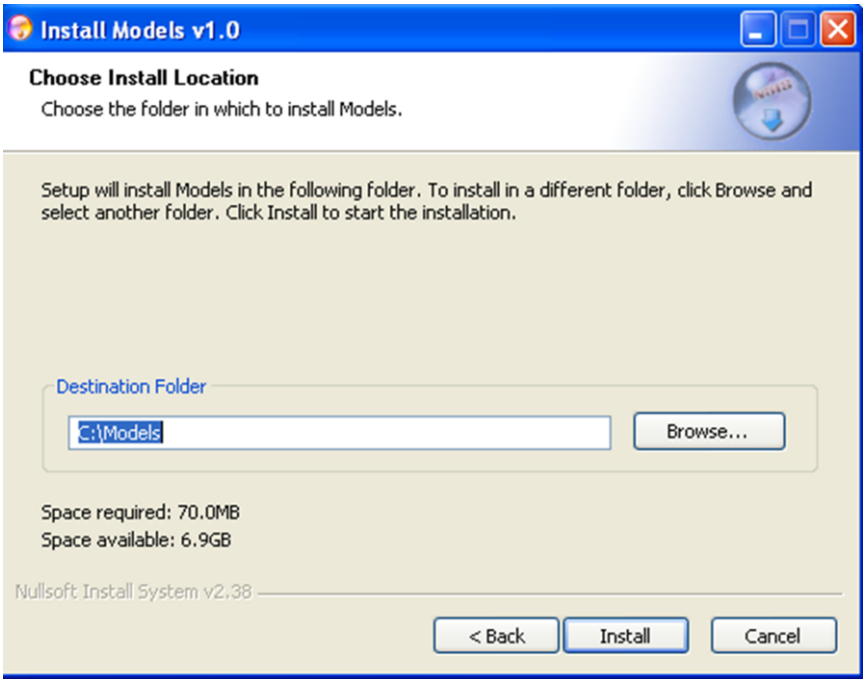


Рисунок 3.1 - Окно инсталляции программного комплекса в автоматическом режиме

3.2 Состав программного комплекса

Программный комплекс после инсталляции размещается в отдельном каталоге с именем "MODELS". В него входят файл для запуска программного комплекса (MODELS.EXE) и файл с текущими настройками программного комплекса (MODELS.INI), директории различных схем двигателей, директории с соответствующими языковыми настройками (EN – файлы для работы с интерфейсом на английском языке, RU - файлы для работы с интерфейсом на русском языке), а также директория INIT, в которой содержатся файлы с общими списками рассчи-

тываемых параметров (Приложение Г) и параметров состояния (Приложение Д). Директория с моделируемым двигателем (SP-12) содержит поддиректории:

BIN – в ней содержатся расчетные модули различных решаемых задач;

DATA – информация о характеристиках узлов двигателя, начальном приближении независимых переменных, диапазоне их изменения;

DATAR – файлы с сохраненными ранее заданиями для расчета;

RESULT –файлы с результатами расчетов;

поддиректории с языковыми настройками интерфейса (их имена соответствуют языку).

Наименования и краткое описание файлов программного комплекса на русском языке приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 - Наименование и краткое описание файлов программного комплекса для математического моделирования термогазодинамических параметров двигателя SP-12

Имя файла	Назначение
Основной каталог (по умолчанию Models)	
MODELS.EXE	Исполняемый файл запуска программного комплекса.
MODELS.INI	Текущие настройки интерфейса. Он содержит: значения языка интерфейса при следующем запуске, тип двигателя по умолчанию, и список языков интерфейса
UNINSTALL.EXE	Программа деинсталяции программного комплекса
Models\Ru (такой же состав будет и у другого языка)	
INCLUDES.INI	Названия подключаемых файлов на русском языке
JOBS.INI	Названия задач, конфигураций, описание проектов на русском языке
MENU.INI	Названия различных пунктов меню интерфейса на русском языке
NAMEHAR.TXT	Названия и описания параметров состояния на русском языке
NAMEPAR.TXT	Названия и описания параметров состояния на русском языке
MANUAL_RU.PDF	Руководство пользователя
NEW.PDF	Информация об изменениях в версиях программного комплекса
WINDOWS.TXT	Текстовая информация, которыя используется информационными диалоговыми окнами при расчете на русском языке
Models\INIT	
NAMEHAR.TXT	Названия и описания параметров состояния на текущем языке
NAMEPAR.TXT	Название и описание параметров состояния на текущем языке

MODELS\SP-12\BIN	
DROSS.EXE	Программа расчета статических режимов, дроссельных, высотно-скоростных и климатических характеристик
DINAM.EXE	Программа расчета переходных процессов
KLDM.EXE	Программа для расчета коэффициентов БММ
IDEN.EXE	Программа для идентификации модели по результатам испытаний
IDENTINTRF_RU.EXE	Программа запуска интерфейса подготовки данных для идентификации модели по результатам испытаний
OWLETGR.EXE	Программа для графического отображения результатов идентификации
MFTFE-2SHAFT\DATA	
CONTROLLERS.DAT	Файл, содержащий информацию о настройке регуляторов САУ
MEH.DAT*	Механические свойства роторов, и механизации
NEZPER0.DAT*	Файл, содержащий начальные приближения независимых переменных
PREDNP.DAT*	Файл, содержащий пределы изменения независимых переменных.
RESULTSTN.DAT	Переходная характеристика статора турбины низкого давления
RESULTSTV.DAT	Переходная характеристика статора турбины высокого давления
RESULTTND.DAT	Переходная характеристика диска турбины низкого давления
RESULTTNDBL.DAT	Переходная характеристика лопатки турбины низкого давления
RESULTTVD.DAT	Переходная характеристика диска турбины высокого давления
RESULTTVDBL.DAT	Переходная характеристика лопатки турбины высокого давления
TEPL.DAT	Параметры теплообмена
VBV.DAT	Характеристика дроссель – клапана для перепуска воздуха в наружный контур за подпорными ступенями
VOLUME.DAT	Харктерные объемы
XKND1.DAT*	Характеристики внутреннего контура вентилятора и подпорных ступеней
XKND2.DAT*	Характеристики наружного контура вентиляторва и подпорных ступеней
XKS.DAT*	Характеристика основной КС
XKVDC+3.dat	Характеристика КВД при открытии угла на 3 градуса относительно проетного значения.

* Имена файлов могут быть различны, роль играет содержание, которое определяет принадлежность файла к тому или иному узлу двигателя (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).

XKVDC-0.dat	Характеристика КВД для проетного положения ВНА
XKVDC-3.dat	Характеристика КВД при прикрытии угла на 3 градуса относительно проетного значения.
XKSM.DAT*	Геометрические характеристики двигателя
XOTBOR1.DAT*	Файл, содержащий параметры отборов-подводов воздуха в абсолютных и относительных величинах, а также отборы мощности при отборе воздуха из-за 5 ступени КВД для активного управления зазорами.
XOTBOR2.DAT*	Файл, содержащий параметры отборов-подводов воздуха в абсолютных и относительных величинах, а также отборы мощности при отборе воздуха из-за 9 ступени КВД для активного управления зазорами.
XOTBOR3.DAT*	Файл, содержащий параметры отборов-подводов воздуха в абсолютных и относительных величинах, а также отборы мощности при отборе воздуха из-за 5 и 9 ступени КВД для активного управления зазорами.
XPER.DAT*	Характеристики переходных каналов
XSOPL1.DAT*	Характеристика сопла внутреннего контура
XSOPL2.DAT*	Характеристика сопла наружного контура
XTND.DAT*	Характеристика турбины низкого давления
XTND1.DAT*	Характеристика первой ступени турбины низкого давления
XTVD.DAT*	Характеристика турбины высокого давления
XVHOD.dat	Характеристика входного устройства
MODELS\MFTFE-2SHAFT\RU	
PROJECT.BMP	Схема моделируемого двигателя с указанием характерных сечений и номера по общему списку параметров
Файлы с расширением bmp	Картинки, исполузуемые интерфейсом
GRAPHICS.INI	Файл настройка графиков интерфейса на русском языке
JOBS.INI	Файл настройки задач конкретного двигателя на русском языке
MISC.INI	Файл настройки различных настроек конкретного двигателя на русском языке
NAMEPAR1.TXT	Файл с именами уникальных параметров для конкретного двигателя и номерами по общему списку

* Имена файлов могут быть различны, роль играет содержание, которое определяет принадлежность файла к тому или иному узлу двигателя (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

4 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНЫМ И ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ

4.1 Минимальные и рекомендуемые требования к аппаратным средствам

Рекомендуемая конфигурация ПК:

- любой процессор Intel (Celeron, Pentium), AMD (Duron, Athlon) с тактовой частотой 300 МГц или более;
- 1 ГБ оперативной памяти или более;
- SVGA – монитор более 17”;
- Не менее 50 Mb свободного пространства на жестком диске.

4.2 Требования к программным средствам

Программный комплекс предназначен для функционирования в операционных средах Windows 2000/XP/7/8.

5 ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА

Для начала работы с программным комплексом запустите на выполнение приложение, вызвав программу MODELS.EXE из рабочей директории или дважды кликнув ЛКМ по ярлыку MODELS на рабочем столе.

После успешного запуска на экране появится основное окно программы, показанное на рис. 5.1.

Работа с программой осуществляется в диалоговом режиме посредством меню либо панели инструментов.

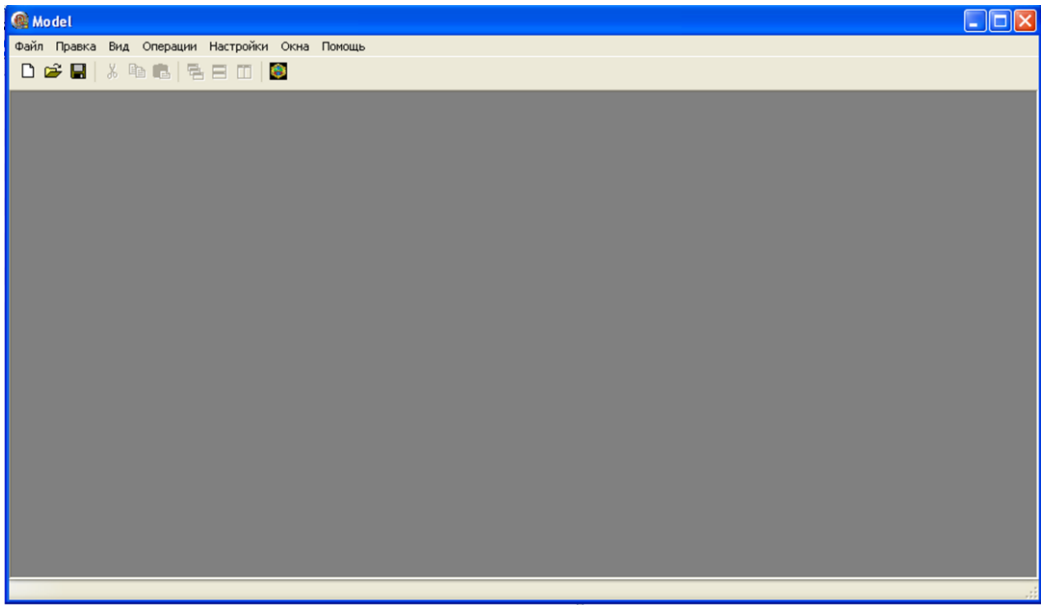


Рисунок 5.1 - Основное окно программы

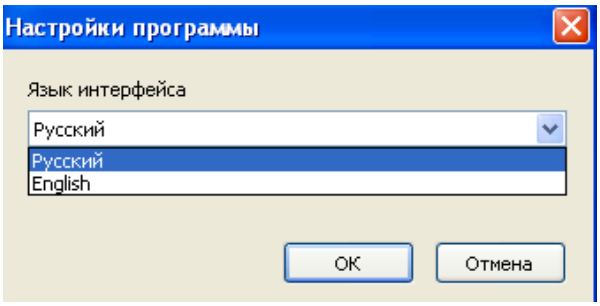


Рисунок 5.2 – Меню выбора
языка интерфейса

Для удобства работы пользователей, предусмотрена возможность выбора языка оболочки: ***Настройки*** $\Rightarrow$ ***Опции***. Появится окно выбора языка интерфейса (рис. 5.2).

6 РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ

6.1 Загрузка исходных данных

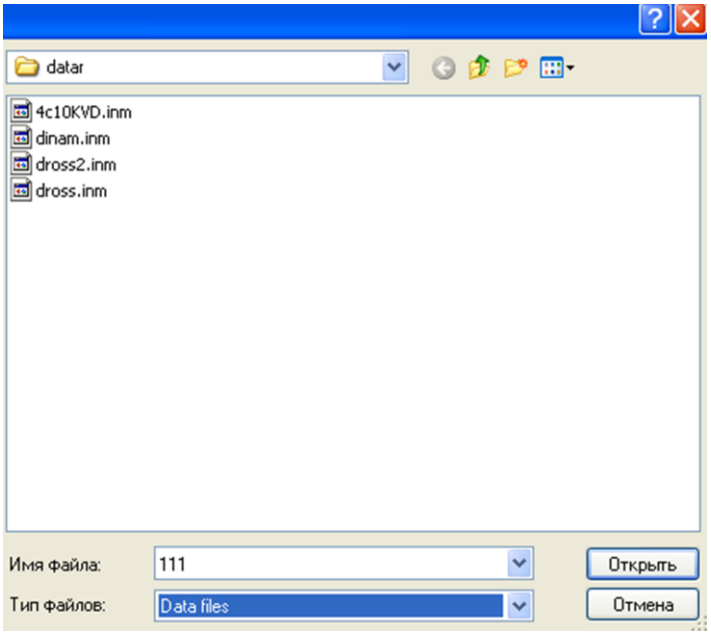


Рисунок 6.1 - Диалоговое окно файла исходных данных

Файл исходных данных размещен в директории DATAR текущего проекта.

Работу с программой следует начинать с загрузки файла исходных данных. Для этого следует выполнить команду меню основного окна программы ***Файл ⇒ Открыть.***

В результате будет вызвано диалоговое окно выбора файла исходных данных (рис. 6.1). Пользователю предоставляется либо использовать кнопку панели инструментов  , либо сочетание клавиш Ctrl+O. По умолчанию открывается папка DATAR текущего проекта, которая содержит набор файлов исходных данных с расширением “*.inm”. Существует также возможность навигации по каталогам ПЭВМ и выбора любого имеющегося файла исходных данных в указанном формате.

Файл исходных данных представляет собой текстовый файл, содержащий все необходимые параметры для последующего запуска программы расчета параметров проточной части двигателя.

После открытия и загрузки исходных данных будет выведена схема проточной части двигателя и меню ввода исходных данных и просмотра результатов расчета (рис. 6.2). Это меню имеет следующую структуру (оно же дублируется в виде закладок):

- Задача:
    - Базовые задания.
- Исходные данные:
    - Начальные настройки;
    - Подключаемые файлы;
    - Законы управления.
- Входные параметры:
    - проточной части;
    - характеристик узлов;

- МКВ*;
- управляющие воздействия.

- Расчетные параметры:
  - проточной части;
  - характеристик узлов.
- Результаты расчета:
  - графики параметров;
  - таблица;
  - линии рабочих режимов;
  - файлы-таблицы.

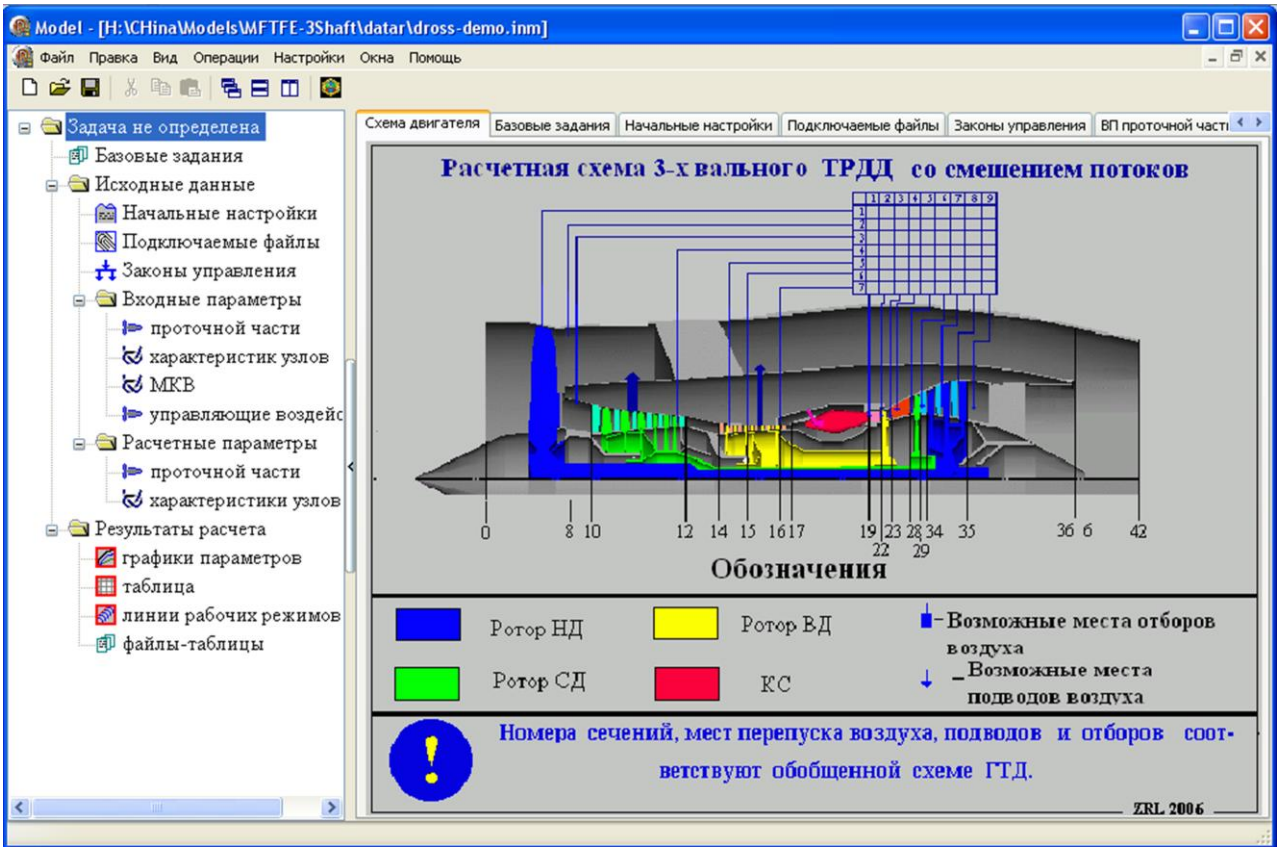


Рисунок 6.2 - Рабочее окно проекта

При необходимости создания нового файла исходных данных можно загрузить уже существующий файл и выполнить команду меню основного окна ***Файл⇒Сохранить как***, при этом появится диалоговое окно сохранения, позволяющее дублировать уже имеющийся файл исходных данных под другим именем.

Кроме того, для создания нового файла исходных данных можно воспользоваться пунктом меню ***Файл⇒Новый*** (Ctrl+N), либо соответствующей кнопкой панели инструментов основного окна программы  ; при этом появится окно ввода исходных данных (рис. 6.2) без дополнительной информации.

* Данные пункты меню будут использованы в следующей версии программного продукта.

6.1.1 Конфигурирование режима расчета двигателя

Конфигурирование режима расчета осуществляется при помощи элементов управления, располагающихся в пункте меню ***Исходные данные⇒Начальные настройки*** (рис. 6.3). Этот пункт меню состоит из шести вкладок и поля визуализации вводимой информации.

Установка флажка на вкладке ***"Задача"*** (рис. 6.3) дает возможность сконфигурировать пять вариантов расчета:

1. Установкой флажка ***"Динамика"*** – при последующем запуске программы на счет будет обеспечен расчет переходного процесса и значений, выбранных в соответствии с приведенным ниже описанием параметров проточной части, а также параметров, определяющих ЛРР переходного процесса.
2. Установкой флажка ***"Статическая характеристика"*** – при последующем запуске программы на счет будет обеспечен термогазодинамический расчет параметров проточной части на установившихся режимах, таких как дроссельная характеристика, высотная, скоростная, климатическая характеристики.
3. Установкой флажка ***"Сквозной расчет проточной части"*** – при последующем запуске программы на счет будет обеспечен расчет первой заданной точки и вывод на экран информации о численном значении невязок и независимых переменных. Этот расчет необходим для того, чтобы проверить корректность задания начальных значений независимых переменных на этапе отладки программы. Если значения невязок будут велики, то это значит, что значения независимых переменных значительно отличаются от тех значений, которые соответствуют решению.
4. Установкой флажка ***"Идентификация"*** – при последующем запуске программы будет пользователю будет предоставлен интерфейс для идентификации параметров модели по результатам испытаний.
5. Установкой флажка ***"Расчет коэффициентов БММ"*** – при последующем запуске программы будет вызвана процедура расчета коэффициентов БММ.

На вкладке "***Конфигурация"*** (рис. 6.4) существует возможность выбора вида расчета двигателя:

- без системы автоматического управления (САУ) – моделируется двигатель по заданным параметрам, без ограничителей;
- в составе САУ – двигатель моделируется с учетом ограничителей, а режим работы задается положением рычага управления двигателем (РУД).

Вкладка ***"Разное "*** в данной версии не выполняет никаких функций.

Вкладка ***"Режимы"*** (рис. 6.5) содержит информацию о числе узловых точек для расчета переходного процесса или общем числе точек для расчета дроссельной характеристики.

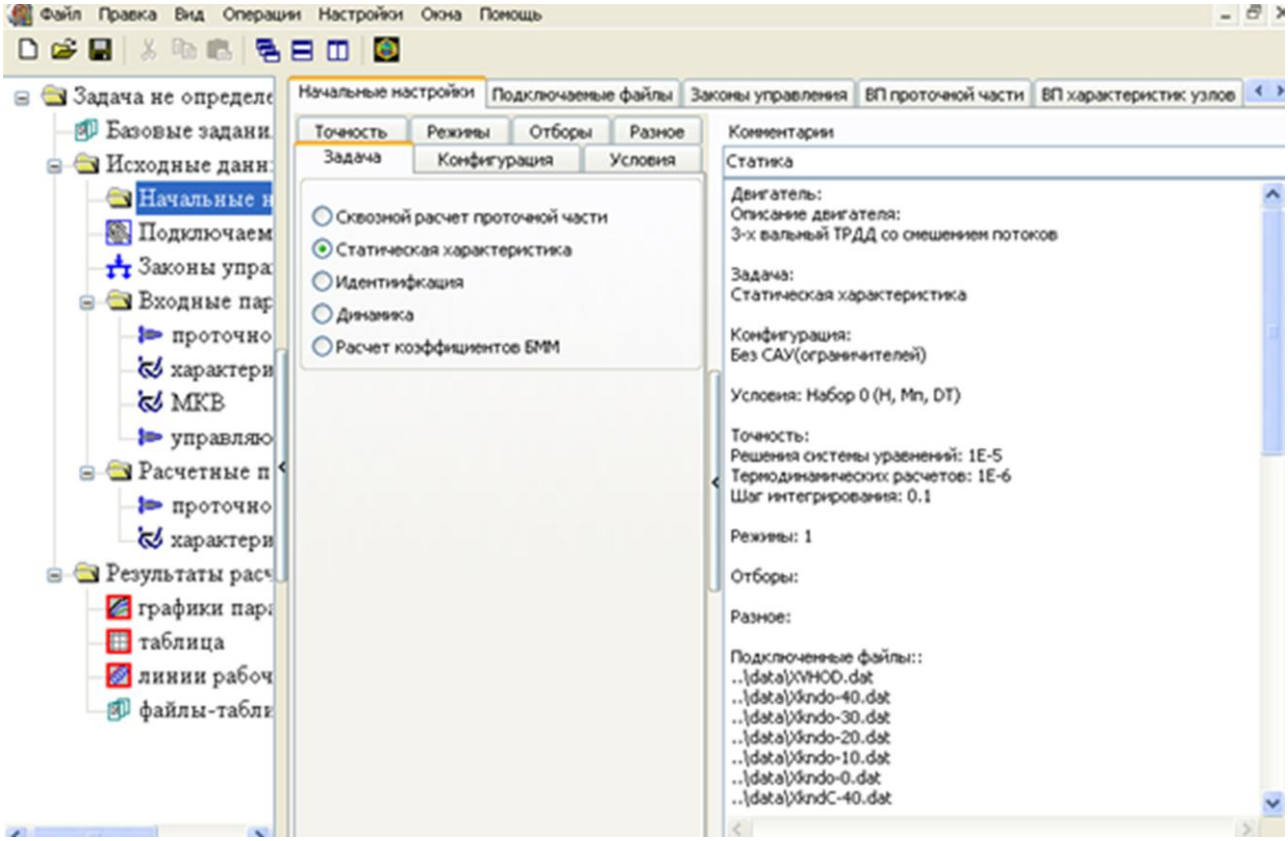


Рисунок 6.3 - Пункт меню “Начальные настройки”

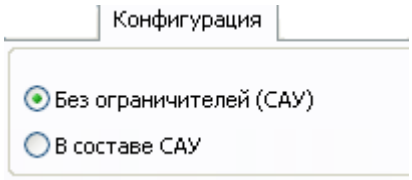


Рисунок 6.4 - Вкладка “Конфигурация”

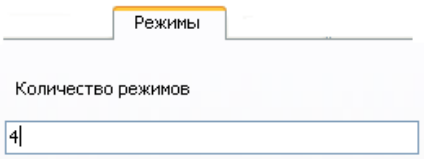


Рисунок 6.5 - Вкладка “Режимы”

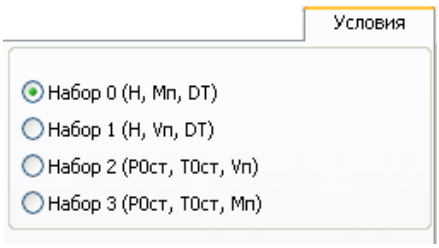


Рисунок 6.6 - Вкладка “Условия”

Установка флажка напротив какого-либо набора на вкладке ***“Условия”*** (рис. 6.6) позволяет использовать один из четырех наборов: $H,M,\Delta T_н$; $H,V_п,\Delta T$; $P_н,T_н,\ V_п$; $P_н,T_н,M$ (определение параметров воздушного потока на входе в двигатель по данным наборам описано в подразд. 1.1.2.4).

Вкладка ***“Точность”*** (рис. 6.7) содержит количественные параметры расчета:

- точность решения системы уравнений;
- точность выполнения термодинамических расчетов;
- шаг интегрирования: введенное число задает шаг вывода результатов(с); шаг расчета параметров переходного процесса в 10 раз меньше.

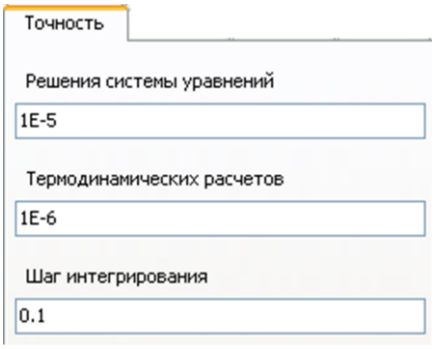


Рисунок 6.7 - Вкладка «Точность»

Для редактирования указанных параметров необходимо навести курсор, кликнуть ЛКМ на соответствующую область окошка и, используя цифровые клавиши, изменить необходимым образом величины параметров.

Все изменения сразу отображаются в правой области (рис. 6.3). В окошке для комментария можно внести любую текстовую информацию о виде расчета.

6.1.2 Редактирование параметров характеристик узлов двигателя

После ввода информации о конфигурировании режима расчета двигателя необходимо ввести информацию об узлах. Эта процедура выполняется при помощи пункта меню ***Исходные данные⇒Подключаемые файлы*** (рис. 6.8), либо во вкладке ***Подключаемые файлы***.

Каждый узел двигателя описан своей характеристикой, которая внесена в отдельный файл. Для удобства пользователя на экран отображаются не все файлы характеристик, а только файлы, которые принадлежат выбранному узлу. Выбор узла производится при помощи выпадающего меню внизу центральной части окна, после нажатия которого появляется список узлов (рис. 6.8). Для выбора узла, параметры которого необходимо изменять (либо посмотреть), необходимо навести курсор и кликнуть ЛКМ. Появится список файлов, содержащих характеристику данного узла (пример списка характеристики входного устройства представлен на рис. 6.10). Количество файлов может быть произвольным, но в проект можно включить только один файл одновременно, установив флажок напротив выбранного файла.

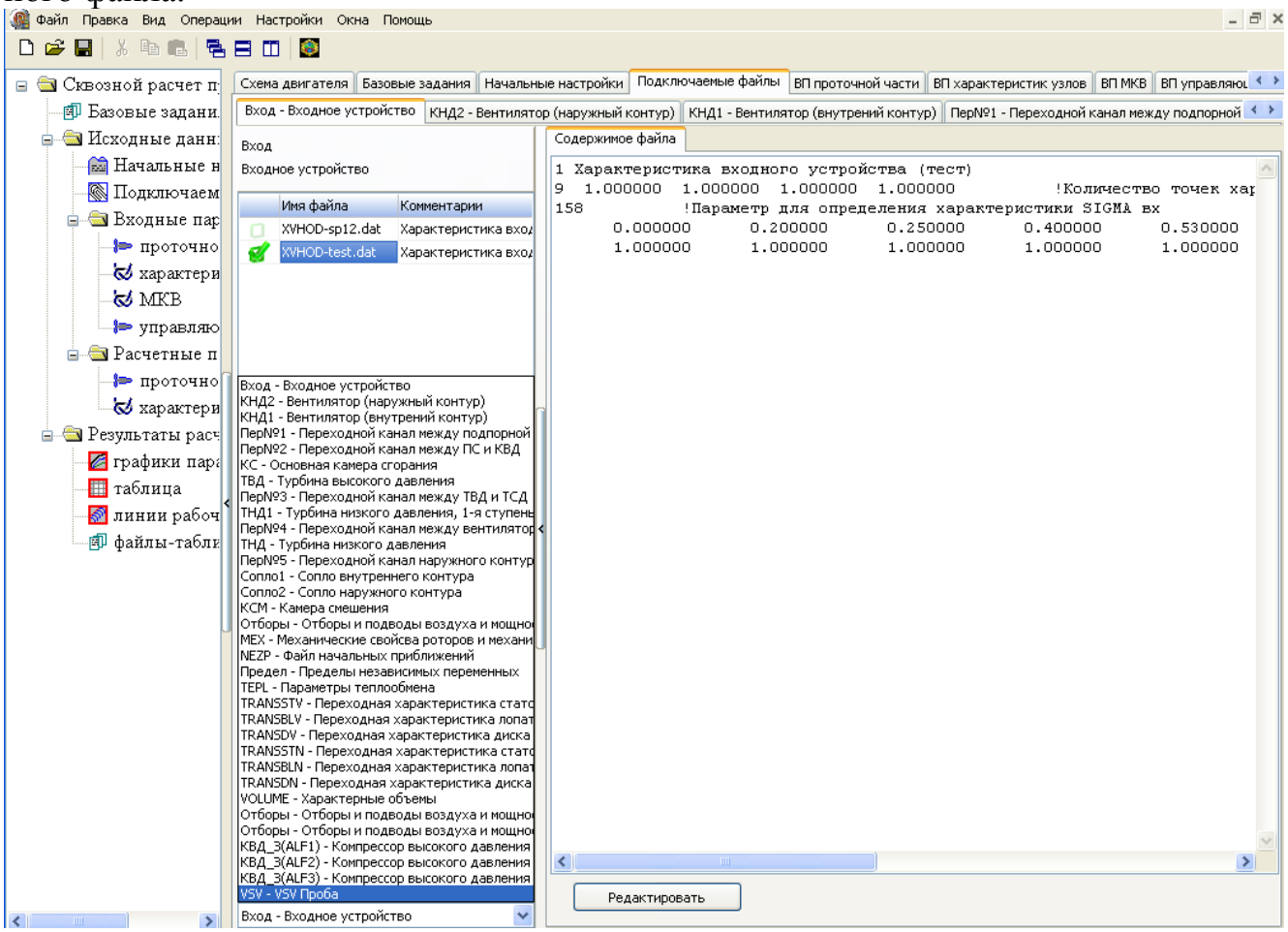


Рисунок 6.8 - Пункт меню «Подключаемые файлы»

Если создается новый проект, не на основе уже существующего, то необходимо перебрать весь список подключаемых файлов (рис. 6.8) и выбрать в каждом пункте меню по одному файлу. Переключение между подключаемыми файлами можно осуществить также при помощи вкладок, которые расположены над окном отображения характеристик. Листать эти вкладки можно при помощи управляющих элементов .

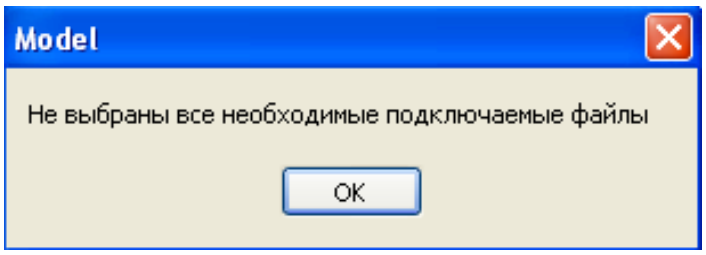


Рисунок 6.9 – Сообщение про не полный выбор подключаемых файлов

В каждый проект должно быть подключено определенное количество файлов. Это количество соответствует списку подключаемых файлов, представленному в табл. 6.1. Номер указывает на принадлежность файла к данной группе узлов двигателя.

Если по каким либо причинам не был выбран файл для какой-то группы, то при запуске комплекса на счет (см. подразд. 6.1.7) появится информационное сообщение (рис. 6.9).

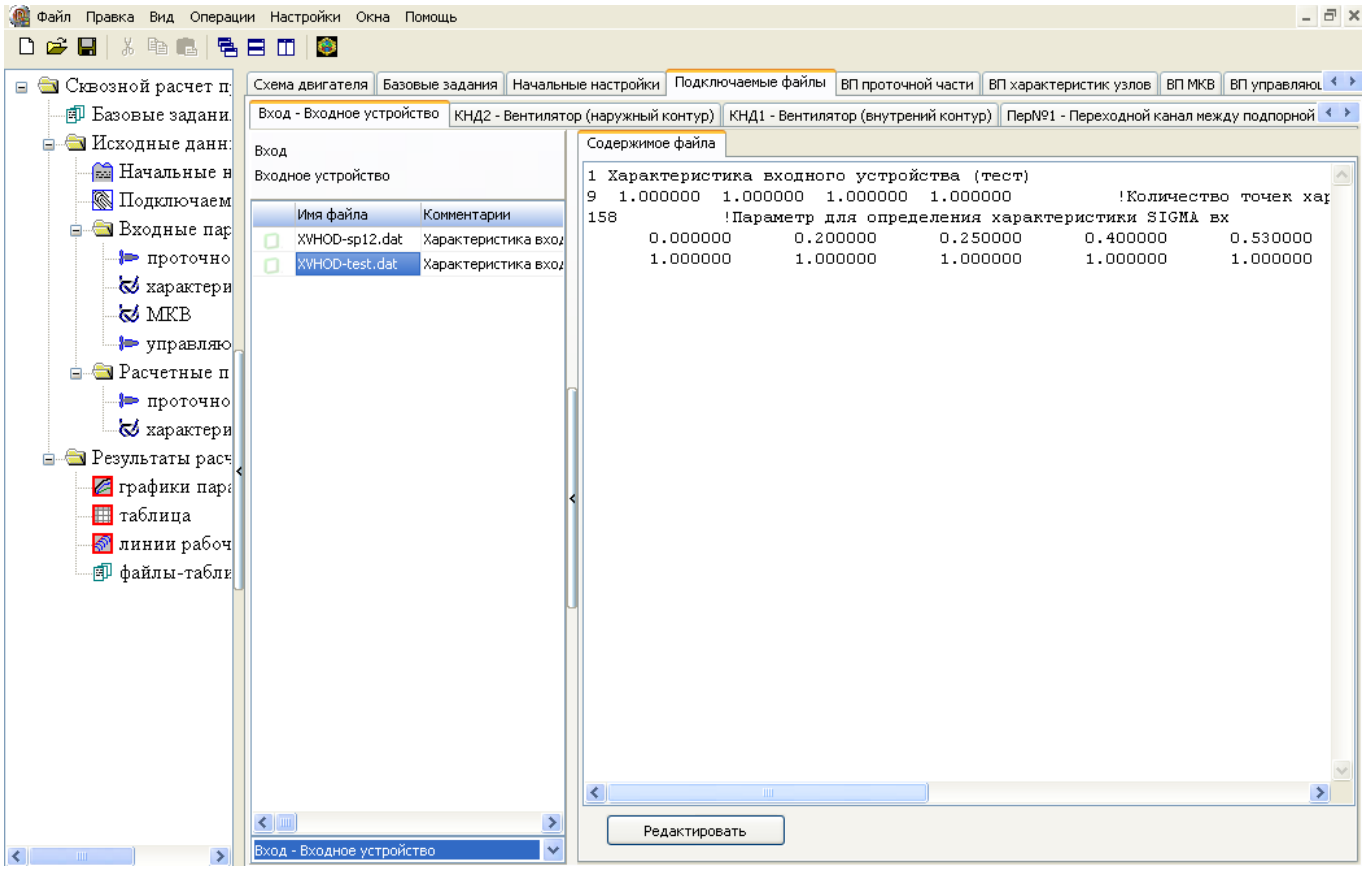


Рисунок 6.10 - Выбор характеристики узла двигателя

Список не подключенных файлов можно посмотреть в информационном окне пункта меню ***Исходные данные⇒Начальные настройки*** (рис. 6.3) в правой области, под списком ***«Подключенные файлы»*** будет идти список типов узлов под общим названием ***«Не подключены следующие типы входных файлов»*** (рис. 6.11).

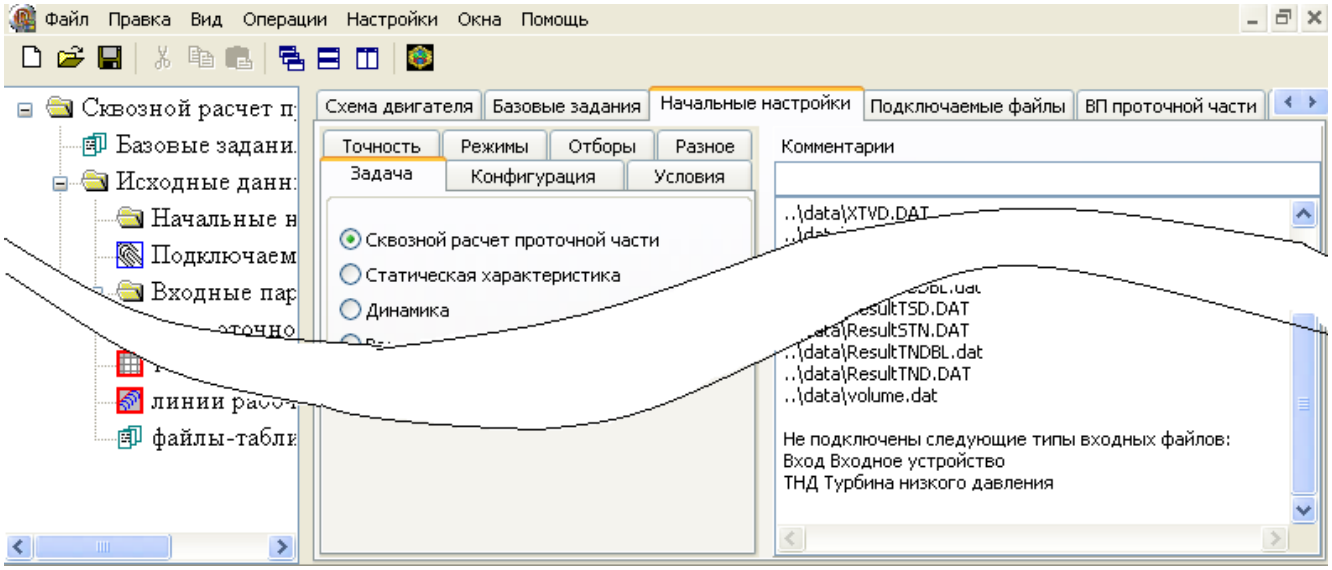


Рисунок 6.11 – Список не подключенных к проекту файлов

Таблица 6.1 - Список файлов, используемых в модели

Название узла	№ файла
Вход – характеристика входного устройства	1
KND2 - вентилятор (наружный контур**)**	3
КНД1 - вентилятор (внутрений контур)	4
Пер№1 - Переходной канал между ПС и клапаном VBV	8
Пер№2 - Переходной канал между ПС и КВД	11
КВД(ALF) характеристика КВД при заданном значении $\alpha_{вна}$ (существует три характеристик, расслоенных по значению $\alpha_{вна}$)	1210 1220 1230
КС - основная камера сгорания	14
ТВД - турбина высокого давления	15
Пер№3 - переходной канал между ТВД и ТНД	16
ТНД1 - турбина низкого давления, 1-я ступень	17
ТНД - турбина низкого давления	19
Пер№4 - переходной канал между вентилятором и клапаном VBV наружного контура	18
Пер№5 - переходной канал от клапана VBV до выхода из сопла наружного контура	20
Сопло1 - оопло внутреннего контура	21
Сопло2 - оопло наружного контура	22
Отборы - отборы и подводы воздуха и мощности для различных программ управления зазоров (три программы)	28 281 282
MEX - механические свойсва роторов и механизации	30
NEZP - файл начальных приближений	31
Предел - пределы независимых переменных	32
САУ - константы законов регулирования	40
TEPL - параметры теплообмена	41

TRANSSTV - переходная характеристика статора ТВД	42
TRANSBLV - переходная характеристика лопатки ТВД	43
TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД	44
TRANSSTN - переходная характеристика статора ТНД	48
TRANSBLN - переходная характеристика лопатки ТНД	49
TRANSDN - переходная характеристика диска ТНД	50
VOLUME - Характерные объемы	51
VBV – расходная характеристика дросельного клапана VBV	1500

При выборе любого файла в табличном виде он виден в правом окне.

Для редактирования файлов характеристик необходимо нажать на кнопку ***«Редактировать»***. Для каждого типа файлов предусмотрен свой редактор.

6.1.2.1 Редактирование параметров входного устройства

При выборе характеристики входного устройства (рис. 6.10) и установке флажка напротив одного из файлов группы (рис. 6.8) в правой области экрана появляется текстовая информация о характеристике входного устройства.

При нажатии на кнопку ***«Редактировать»*** появляется редактор характеристики (рис. 6.12).

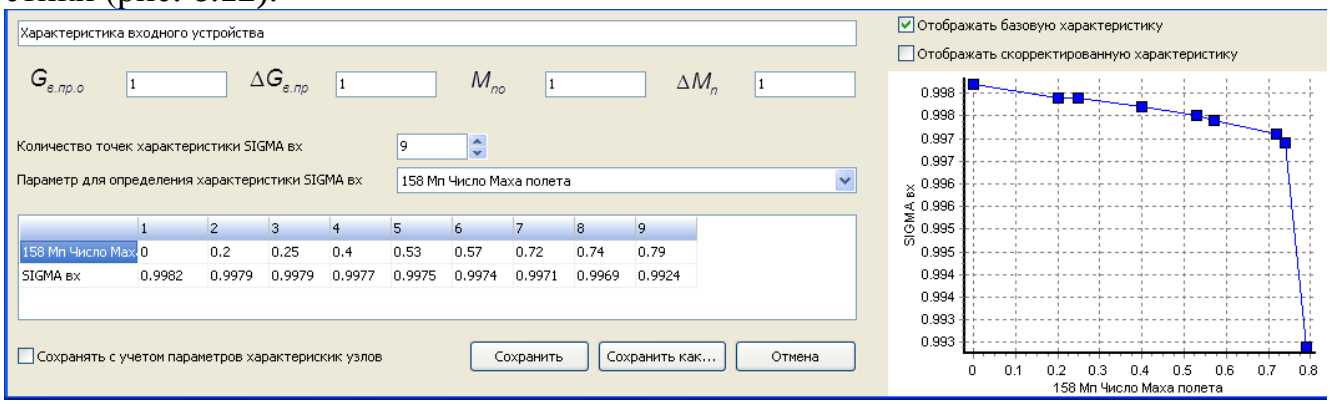


Рисунок 6.12– Редактор характеристики входного устройства

В верхней части окна можно ввести любой комментарий. Далее необходимо ввести информацию о количестве точек характеристики. Нажатие один раз на стрелку вверх приводит к увеличению на 1 текущего количества точек, а если нажать на стрелку вниз, то значение уменьшается на одно. Согласно количеству точек формируются столбцы таблицы для ввода данных.

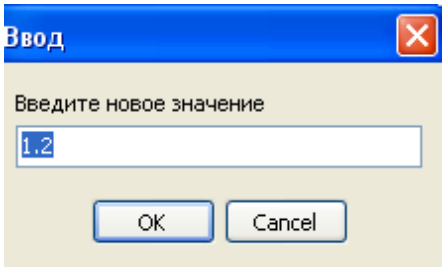


Рисунок 6.13– Меню ввода значения

Для выбора параметра, от которого зависит $\sigma_{вх}$, можно воспользоваться выпадающим меню. Оно состоит из списка параметров, соответствующего обобщенному списку (Приложение Г). Обычно выбирают либо М (число Маха полета), либо $G_{пр\ вх}$ (приведенный расход воздуха на входе в двигатель).

В центральной части окна находится поле для ввода информации. Редактировать значения можно

двумя способами.

Способ 1: навести курсор на поле, которое необходимо изменить и дважды кликнуть ЛКМ, в результате появится меню ввода (рис. 6.13). После ввода необходимого значения необходимо нажать на кнопку ***«ОК»***. Если нажать на кнопку ***«Cancel»***, то окно ввода закроется без сохранения изменений.

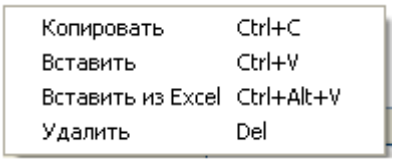


Рисунок 6.14– Меню редактирования ячейки

Способ 2: состоит в использовании ПКМ. Необходимо навести курсор мыши на ячейку, которую необходимо редактировать, и кликнуть один раз ЛКМ. Эта ячейка окраситься синим цветом (см. рис. 6.12). После нажатия на ПКМ появится меню редактирования ячейки (рис. 6.14). Оно состоит из четырех пунктов:

- *Копировать* – для копирования значения из выделенной ячейки в буфер обмена (горячая клавиша Ctrl+C).
- *Вставить* – для вставки значения из буфера обмена в выделенную ячейку (горячая клавиша Ctrl+V).
- *Вставить из Excel* (горячая клавиша Ctrl+Alt+V) – позволяет вставить таблицу, скопированную из *Excel*. Для этого необходимо навести курсор мыши на ячейку, начиная с которой будут вставляться данные, и кликнуть один раз ЛКМ. Эта ячейка должна окраситься синим цветом. После этого необходимо нажать на ПКМ и выбрать пункт из выпадающего меню *«Вставить из Excel»*. Данные можно вставлять как построчно, так и массивом. Если массив, который был скопирован из *Excel*, имеет размерность более двух строк, то при выборе ячейки для начала вставки в первой строке (на рис. 6.10 эта строка с данными имеет название 207 $G_{КВД\ пр}$) вставятся только первые две строки из буфера обмена, остальные обрежутся. А если была выбрана ячейка для начала ввода данных во второй строке (на рис. 6.10 этя строка с данными имеет название $Sigma вх$), то вставится только первая строка из буфера обмена. Если количество столбцов вставляемых данных превышает назначенное ранее количество точек характеристики, то количество столбцов в поле ввода данных автоматически расширяется и значение числа столбцов автоматически записывается в соответствующее поле. Количество точек зависимости должно лежать в пределах от 2 до 100. Если данные вставляются построчно и количество значений в строке превышает назначенное ранее количество точек характеристики, то, как и при работе с массивом, количество столбцов увеличивается автоматически, но в строке, в которую не вставляли данные, ячейки будут пустые и их необходимо будет заполнить, иначе при сохранении в эти ячейки будут записаны нули.
- *Удалить* (горячая клавиша Del) – для удаления значения из выделенной ячейки.

По табличным данным автоматически строится зависимость в виде графика в правой части редактора.

При нразработке САУ ГТД и алгоритмов диагностирования проточной части необходимо определить влияние изменение технического сотояния проточной части на параметры двигателя. Эти изменения реализуются в вивде отклонений геометрических прараметров проточной части. Однако в рассмотренную выше модель двигателя входят не геометрические параметры, а параметры узлов, которые рассчитываются по характеристикам узлов. Поэтому поставленную задачу в рамках данной модели решить, имитируя изменения геометрических параметров соответствующей деформацией характеристик узлов.

Характеристики обычно имеют вид функций двух или одной переменной. Рассмотрим исходную характеристику вида $\nu_0 = f(y_1, y_2)$. Предусмотрим следующие виды деформации: паралельеный перенос относительных значений характеристики и поворот вокруг пересекающих характеристику осей, паралельных осям координат. Так, например, параметризированная форма указанной двухмерной характеристики имеет следующий вид:

$$\nu = \nu_0 (1 + a \frac{y_1 - y_{10}}{\Delta y_1} + b \frac{y_2 - y_{20}}{\Delta y_2} + c), \qquad (6.1)$$

где ν_0 - значение параметра узла, вычисленное по исходной характеристике; y_1, y_2 - текущее значения параметров аргументов характеристики; y_{10}, y_{20} - базовые значения параметров, соответствующие выбранной базовой точке характеристики, вокруг которой производится ее поворот; $\Delta y_1, \Delta y_2$ - диапазоны изменения параметров в поле характеристики; a, b, c - параметры рассматриваемой характеристики узла. Полный список параметров состояния приведен в Приложении Д.

В редакторе существует возможность ввода значений параметров y_{10}, y_{20} и $\Delta y_1, \Delta y_2$. Так как характеристика входного устройства в нашем случае однопараметрическая и зависит от числа Маха на входе в двигатель, то необходимо использовать только коэффициенты при числе Маха (т.е. коэффициент b, см. Приложение Д). Поля для ввода M_{n0} и ΔM_n становятся активными, если в меню для ввода характеристик узлов (см. рис. 6.46) будет выбран соответствующий параметр для вода значени параметров состояний; следовательно, характеристика будет пересчитана по формуле 6.1. Для визуального отображенния новой характеристики необходимо поставить маркер в поле «Отображать скорректированную характеристику». В результате отобразятся две характеристики: исходная и скорректированная с учетом параметров сотояния. Так, например, на рис. 6.15 показана скорректированная характеристика входного устройства при условии, что коэффициент $b = 0.1$, $b = 0$, $M_{n0} = 0.5$, $\Delta M_n = 1$.

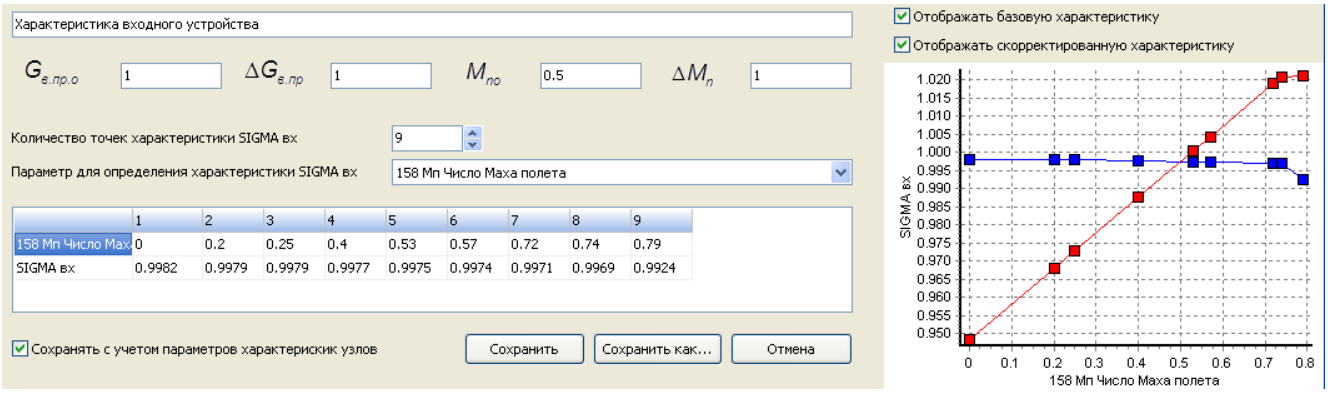


Рисунок 6.15 - Редактор характеристики входного устройства с изображением двух характеристик

После редактирования файла его можно сохранить под текущим именем, для этого необходимо нажать на кнопку **«Сохранить»**, либо под другим именем, нажав **«Сохранить как…»**. Появится диалоговое окно, в котором в поле ***Имя файла*** необходимо ввести новое имя файла и нажать **«Сохранить».** По умолчанию файл будет сохранен в текущую директорию с характеристиками двигателя. В файле будет сохранена характеристика, которая задана табличено, а также значения y_{10}, y_{20} и Δy_1, Δy_2, которые были введены в соответствующие поля.

При установке маркера в поле «Сохранять с учетом параметров харктеристик узлов» в файл будет сохранена характеристика, пересчитанная по формуле 6.1. В реультате будет сохранен файл и в коментарии появится надпись ***«скорректированная характеристика»***. Необходимо обратить внимание на то, что если была сохранена скорректированная характеристика и если она будет подключена в проект, то следует в поле для ввода параметров состояния (рис. 6.45) обнулить соответствующие коэффициенты. Иначе программа рачета парамеров будет дважды корректировать характеристику.

Формат файла входного устройства представлен в Приложении А. Расчетные значения $\sigma_{вх}$ определяют методом линейной интерполяции между точками.

6.1.2.2 Редактирование характеристики компрессора

Характеристика КВД расслоена по значению угла установки ВНА (представлены характеристики для трех значений). а характеристика КНД представлена в виде двух характеристик для каждого контура: это характеристика вентилятора, а также совместная характеристика вентилятора и ПС.

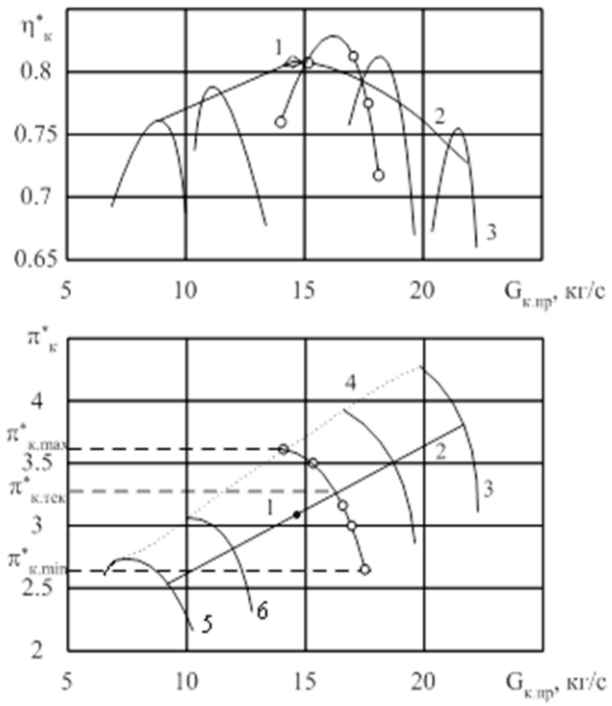


Рисунок 6.16 - Характеристика каскада компрессора:
1 – точка, соответствующая текущему режиму;
2 – линия рабочих режимов;
3 – линии $n_{к.пр}$ = const;
4 – граница устойчивой работы компрессора;
5 – низконапорная ветка;
6 – высоконапорная ветка.

Характеристика каждого каскада компрессора представляет собой зависимости степени повышения давления π_K^* и η_K^* от приведенной к входу в каскад частоты вращения $n_{K\,пр} = n_K \sqrt{\frac{T_{САУ}}{T^*_{вх\,К}}}$ и приведенного расхода воздуха $G_{K\,пр} = G_в \sqrt{\frac{T^*_{вх\,К}}{T_{САУ}}} \frac{p_{САУ}}{p^*_{вх\,К}}$, где $T^*_{вх\,К}$ - температура на входе в каскад компрессора; $p^*_{вх\,К}$ - давление на входе в каскад компрессора; $n_{K\,пр}$, n_K - приведенная и физическая частота вращения ротора; $G_{K\,пр}$, $G_в$ - приведенный и физический расход воздуха на входе в каскад. Таким образом, характеристика коимпрессора имеет вид $\pi_K^* = f\ n_{K\,пр}, G_{K\,пр}$; $\eta_K^* = f\ n_{K\,пр}, G_{K\,пр}$.

Эта характеристика (рис. 6.16) представляется в виде совокупности напорных линий и линий КПД, соответствующих постоянным значениям $n_{K\,пр}$. Универсальный способ задания одной пары этих линий заключается в выделении характерных точек (рис. 6.16) и описании каждой из них соответствующими значениями π_K^*, $G_{K\,пр}$ и η_K^*.

Текущий режим работы двигателя отображается точкой на указанной характеристике, а совокупность установившихся режимов образует линию рабочих режимов.

Таким образом, характеристика компрессора описывается двумя двумерными функциями. Поэтому для того, чтобы определить все 4 параметра, характеризующие работу компрессора, необходимо задать в качестве аргументов два любых из них, тогда два остальных будут найдены по характеристике.

На первый взгляд, в качестве этих аргументов следует выбирать $n_{K\,пр}$ и $G_{K\,пр}$. Однако следует учитывать существенную особенность приведенной на рис. 6.16 характеристики: для каждого значения первого аргумента $n_{K\,пр}$ имеется свой диапазон изменения второго аргумента $G_{K\,пр}$.

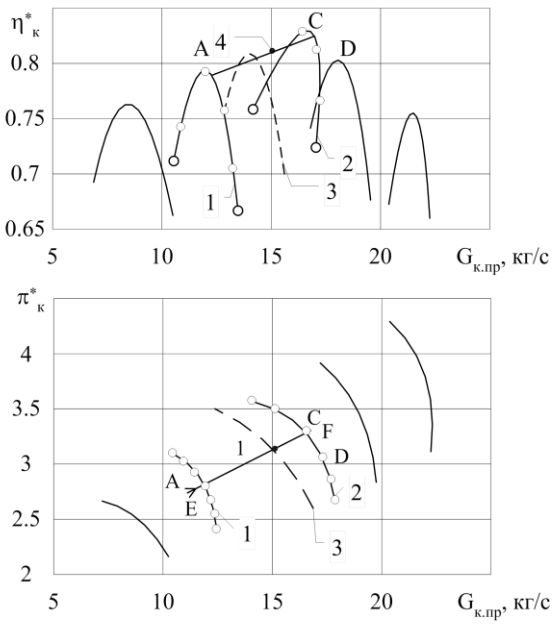


Рисунок 6.17 - Определение параметров в заданной точке на характеристике компрессора:

1 – линии $n_{K\,np\,i}$ = const;

2 – линии $n_{K\,np\,i+1}$ = const;

3 – линии $n_{K\,np}$ = const;

4 – расчетная точка.

Как показано в разделе 1, для определения параметров двигателя применяется итерационная процедура, в ходе которой параметры, являющиеся входными для расчета каждого узла, могут изменяться в широком диапазоне и быть взаимно не согласованными. Указанное рассогласование между $n_{K\,np}$ и $G_{K\,np}$. может привести к тому, что заданное значение второго аргумента выходит за границы диапазона, соответствующего первому аргументу.

Чтобы преодолеть это затруднение, в качестве второго аргумента характеристики компрессора используется параметр относительного положения текущей рабочей точки на заданной напорной линии (рис. 6.17):

$$Z_K = \frac{\pi_K^* - \pi_{K\,min}^*}{\pi_{K\,max}^* - \pi_{K\,min}^*} \text{ или}$$

$$Z_K = \frac{G_K - G_{K\,min}}{G_{K\,max} - G_{K\,min}}.$$

Выбор формулы для расчета относительного положения рабочей точки на характеристике компрессора Z_K зависит от типа напорных линий. Если все ветки характеристики высоконапорные, т.е. при незначительном изменении $G_{K\,np}$. сильно именяется π_K^* (практически вертикальные линии, рис. 6.16 ветка 3) тогда Z_K необходимо рассчитывать по π_K^*. Если же напорные линии имеют точку перегиба по π_K^* (т.е. для одного π_K^* существует два значения $G_{K\,np}$, рис. 6.16 линия 5), тогда Z_K необходимо рассчитывать по $G_{K\,np}$.

Для напорных линий этот параметр имеет фиксированный диапазон изменения от 0 до 1.

Наиболее простой алгоритм расчета параметров $G_{K\,np}.$, π_K^* и η_K^* по заданным значениям $n_{K\,np}$ и Z_K основан на линейной интерполяции. Сначала определяются табличные значения $n_{K\,np\,i}$ и $n_{K\,np\,i+1}$ удовлетворяющие условию $n_{K\,npi} \le n_{K\,np} \le n_{K\,np\,i+1}$ (рис. 6.17). Затем на каждой из соответствующих заданных в таблице веток характеристики компрессора определяются заданные в таблице точки A, B, C и D, удовлетворяющие условиям

$$Z_B \le Z_к \le Z_A \; u \; Z_D \le Z_к \le Z_C.$$

По этим точкам выполняется интерполяция данных напорных линий, в результате чего получают точки E, F и рассчитывают соответствующие значения параметров:

$$G_{K\,npE} = G_{K\,npA} + \frac{Z_{KA} - Z_K}{Z_{KA} - Z_{KB}}\left(G_{K\,npB} - G_{K\,npA}\right);$$

$$\pi^*_{KE} = \pi^*_{KA} - \frac{Z_{KA} - Z_K}{Z_{KA} - Z_{KB}}\left[\pi^*_{KA} - \pi^*_{KB}\right]; \quad \eta^*_{KE} = \eta^*_{KA} + \frac{Z_{KA} - Z_K}{Z_{KA} - Z_{KB}}\left[\eta^*_{KB} - \eta^*_{KA}\right];$$

$$G_{K\,npF} = G_{K\,npC} + \frac{Z_{KC} - Z_K}{Z_{KC} - Z_{KD}}\left(G_{K\,npD} - G_{K\,npC}\right);$$

$$\pi^*_{KF} = \pi^*_{KC} - \frac{Z_{KC} - Z_K}{Z_{KC} - Z_{KD}}\left[\pi^*_{KA} - \pi^*_{KD}\right]; \quad \eta^*_{KF} = \eta^*_{KC} + \frac{Z_{KC} - Z_K}{Z_{KC} - Z_{KD}}\left[\eta^*_{KC} - \eta^*_{KD}\right].$$

И, наконец, выполняется линейная интерполяция между точками E и F по параметру $n_{K\,np}$, что позволяет определить искомые значения параметров в расчетной точке:

$$G_{K\,np} = G_{K\,npE} + \frac{n_{K\,np} - n_{K\,npi}}{n_{K\,npi+1} - n_{K\,npi}}\left(G_{K\,npF} - G_{K\,npE}\right);$$

$$\pi^*_K = \pi^*_{KE} + \frac{n_{K\,np} - n_{K\,npi}}{n_{K\,npi+1} - n_{K\,npi}}\left(\pi^*_{K\,npF} - \pi^*_{K\,npE}\right);$$

$$\eta^*_K = \eta^*_{KE} + \frac{n_{K\,np} - n_{K\,npi}}{n_{K\,npi+1} - n_{K\,npi}}\left(\eta^*_{K\,npF} - \eta^*_{K\,npE}\right).$$

Еще одна группа параметров, влияющих на характеристику ра - углы установки направляющих аппаратов (НА) ступеней. В компрессорах используется общий механизм поворота для всех регулируемых НА данного каскада. Поэтому углы установки НА взаимно согласованы, и обычно их влияние на характеристику компрессора учитывается с помощью одного параметра - угла установки входного направляющего аппарата α_{BHA}. Отметим, что при этом делается предположение о соответствии α_{HA} ступеней нормальным значениям, которые естественно использовать для расчета характеристик «среднего» двигателя при проектировании САУ и расчете характеристик «среднего» двигателя, представляющего серию двигателей данного типа.

Проектный закон управления углами установки ВНА КВД (далее VSV), для которого была получена базовая характеристика в зависимости от приведенной частоты вращения ротора ВД ко входу в КВД ($n_{пр.КВД}$) представлена в табл. 6.2. Эту информация вводится в редакторе *«Механические свойства и механизация»*, вкладка «VSV» см. рис. 6.18.

Таблица 6.2 – Проектный угол установки VBV

$n_{пр.КВД}$, об/мин	4011	5000	5798	7000	8074	9000	9364	9500	10031
VSV_0(°)	38	38	35.58	34	33.29	32.08	31.52	30.94	28.3
$n_{пр.КВД}$, об/мин	10250	10759	11100	11271	11725	12036	12131	12250	12400
VSV_0(°)	27	23.08	20	18.09	11.6	3.7	2.7	1.8	1
$n_{пр.КВД}$, об/мин	12500	13000							
VSV_0(°)	0.7	0							

В данной модели применен следующий способ учета влияния изменении $\alpha_{ВНА}$:

- на установившемся режиме угол установки лопаток регулируется по программе $VSV = \mathrm{f}\ n_{вд}, T^*_{вх.КВД}$, см. табл. 6.3. Программа регулирования задается в файле «*Механические свойства и механизация*», редактор которого педставленн на рис. 6.18. Алгоритм ввода данных подобен тому, который был описан для ввода характеристики входного устройства, см. подразд. 6.1.2.1;
- b. При разгоне и сбросе угол лопатки регулируется по программе $VSV = \mathrm{f}\ n_{вд}, T^*_{вх}$, которая представлена в табл. 6.4, редактор см. на рис. 6.18,

где: $T^*_{вх}$ - температура торможения на входе в двигатель, $T^*_{вх.КВД}$ - температура торможения на входе в КВД, $n_{вд}$ - физическая частота вращения ротора ВД, $n_{пр.КВД0}$ - приведенная к параметрам на входе в двигатель частота вращения ротора ВД.

Таблица 6.3 – Программа регулирования VSV на установившихся режимах

$n_{пр.КВД}$, об/мин	4011	5000	5798	7000	8074	9000	9364	9500	10031
VSV(°)	38	38	35.58	34	33.29	32.08	31.52	30.94	28.3
$n_{пр.КВД}$, об/мин	10250	10759	11100	11271	11725	12036	12131	12250	12400
VSV(°)	27	23.08	20	18.09	11.6	3.7	2.7	1.8	1
$n_{пр.КВД}$, об/мин	12500	13000							
VSV(°)	0.7	0							

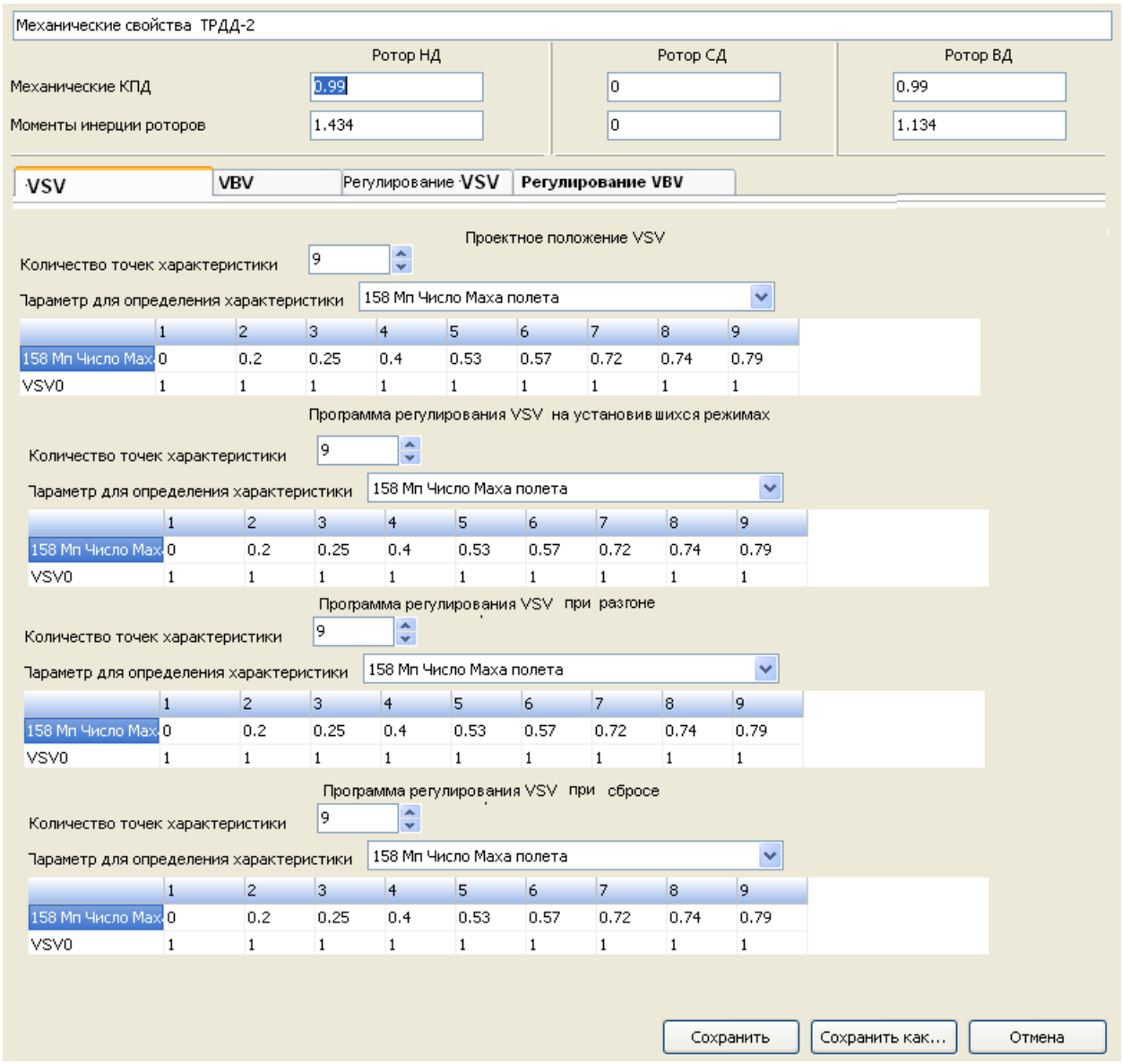


Рисунок 6.18 – Редактор программ управления VSV

Таблица 6.4 - Программа регулирования VSV при разгоне и сбросе

$n_{пр.КВД0}$, об/мин	4056.33	4490.4	4984.344	5059.18	6002.17	7843.23
VSV(°)	38.0	38.0	38.0	38.0	35.58	33.57
$n_{пр.КВД0}$, об/мин	8920.93	9699.26	9878.88	10657.22	11360.71	11974.4
VSV(°)	32.85	31.52	30.12	25.8	21.2	16.0
$n_{пр.КВД0}$, об/мин	12707.83	13171.84	13516.104	13905.27	14459.09	14848.26
VSV(°)	9.5	6.0	3.8	2.5	1.4	0.5
$n_{пр.КВД0}$, об/мин	14968.0					
VSV(°)	0.0					

Для того, чтобы определить, по какой из программ определять текущее положение *VSV*(°), необходимо добавить соответствующие условия перехода между законами приемистости, сброса и установившихся режимов.

Возможно два варианта задания этих условий, и они зависят от конфигурации двигателя см. подразд. 6.1.1:

- при конфигурации «Без ограничителей (САУ)» используется значение производной ротора высокого давления $\dot{n}_{вд}$. Если $\dot{n}_{вд} \succ f(n_2)$ (зависимость $f(n_2)$ приведена в табл. 6.5), тогда управление *VSV* выполняется по программе приемистости, если $\dot{n}_{вд} \prec 0.6 \cdot f(n_2)$, то происходит переход на программу управления на установившихся режимах. Если $\dot{n}_{вд} \prec -f(n_2)$, тогда управление *VSV* выполняется по программе сброса, если $\dot{n}_{вд} \succ -0.6 \cdot f(n_2)$, то происходит переход на программу управления на установившихся режимах;
- при конфигурации «В составе САУ» используется разница между заданной ($n_{НДзад}$) и текущей ($n_{НД}$) частотой вращения ротора НД.. Если $n_{НДзад} - n_{НД} \succ 255.3\ об/мин$, тогда управление выполняется по программе приемистости, если $n_{НДзад} - n_{НД} \prec 102.12\ об/мин$, то происходит переход на программу управления на установившихся режимах. Если $n_{НДзад} - n_{НД} \prec -255.3\ об/мин$, тогда управление выполняется по программе сброса, если $n_{НДзад} - n_{НД} \succ -102.12\ об/мин$, то происходит переход на программу управления на установившихся режимах.

Таблица 6.5 – Зависимость $f(n_2)$

n_2, об/мин	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
f(N2) (%)	0.00675	0.009	0.01125	0.0144	0.0189	0.02925	0.04725	0.05

Эту информация вводится в редакторе *«Механические свойства и механизация»*, вкладка «VSV», см. рис. 6.19.

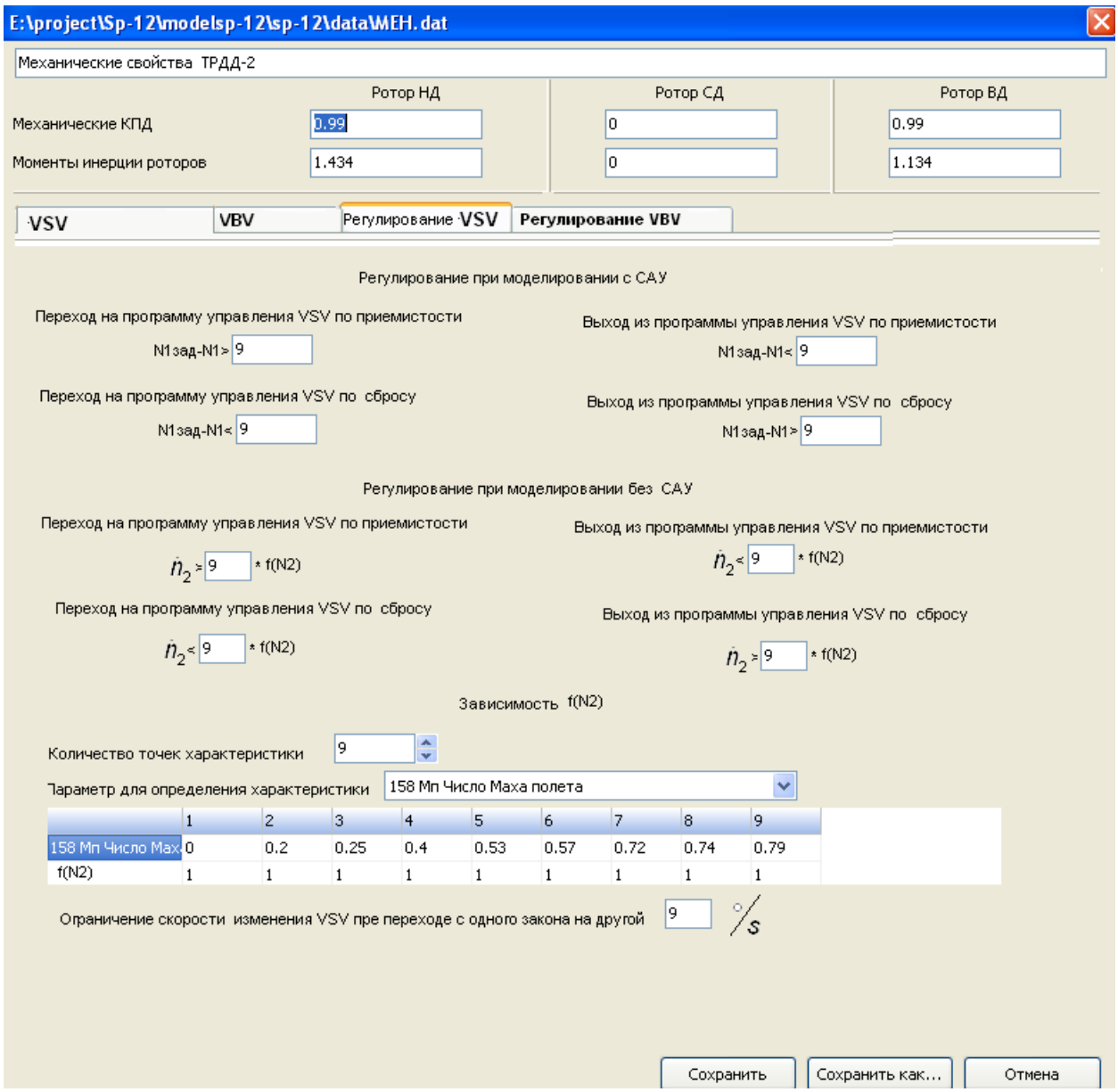


Рисунок 6.19 – Вкладка регулирование VSV

Также существует возможность ввести ограничение скорости изменения VSV при переходе с законов управления на переходных режимах на закон управления на установившихся режимах (см. рис. 6.19, поле для ввода «Ограничение скорости изменения VSV»).

В результате программа будет определять отклонение текущего угла (VSV) от проектного (VSV_0) $\Delta VSV = VSV - VSV_0$. Исходя из этого значения, определятся, какая из характеристик КВД будет использоватся. Как отмечалось ранее, существует три характеристики. Для $\Delta VSV = +3^\circ$, $\Delta VSV = 0^\circ$ и $\Delta VSV = -3^\circ$.

Введение характеристики компрессора можно осуществить следующим способом. В поле просмотра характеристики компрессора (рис. 6.20) необходимо нажать на кнопку ***Редактировать***. В результате появиться меню ввода характеристики (рис. 6.21).

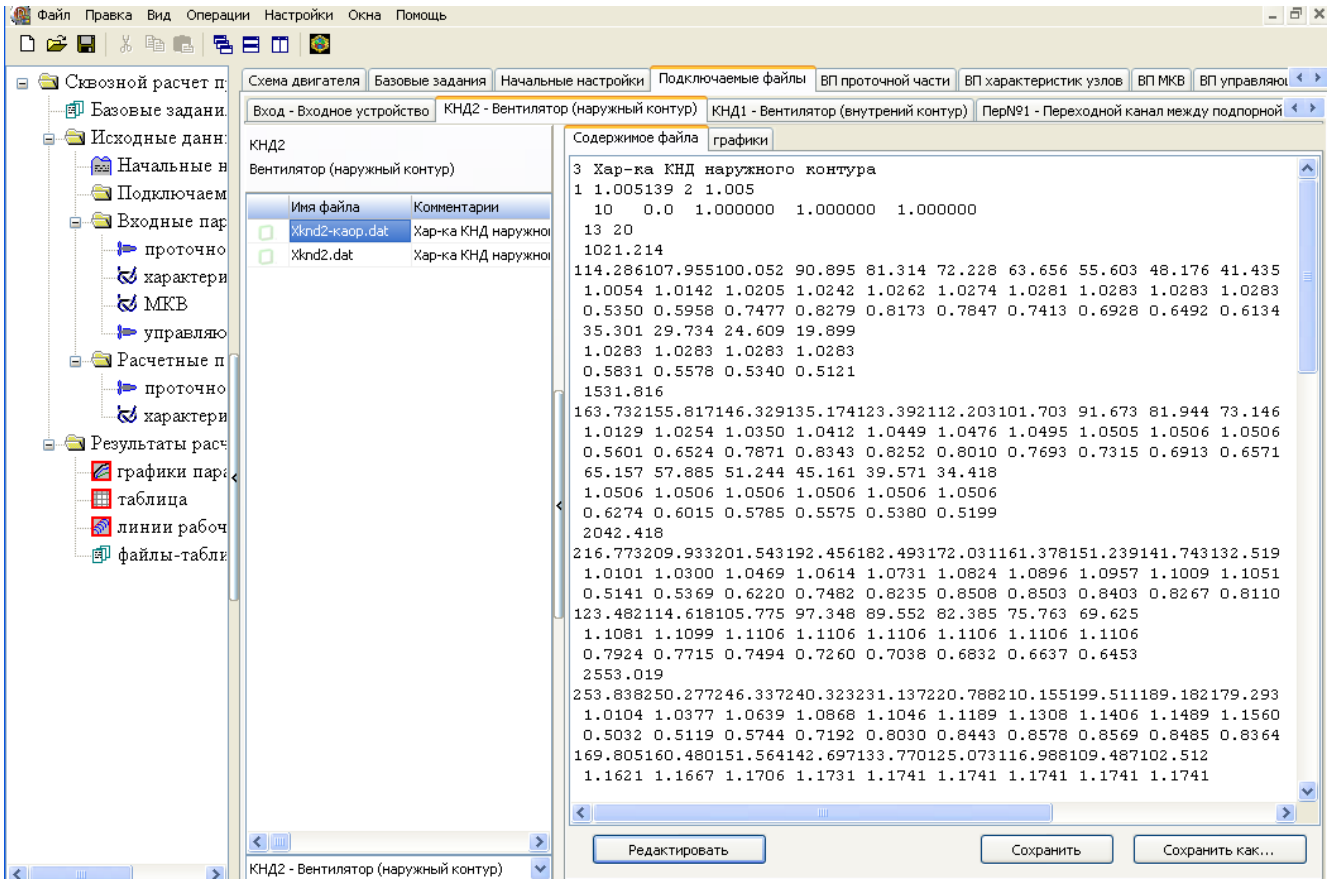


Рисунок 6.20 – Поле просмотра характеристики компрессора

В верхней части окна редактирования есть поле для ввода комментария к текущей характеристике.

Для того, чтобы сместить существующую характеристику по одному из определяющих параметров, не пересчитывая каждую точку ветки вручную, предусмотрены поправочные коэффициенты.

Поправочные коэффициенты рассчитываются следующим образом:

$$K_n = \frac{n}{n_{хар}}; \quad K_g = \frac{G}{G_{хар}}; \quad K_{pi} = \frac{\pi - 1}{\pi_{хар} - 1}; \quad K_{kpd} = \frac{\eta}{\eta_{хар}}.$$

В поле *ALFAвна* необходимо ввести значение отклонения угла установки ВНА, для которого вводится характеристика компрессора. Необходимо обратить внимание на то, что значение *ALFAвна* в файлах должно возрастать от файла к файлу, т.е. в файле под названием КВД(ALF1) значение *ALFAвна* должно быть меньше, чем в файле КВД(ALF2), и т.д. Аналогичным образом вводятся характеристики других каскадов компрессора.

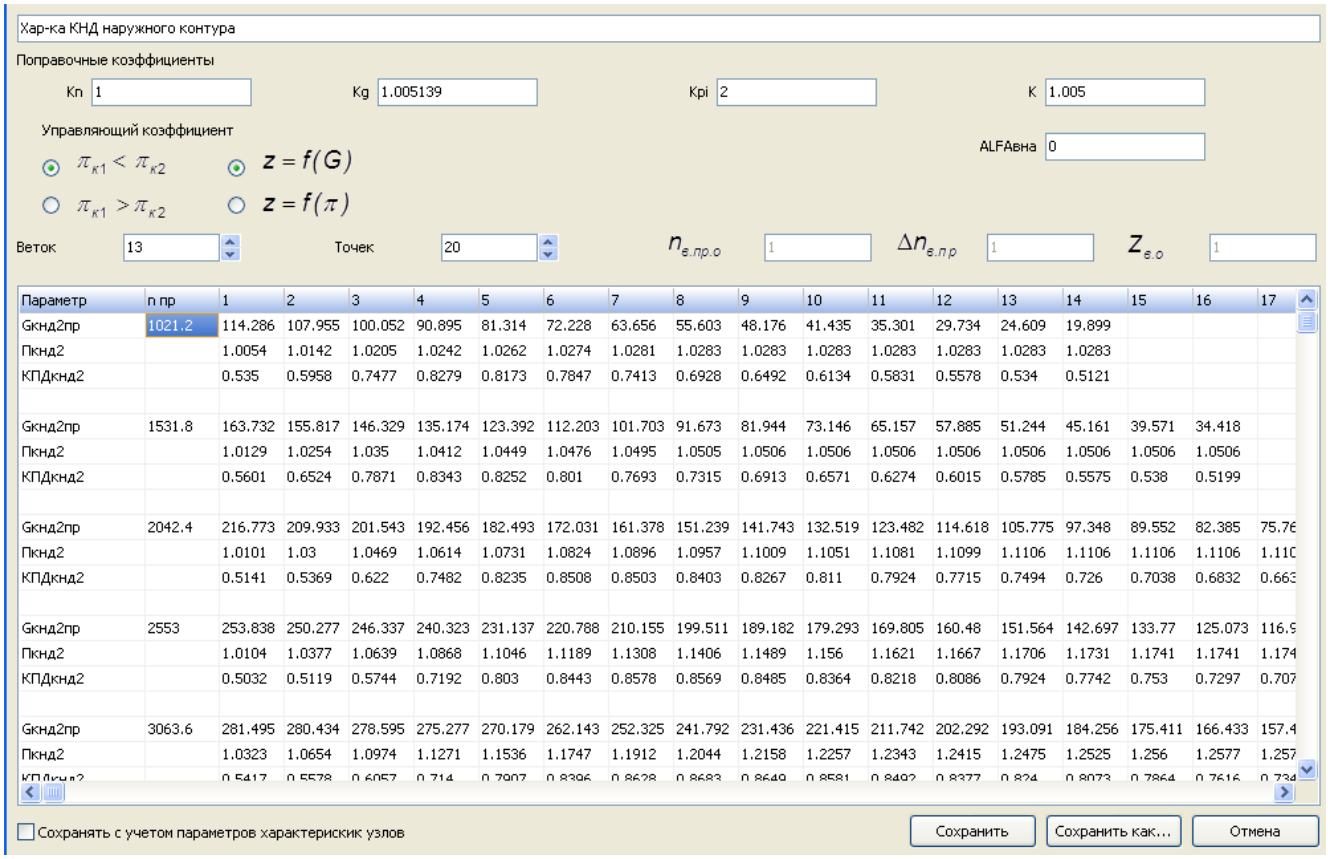


Рисунок 6.21 – Меню ввода и редактирования характеристики компрессора

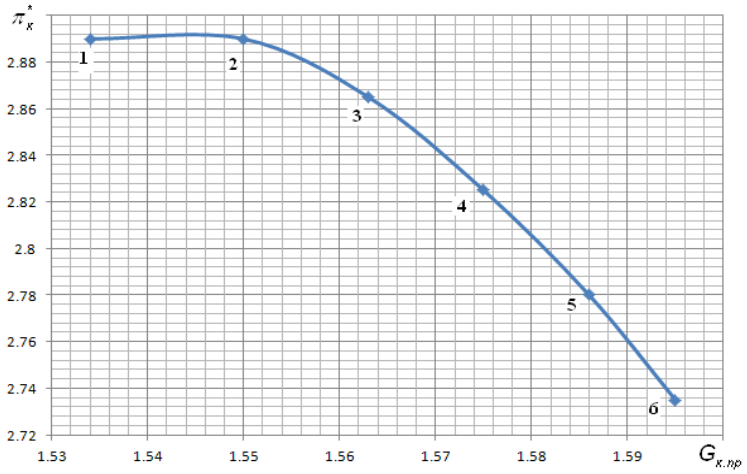


Рисунок 6.22 – Напорная ветка компрессора

Для объяснения выбора в поле ***«Точки на характеристике заданы так:»*** рассмотрим пример напорной ветки компрессора на рис. 6.22.

Если значения заносятся в таблицу данных в следующей последовательности: т1-т2-т3-т4 и т.д. (точки согласно рис. 6.22), то это означает, чтозначения π_K^* от точки к точке уменьшаются, следовательно, необходимо выбрать радиокнопку $\pi_{K1} > \pi_{K2}$, при этом управляющий коэффициент будет иметь знак «-». Если же вносить данные сначала для точки 6, потом 5, 4 и т.д., тозначение π_K^* от точки к точке увеличивается; следовательно, необходимо выбрать радиокнопку $\pi_{K1} < \pi_{K2}$, знак управляющего коэффициента «+».

Если характеристика имеет точки перегиба по π_K^* (рис. 6.22, значение в точке 2 больше, чем в 1 и 3), то необходимо выбрать вид характеристики $z = f(G)$ (значение управляющего коэффициента станет равно 10), а если же значение π_K^* от точки

к точке постоянно растет или уменьшается, то необходимо выбрать $z = f(\pi)$ (значение управляющего коэффициента станет 5). Тогда управляющий коэффициент может иметь следующие значения:

- -10 – если $z = f(G)$ и $\pi_{K1} < \pi_{K2}$;
- 10 – если $z = f(G)$ и $\pi_{K1} > \pi_{K2}$;
- -5 – если $z = f(\pi)$ и $\pi_{K1} < \pi_{K2}$;
- 5 – если $z = f(\pi)$ и $\pi_{K1} > \pi_{K2}$.

Внимание. Значение управляющего коэффициента (5 или 10) для всех характеристик одного каскада компрессора должно быть одинаковым.

В поле ***«Ветки»*** - необходимо ввести количество напорных веток характеристики компрессора (максимальное количество веток – 30). При нажатии кнопки увеличивается значение количества веток и добавляется три строки в поле ввода характеристик *Giпр*, *Пi* , *КПДi* (вместо i для каждого каскада будет стоять имя этого каскада). Количество ячеек для каждой строки соответствует значению, указанному в поле ***«Точки***». В этом поле указано количество течек для ветки, у которой самое большее количество данных (точек на ветке). Следует обратить внимание на то, что не все напорные ветки должны иметь количество точек данных, указанное в поле ***«Точки***» (т.е. не обязательно вводить для всех веток одинаковое количество точек). Редактировать значения в поле ввода данных можно способами, описанными в подразд. 6.1.2.1. При вставке данных из Excel, если количество точек больше, чем указано в поле ***«Точки***», таблица автоматически расширяется до нужных размеров и автоматически пересчитывается и записывается значение точек характеристики. Все данные записываются в поле редактирования данных в строку (до 100 значений).

В редакторе существует возможность ввода значений параметров y_{10}, y_{20} и $\Delta y_1, \Delta y_2$ для кажой характеристики. Описание этих параметров приведено в Приложении Д. Алгоритм применения данных коэффициентов такой же, как описан в подразд. 6.1.2.1. Для визуального просмотра скорректированной характеристики необходимо сначала сохранить характеристику, установив маркер в поле «Сохранять с использованием параметров характеристик узлов».

После редактирования файла его можно сохранить под текущим именем (для этого необходимо нажать на кнопку **«Сохранить»)**, либо под другим именем (нажав **«Сохранить как…»)**. При сохранении характеристики компрессора все данные записываются в файл с форматом, указанным в Приложении А.

Для характеристик компрессора, помимо табличной формы представления, существует и графическое отображение. Для этого необходимо выбрать закладку ***Графики*** в меню ***Подключаемые файлы***, в результате отобразится характеристика компрессора в графическом виде (рис. 6.23). Выбрать нужную характеристику можно, установив флажок напротив ее имени.

Отображать характеристики можно двумя способами: линии и линии с маркерами. Вверху графиков отображена легенда со значениями приведенной частоты вращения $n_{к.пр}$, для которых изображены напорные линии. Можно отображать сразу все напорные линии или некоторые из них, ставя или убирая галочки напротив нужных значений $n_{К\,пр}$.

Существует возможность увеличить отдельный участок характеристики. Для этого наводим курсор в верхний левый угол увеличиваемого участка, зажимаем ЛКМ и ведем курсор вправо и вниз. При этом прорисовывается прямоугольник и все, что окажется внутри него, отображается на весь экран соответствующей характеристики. Если мы увеличиваем характеристику $\pi_K^* = f\ G_{K\ np}$ (ниж-

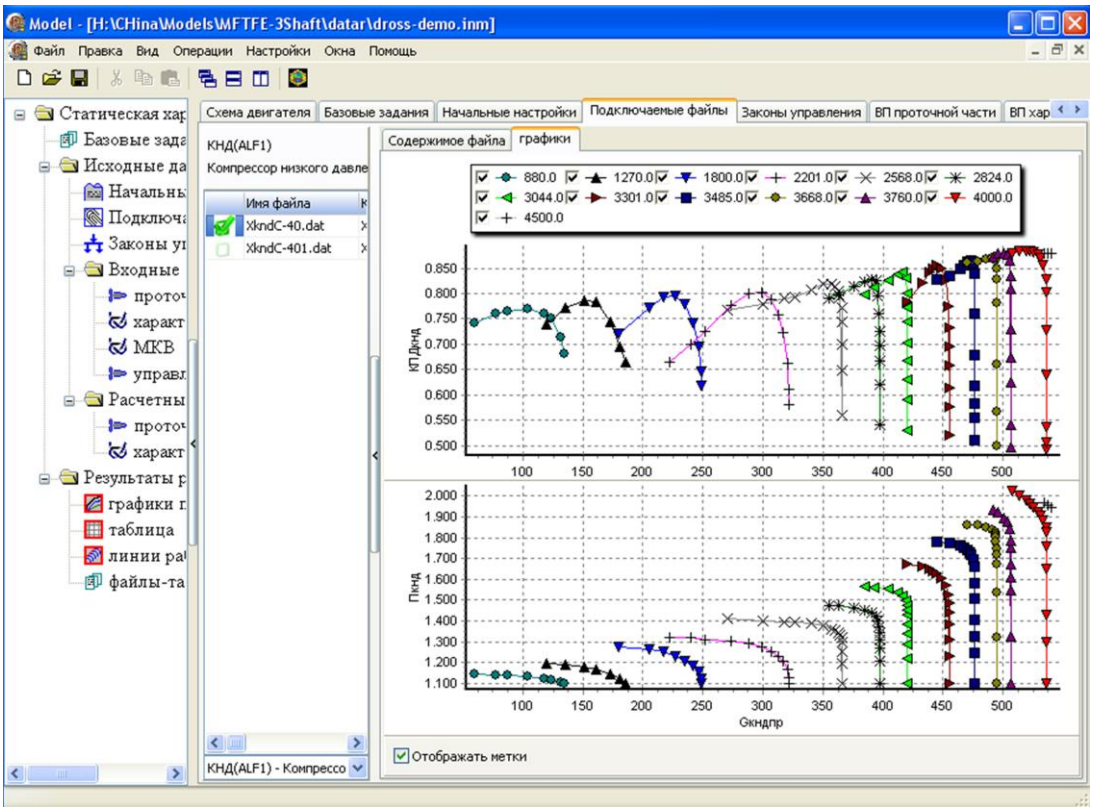


Рисунок 6.23 - Вкладка просмотра характеристик компрессоров

ний график рис. 6.23), то характеристика $\eta_K^* = f\ G_{K\ np}$ (верхний график) масштабируется только по $G_{K\ np}$ а масштаб оси η_K^* остается неизменный. Если есть необходимость увеличить масштаб η_K^*, то необходимо повторить процедуру выбора участка увеличения для характеристики $\eta_K^* = f\ G_{K\ np}$.

Чтобы убрать масштабирование, необходимо проделать следующую операцию: навести курсор мыши в любую область графиков, зажать ЛКМ, переместить курсор вверх и влево и отпустить ЛКМ, после чего графики вернутся в исходный масштаб.

Если в результате визуализации характеристики были обнаружены сбойные значения (рис. 6.24), то их можно скорректировать. Для этого наводим курсор мыши на сбойное значение, зажимаем ЛКМ и перетаскиваем маркер в необходимую точку. После переходим на вкладку ***Содержимое файла*** и выбираем либо ***Сохранить*** (изменения сохранятся в текущем файл), либо ***Сохранить как*** (изменения будут сохранены в файл с новым именем). Чтобы убрать изменения без сохранения, необходимо навести курсор мыши на имя файла и кликнуть на него,

после чего все изменения будут убраны и характеристика вернется в первоначальный вид.

Распечатать выбранную характеристику можно в виде таблицы или в виде графиков. Для получения характеристики в виде таблицы необходимо навести

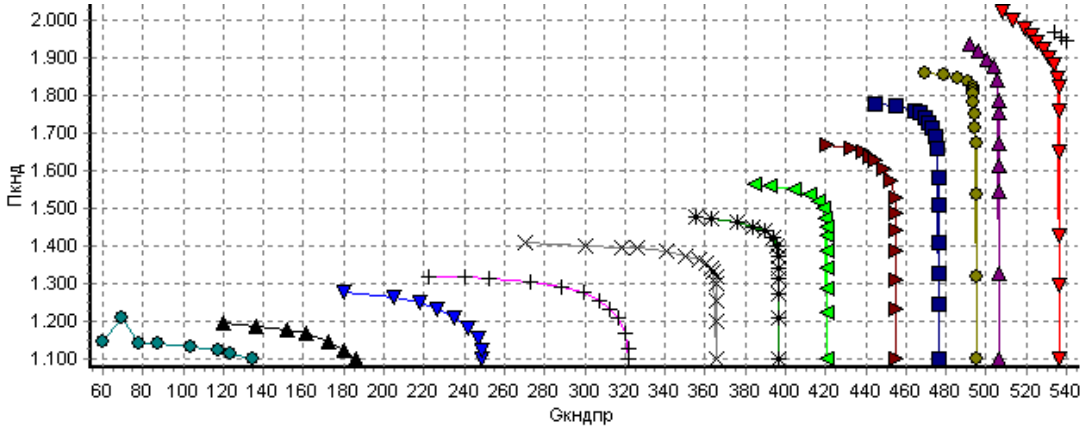


Рисунок 6.24 - Характеристика компрессора со сбойным значением

курсор мыши на характеристику в текстовом виде (рис. 6.20), а для графиков необходимо навести курсор мыши на графическое изображение характеристики (рис. 6.23) и воспользоваться пунктом меню ***Файл⇒Печать***, при этом будет произведена печать на принтер, который используется системой по умолчанию. Для изменения настроек принтера щелкните элемент ***Файл⇒Настройка печати*** – появляется меню настройки принтера.

6.1.2.3 Редактирование параметров переходных каналов

Переходной канал характеризуется потерями полного давления в переходном канале $\sigma_{пер}$. Вид редактора для всех переходных каналов одинаков. Поэтому опишем методику редактирования одной характеристики, а все остальные выполняются аналогично.

При выборе характеристики переходного канала в меню ***«Подключаемые файлы»*** и нажатии на кнопку ***«Редактировать»*** появляется редактор характеристики (рис. 6.25).

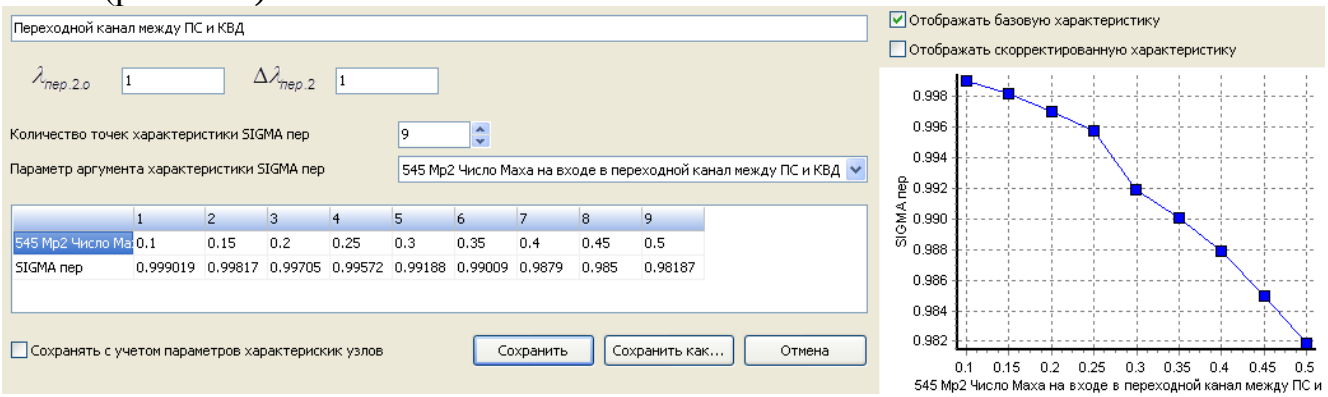


Рисунок 6.25 – Редактор характеристики переходного канала

Вид этого редактора такой же, как и редактора входного устройства (подразд. 6.1.2.1) В верхней части окна можно ввести любой комментарий. Далее

необходимо ввести информацию о количестве точек характеристики, выбрать параметр аргумента, от которого зависит $\sigma_{пер}$, и ввести массив значений (ограничение до 100 значений).

После сохранения характеристика записывается в файл. Формат файлов характеристик переходных каналов представлен в Приложении А. Значение параметра в процессе расчета определяется методом линейной интерполяции.

6.1.2.4 Редактирование параметров камеры сгорания

Редактор характеристики камеры сгорания состоит из трех блоков (рис. 6.26):

- блок ввода потерь в камере сгорания $\sigma_{КС}$;
- блок ввода коэффициента полноты сгорания $\eta_{КС}$;
- блок ввода параметров топлива.

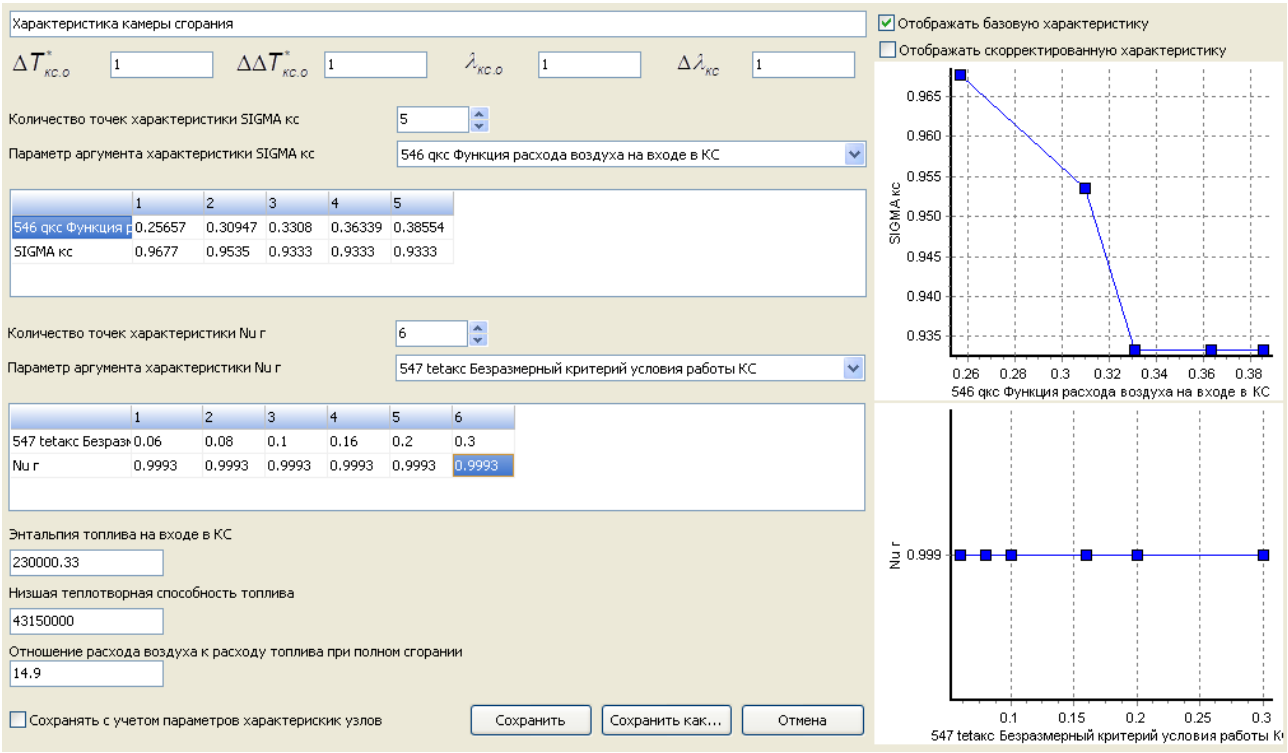


Рисунок 6.26 – Редактор характеристики камеры сгорания

Способы редактирования описаны выше. Количество точек зависимостей $\sigma_{КС}$, $\eta_{КС}$ имеет ограничение – 100 точек.

Также необходимо задать значения: энтальпию топлива на входе в КС i_o (подразд. 1.1.2.9), низшую теплотворную способность топлива H_u, отношение расхода воздуха к расходу топлива при полном сгорании L_o.

Формат файла характеристики камеры сгорания представлен в Приложении А.

6.1.2.5 Редактирование параметров турбины

Характеристика каждого каскада турбины представляет собой зависимости

приведенного расхода газа через сопловой аппарат турбины $A_T = \frac{G_г\sqrt{T^*_{вх\ T}}}{p^*_{вх\ T}}$ и КПД η^*_T от степени понижения давления π^*_T и приведенной частоты вращения $n_{T\ пр} = \frac{n}{\sqrt{T^*_{вх\ T}}}$:

$$A_T = f\ \pi^*_{T\ пр}, \pi^*_T\ ;\ \eta^*_T = f\ n_{T\ пр}, \pi^*_T\ ,$$

где $G_г$ - расход газа на входе в каскад турбины; $T^*_{вх\ T}$, $p^*_{вх\ T}$ - температура и давления на входе в каскад турбины; $n_{T\ пр}$ - приведенная частота вращения ротора турбины.

Эта характеристика представляется в виде совокупности линий $A_T = f\ \pi^*_T$ и $\eta^*_T = f\ \pi^*_T$, соответствующих постоянным значениям $n_{T\ пр}$.

Текущий режим работы двигателя отображается точкой на указанной характеристике, а совокупность установившихся режимов образует линию рабочих режимов.

Таким образом, характеристика турбины описывается двумя двумерными функциями. Поэтому для того, чтобы определить все 4 параметра, характеризующих работу турбины, необходимо задать в качестве аргументов два любых из них, тогда два остальных будут найдены по характеристике.

Пологое изменение характеристик турбины и значительный диапазон π^*_T для каждой ветки $n_{T\ пр} = const$ позволяют воспользоваться одной из стандартных процедур линейной интерполяции функций двух переменных. В этом случае аргументами являются π^*_T и $n_{T\ пр}$.

Редактировать характеристику можно, как и характеристику компрессора, двумя способами: в таблицах и графически. Табличный редактор представлен на рис. 6.27.

Поправочные коэффициенты рассчитываются следующим образом:

$$K_n = \frac{n}{n_{хар}};\quad K_A = \frac{A}{A_{хар}};\quad K_{pi} = \frac{\pi - 1}{\pi_{хар} - 1};\quad K_{kpd} = \frac{\eta}{\eta_{хар}}.$$

Формат файла характеристик турбины представлен в Приложении А.

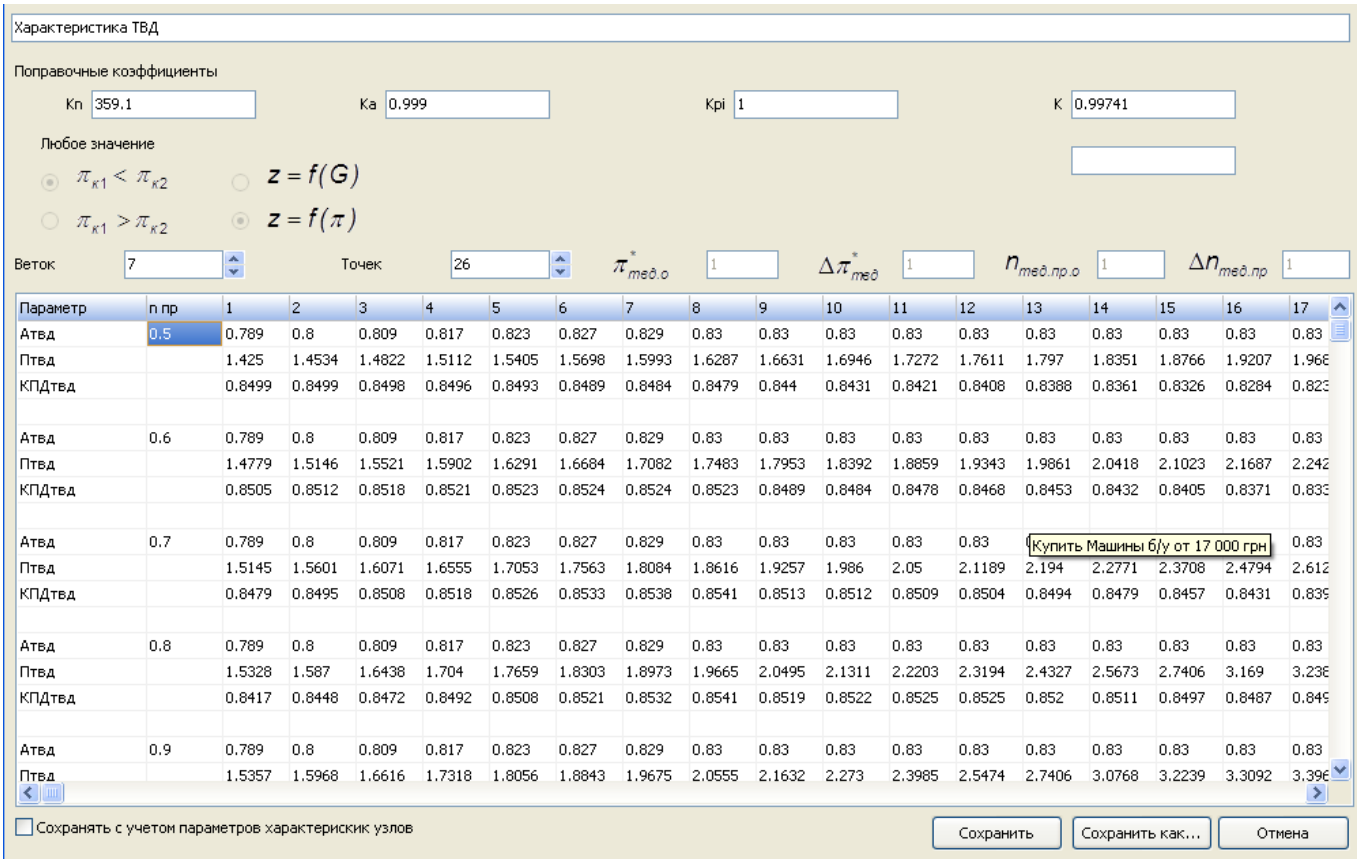


Рисунок 6.27 – Редактор характеристики турбины

6.1.2.6 Редактирование параметров сопел

Характеристики сопел внутреннего и наружного контуров, а также общего сопла имеют одинаковую структуру и состоят из трех параметров:

- коэффициента восстановления полного давления σ_C;
- коэффициента расхода μ_C;
- коэффициента скорости φ_C.

Каждый из этих параметров может зависеть от своих аргументов (можно задать до 100 точек зависимости). Вид редактора представлен на рис. 6.28. Способ редактирования характеристик подобен тому, который описан в подразд. 6.1.2.1.

Формат сохраненного файла характеристик сопел представлен в Приложении А.

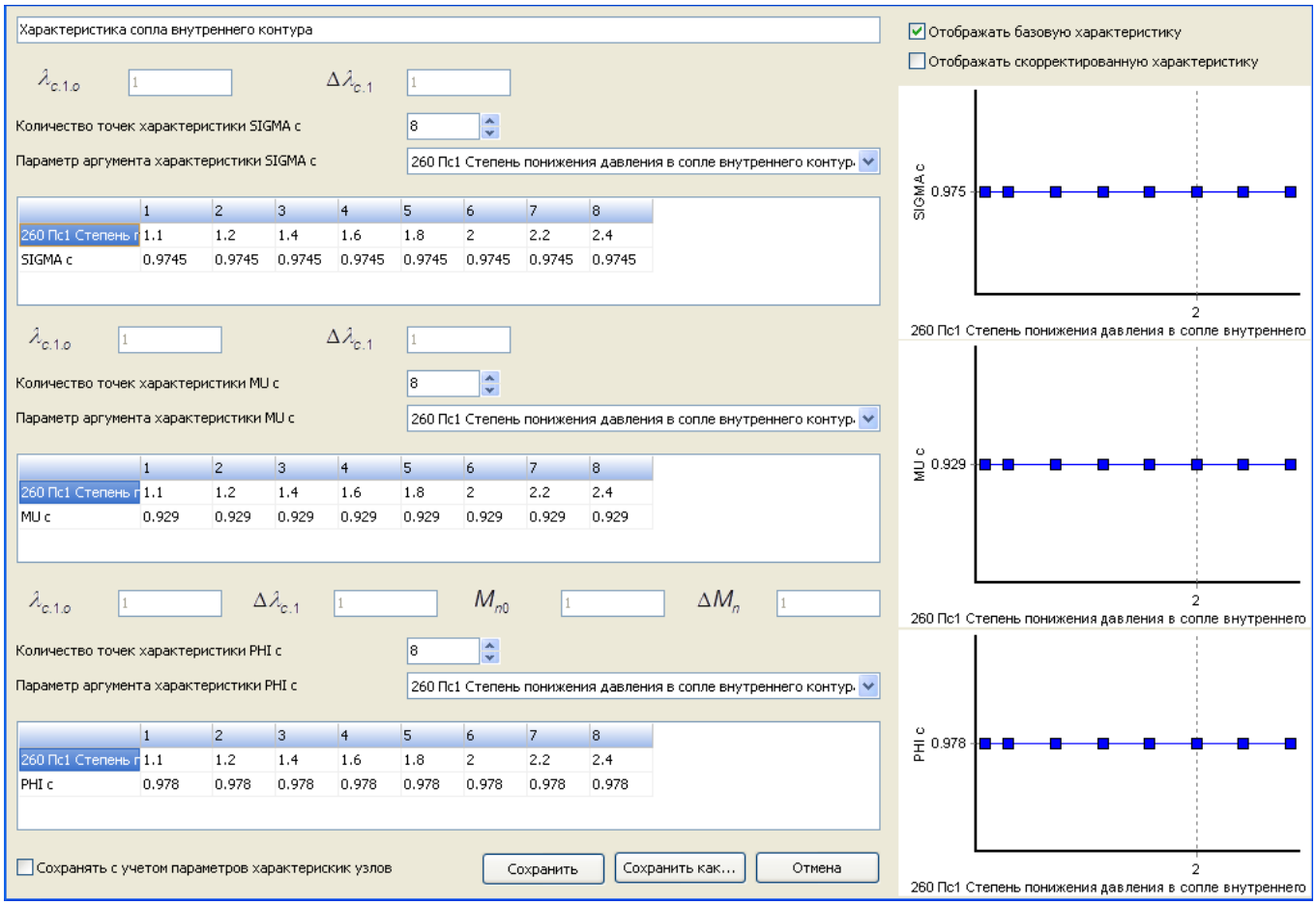


Рисунок 6.28 – Редактор характеристики сопла

6.1.2.7 Редактирование геометрических параметров двигателя

Основными параметрами, которые необходимо задать, являются площади сопел, то есть сечений на выходе из внутреннего (F CI) и наружного (F CII) контуров, площадь в месте установки клапана VBV для наружного и внутреннего контуров, площадь на входе в КС, площади проходных сечений в местах установки термопар (за ПС и за 1-ой ступенью ТНД). Вид редактора представлен на рис. 6.29.

Формат файла представлен в Приложении А.

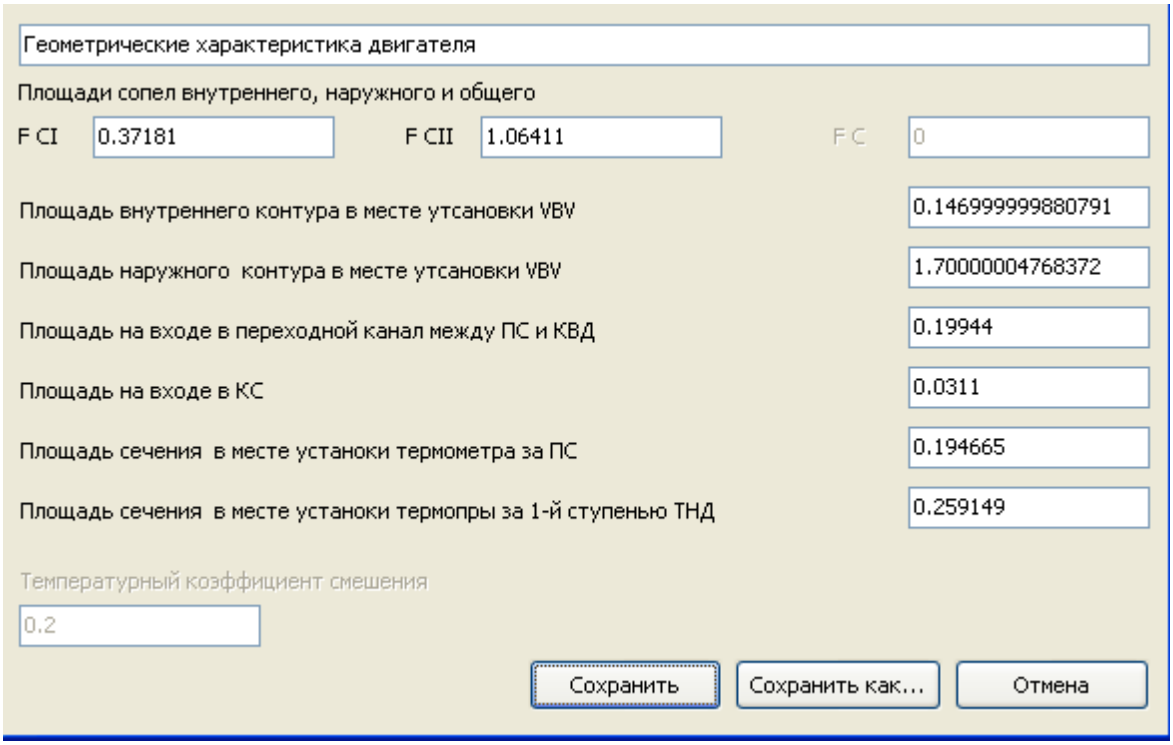


Рисунок 6.29 – Редактор геометрических параметров двигателя

6.1.2.8 Редактирование параметров отборов и подводов воздуха и мощности

Как отмечалось в подразделе 1.1.1, используем обобщенную схему проточной части, и формирование конкретной схемы реализуется путем декомпозиции этой модели, но нумерация сечений и позиции в структуре отборов и подводов воздуха сохраняются. Исходя из этого, при моделировании разных типов двигателей необходимо редактировать только вполне определенные ячейки массива. Для облегчения работы пользователя в редакторе параметров отбора (рис. 6.27) доступны для изменения только те позиции, который имеют смысл для данного типа двигателя. Остальные позиции в файле будут заменены нулями.

Относительные отборы воздуха определяется следующим образом:

$$\bar{G}_i = \frac{G_{отб\ i}}{G_j},$$

где G_j - расход воздуха на входе в j-й каскад компрессора, относительно него определяется расход отбираемого воздуха.

Расход подводимого воздуха определяется аналогично отбору. Все отборы задаются со знаком “-“, а подводы – со знаком “+”.

В этом же месте доступно назначить постоянные отборы, не зависящие от режима работы двигателя. Места отбора воздуха задаются коэффициентами k_π и k_η (см. подразд. 1.1.2.13).

Существует возможность задания постоянных отборов мощности от роторов, Вт.

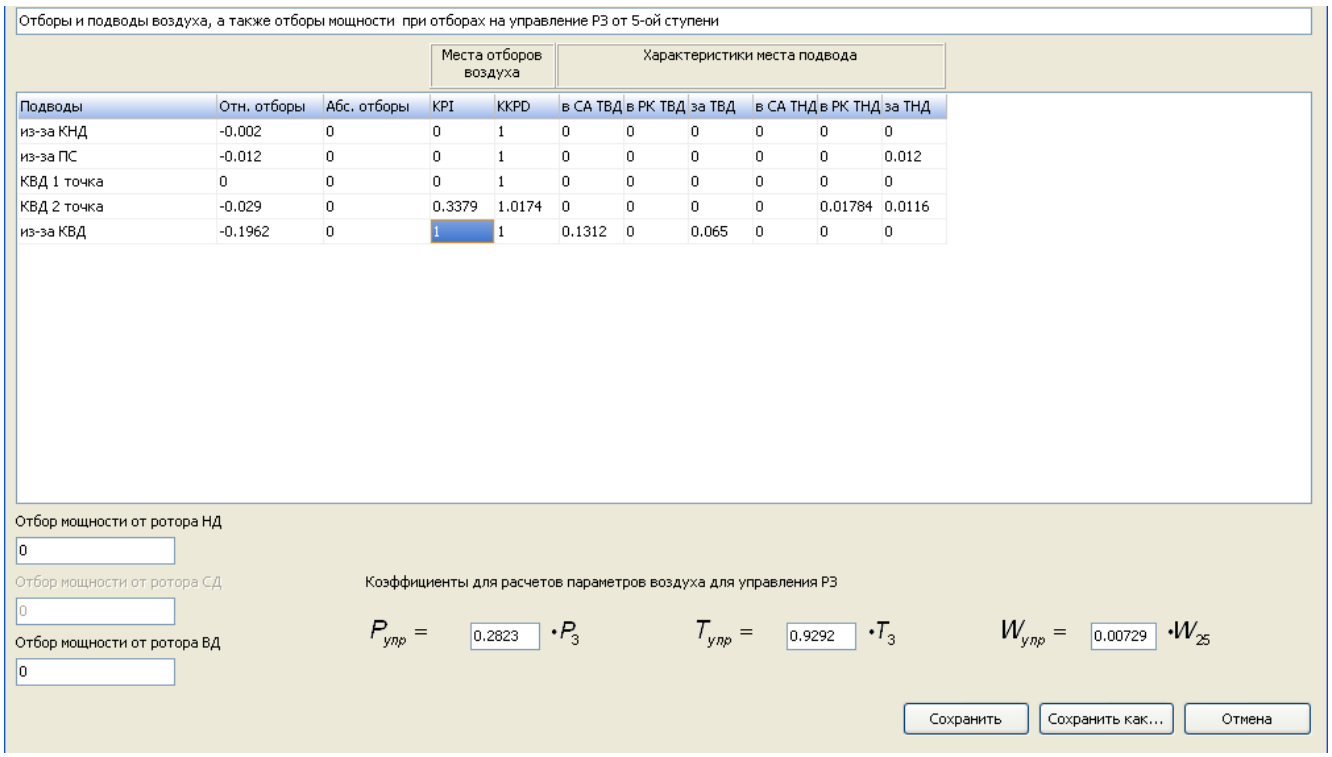


Рисунок 6.30 – Редактор параметров отбора и подводов для схемы отборов воздуха на управление РЗ от 5-ой ступени КВД

Вследствие того, что существует три способа отбора из воздушной системы для активного управления зазорами, необходимо ввести параметры отборов подводов воздуха для них. Плоэтому в проекте следует задать три характеристики (см. табл. 6.1).

Помимо ввода парамеров отборов и подводов, необходимо ввести коэффициенты для пересчета парамеров воздуха в полости корпуса управления зазорами.

Законы управления отборами воздуха для активного управления зазорами в ТВД прендставлены в табл. 6.6 - 6.8, в качестве аргумента принята физическая частота вращения ротора высокого давления $n_{ВД}$.

Эта информация вводится в редакторе *«Механические свойства и механизация»*, вкладка «Управление отборами воздуха» см. рис. 6.31. В качестве первой программы выбрана программа управления отборами из-за 5-ой ступени, в качестве второй – из-за 9-ой ступени, в качестве третьей – от 5-ой и от 9-ой ступеней.

Таблица 6.6 – Программа управления отборами воздуха для активного управления зазаорами в ТВД на установившихся режимах

$n_{вд}$, об/мин	<12070	12070 ≤ $n_{вд}$ <12570	12570≤ $n_{вд}$ <13570	13570≤ $n_{вд}$ <14070	$n_{вд}$ ≥14070
Способ отбора воздуха	из-за 9 ступени	из-за 5 и 9 ступеней	из-за 5 ступени	из-за 5 и 9 ступеней	из-за 9 ступени

Таблица 6.7 - Программа управления отборами воздуха для активного управления зазорами в ТВД в восходящем процессе

$n_{вд}$, об/мин	<12070	12070 ≤ $n_{вд}$ <12570	12570≤ $n_{вд}$ <13570	13570≤ $n_{вд}$ <14070	$n_{вд}$ ≥14070
Способ отбора воздуха	из-за 9 ступени	из-за 5 и 9 ступеней	из-за 5 ступени	из-за 5 и 9 ступеней	из-за 9 ступени

Таблица 6.8 - Программа управления отборами воздуха для активного управления зазаорами в ТВД в нисходящем процессе

$n_{вд}$, об/мин	<11930	11930 ≤ $n_{вд}$ <12430	12430≤ $n_{вд}$ <13430	13430≤ $n_{вд}$ <13930	$n_{вд}$ ≥13930
Способ отбора воздуха	из-за 9 ступени	из-за 5 и 9 ступеней	из-за 5 ступени	из-за 5 и 9 ступеней	из-за 9 ступени

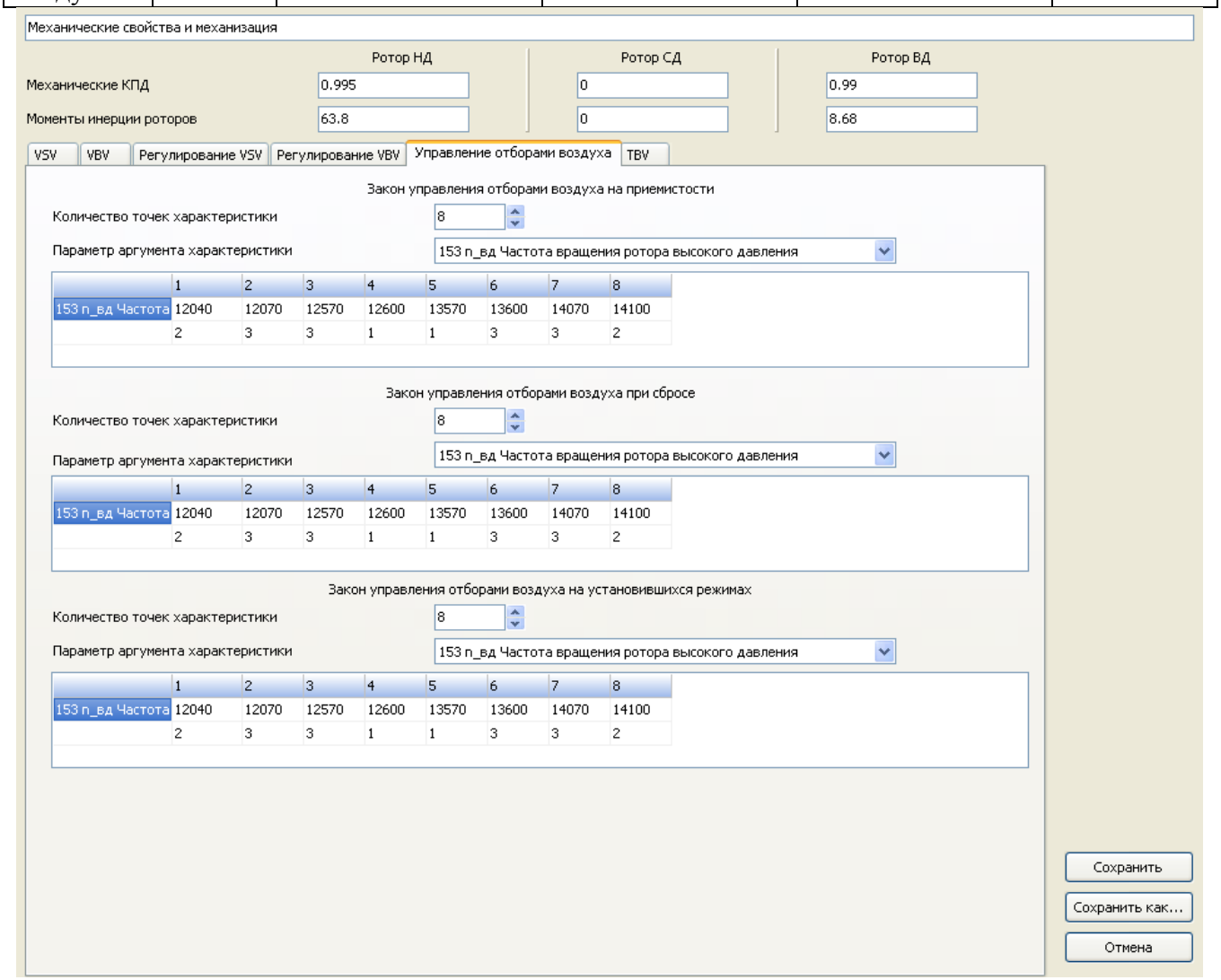


Рисунок 6.31 - Вкладка управления отборами воздуха в окне «механические свойства и механизация»

Формат файла характеристик отборов и подводов воздуха и мощности представлен в Приложении А.

6.1.2.9 Редактирование параметров механических свойств и механизации компрессоров

Редактор параметров (рис. 6.32) состоит из одного блока и шести вкладок:

- блок механические свойства роторов – механические потери $\eta_{мех}$ и моменты инерции i-го ротора J_i;
- вкладка «VSV» – вводится информация о проектном положении VSV, о программах регулирования на установившихся и переходных режимах работы (см. подразд. 6.1.2.2);

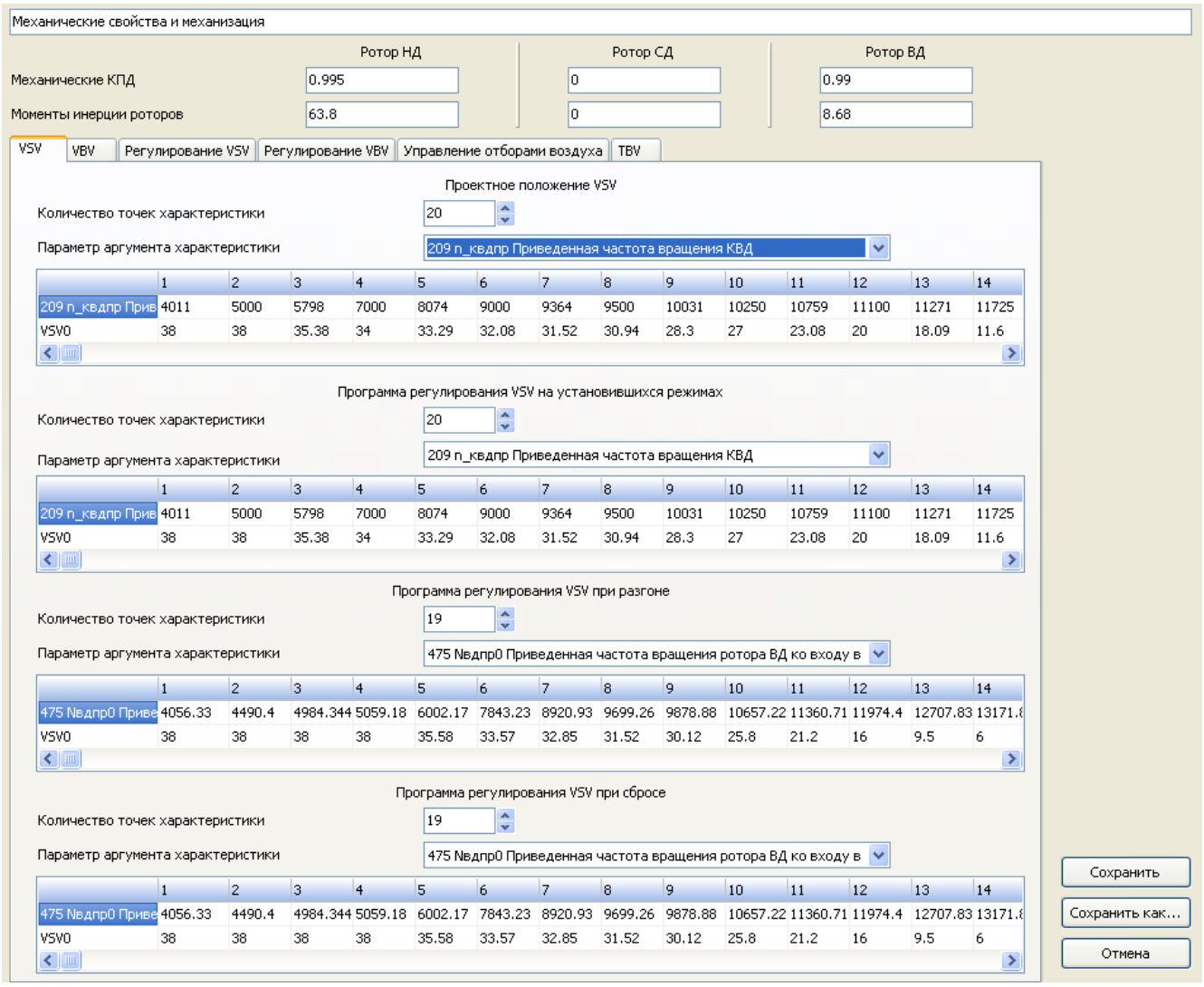


Рисунок 6.32– Редактор механических свойств роторов и механизации компрессора одновального ТРД

- вкладка «Регулирование VSV» – вводится информация об определении переходных и установившихся режимах при регулировании VSV (см. подразд. 6.1.2.2);
- вкладка «VBV» – вводится информация о программах регулирования на установившихся и переходных режимах работы (см. подразд. 6.1.2.2);

- вкладка «Регулирование VBV» – вводится информация об определении переходных и установившихся режимах при регулировании VBV (см. подразд. 6.1.2.2);
- вкладка «Управление отборами воздуха» – вводится информация о программах регулирования отборами на установившихся и переходных режимах работы (см. подразд. 6.1.2.8);
- вкладка «TBV» – вводится информация о харктеристике клапана перепуска воздуха за КВД (далее TBV) и программах регулирования (см. подразд. 6.1.2.2).

Формат файла механических свойств и механизации представлен в Приложении А.

6.1.2.10 Редактирование начальных значений и пределов варьирования независимых переменных

Редактор начальных значений и пределов варьирования независимых переменных (рис. 6.34) можно вызвать, нажав на кнопку ***«Редактировать»*** на вкладке ***«Файл начальных приближений»*** либо ***«Пределы независимых переменных»***. Редактирование этих файлов вынесено в одну вкладку для того, чтобы пользователь мог сразу контролировать назначение независимых переменных и их пределов.

Вверху этого редактора есть поля для внесения комментариев в соответствующие файлы после сохранения: слева – комментарии для файла начальных приближений, справа – для файла пределы варьирования.

В центральной части окна расположен список параметров. Описание каждого параметра состоит из следующих полей:

- *ключ* – номер по обобщенному списку;
- *обозначение* – сокращенная форма обозначения параметра;
- *наименование* – расшифровка параметра;
- *начальное значение* – поле для ввода начального значения параметра;
- *минимум* – поле для ввода минимального значения;

максимум – поле для ввода максимального значения.

Пользователь не может изменять список параметров, он может только назначать численные значения в полях ***«Начальное значение», «Минимум», «Максимум»***.

Список параметров для двигателя SP-12 приведен в Приложении Г.

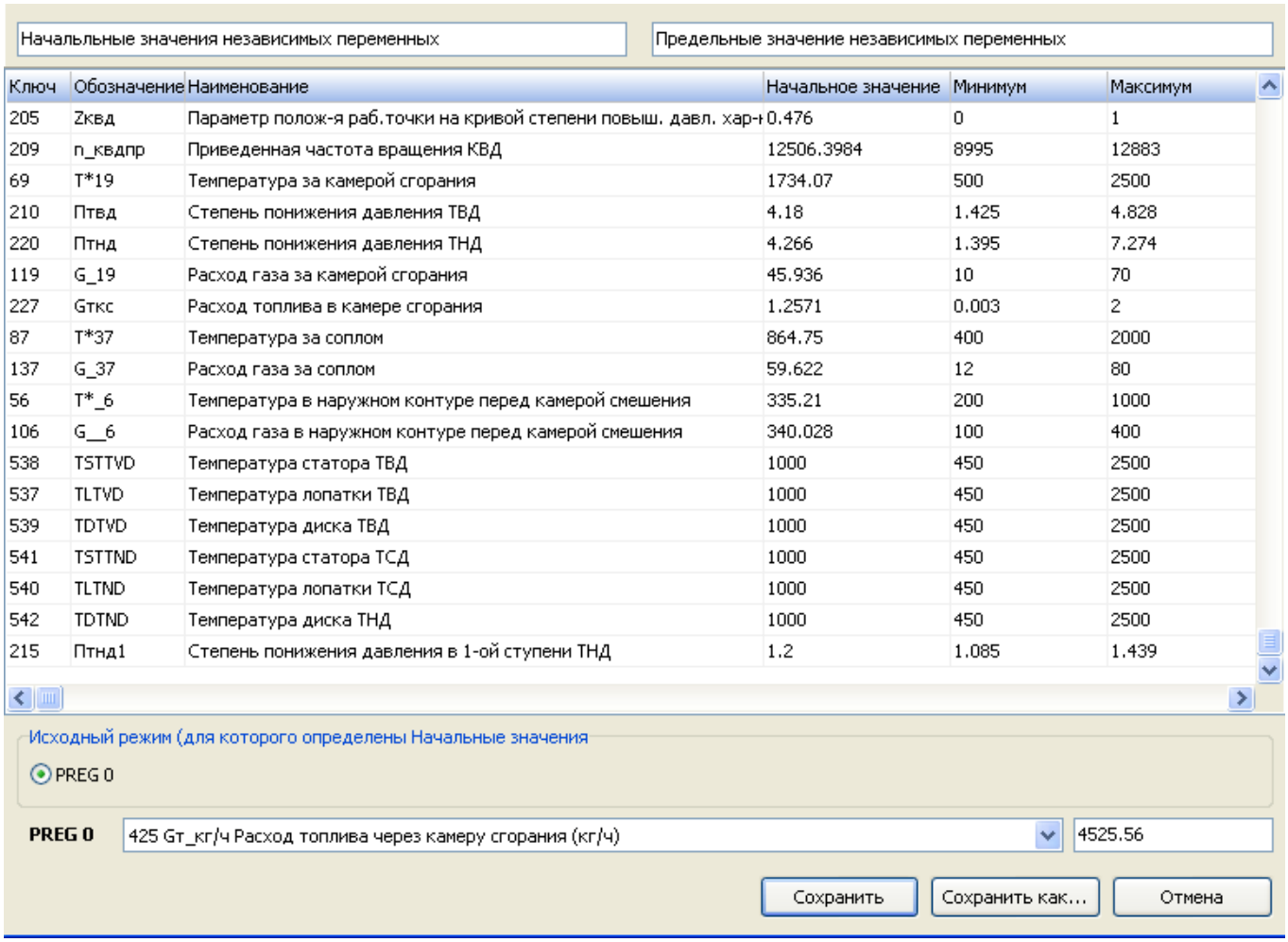


Рисунок 6.34 - Редактор начальных значений и пределов варьирования независимых переменных

Таблица 6.9 - Состав независимых параметров

	Обозначение	Описание параметра
1	n_кндпр	Приведенная частота вращения вентилятора; об/мин
2	Zкнд1	Параметр положения рабочей точки на кривой степепени повышения давления характеристики КНД по внутреннему контуру;
3	Zкнд2	Параметр положения рабочей точки на кривой степепени повышения давления характеристики КНД по внаружному контуру;
4	Zквд	параметр положения рабочей точки на характеристике КВД;
5	n_квдпр	Приведенная частота вращения КВД; об/мин
6	T*19	температура за камерой сгорания, К;
7	Птвд	степень понижения давления ТВД;
8	Птнд	Степень понижения давления ТНД;
9	G_19	расход газа за камерой сгорания, кг/с;
10	Gткс	расход топлива в камере сгорания, кг/с;

11	T*37	температура перед соплом внутреннего контура; К;
12	G_37	расход газа перед соплом внутреннего контура; К;
13	T*6	температура перед соплом наружного контура; К;
14	G_6	расход газа перед соплом наружного контура; К;
15	TSTTVD	температура статора ТВД, К;
16	TLTVD	температура лопатки ТВД, К;
17	TDTVD	температура диска ТВД, К.
18	TSTTND	температура статора ТНД, К;
19	TLTND	температура лопатки ТНД, К;
20	TDTND	температура диска ТНД, К;
21	Птнд1	Степень понижения давления 1-ой ступени ТНД

Пределы варьирования (границы изменения) независимых переменных могут быть выбраны произвольно. Но рекомендуется выбирать диапазон, исходя из физического смысла параметра. Также необходимо анализировать тип двигателя и возможные условия его применения. Дадим некоторые общие рекомендации по выбору пределов варьирования.

Температура газа за камерой сгорания (T*19). Например, диапазон можно назначить следующий: от 100 до 10000 К (либо другой). И программа будет варьировать температуру в этом диапазоне. Хотя, исходя из физического смысла, температура за камерой сгорания иметь значение 100 К не может, а 10000 К невозможно реализовать ни в одном ГТД. Можно выбирать этот параметр в пределах от 500 К до 2000 К.

Приведенная частота вращения компрессора. Пределы необходимо выбирать из характеристик соответствующих каскадов компрессоров. Следует ввести в поле «Минимум» значения, взятые с ветки с минимальной приведенной частотой вращения, а в поле «Максимум» – взятые с ветки с максимальной приведенной частотой вращения.

Степень понижения давления в турбине. Пределы берутся из характеристик каскадов турбины. Необходимо найти минимальное и максимальное значения степени понижения давления среди всех значений, которые заданы в характеристике.

Параметр положения рабочей точки на характеристике компрессора. Минимальное значение всегда 0, а максимальное всегда 1.

Приведенная частота вращения турбины. Выбор аналогичен выбору пределов варьирования частоты вращения компрессора.

Расход газа. Зависит от типа двигателя и условий его применения. В первом приближении расход газа можно оценить из характеристики компрессора низкого давления. Необходимо взять наименьшее и наибольшее значения приведенного расхода на характеристике и по формулам приведения получить физический расход, учитывая минимальные и максимальные возможные значения температур и давлений на входе.

Температура КЭ. Выбор зависит от типа двигателя (смотри пример для выбора температуры газа за камерой сгорания).

Далее необходимо ввести значение режимного параметра, для которого введены начальные приближения. В качестве режимного параметра может быть выбран любой параметр проточной части из списка, доступного в выпадающем меню. Для двигателей ГТУ-1 и ГТУ-2 необходимо выбрать два режимных параметра и задать их значения.

При нажатии на кнопку ***«Сохранить»*** все изменения сохранятся в текущих файлах (на которых стоял маркер в меню ***«Исходные данные»*** → ***«Подключаемые файлы»***).

При нажатии на кнопку ***«Сохранить как»*** сначала появится меню для вода имени файла с начальными значениями, а потом меню со значениями пределов варьирования.

Формат файла начальных значений независимых переменных и файла пределов варьирования независимых переменных приведен в Приложении А.

6.1.2.11 Редактирование параметров теплообмена

Вызвать редактор параметра теплообмена (рис. 6.35) можно в меню ***«Исходные данные»*** → ***«Подключаемые файлы»*** на закладке ***«Параметры теплообмена».***

Количество полей, доступных для редактирования, зависит от количества каскадов турбины . Необходимо задать массы и удельные теплоемкости конструкционных элементов (КЭ) (статора, диска и лопатки), которые входят в формулу (1.32).

Для определения тепловых потоков:

- от газа к КЭ (формула (1.33)) – необходимо задать коэффициенты теплоотдачи на поверхностях КЭ, омываемых горячим газом (*ALFA i*), и площади поверхности контакта КЭ с горячим газом (*F i*);
- между лопатками и диском турбины (формула (1.19)) – необходимо задать коэффициенты теплоотдачи теплового сопротивления (*К з i*) и площадь контакта замка (*F з i*);
- от КЭ к охлаждающему воздуху (формула (1.33)) – задать коэффициенты теплоотдачи на поверхностях КЭ, омываемых охлаждающим воздухом (*ALFA i охл*), площади поверхности контакта КЭ с охлаждающим воздухом (*F i охл*) и выбрать температуру охлаждения.

Формат файла параметров теплообмена приведен в Приложении А.

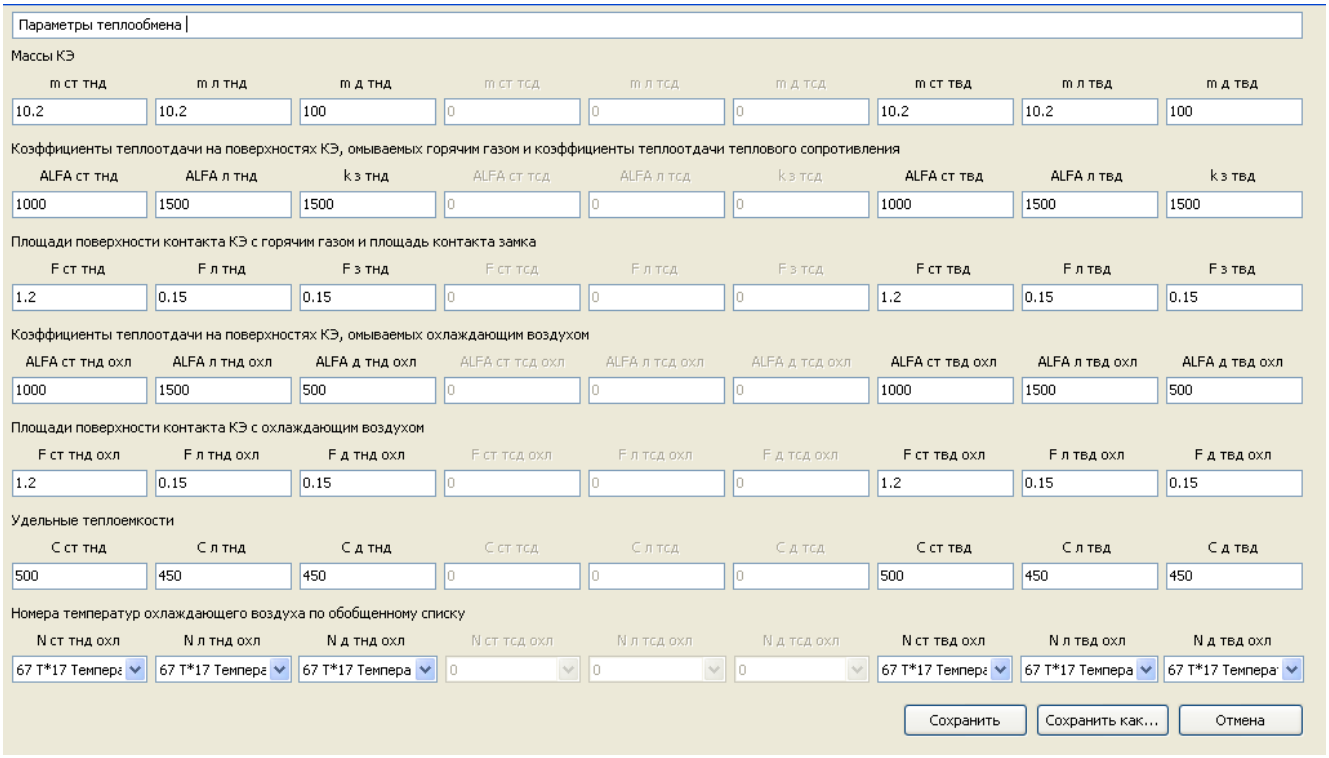


Рисунок 6.35 – Редактор параметров теплообмена

6.1.2.12 Редактирование файлов переходных характеристик КЭ

Данный редактор (рис. 6.36) предназначен для ввода переходных характеристик перемещений контрольных точек S, описывающих изменение их радиального положения во времени после единичного ступенчатого изменения на величину $T_{баз}$ (см. формулу (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**)). Значение этой температуры необходимо ввести в соответствующее поле.

Существует разница между редакторами переходных характеристик лопатки и статора (диска). В редакторах для статора и диска отсутствуют поля для ввода ***Коэффициента влияния*** и ***Длины лопатки***. Эти поля доступны только в редакторе переходных характеристик лопатки. Смысл этих параметров ясен из формулы (1.36).

Задание переходной характеристики состоит из массива времени и массивов перемещений двух контрольных точек (см. рис. 1.5).

При увеличении и уменьшения значения в поле ***Количество точек массива*** происходит добавление или уменьшение срезов данных. После этого вручную необходимо ввести время и два перемещения.

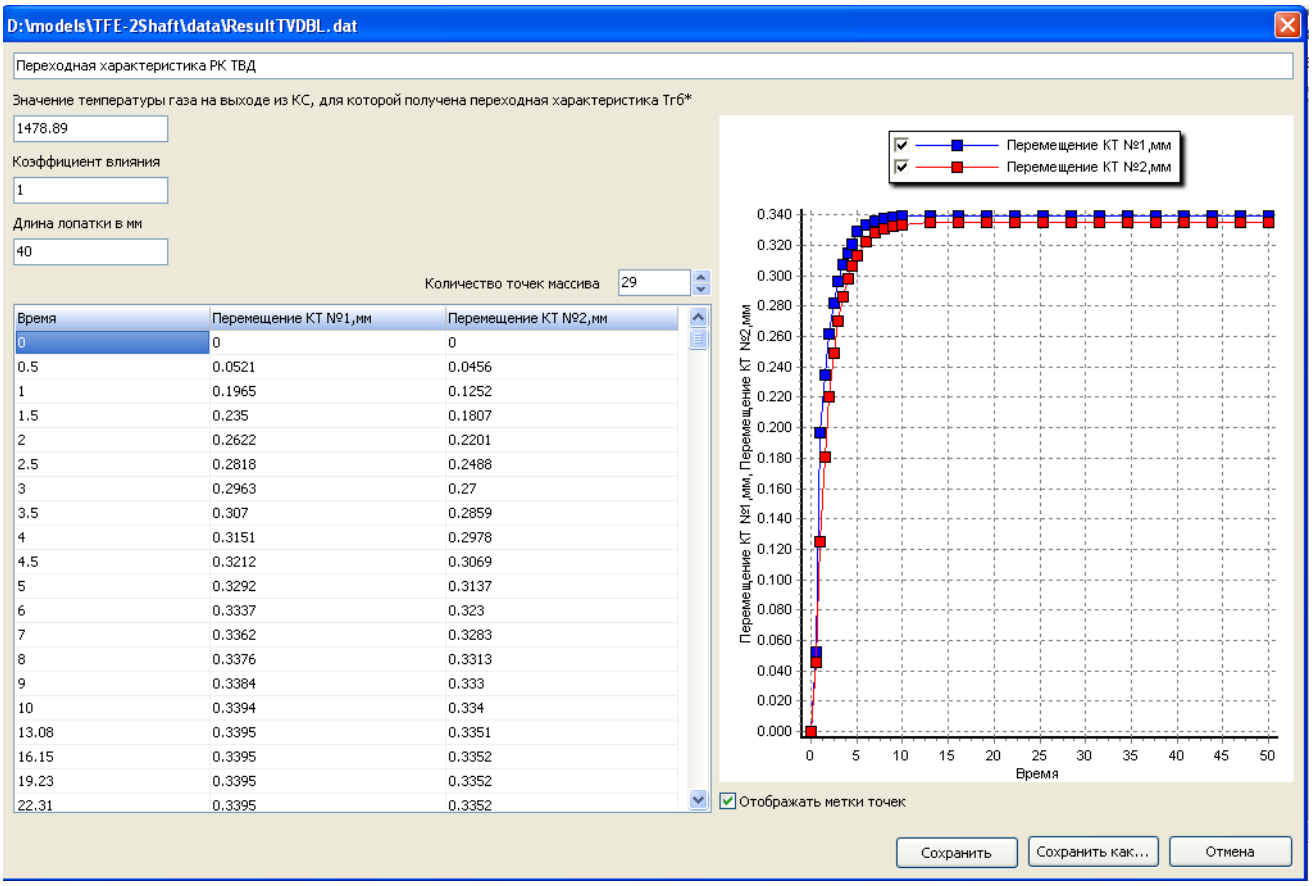


Рисунок 6.36 – Редактор переходной характеристики рабочей лопатки турбины

Данные можно также ввести при помощи ПКМ и выбора меню «Вставить их Excel». Вставка имеет максимум три столбца и 1000 строк. Если вставка имеет большее количество данных, то они автоматически обрезаются.

Формат файла переходной характеристики рабочей лопатки, статора и диска приведен в Приложении А.

6.1.2.13 Редактирование параметров характерных объемов

Основными параметрами, которые необходимо задать, являются характерные объемы, то есть объем камеры сгорания ($V_{КС}$), объем переходного канала общего сопла ($V_С$), объем переходного канала сопла внутреннего контура ($V_{С\ I}$) и объем переходного канала сопла наружного контура ($V_{С\ II}$) (см. подразд. 1.3.2).

Формат файла представлен в Приложении А.

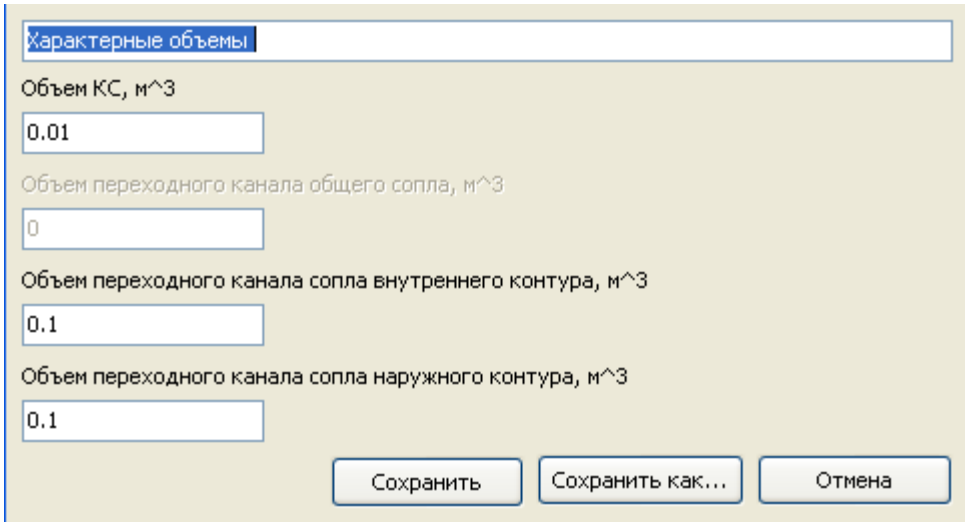


Рисунок 6.37 – Редактор характерных объемов двигателя

6.1.2.14 Редактирование характеристики расхода дросельного клапана (VBV)

Расход через дроссельный клапан (расход через клапан, отнесенный к расходу на входе в подпорные ступени $\bar{G}_{отб}$) определяется через отношения статических давлений на входе в промежуточный корпус и на выходе из клапана перепуска воздуха (π), через угол раскрытия клапана (α), и эти характеристики расслоены по значению числа Маха во внутреннем контуре в месте установки дроссельного клапана. Вид этой характеристики для одного значения числа Маха приведен на рис. 6.38. Редактор приведен на рис. 6.38.

В поле «***Количество характеристик***» выбираем с помощью элементов управления необходимое число, которое соответствует количеству расслоений характеристики VBV по числу Маха, в результате в блоке ***«Текущая характеристика»*** появяться радио-кнопки.

Выбераем радио-кнопку и для каждой необходимо ввести количество веток, для которых угол раскрытия клапана постоянен, в поле «***Ветки***» при помощи элемента управления, в поле «***Точки***» вводится максимальное количесство точек на ветке, также необходимо ввести информацию для какого числа Маха вводится данная характеристика. **Обращаю внимание, что число Маха от характеристики к характеретике должно постоянно расти.**

Для кадой ветки необходимо ввести значения π в поле ПИ, $\bar{G}_{отб}$ - расход, и α - раскрытие, также как это было описано для редактирования характеристики компрессора (см. подразд. 6.1.2.2).

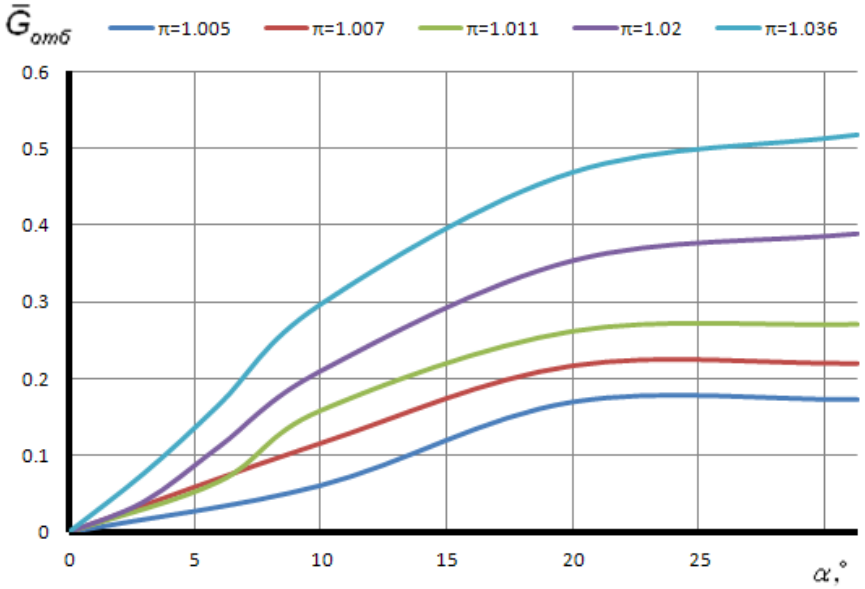


Рисунок 6.38 – Характеристика дроссельного клапана для M=0.1

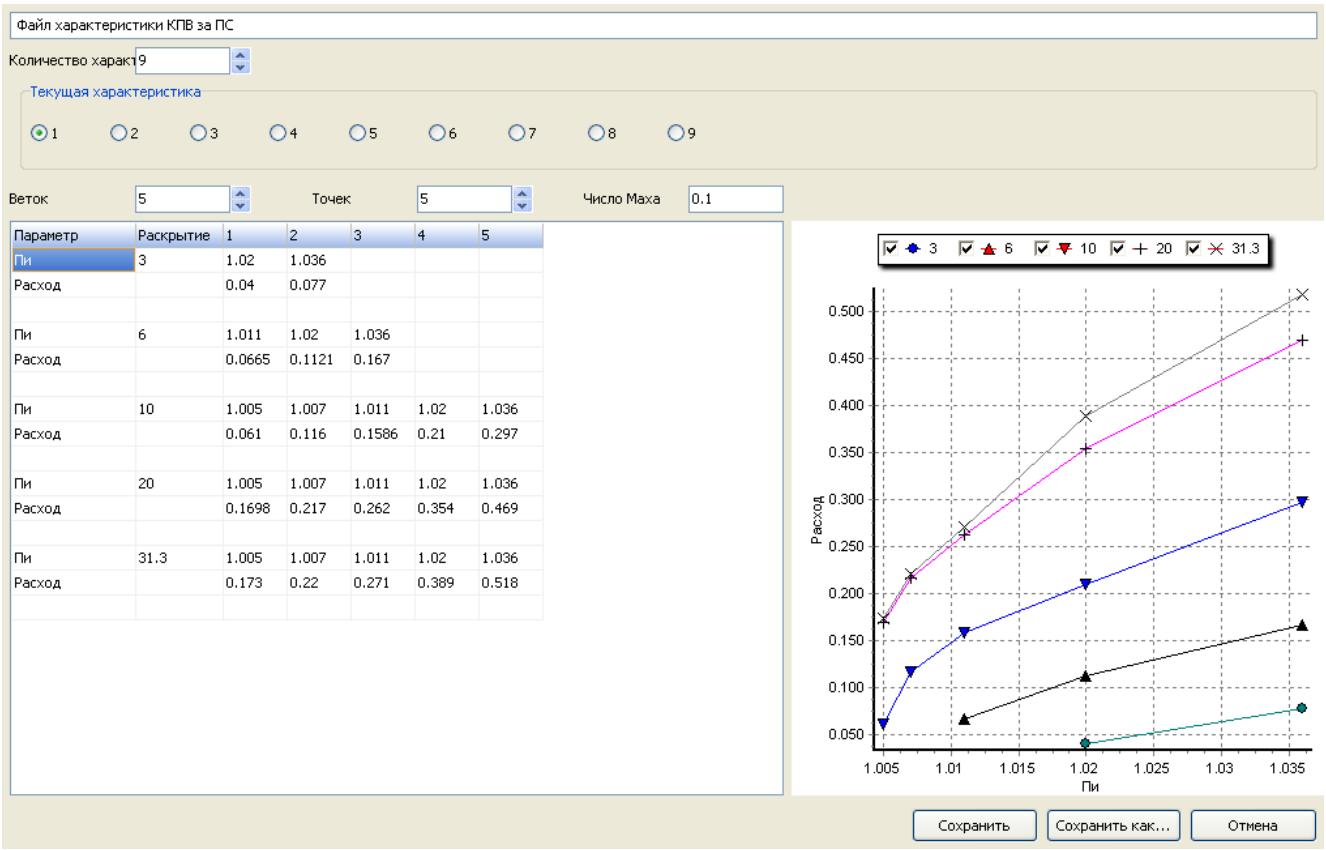


Рисунок 6.39 – Редактор характеристики дроссельного клапана

6.1.3 Редактирование режимных параметров

Вкладка ***"Входные параметры → Проточной части"*** (рис. 6.40) отображает:

- режимные параметры двигателя;
- условия полета;

- время в базовых точках (этот параметр используется для моделирования динамики; для статических пасчетов он не имеет никакого смысла);
- дополнительные входные параметры (такие как дополнительные отборы мощности);
- дополнительные динамические факторы.

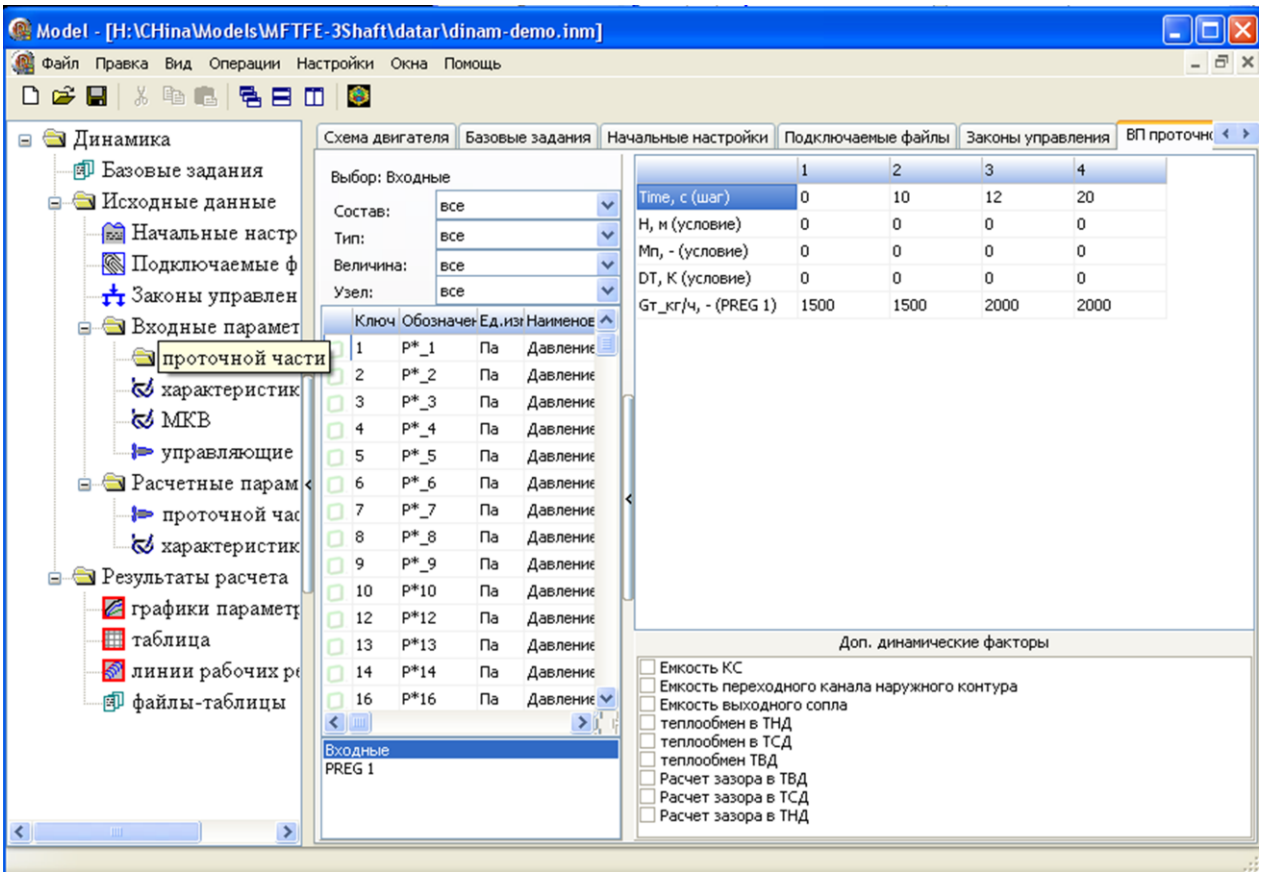


Рисунок 6.40 - Вкладка «Режимные параметры»

Эта вкладка включает в себя три блока:

1. Выбор параметров, которые будут определять режимы, и дополнительных параметров.
2. Задание параметров полета и режима.
3. Выбор дополнительных динамических факторов (только для задач ***«Динамика»*** и ***«Расчет коэффициентов БДМ»***.

6.1.3.1 Выбор состава режимных параметров

Как было указано выше, количество режимных параметров равно количеству степеней свободы двигателя, поэтому для однозначного задания режима работы необходимо задать численные значения одного параметра.

Выбор параметров регулирования происходит в блоке «Выбор».

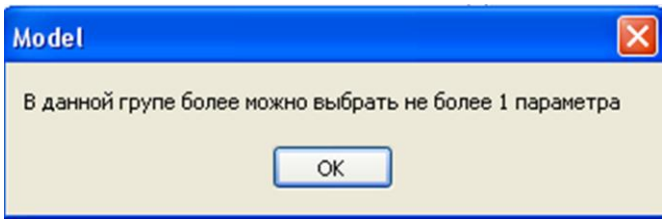


Рисунок 6.42 - Окно предупреждения о превышении количества параметров для выбора параметра режима

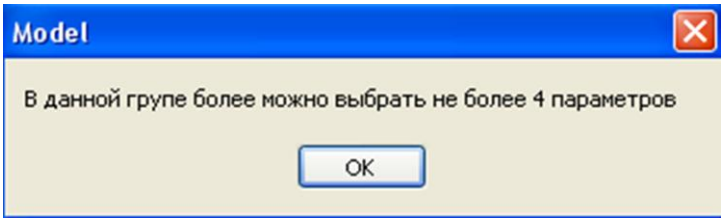


Рисунок 6.41 - Окно предупреждения о превышении количества параметров для входных параметров

Для того чтобы выбрать параметр регулирования, необходимо кликнуть ЛКМ на кнопку PREG1. Появится надпись над параметрами ***Выбор: PREG1***. По-После этого следует в общем списке выбрать необходимый параметр, поставив галочку в квадратике слева от обозначения двойным кликом ЛКМ (выбранный параметр будет отмечен ✔). В одном поле для режимного параметра можно выбирать только один параметр одновременно. Если уже выбран какой-то параметр регулирования, а вы выбрали другой, то появляется предупреждение (рис. 6.42).

Следовательно, для того чтобы поменять режимный параметр для данной группы, необходимо снять пометку с уже выбранного параметра. Для этого находим в общем списке ранее выбранный параметр, возле которого установлен флажок, и двойным кликом ЛКМ снимаем его. Потом находим необходимый параметр и выбираем его.

Таким же образом выбираются входные параметры. Максимальное количество параметров – 4. Если количество входных параметров будет более 4, то появится соответствующее сообщение (рис. 6.41).

Чтобы упростить поиск параметров, можно воспользоваться следующими фильтрами:

- *по составу*:
  - все – при выборе этого фильтра будут показаны все параметры списка;
  - выбранные – будут показаны только те параметры, которые выбраны для данной группы;
- *по типу*:
  - все;
  - основные параметры – будут показаны в списке параметры, которые контролируются в реальном двигателе ($G_т$, $n_{НД}$; $n_{ВД}$ и т.д.);
  - характеристики узлов – параметры, которые определяются по характеристикам;
  - исходные величины – параметры, которые заданы для данного двигателя постоянно ($\eta_г$, $\sigma_{вх}$ и т.д.);
  - отборы подводы;
  - признаки;

- требуют уточнения – параметры, которые не были отнесены ни к одной из групп, и требуют уточнения с заказчиком;
- прочие;

– *по величинам:*
- все;
- безразмерные коэффициенты;
- расходы массовые;
- частоты вращения;
- давление;
- температуры;
- мощности;
- другие;

– *по принадлежности к узлу.*

Все эти фильтры действуют по логическому выражению AND.

6.1.3.2 Задание значений режимных и полетных параметров

После выбора состава режимных параметров и состава параметров окружающей среды (см. п. 6.1.3.1) необходимо задать их численные значения.

В правом блоке сформирована таблица. В ее строках - параметры, в столбцах - режимы. Следовательно, в столбец записаны все параметры для одного режима. Задание количества режимов описано в подразд. 6.1.1 на вкладке **«Режимы».**

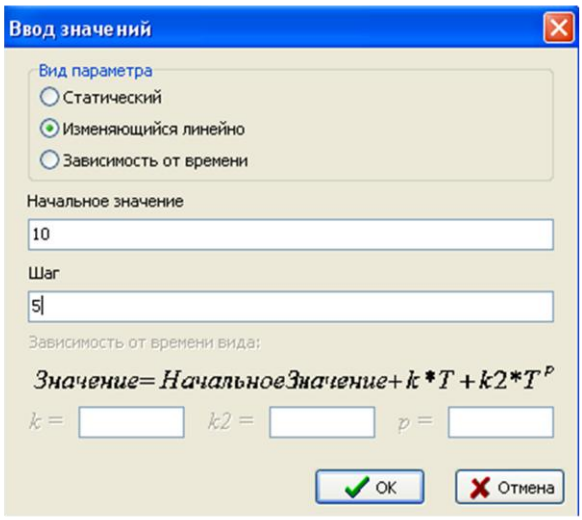


Рисунок 6.43 – Меню выбора ввода информации

Для упрощения ввода информации предусмотрены различные способы ввода величин. Для этого необходимо навести курсор мыши на имя изменяемого параметра и дважды кликнуть ЛКМ, в результате появится окно ввода значений (рис. 6.43).

Если в поле ввода ***«Вид параметра»*** установить галочку напротив поля ***«Статический»*** и в поле ***«Начальное значение»*** ввести необходимое значение, то это значение не будет изменяться по режимам.

При выборе ***«Изменяющийся линейно»*** станет доступно поле ***«Шаг».*** Следовательно, значения параметра на разных режимах будет определяться следующим образом:

$$Значение = Начальное\ значение + шаг \cdot (N_{реж} - 1),$$

где $N_{реж}$ - номер режима (номер столбца ввода данных).

Если поставить галочку в ***«Зависимость от времени»*** то расчет значения будет определяться по формуле:

$$Значение = Начальное\ значение + k \cdot T + k2 \cdot T^{p},$$

где k, $k2$, p - константы, который вводит пользователь, T - значение параметра, которое введено в поле Time (рис. 6.40).

6.1.3.3 Выбор дополнительных динамических факторов

Как отмечалось ранее в подразд. 1.3, существуют несколько разновидностей динамических факторов. Основной фактор - это инерционность роторов. Остальные динамические факторы могут иметь незначительное влияние, но существенно увеличивают количество дифференциальных уравнений и время счета. Поэтому, если стала очевидной нецелесообразность учета того или иного фактора, его следует исключить из рассмотрения, убрав галочку в поле ***«Доп. Динамические факторы»***. Это поле доступно только для задач ***«Динамика»*** и ***«Расчет коэффициентов БММ»***.

6.1.4 Ввод параметров характеристик узлов

При разработке алгоритмов диагностирования проточной части необходимо определить влияние изменений технического состояния проточной части на параметры двигателей. Эти изменения реализуются в виде отклонений геометрических параметров проточной части (площадей проходных сечений, углов установки лопаток, характерных размеров микрорельефа поверхностей и др.). Однако в рассмотренную выше модель двигателя входят не геометрические параметры, а параметры узлов, которые рассчитываются по их характеристикам. Это обусловлено уровнем рассматриваемой модели проточной части, в которой не учитывается внутренняя структура узлов. Поэтому поставленную задачу в рамках данной модели можно решить, имитируя изменения геометрических параметров соответствующей деформацией характеристик узлов. При этом нет необходимости в рассмотрении значительного количества видов этих деформаций, так как из–за малого числа штатно измеряемых параметров проточной части и относительно невысокой точности этих измерений изменения многих конкретных геометрических параметров вызывают одинаковые изменения характеристик узлов, а, следовательно, и параметров двигателя.

Характеристики узлов обычно имеют вид функций двух или одной переменной. Рассмотрим исходную характеристику вида $\nu_o = f\ y_1, y_2$. С учетом приведенных выше замечаний, предусмотрим следующие ее деформации: параллельный перенос относительных значений характеристики и повороты вокруг пересекающих характеристику осей, параллельных осям координат.

Для обеспечения возможности изменения величин и направлений этих деформаций необходимо ввести параметры, которые в дальнейшем будем называть параметрами характеристик узлов. Получим параметризованные характеристики узлов. Так, например, параметризованная форма указанной двумерной характеристики имеет следующий вид:

$$\nu = \nu_0 \left(1 + a \frac{y_1 - y_{1_0}}{\Delta y_1} + b \frac{y_2 - y_{2_0}}{\Delta y_2} + c \right), \qquad (6.2)$$

где ν_0 – значение параметра узла, вычисленное по исходной характеристике; y_1 и y_2 – текущие значения параметров–аргументов характеристики; y_{1_0}, y_{2_0} – базовые значения параметров, соответствующие выбранной базовой точке характеристики, вокруг которой производится ее поворот; Δy_1 и Δy_2 – диапазоны изменения параметров в поле характеристики (используются для нормировки отклонений параметров в текущей точке от базовой); a, b, c – параметры рассматриваемой характеристики узла. Задание y_{1_0}, y_{2_0} и Δy_1 и Δy_2 описано в подразд. 6.1.2.1

При изменении параметра a происходит поворот исходной характеристики узла в плоскости $y_1 0 \nu$ (где 0 – начало координат) относительно базовой точки с координатами y_{1_0}, y_{2_0}, ν y_{1_0}, y_{2_0} ; при изменении параметра b происходит аналогичный поворот исходной характеристики в плоскости $y_2 0 \nu$; при изменении параметра c происходит сдвиг исходной характеристики вдоль оси 0ν на величину, пропорциональную исходному значению ν_0.

Для примера приведем параметризацию характеристики турбины. На рис. 6.44 представлена базовая характеристика $\eta^*_{T\ баз} = f\ \pi^*_T, n_{T\ пр}$, от которой вследствие различий в геометрических размерах проточной части будет отличаться реальная характеристика η^*_T. В результате проведенных исследований предложено следующее описание η^*_m на основе $\eta^*_{T\ баз}$ введением параметров θ_1, θ_2 и θ_3:

$$\eta^*_T = \eta^*_{T\ баз} \left(1 + \theta_1 + \theta_2 \frac{\pi^*_T - \pi^*_{T\ 0}}{\Delta \pi^*_T} + \theta_3 \frac{n_{T\ пр} - n_{T\ пр0}}{\Delta n_{T\ пр}} \right), \qquad (6.3)$$

где $\pi^*_{T\ 0}$ и $n_{T\ пр0}$ – произвольно выбранные опорные значения аргументов; $\Delta \pi^*_T$, $\Delta n_{T\ пр}$ – диапазоны изменения аргументов; параметр θ_1 характеризует постоянное относительное изменение η^*_T во всей области определения, θ_2 – поворот исходной характеристики вокруг линии $\eta^*_T = f\ \pi^*_{T\ 0}, n_{T\ пр}$, а θ_3 – поворот вокруг линии $\eta^*_T = f\ \pi^*_T, n_{T\ пр0}$. Базовая 1 и реальная 3 характеристики при $n_{T\ пр} = const$ показаны на рис.6.45. Отличия между ними описываются параметрами θ_1 (постоянное относительное смещение линии 1 в положении 2) и θ_2 (поворот линии 2 в положении 3) при θ_3=0

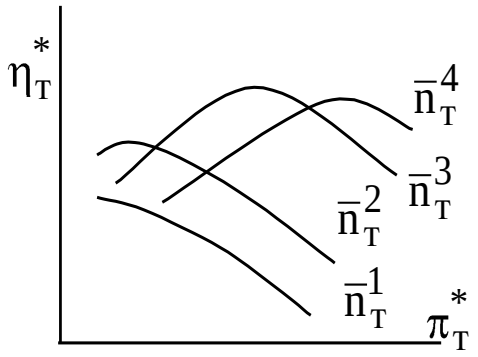


Рисунок 6.44- Базовая характеристика турбины

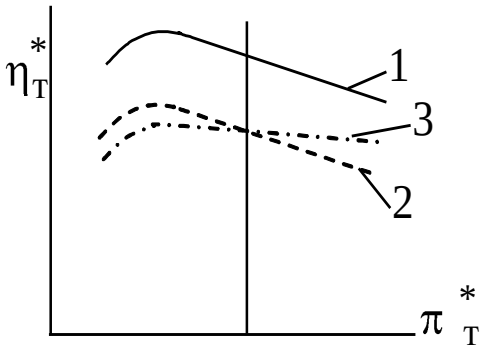


Рисунок 6.45 - Базовая и реальная характеристики турбины

В соответствии с представленной концепцией универсальной математической модели характеристики всех узлов, входящих в обобщенную схему проточной части, параметризованы, а параметры характеристик узлов упорядочены в соответствии с приложением Д.

Введя для параметров характеристик узлов обозначение $\vec{\theta}$, статическую модель ГТД можно представить в следующем виде:

$$\vec{H}\ \vec{Q},\ \vec{U}_{п},\ \vec{U}_{р},\ \vec{\theta}\ = 0; \tag{6.4}$$

или $\vec{Y} = \vec{F}\ \vec{U}_{п},\ \vec{U}_{р},\ \vec{\theta}\ .$ (6.5)

После выбора режимов необходимо ввести смещение характеристик от базовых значений в пункте меню ***Статическая характеристика⇒Исходные данные⇒Входные параметры⇒характеристик узлов*** (см. рис. 6.46, выделенная область).

Примечание: пункт меню “МКВ” в данной версии программы не активизирован.

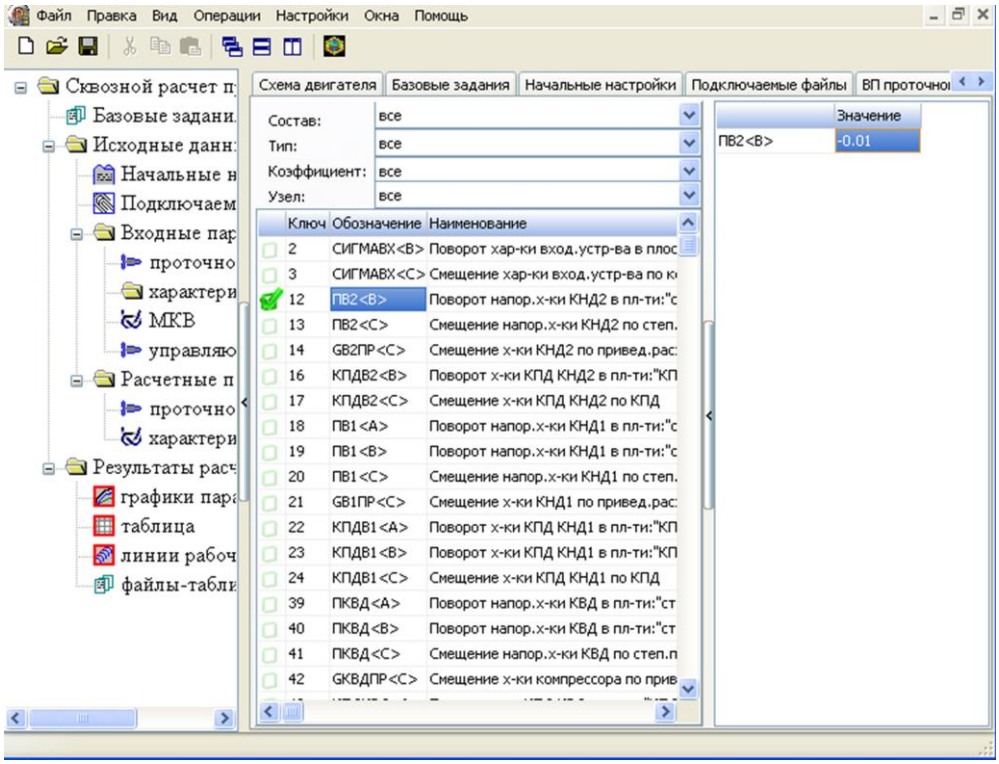


Рисунок 6.46 - Рабочее окно для изменения параметров состояния

6.1.5 Ввод управляющего воздействия

Данная вкладка необходима для конфигурирования расчета БММ. В ней выбирается состав вектора управления $\Delta\bar{U}$ (см. формулы (1.96), (1.97)) и пределы варьирования в долях от исходного значения, для расчета элементов матрицы B и D (рис. 6.47)

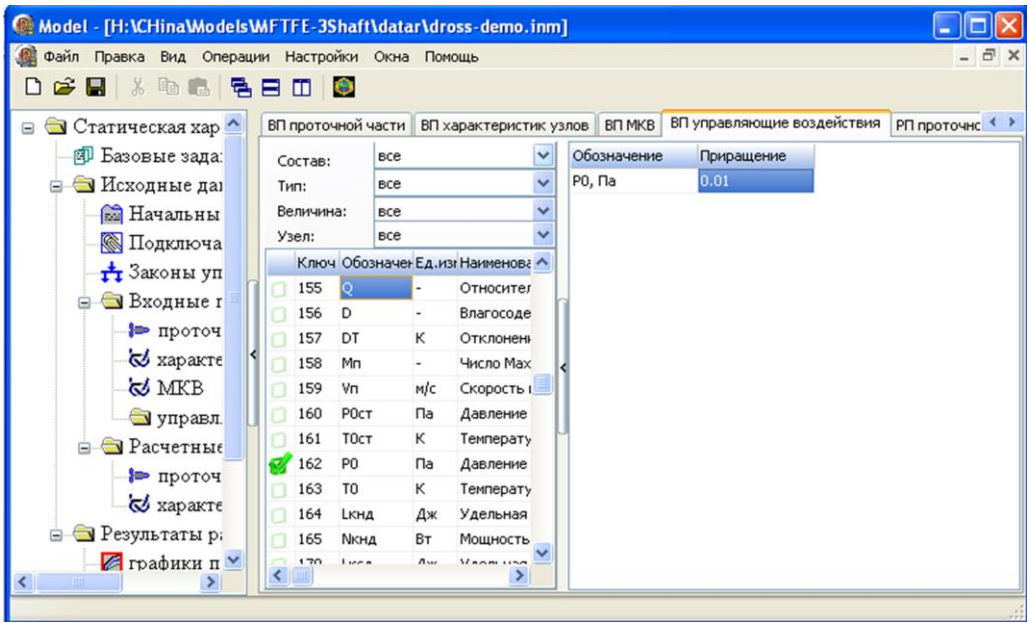


Рисунок 6.47 - Рабочее окно для изменения параметров управления

6.1.6 Ввод состава рассчитываемых параметров

После загрузки исходных данных необходимо выбрать параметры, значения которых необходимо рассчитать (рис. 6.48). В этом пункте меню есть такие же фильтры, которые были описаны в п. 6.1.3.1.

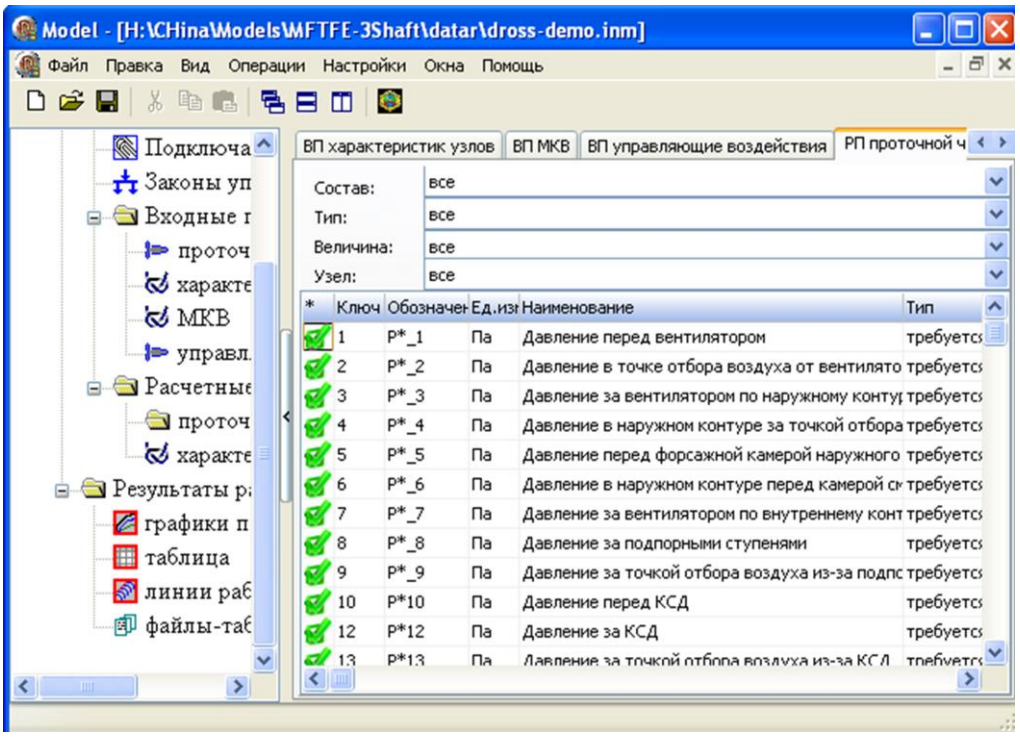


Рисунок 6.48 - Диалоговое окно выбора расчетных параметров проточной части

Пользователю предоставляется возможность выбора всех параметров из общего списка. Для этого необходимо навести курсор мыши на поле, которое на рисунке обозначено знаком «*» и дважды кликнуть ЛКМ, при этом выберутся все доступные параметры. При повторном нажатии на это же поле – отменятся все выделения. Каждый параметр можно выбирать, как отмечалось выше, двойным кликом ЛКМ.

Примечание: пункт меню “Расчетные параметры”⇒“Характеристики узлов” в данной версии программы не активизирован.

6.1.7 Запуск программы на счет

По команде  запускается выбранный алгоритм расчета. После запуска появляется диалоговое окно, в котором можно проконтролировать введенную информацию. Указаны номера режимных параметров, их номера по общему списку и значения по режимам. Также указана точность выполняемых расчетов, точность решения системы уравнений и максимальное число итераций (рис. 6.50). Если введенные параметры удовлетворяют пользователя, ему следует нажать на кнопку Выполнять, а если не устраивают – нажать на кнопку Отменить, исправить те значения, которые введены неправильно (по п.6.1.1-6.1.6) и запустить программу заново.

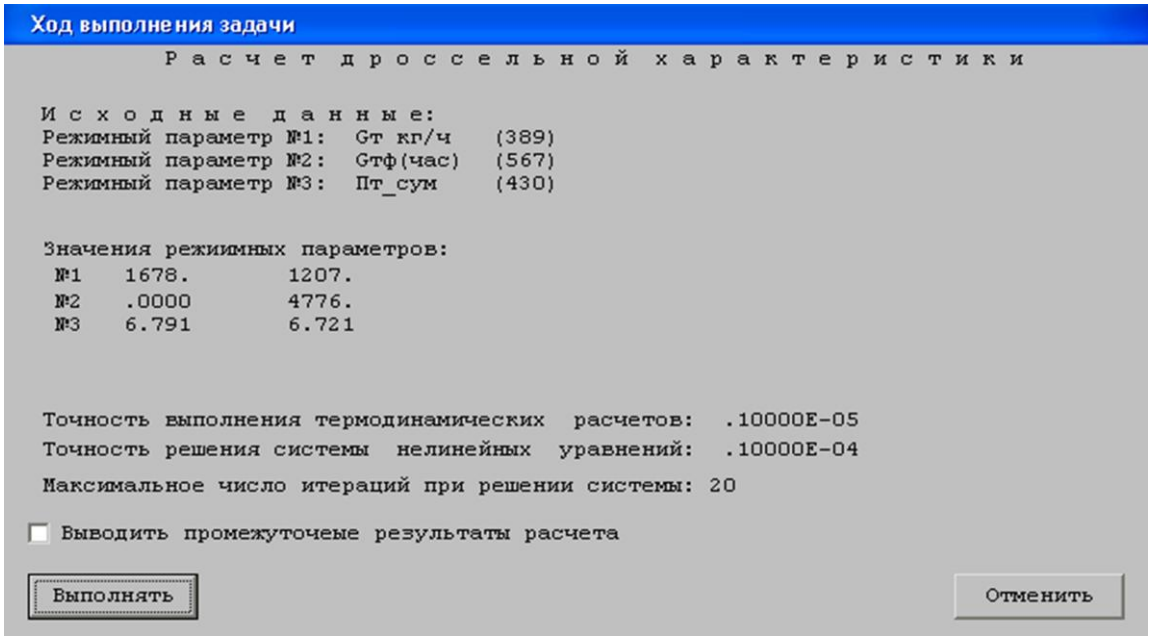


Рисунок 6.50 - Диалоговое окно контроля вводимой информации

При выполнении расчета дроссельной характеристики существует возможность контролировать ход вычислений на каждом режиме. Чтобы просматривать результаты, необходимо установить флажок в поле ***"Выводить промежуточные результаты расчета"***. При этом после расчета каждой точки будет формироваться вывод промежуточных результатов (рис. 6.49).

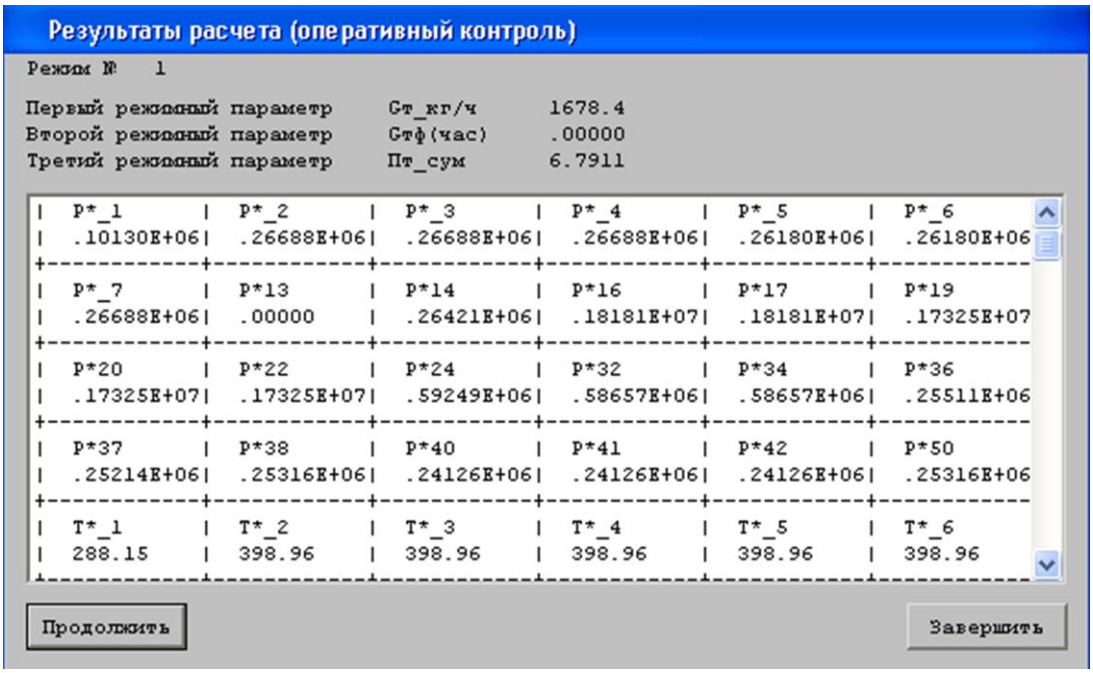


Рисунок 6.49 - Окно вывода промежуточного результата расчета

Если результат расчета удовлетворяет пользователя, то необходимо нажать кнопку Продолжить, расчет будет выполнен для следующей точки и выведен результат на экран (рис. 6.49). Если результаты не удовлетворяют, то необходимо

нажать на кнопку Завершить, работа программы закончится. Все режимы, которые удовлетворяли, будут записаны в файл и доступны для просмотра.

В ходе выполнения расчетов могут возникать ошибки. Программа выдает соответствующе сообщения. Описания ошибок приведены в Приложении В.

6.2 Вывод результатов расчета

В результате успешной работы программы формируются файлы результатов расчета GRAFIX.DAT и PARAM.DAT (их назначение см. в подразд. 3.2).

Результаты расчета можно просмотреть в виде таблиц и графиков.

6.2.1 Просмотр результатов расчета в графическом виде

Визуализировать результаты расчета можно в пункте меню ***"Результаты***

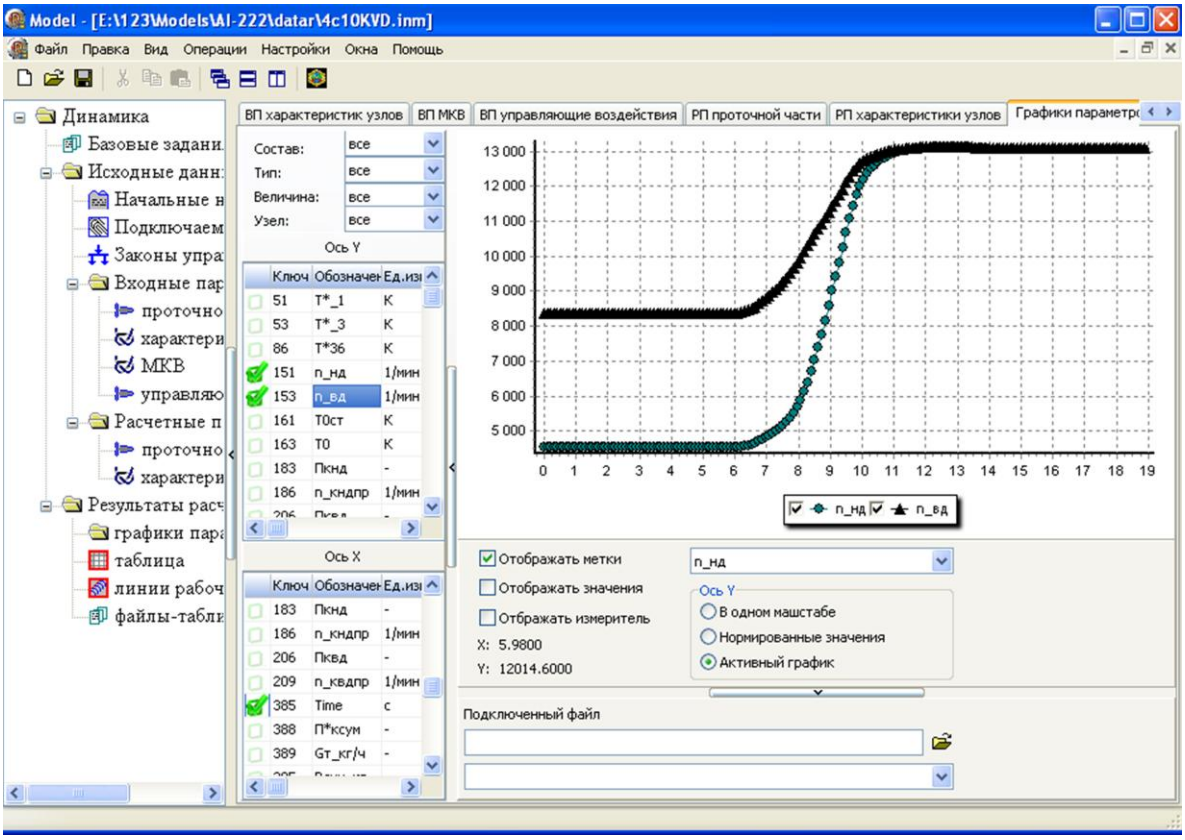


Рисунок 6.51 - Диалоговое окно вывода результатов расчета в виде графических зависимостей

расчета "⇒"Графики параметров" (рис. 6.51).

Этот пункт меню также состоит из двух блоков:

1) блок выбора параметров;
2) блок визуализации параметров.

В блоке выбора параметров можно выбирать любые рассчитанные параметры.

Необходимо выбрать параметр, который будет отложен по оси ординат. Для этого выбираем необходимый параметр из списка для ***оси X***. Этот параметр будет

использован как аргумент зависимостей для других параметров, выбранных в списке параметров для ***оси Y***.

Существует возможность определения значения в каждой точке. Для этого необходимо поставить маркеры в поле ***«Отображать метки»*** и ***«Отображать значения»*** (рис. 6.52).

Если есть необходимость сравнить в одном масштабе несколько однородных параметров, то это можно сделать, поставить маркер напротив поля ***«В одном масштабе»***. Поставив маркер напротив поля ***«Активный график»*** будет отображен масштаб ***оси Y***, того параметра, которые выбран в выпадающем меню.

Увеличивать отдельные участки графика можно так же, как описано в подразд. 6.1.2.2.

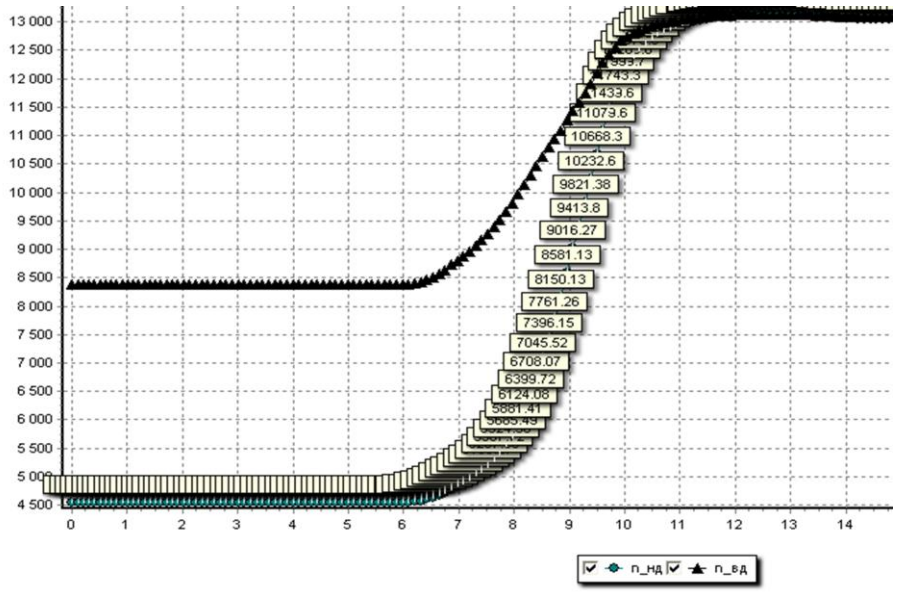


Рисунок 6.52 - Вид графиков с метками и значениями

Распечатать графики можно при помощи пункта меню ***“Файл”⇒”Печать”.*** Соответственно цвета поля графиков инвертируются. Распечатать также можно масштабированный участок.

6.2.2 Просмотр результатов расчета в виде таблиц и формирование файлов с результатами расчета

Просмотреть результаты расчета в виде таблицы можно с помощью пункта меню ***“Результаты расчета ”⇒”Таблица”*** (рис. 6.53).

Диалоговое окно состоит из двух блоков:

1) формирование таблицы;
2) визуализация выбранной информации.

Изначально выбраны все параметры и режимы. Но можно редактировать состав таблицы результатов расчета, который необходимо внести в файл отчета. Для этого выбираем или удаляем параметр при помощи двойного клика на параметре или режиме. Выбор и удаление сразу всех параметров или режимов происходит двойным кликом на место над всеми полями, где отображаются маркеры (так же, как описано в подразд. 6.1.6).

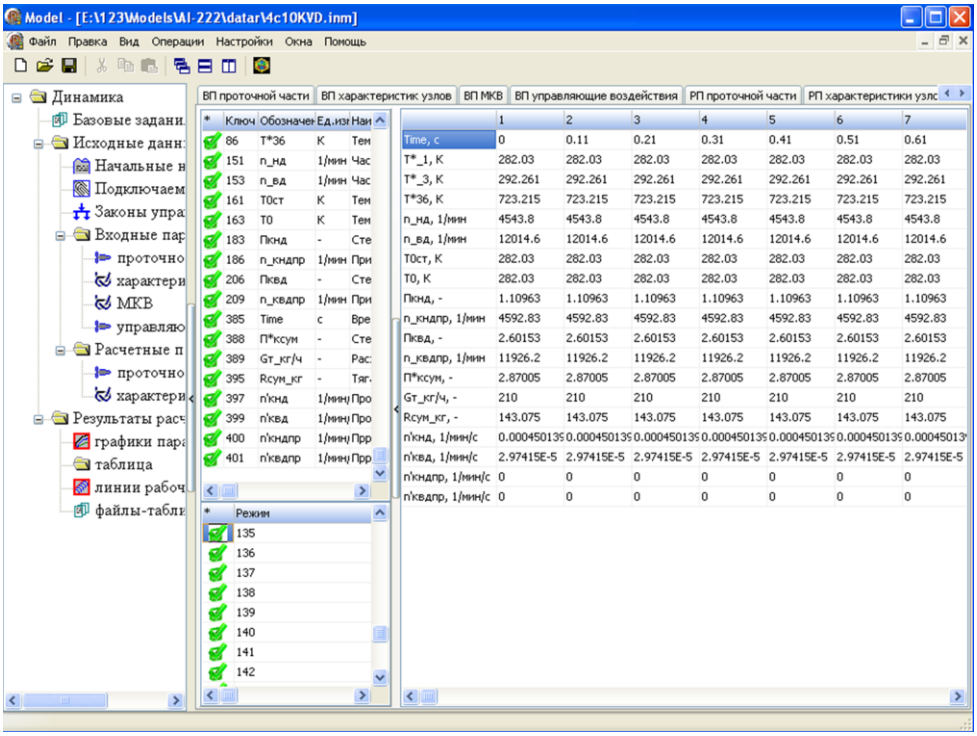


Рисунок 6.53 - Диалоговое окно формирования таблиц результатов расчета

Вид файла-отчета можно настраивать при помощи команды ***“Настройки”⇒”Настройки вывода результатов”***. Появляется диалоговое окно настройки формирования таблицы (рис. 6.54). Это окно состоит из трех вкладок.

Результаты могут сохраняться в трех форматах: текстовый формат, HTML-формат и полный отчет. В каждом из этих форматов есть возможность выбора отображения результатов в виде таблиц, в которых параметры будут размещены в столбцах либо в строках. Элемент управления для данного размещения параметров – маркер «Транспонировать».

Также во всех файлах есть возможность добавить информацию об исходных данных (количестве расчетных точек, перечне подключаемых файлов, точности и т.д.). Это делается выбором соответствующего пункта.

И последние общие настройки – это количество знаков после запятой.

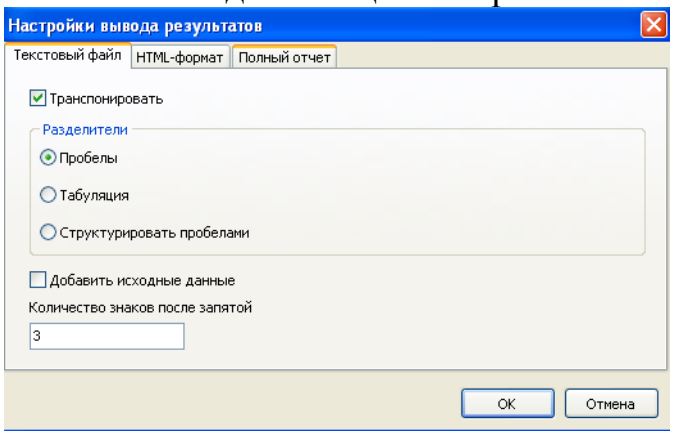


Рисунок 6.54 – Диалоговое окно настройки таблицы вывода результатов расчета

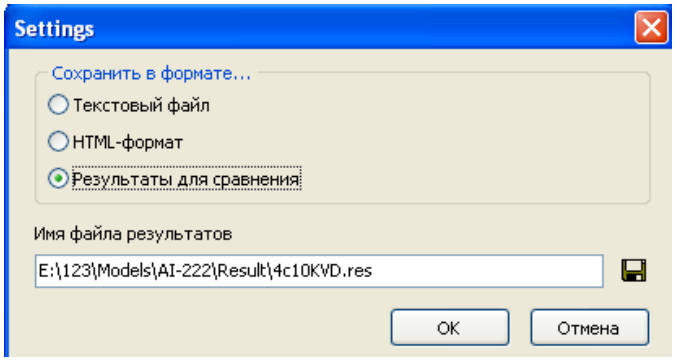


Рисунок 6.55 – Диалоговое окно сохранения результатов расчета

После настройки соответствующих форматов вывода результатов и выбора необходимых режимов и параметров в меню ***“Результаты расчета ”⇒”Таблица”*** можно сохранить результаты расчета, воспользовавшись пунктом меню ***“Операции” ⇒”Сохранить таблицу результатов”***.

Появится диалоговое окно, в котором можно выбрать формат сохранения результатов расчета, а также указать путь сохранения (рис. 6.55).

6.2.3 Просмотр результатов расчета на характеристиках компрессора и турбины (ЛРР)

Для просмотра ЛРР на характеристиках компрессора или турбины необходимо войти в пункт меню ***“Результаты расчета”⇒”Линии рабочих режимов”.*** Появится поле для вывода характеристик и список файлов, с помощью которых можно просмотреть ЛРР. Эти файлы являются характеристиками турбин и компрессоров. После выбора одной из характеристик (необходимо поставить флажок напротив характеристики) в поле для вывода графиков появится выбранная характеристика (рис. 6.56). Просмотр графиков, масштабирование и печать выполняются так же, как описано выше.

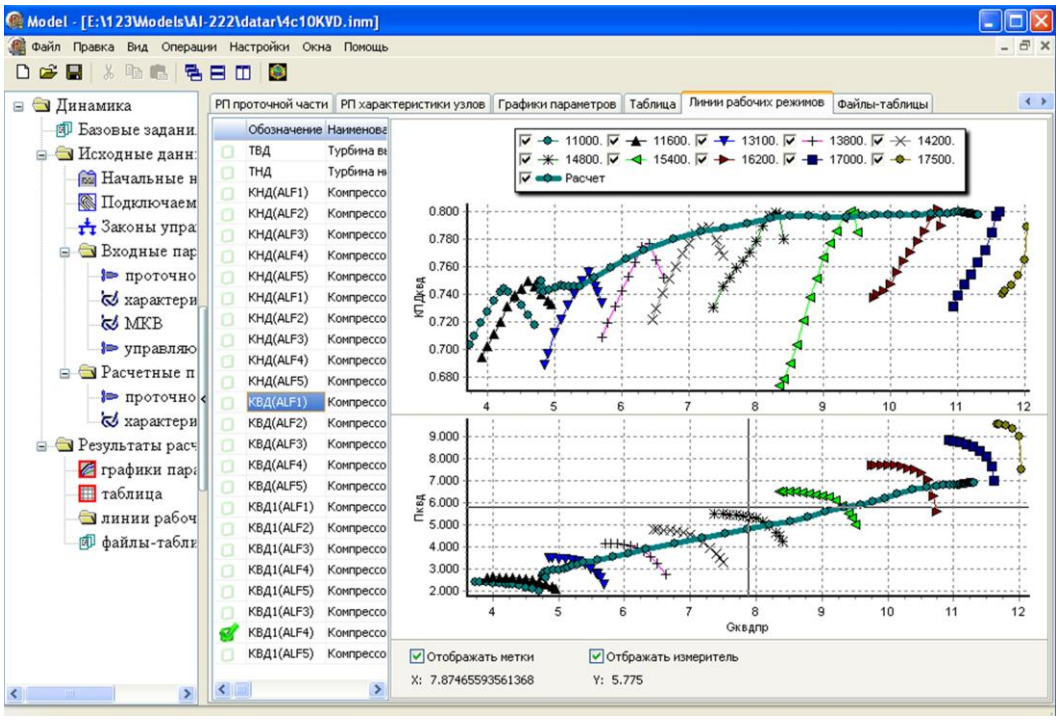


Рисунок 6.56 - Диалоговое окно отображения ЛРР на характеристике компрес-

6.3 Конфигурирование задач расчета

В зависимости от выбранной задачи расчета в ***Исходные данные⇒Начальные настройки⇒Задачи*** (подразд. 6.1.1) существуют некоторые особенности, которые будут описаны далее.

6.3.1 Статическая характеристика

Установка флажка «Статическая характеристика» в меню ***Исходные данные⇒Начальные настройки*** (рис. 6.3) позволяет выполнить следующие вида расчета:

- рассчитать дроссельную характеристику;
- рассчитать климатическую характеристику;
- рассчитать скоростную характеристику;
- рассчитать высотную характеристику.

6.3.1.1 Расчет дроссельной характеристики

Дроссельная характеристика – это зависимость основных показателей работы авиационного двигателя, в первую очередь его мощности, тяги и удельного расхода топлива, от основного показателя работы двигателя, характеризующего интенсивность его работы, обычно от основного параметра управления двигателем (регулируемого параметра) при неизменных внешних условиях работы двигателя.

Чтобы рассчитать дроссельную характеристику, необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Для проведения расчета рекомендуется выбрать любой файл с настроенным проектом (см. подразд. 6.1) иначе при создании нового проекта придется подключать все файлы.

2. На вкладке задачи (рис. 6.3) выбрать ***«Статическая характеристика»***.

3. На вкладке ***“Условия”*** (рис. 6.6) выбрать набор параметров внешних условий.

4. Задать точности решения системы уравнений и термогазодинамических расчетов (рис. 6.7). Шаг интегрирования можно задать 0.

5. Задать количество точек дроссельной характеристики (рис. 6.5).

6. На вкладке ***“Входные параметры → Проточной части”*** (рис. 6.40) выбрать режимный параметр (см. подразд. 6.1.3.1) и задать его значения для каждой точки дроссельной характеристики (см. подразд. 6.1.3.2).

7. Выбрать состав рассчитываемых параметров (см. подразд. 6.1.6).

8. Запустить программу на счет (см. подразд. 6.1.7).

9. Результаты расчета можно посмотреть в виде графиков (подразд. 6.2.1) и в виде таблиц, а также сформировать файл результатов расчета (подразд. 6.2.2).

6.3.1.2 Расчет климатической характеристики

Климатическая характеристика - это зависимость тяги и других параметров двигателя от давления $P_н$ и температуры $T_н$ наружного воздуха при работе двигателя на постоянном режиме и при H=const, $v_п$=const, где H – это высота полёта, $v_п$ – скорость полёта.

Чтобы рассчитать климатическую характеристику, необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Для проведения расчета рекомендуется выбрать любой файл с настроенным проектом (см. подразд. 6.1), иначе при создании нового проекта придется подключать все файлы.

2. На вкладке задачи (рис. 6.3) выбрать ***«Статическая характеристика»***.

3. На вкладке ***"Условия"*** (рис. 6.6) выбрать набор параметров внешних условий.

4. Задать точности решения системы уравнений и термогазодинамических расчетов (рис. 6.7). Шаг интегрирования можно задать 0.

5. Задать количество точек климатической характеристики (рис. 6.5).

6. На вкладке ***"Входные параметры → Проточной части"*** (рис. 6.40) выбрать режимный параметр (см. подразд. 6.1.3.1) и задать его постоянное значение для всех режимов (см. подразд. 6.1.3.2). Задать для всех режимов значения параметра, определяющего климатические условия (либо $\Delta T_н$ при выборе ***Набора 0*** или ***Набора 1***, либо $P_н$ и $T_н$ при выборе ***Набора 2*** или ***Набора*** 3).

7. Выбрать состав рассчитываемых параметров (см. подразд. 6.1.6).

8. Запустить программу на счет (см. подразд. 6.1.7).

9. Результаты расчета можно посмотреть в виде графиков (подразд. 6.2.1) и в виде таблиц, а также сформировать файл результатов расчета (подразд. 6.2.2).

6.3.1.3 Расчет скоростной характеристики

Скоростная характеристика – это зависимость параметров ГТД от скорости (числа М) при заданной программе регулирования двигателя.

Алгоритм ввода исходных данных и выполнения расчета – такой же, как и при расчете климатической характеристике (см. подразд. 6.3.1.2), за исключением п.6. В этом пункте необходимо задать изменение скорости (если выбран ***Набор 1*** или ***Набор*** 2) или числа Маха (если выбран ***Набор 0*** или ***Набор 3***).

6.3.1.4 Расчет высотной характеристики

Высотная характеристика – это зависимость параметров ГТД от высоты при заданной программе регулирования двигателя.

Алгоритм ввода исходных данных и выполнения расчета – такой же, как и при расчете климатической характеристике (см. подразд. 6.3.1.2), за исключением п.3. Там необходимо выбрать только ***Набор 0*** или ***Набор*** 1).

6.3.2 Идентификация

Как уже отмечалось в подразд. 6.1.1, при запуске программы будет запущен интерфейс для проведения идентификации параметров модели по результатам испытаний. Для этого необходимо выбрать любой файл с настроенным проектом (см. подразд. 6.1). После этого в меню ***«Задачи»*** (подразд. 6.1.1) следует выбрать задачу ***"Идентификация".*** Далее необходимо запустить программу на счет, как описано в подразд. 6.1.7, при этом запустится интерфейс настройки данных для проведения идентификации. Описание этого интерфейса представлено в отдельном документе «Программное обеспечение для идентификации газотурбинных двигателей с использованием термогазодинамических моделей» (файл ***Идентификация.pdf***).

6.3.3 Динамика

Динамическая модель отражает неустановившиеся (неравновесные, переходные) режимы работы системы. Динамические режимы работы систем (объектов, элементов) описываются дифференциальными уравнениями и отражены в их динамических характеристиках (подразд. 1.3).

1. Для проведения расчета рекомендуется выбрать любой файл с настроенным проектом (см. подразд. 6.1) иначе при создании нового проекта придется подключать все файлы.

2. На вкладке задачи (рис. 6.3) выбрать ***«Динамика»***.

3. На вкладке ***“Условия”*** (рис. 6.6) выбрать набор параметров внешних условий.

4. Задать точности решения системы уравнений и термогазодинамических расчетов (рис. 6.7). В отличие от других задач, при расчете динамических харктеристик необходимо задать ***Шаг интегрирования***. Чем больше шаг, тем быстрее рассчитывается переходный процесс. Но иногда большой шаг может привести к потере устойчивости решения системы уравнений (1.76) – (1.85), в этом случае необходимо уменьшить шаг интегрирования.

5. Задать количество реперных точек для ввода изменения управляющего параметра (рис. 6.5).

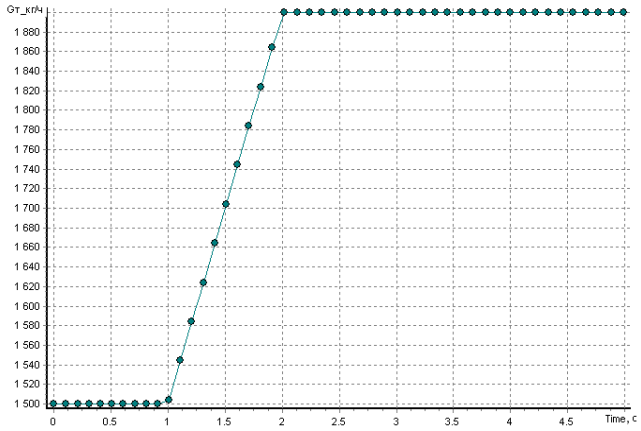


Рисунок 6.57 – Изменение параметра управления по времени

	1	2	3	4
Time, с (шаг)	0	1	2	5
H, м (условие)	0	0	0	0
Mп, - (условие)	0	0	0	0
DT, K (условие)	0	0	0	0
Gт_кг/ч, - (PREG 1)	1500	1500	1900	1900

Рисунок 6.58 – Пример настройки параметров управления

6. На вкладке ***“Входные параметры → Проточной части”*** (рис. 6.40) выбрать режимный параметр (см. подразд. 6.1.3.1) и задать его значение в реперных точках (см. подразд. 6.1.3.2). Для всех реперных точек необходимо задать значения параметра, определяющего климатические условия. В отличие от статического режима, для динамики важно задать параметр ***«Time»***. Для объяснения понятия реперных точек рассмотрим рис. 6.57. Исходя из рисунка, можно выделить 4 характерных точки. В промежуток времени от 0 с до 1 с расход топлива не изменяется и равен 1500 кг/ч . Начиная со времени 1 с и до 2 с расход топлива изменяется по линейному закону от 1500 кг/ч до 1900 кг/ч. Далее, начиная со 2 с и до конца, т.е. до 5 с . расход топлива опять остается постоянным и равным 1900 кг/ч. Внешние условия при этом не изменяются. Поэтому вкладка ***“Входные параметры → Проточной части”*** будет иметь такой вид, как показано на рис. 6.58.

7. Помимо ввода режимных параметров, времени в реперных точках и внешних условий, для задачи динамики есть возможность выбора состава дифференциальных уравнений (динамических факторов). Состав выбирается на вкладке ***"Входные параметры → Проточной части"*** в поле ***«Доп. Динамические факторы»*** (пример состава для ТРДД-3см представлен на рис. 6.59). По умолчанию учитывается только инерционность роторов (уравнения (1.60) – (1.61)). Все остальные дифференциальные уравнения равны нулю. При постановке маркера (двойным кликом ЛКМ) в поле ***«Емкость КС»*** система дифференциальных уравнений дополнится уравнениями (1.62) и (1.65). При постановке маркера в поле ***«Емкость переходного канала наружного контура»*** система дополнится уравнениями (1.63) и (1.66). При выборе ***«Емкость выходного сопла»*** будут использоваться уравнения (1.64) и (1.67). Выбор ***«Теплообмен ТВД»*** добавит уравнения (1.68) – (1.70). ***«Теплообмен ТСД»*** добавит уравнения (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**) – (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**). ***«Теплообмен ТНД»*** добавит уравнения (1.71) – (1.73). Обычно при использовании сжимаемости рабочего тела шаг интегрирования должен быть не более 0.001 с.

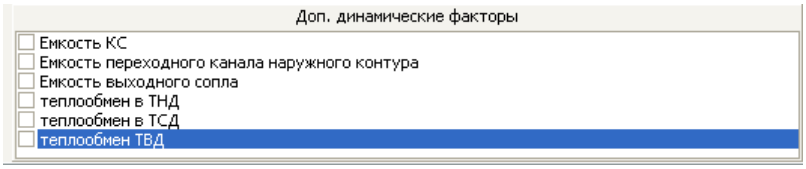


Рисунок 6.59 – Пример состава выбора дополнительных динамических факторов.

8. Выбрать состав рассчитываемых параметров (см. подразд. 6.1.6).

9. Запустить программу на счет (см. подразд. 6.1.7).

10. Результаты расчета можно посмотреть в виде графиков (подразд. 6.2.1) и в виде таблиц, а также сформировать файл результатов расчета (подразд. 6.2.2).

6.3.4 Расчет коэффициентов БММ

Данная задача позволяет рассчитать коэффициенты линейной динамической модели, т.е. коэффициенты матриц A, B, C, D уравнений (1.96) и (1.97).

Для проведения расчета рекомендуется выбрать любой файл с настроенным проектом (см. подразд. 6.1) иначе при создании нового проекта придется подключать все файлы.

1. На вкладке задачи (рис. 6.3) выбрать ***«Расчет коэффициентов БММ»***.

2. На вкладке ***"Условия"*** (рис. 6.6) выбрать набор параметров внешних условий.

3. Задать точности решения системы уравнений и термогазодинамических расчетов (рис. 6.7). Шаг интегрирования можно задать 0, т.к. он не используется в данном расчете.

4. Задать количество точек установившихся режимов.

5. На вкладке ***"Входные параметры → Проточной части"*** (рис. 6.40) выбрать режимный параметр (см. подразд. 6.1.3.1) и задать его значение (см. подразд. 6.1.3.2). Для всех точек необходимо также задать значения параметров, определяющих климатические условия. В поле ***«Time»*** можно ничего не задавать.

6. Помимо ввода режимных параметров и внешних условий для задания установившегося состояния, необходимо выбрать состав динамических факторов

(вектора состояния 1.96). Состав выбирается на вкладке ***"Входные параметры → Проточной части"*** в поле ***«Доп. Динамические факторы»*** (см. расчет динамики). По умолчанию вектор состояния состоит только из частот вращения роторов. При постановки маркера (двойным кликом ЛКМ) в поле ***«Емкость КС»*** вектор состояния дополняется параметрами $m_{кс}$ и $T^*_{вых\,кс}$. При постановки маркера в поле ***«Емкость переходного канала наружного контура»*** вектор дополнится параметрами m_{c2} и $T^*_{вых\,c2}$. Выбор ***«Емкость выходного сопла»*** добавит параметры m_c и $T^*_{вых\,c}$. Выбор ***«Теплообмен ТВД»*** добавит параметры $T_{ст\,твд}$, $T_{л\,твд}$, $T_{д\,твд}$. ***«Теплообмен ТСД»*** добавит параметры $T_{ст\,тсд}$, $T_{л\,тсд}$, $T_{д\,тсд}$. ***«Теплообмен ТНД»*** добавит параметры $T_{ст\,тнд}$, $T_{л\,тнд}$, $T_{д\,тнд}$.

7. Выбрать состав вектора наблюдения (см. 1.97) в пункте меню ***Расчетные параметры → Проточной части*** (см. подразд. 6.1.6).

8. Выбрать состав вектора управления (вектор $\Delta\vec{U}$ в уравнениях (1.96) и (1.97)) в пункте меню ***Входные параметры → Управляющие воздействия***. Состав вектора ограничен расходом топлива, отборами мощности от роторов и отборами воздуха от доступных мест.

9. После выбора состава вектора управления необходимо ввести приращение. Приращение вводится в долях от значения параметра на установившемся режиме, который определяется параметрами, заданными в п.5.

10. Запустить программу на счет (см. подразд. 6.1.7).

11. Результаты расчета можно посмотреть в виде таблиц в пункте меню ***Результаты расчета → Файлы-таблицы***. В центральной части экрана необходимо выбрать файл LDMPAR.DAT, в результате в правой части появится таблица со значениями коэффициентов матриц A, B, C, D (рис. 6.60). Формат этого файла следующий:

1-я строка – номер режима.

2-я строка – номер режимного параметра и его значение (на рис. 6.60 показан тот параметр, который был выбран в п.5).

Далее идет матрица A и B. Количество строк матриц A и B зависит от того, что было выбрано в поле ***«Доп. Динамические факторы».*** Если в этом поле ничего не выбрано, то количество строк будет равно количеству роторов двигателя. В нашем примере для ТРДД-3см – это три ротора. Следовательно, минимальное количество строк будет равно трем. Если в поле ***«Доп. Динамические факторы»*** будет выбран динамический фактор, учитывающий сжимаемость газа в емкости, то соответственно размерность матриц A и B будет увеличена на 2 параметра за каждую емкость (m_i - масса, накопленная в i-ой емкости и T^*_i - температура на выходе из емкости). А если выбрать теплообмен в каком-то каскаде турбины, то число параметров увеличится на 3 для каждого каскада ($T_{ст\,i}$, $T_{л\,i}$, $T_{д\,i}$ - температуры статора, лопатки и диска i-го каскада турбины). Количество столбцов матрицы A соответствует количеству строк (т.е. матрица A – квадратная). Количество столбцов матрицы B зависит от количества параметров управления, которые были выбраны в п.8.

В нашем примере (рис. 6.60) был выбран только один дополнительный динамический фактор – это теплообмен в ТВД, поэтому матрица A имеет размерность (6x6) (три частоты вращения + $T_{ст\ твд}$, $T_{л\ твд}$, $T_{д\ твд}$), а в качестве параметра управления был выбран расход топлива, поэтом у матрица B имеет размерность (6x1).

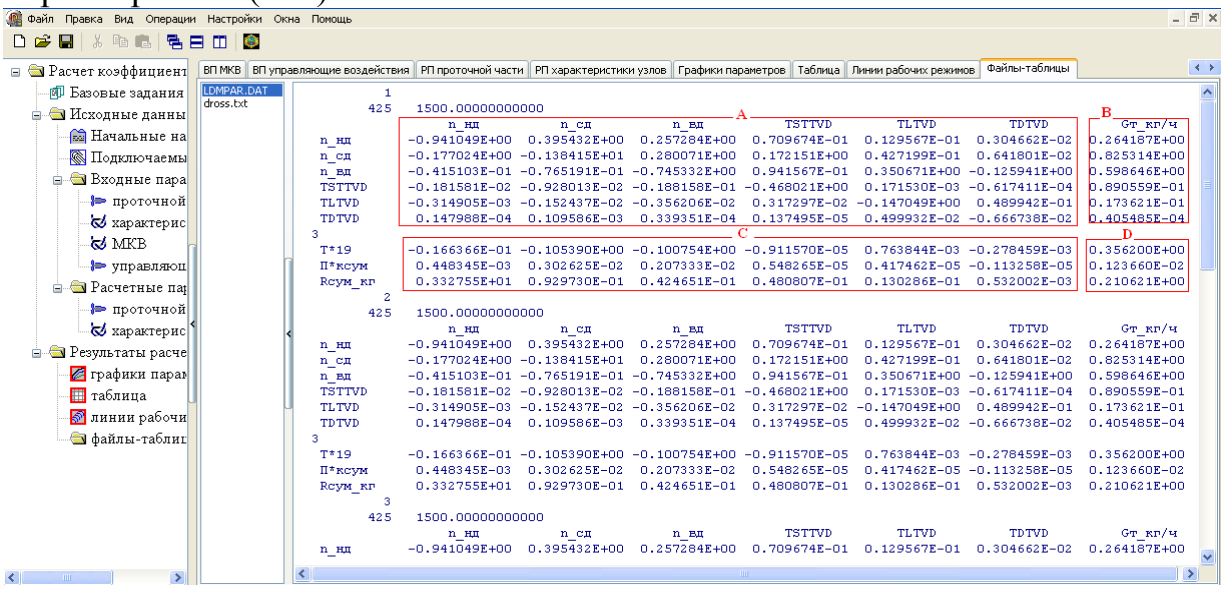


Рисунок 6.60 – Вывод результатов расчета коэффициентов БММ

После матриц A и B в файле LDMPAR.DAT (рис. 6.60) содержится число, указывающее на количество параметров вектора наблюдения (они были выбраны в п. 7), после чего следуют коэффициенты матриц C и D. Для рассматриваемого примера матрица C имеет размерность (3x6), а матрица D – размерность (3x1).

Если для расчета был выбран более одного режима, то после вывода матрицы C и D в файле записан номер следующего режима и далее выводится такой же набор параметров, который был описан для первого режима (см. рис. 6.60).

7 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА

Для деинсталляции программного пакета необходимо выполнить обычную деинсталляционную процедуру по команде ***“Пуск” ⇒ “Программы” ⇒ “Models” ⇒“Uninstall Models”.***

БИБЛИОГРАФИЧЕКИЙ СПИСОК

1. Богомолов, Е. Н. Рабочие процессы в охлаждаемых турбинах газотурбинных двигателей с перфорированными лопатками / Е. Н. Богомолов. –М.: Машиностроение, 1987. 158 с.
2. Кутателадзе С.С. Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое/ С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. - М.: Энергия, 1972. – -344 с.
3. Манушин Э.А. Системы охлаждения турбин высокотемпературных газотурбинных двигателей // Итоги науки и техники. Сер. "Турбостроение", т.2. М.: ВИНИТИ, 1980. – С. 35-280.
4. Копелев С.З. Конструкции и расчет систем охлаждения ГТД / С.З. Копелев, А.Ф. Слитенко. – Харьков.: Изд-во «Основа» при Харьк. ун-те, 1994. – 240 с.
5. Локай В.И. Газовые турбины двигателей летательных аппаратов / В.И. Локай, М.К. Максутова, В.А. Струнки. – М.: Машиностроение, 1979. – 447 с.
6. Швец И.Т. Воздушное охлаждение деталей газовых турбин / И.Т. Швец, Е.П. Дыбан. – К.: Наукова думка, 1974. – 487 с.
7. Гриценко Е.А., Данильченко В.П., Лукачев С.В и.т.д. Некоторые вопросы проектирования авиационных газотурбинных двигателей. – Самара: СНЦ РАН, 2002. – 527с.
8. Влияние радиального зазора и бандажирования рабочих лопаток на потери КПД в высоконагруженных охлаждаемых турбинах. –М.: Тр. ЦИАМ, №911.
9. Олейник А.В. Концепция и методы мониторинга выработки ресурса авиационных ГТД на основе идентификации динамики температурного и напряженного состояния основных деталей: дис. … д-р техн. наук: 05.07.05/ А.В. Олейник. –Х., 2006. 245с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форматы файлов характеристик узлов

А.1 Характеристика входного устройства

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Количество точек характеристики $\sigma_{вх}$. Значения, необходимые для параметризации характеристики: - базовое значение первого аргумента y_1; - диапазон изменения первого аргумента Δy_1; - базовое значение второго аргумента y_2; - диапазон изменения второго аргумента Δy_2
3.	Номер парамктра-аргумента характеристики $\sigma_{вх}$ в соответствии с обобщенным списком параметров
4.	Значения параметра-аргумента характеристики $\sigma_{вх}$
5.	Значения $\sigma_{вх}$

А.2 Характеристики каскадов компрессора (КНД2 - вентилятора по наружному контуру, КНД1 - вентилятора по внутреннему контуру с подпорными ступенями и КВД)

Номер строки		Наименование параметра
1.		Номер файла и комментарий
2.		Поправочные коэффициенты $К_n$, $К_G$, $К_\pi$, $К_\eta$
3.		- управляющий коэффициент (его значение равно -5, 5, -10 или 10 в зависимости от способа задания напорных линий характеристики и способа задания параметра Z); - значение $\alpha_{ВНА}$; - базовое значение первого аргумента y_1; - диапазон изменения первого аргумента Δy_1; - базовое значение второго аргумента y_2.
4.		Количество веток, максимальное количество точек на ветке
5.		$n_{пр}$ текущей ветки, количество точек на текущей ветке
1-я ветка	6.	$G_{в\ пр\ к}$
	7.	$\pi_к$
	8.	$\eta_к$
	9.	$G_{в\ пр\ к}$
	10.	$\pi_к$
	11.	$\eta_к$
Для следующих веток характеристики строки 5-11 повторяются		

А.3 Характеристики переходных каналов

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Количество точек характеристики $\sigma_{пер}$
3.	Номер параметра-аргумента характеристики
4.	Значения аргумента
5.	Значения $\sigma_{пер}$

А.4 Характеристика основной камеры сгорания

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Количество точек характеристики $\sigma_{КС}$. Значения, необходимые для параметризации характеристики: - базовое значение первого аргумента y_1; - диапазон изменения первого аргумента Δy_1; - базовое значение второго аргумента y_2; - диапазон изменения второго аргумента Δy_2
3.	Номер параметра-аргумента характеристики $\sigma_{КС}$
4.	Массив значений аргумента
5.	Массив значений $\sigma_{КС}$
6.	Количество точек характеристики $\eta_г$
7.	Номер параметра-аргумента характеристики $\eta_г$
8.	Массив значений аргумента характеристики $\eta_г$
9.	Массив значений $\eta_г$
10.	Параметры, характеризующие топливо: - энтальпия топлива на входе в КС i_o; - низшая теплотворная способность топлива H_u; - стехиометрическая масса воздуха L_o

А.5 Характеристики каскадов турбины

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Поправочные коэффициенты $К_п$, $К_А$, Кπ, Кη
3.	Любое значение
4.	Управляющий коэффициент (его значение равно -5, 5, -10 или 10 в зависимости от способа задания напорных линий характери-

		стики и способа задания параметра Z); Значения, необходимые для параметризации характеристики: - базовое значение первого аргумента y_1; - диапазон изменения первого аргумента Δy_1; - базовое значение второго аргумента y_2; - диапазон изменения второго аргумента Δy_2
5.		Количество веток, максимальное количество точек на ветке
6.		$n_{пр}$ текущей ветки, количество точек на текущей ветке
1-я ветка	7.	$A_т$
	8.	$\pi_т$
	9.	$\eta_т$
	10	$A_т$
	11	$\pi_т$
	12	$\eta_т$
	13	$A_т$
	14	$\pi_т$
	15	$\eta_т$
Для следующих веток характеристики строки 6-15 повторяются		

А.6 Характеристики сопел внутреннего и наружного контуров

Номер строки	**Наименование параметра**
1.	Номер файла и комментарий
2.	Количество точек характеристики σ_C
3.	Номер параметра-аргумента характеристики σ_C
4.	Массив значений аргумента характеристики σ_C
5.	Массив значений σ_C
6.	Количество точек характеристики μ_C
7.	Номер аргумента характеристики μ_C
8.	Массив значений аргумента характеристики μ_C
9.	Массив значений μ_C
10.	Количество точек характеристики φ_C
11.	Номер аргумента характеристики φ_C
12.	Массив значений аргумента характеристики φ_C
13.	Массив значений φ_C

А.7 Геометрические характеристики двигателя

Номер строки	**Наименование параметра**

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Площадь сопла внутреннего контура. Площадь сопла наружного контура. Любое число
3.	Любое значение
4.	Площадь внутреннего контура в месте установки VBV
5.	Площадь наружного контура в месте установки VBV
6.	Площадь на входе в переходной канал между ПС и КВД
7.	Площадь на входе в КС
8.	Площадь сечения в месте установки термометра за ПС
9.	Площадь сечения в месте установки термопары за 1-й ступенью ТНД

А.8 Характеристики отборов и подводов воздуха (три характеристики для различных вариантов структуры отборов воздуха на управление радиальными зазорами)

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Комментарий
3.	Параметры, характеризующие отбор за КНД: - относительный отбор; - дополнительный абсолютный отбор, кг/с; - Кπ, Кη; - относительный подвод в СА ТВД; - относительный подвод в РК ТВД; - относительный подвод за ТВД; - относительный подвод в СА ТНД; - относительный подвод в РК ТНД; - относительный подвод за ТНД
4.	Параметры, характеризующие отбор за ПС: - относительный отбор; - дополнительный абсолютный отбор, кг/с; - Кπ, Кη; - относительный подвод в СА ТВД; - относительный подвод в РК ТВД; - относительный подвод за ТВД; - относительный подвод в СА ТНД; - относительный подвод в РК ТНД; - относительный подвод за ТНД
5.	Параметры, характеризующие 1-й отбор из КВД:

Номер строки	Наименование параметра
	- относительный отбор; - дополнительный абсолютный отбор, кг/с; - Кπ, Кη; - относительный подвод в СА ТВД; - относительный подвод в РК ТВД; - относительный подвод за ТВД; - относительный подвод в СА ТНД; - относительный подвод в РК ТНД; - относительный подвод за ТНД
6.	Параметры, характеризующие 2-й отбор из КВД: - относительный отбор; - дополнительный абсолютный отбор, кг/с; - Кπ, Кη; - относительный подвод в СА ТВД; - относительный подвод в РК ТВД; - относительный подвод за ТВД; - относительный подвод в СА ТНД; - относительный подвод в РК ТНД; - относительный подвод за ТНД
7.	Параметры, характеризующие отбор за КВД: - относительный отбор; - дополнительный абсолютный отбор, кг/с; - Кπ, Кη; - относительный подвод в СА ТВД; - относительный подвод в РК ТВД; - относительный подвод за ТВД; - относительный подвод в СА ТНД; - относительный подвод в РК ТНД; - относительный подвод за ТНД
8.	Абсолютное значение отбора мощности от ротора НД, Вт. Любое число. Абсолютное значение отбора мощности от ротора ВД, Вт.
9.	Значения коэффициентов для определения параметров (давления, температуры и расхода) воздуха, используемого для управления радиальными зазорами

А.9 Характеристика механических свойств и механизации компрессоров

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Механический КПД ротора низкого давления.

Номер строки	Наименование параметра
	Любое число. Механический КПД ротора высокого давления
3.	Момент инерции ротора низкого давления. Любое число. Момент инерции ротора высокого давления
4.	Количество точек характеристики для проектного положения VSV
5.	Параметр-аргумент характеристики для проектного положения VSV
6.	Набор значений параметра-аргумента для проектного положения VSV
7.	Набор значений проектного положения VSV
8.	Количество точек характеристики для управления VSV на установившихся режимах
9.	Параметр-аргумент характеристики для управления VSV на установившихся режимах
10.	Набор значений параметра-аргумента для управления VSV на установившихся режимах
11.	Набор значений положения VSV для управления на установившихся режимах
12.	Количество точек характеристики для управления VSV на приемистости
13.	Параметр-аргумент характеристики для управления VSV на приемистости
14.	Набор значений параметра-аргумента для управления VSV на приемистости
15.	Набор значений положения VSV для управления на приемистости
16.	Количество точек характеристики для управления VSV на сбросе
17.	Параметр-аргумент характеристики для управления VSV на сбросе
18.	Набор значений параметра-аргумента для управления VSV на сбросе
19.	Набор значений положения VSV для управления на сбросе
20.	Коэффициент, определяющий переход на программу управления VSV по характеристике приемистости сброса при моделировании двигателя в составе САУ. Коэффициент, определяющий выход из программы управления VSV по характеристике приемистости сброса при моделировании двигателя в составе САУ.
21.	Коэффициент, определяющий переход на программу управления VSV по характеристике сброса при моделировании двигателя в составе САУ. Коэффициент, определяющий выход из программы управления VSV по характеристике сброса сброса при моделировании двигателя в составе САУ.

Номер строки	Наименование параметра
22.	Коэффициент, определяющий переход на программу управления VSV по характеристике приемистости сброса при моделировании двигателя без САУ. Коэффициент, определяющий выход из программы управления VSV по характеристике приемистости сброса при моделировании двигателя без САУ.
23.	Коэффициент, определяющий переход на программу управления VSV по характеристике сброса при моделировании двигателя без САУ. Коэффициент, определяющий выход из программы управления VSV по характеристике сброса сброса при моделировании двигателя без САУ.
24.	Количество точек характеристики f(N2), определяющей режим регулирования VSV
25.	Номер параметра-аргумента характеристики f(N2), определяющей режим регулирования VSV
26.	Набор значений параметра-аргумента характеристики f(N2), определяющей режим регулирования VSV
27.	Набор значений функции f(N2), определяющей режим регулирования VSV
28.	Максимальная скорость углового перемещения VSV при переходе от одной характеристики управления к другой
29.	Количество точек характеристики для управления VBV на установившихся режимах
30.	Параметр-аргумент характеристики для управления VBV на установившихся режимах
31.	Набор значений параметра-аргумента для управления VBV на установившихся режимах
32.	Набор значений положения VBV для управления на установившихся режимах
33.	Количество точек характеристики для управления VBV на приемистости
34.	Параметр-аргумент характеристики для управления VBV на приемистости
35.	Набор значений параметра-аргумента для управления VBV на приемистости
36.	Набор значений положения VBV для управления на приемистости
37.	Количество точек характеристики для управления VBV на сбросе
38.	Параметр-аргумент характеристики для управления VBV на сбросе
39.	Набор значений параметра-аргумента для управления VBV на сбросе
40.	Набор значений положения VBV для управления на сбросе

Номер строки	Наименование параметра
41.	Коэффициент, определяющий переход на программу управления VBV по характеристике приемистости сброса при моделировании двигателя в составе САУ. Коэффициент, определяющий выход из программы управления VBV по характеристике приемистости сброса при моделировании двигателя в составе САУ.
42.	Коэффициент, определяющий переход на программу управления VBV по характеристике сброса при моделировании двигателя в составе САУ. Коэффициент, определяющий выход из программы управления VBV по характеристике сброса сброса при моделировании двигателя в составе САУ.
43.	Коэффициент, определяющий переход на программу управления VBV по характеристике приемистости сброса при моделировании двигателя без САУ. Коэффициент, определяющий выход из программы управления VBV по характеристике приемистости сброса при моделировании двигателя без САУ.
44.	Коэффициент, определяющий переход на программу управления VBV по характеристике сброса при моделировании двигателя без САУ. Коэффициент, определяющий выход из программы управления VBV по характеристике сброса сброса при моделировании двигателя без САУ.
45.	Количество точек характеристики f(N2), определяющей режим регулирования VBV
46.	Номер параметра-аргумента характеристики f(N2), определяющей режим регулирования VBV
47.	Набор значений параметра-аргумента характеристики f(N2), определяющей режим регулирования VBV
48.	Набор значений функции f(N2), определяющей режим регулирования VBV
49.	Максимальная скорость углового перемещения VBV при переходе от одной характкеристики управления к другой
50.	Количество точек характеристики, определяющей управление отборами воздуха на приемистости
51.	Номер параметра-аргумента характеристики, определяющей управление отборами воздуха на приемистости
52.	Набор значений параметра-аргумента характеристики, определяющей управление отборами воздуха на приемистости
53.	Набор значений признака программы управления отборами воздуха на приемистости

Номер строки	Наименование параметра
54.	Количество точек характеристики, определяющей управление отборами воздуха на сбросе
55.	Номер параметра-аргумента характеристики, определяющей управление отборами воздуха на сбросе
56.	Набор значений параметра-аргумента характеристики, определяющей управление отборами воздуха на сбросе
57.	Набор значений признака программы управления отборами воздуха на сбросе
58.	Количество точек характеристики, определяющей управление отборами воздуха на установившемся режиме
59.	Номер параметра-аргумента характеристики, определяющей управление отборами воздуха на установившемся режиме
60.	Набор значений параметра-аргумента характеристики, определяющей управление отборами воздуха на установившемся режиме
61.	Набор значений признака программы управления отборами воздуха на установившемся режиме
62.	Количество точек характеристики клапана TBV
63.	Номер параметра-аргумента характеристики клапана TBV
64.	Набор значений параметра-аргумента характеристики клапана TBV
65.	Набор значений положения клапана TBV
66.	Количество точек характеристики управления клапаном TBV
67.	Номер параметра-аргумента характеристики кла управления клапаном пана TBV
68.	Набор значений параметра-аргумента характеристики управления клапаном TBV
69.	Набор значений признака положения клапана TBV (открыт/закрыт)

А.10 Начальные значения независимых переменных

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	$n_{КНДпр}$ - приведенная частота вращения вентилятора
3.	$Z_{КНД\ 1}$- параметр положения рабочей точки на напорной линии харки вентилятора по внутренннему контуру
4.	$Z_{КНД\ 2}$- параметр положения рабочей точки на напорной линии харки вентилятора по наружному контуру
5.	$Z_{КВД}$ - параметр положения рабочей точки на на напорной линии хар-ки КВД
6.	$n_{КВД\ пр}$ - приведенная частота вращения КВД
7.	T^*_{19} – температура за камерой сгорания
8.	$П_{ТВД}$ – степень пониэжения давления в ТВД

Номер строки	Наименование параметра
9.	$П_{ТНД}$ – степень пониэжения давления в ТНД
10.	G_{19} – расход газа за камерой сгорания
11.	G_T – расход топлива
12.	T^*_{37} - температура на срезе сопла внутреннего контура
13.	G_{37} - расход газа в сопле внутреннего контура
14.	T^*_6 - температура на срезе сопла наружного контура
15.	G_6 – расход газа в сопле наружного контура
16.	$T_{ст\ ТВД}$ - температура статора ТВД
17.	$T_{л\ ТВД}$ - температура лопатки ТВД
18.	$T_{д\ ТВД}$ - температура диска ТВД
19.	Любое значение
20.	Любое значение
21.	$T_{д\ ТНД}$ - температура диска ТНД
22.	$П_{ТНД\ 1}$ – степень понижения давления в первой ступени ТНД

А.11 Пределы варьирования независимых переменных

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Max и min $n_{КНДпр}$
3.	Max и min $Z_{КНД\ 1}$
4.	Max и min $Z_{КНД\ 2}$
5.	Max и min $Z_{КВД}$
6.	Max и min $n_{КВД\ пр}$
7.	Max и min T^*_{19}
8.	Max и min $П_{ТВД}$
9.	Max и min $П_{ТНД}$ –
10.	Max и min G_{19}
11.	Max и min G_T
12.	Max и min T^*_{37}
13.	Max и min G_{37}
14.	Max и min T^*_6
15.	Max и min G_6
16.	Max и min $T_{ст\ ТВД}$
17.	Max и min $T_{л\ ТВД}$
18.	Max и min $T_{д\ ТВД}$
19.	Любое значение
20.	Любое значение
21.	Max и min $T_{д\ ТНД}$
22.	Max и min $П_{ТНД\ 1}$

А.12 Параметры теплообмена

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Массы КЭ: - $m_{ст\,ТНД}$, - $m_{л\,ТНД}$, - $m_{д\,ТНД}$, - любое число, - любое число, - любое число, - $m_{ст\,ТВД}$, - $m_{л\,ТВД}$, - $m_{д\,ТВД}$
3.	Коэффициенты теплоотдачи на поверхностях КЭ, омываемых горячим газом и коэффициенты теплоотдачи теплового сопротивления: - $\alpha_{ст\,ТНД}$, - $\alpha_{л\,ТНД}$, - $k_{з\,ТНД}$, - любое число, - любое число, - любое число, - $\alpha_{ст\,ТВД}$, - $\alpha_{л\,ТВД}$, - $k_{з\,ТВД}$
4.	Площади поверхности контакта КЭ с горячим газом и площадь контакта замка: - $F_{ст\,ТНД}$, - $F_{л\,ТНД}$, - $F_{з\,ТНД}$, - любое число, - любое число, - любое число, - $F_{ст\,ТВД}$, - $F_{л\,ТВД}$, - $F_{з\,ТВД}$

Продолжение Приложения А.13

5.	Коэффициенты теплоотдачи на поверхностях КЭ, омываемых охлаждающим воздухом: - $\alpha_{ст\,ТНД\,охл}$, - $\alpha_{л\,ТНД\,охл}$, - $\alpha_{д\,ТНД\,охл}$, - любое число, - любое число, - любое число, - $\alpha_{ст\,ТВД\,охл}$, - $\alpha_{л\,ТВД\,охл}$, - $\alpha_{д\,ТВД\,охл}$
6.	Площади поверхности контакта КЭ с охлаждающим воздухом: - $F_{ст\,ТНД\,охл}$, - $F_{л\,ТНД\,охл}$, - $F_{д\,ТНД\,охл}$, - любое число, - любое число, - любое число, - $F_{ст\,ТВД\,охл}$, - $F_{л\,ТВД\,охл}$, - $F_{д\,ТВД\,охл}$
7.	Удельные теплоемкости КЭ: - $C_{ст\,ТНД}$, - $C_{л\,ТНД}$, - $C_{д\,ТНД}$, - любое число, - любое число, - любое число, - $C_{ст\,ТВД}$, - $C_{л\,ТВД}$, - $C_{д\,ТВД}$
8.	Номера температур охлаждающего воздуха по обобщенному списку: - $N_{ст\,ТНД\,охл}$, - $N_{л\,ТНД\,охл}$, - $N_{д\,ТНД\,охл}$,

	- любое число, - любое число, - любое число, - $N_{ст\,ТВД\,охл}$, - $N_{л\,ТВД\,охл}$, - $N_{д\,ТВД\,охл}$

А.13 Характеристики радиального перемещения статора ТВД

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Базовые значения параметров: - температура газа на выходе из КС $T^*_{Г\,б}$, - давление за КВД $p^*_{КВД\,б}$, - частота вращения $n_{ВД\,б}$, - температура охлаждающего воздуха $T^*_{охл\,б}$, - давление охлаждающего воздуха $p^*_{охл\,б}$, - расход охлаждающего воздуха $G_{охл\,б}$
3.	Размеры таблицы значений радиальных перемещений: - количество значений греющей температуры $N(T^*_{Г\,б})$, - количество значений $N(K_{\alpha\,охл})$, - количество значений температуры охлаждающего воздуха $N(T^*_{охл\,б})$; - количество значений $N(K_{\alpha\,г})$
4.	Массив значений греющей температуры
5.	Массив значений $K_{\alpha\,охл}$
6.	Значение охлаждающей температуры для первого блока данных
7.	Значение $K_{\alpha\,г}$ для первой таблицы данных
8.	Значения абсолютных радиальных перемещений для первой таблицы первого блока данных, соответствующее первому значению $К_{\alpha\,охл}$ (для соответствующих значений греющей температуры)
9.	Значения абсолютных радиальных перемещений для первой таблицы первого блока данных, соответствующее второму значению $K_{\alpha\,охл}$ (для соответствующих значений греющей температуры)
	…
10.	Значения абсолютных радиальных перемещений для первой таблицы первого блока данных, соответствующее последнему значению $K_{\alpha\,охл}$ (для соответствующих значений греющей температуры)
11.	Далее повторяются строки 7-10 для второй таблицы первого блока данных
	…

Номер строки	Наименование параметра
12.	Далее повторяются строки 7-10 для последней таблицы первого блока данных
	Далее повторяются строки 6-12 для второго и последующих блоков данных, количество которых равно количеству введенных в строке 3 значений охлаждающей температуры
	Размеры таблицы коэффициентов, описывающих динамику изменения радиального перемещения при нагреве: - количество $N_{exp\ heat}$ экспонент, используемых для аппроксимации переходной характеристики; - количество значений аргумента - коэффициента $K_{\alpha\ г}$
	Значения первого коэффициента усиления
	…
	Значения последнего коэффициента усиления (номер $N_{exp\ heat}$)
	Значения первой постоянной времени
	…
	Значения последней постоянной времени (номер $N_{exp\ heat}$)
	Размеры таблицы коэффициентов, описывающих динамику изменения радиального перемещения при охлаждении: - количество $N_{exp\ cool}$ экспонент, используемых для аппроксимации переходной характеристики; - количество значений аргумента - коэффициента $K_{\alpha\ г}$
	Значения первого коэффициента усиления
	…
	Значения последнего коэффициента усиления (номер $N_{exp\ cool}$)
	Значения первой постоянной времени
	…
	Значения последней постоянной времени (номер $N_{exp\ cool}$)

А.14 Характеристики удлинения рабочей лопатки ТВД

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	- базовое значение температура газа на выходе из КС $T^*_{Г\ б}$, - коэффициент влияния, - длина лопатки, мм
3.	Количество точек статической характеристики удлинения лопатки
4.	Набор значений аргумента статической характеристики – отношения $T^*_Г\ /\ T^*_{Г\ б}$
5.	Набор значений статического удлинения лопатки
6.	Размеры таблицы коэффициентов, описывающих динамику изменения радиального перемещения при нагреве:

Номер строки	Наименование параметра
	- количество $N_{exp\ heat}$ экспонент, используемых для аппроксимации переходной характеристики; - количество значений аргумента - коэффициента $K_{\alpha\ г}$
7.	Значения первого коэффициента усиления
	…
	Значения последнего коэффициента усиления (номер $N_{exp\ heat}$)
	Значения первой постоянной времени
	…
	Значения последней постоянной времени (номер $N_{exp\ heat}$)

А.15 Характеристики радиального перемещения диска ТВД

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Базовые значения параметров: - температура газа на выходе из КС $T^*_{Г\ б}$, - температура охлаждающего воздуха $T^*_{охл\ б}$, - давление за КВД $p^*_{КВД\ б}$, - частота вращения $n_{ВД\ б}$
3.	Размеры таблицы значений радиальных перемещений диска: - количество значений $N(K_t)$, - количество значений $N(K_{\alpha\ охл})$, - количество значений температуры охлаждаюшего воздуха $N(T^*_{охл})$
4.	Массив значений K_t
5.	Массив значений $K_{\alpha\ охл}$
6.	Значение $T^*_{охл}$ для первой таблицы данных
7.	Значения абсолютных радиальных перемещений для первой таблицы данных, соответствующее первому значению $K_{\alpha\ охл}$ (для соответствующих значений K_t)
8.	Значения абсолютных радиальных перемещений для первой таблицы данных, соответствующее второму значению $K_{\alpha\ охл}$ (для соответствующих значений K_t)
9.	…
10.	Значения абсолютных радиальных перемещений для первой таблицы данных, соответствующее последнему значению $K_{\alpha\ охл}$ (для соответствующих значений K_t)
11.	Далее повторяются строки 6-10 для второго и последующих блоков данных, количество которых равно количеству введенных в

Номер строки	Наименование параметра
	строке 3 значений охлаждающей температуры
12.	Размеры таблицы коэффициентов, описывающих динамику изменения радиального перемещения при нагреве: - количество $N_{exp\ heat}$ экспонент, используемых для аппроксимации переходной характеристики; - количество значений аргумента - коэффициента $K_{\alpha\ г}$
13.	Значения первого коэффициента усиления
14.	…
15.	Значения последнего коэффициента усиления (номер $N_{exp\ heat}$)
16.	Значения первой постоянной времени
17.	…
18.	Значения последней постоянной времени (номер $N_{exp\ heat}$)

А.16 Переходные характеристики радиального перемещения статора ТНД

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Базовое значение температуры газа на выходе из КС, для которой получена характеристика
3.	Параметры 1-й точки: - время; - радиальное перемещение первой контрольной точки; - радиальное перемещение второй контрольной точки
4.	…
5.	Параметры N-й точки

А.17 Переходные характеристики радиального перемещения статора ТНД

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	- базовое значение температуры газа на выходе из КС, для которой получена характеристика; - значение коэффициента влияния; - длина лопатки, мм
3.	Параметры 1-й точки: - время; - радиальное перемещение первой контрольной точки; - радиальное перемещение второй контрольной точки
4.	…
5.	Параметры N-й точки

А.18 Переходные характеристики радиального перемещения диска ТНД

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Базовое значение температуры газа на выходе из КС, для которой получена характеристика
3.	Параметры 1-й точки: - время; - радиальное перемещение первой контрольной точки; - радиальное перемещение второй контрольной точки
4.	…
5.	Параметры N-й точки

А.19 Характерные объемы

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Значения объемов: - обем камеры сгорания; - любое число; - объем переходного канала сопла внутреннего контура; - объем переходного канала сопла наружного контура

А.19 Характерные объемы

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Значения объемов: - обем камеры сгорания; - любое число; - объем переходного канала сопла внутреннего контура; - объем переходного канала сопла наружного контура

А.20 Характеристика VBV

Номер строки	Наименование параметра
1.	Номер файла и комментарий
2.	Количество характеристик (для различных значений *M*)
3.	Параметры первой характеристики: - количество веток, - максимальное количество точек на одной ветке;

Номер строки	Наименование параметра
	- значение числа Маха
4.	Параметры первой ветки характеристики: - постоянное для данной ветки значение раскрытия клапана; - количество точек на ветке
5.	Набор значений π_{VSV} для ветки
6.	Набор значений параметра рас хода клапана для ветки
7.	Строки 4-6 повторяются для остальных веток характеристики
8.	Строки 3-6 повторяются для второй и остальных характеристик, количество которых введено во второй строке

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Описание подпрограмм, используемых для математического моделирования параметров ГТД

ATMOS

НАЗНАЧЕНИЕ

Расчет параметров стандартной атмосферы.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL ATMOS (H, DT, T0ST, P0ST).

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

H – высота (входной параметр), м;

DT – отклонение температуры от стандартной (входной параметр), К;

T0ST – статическая температура (выходной параметр), К;

P0ST – статическое давление (выходной параметр), Па.

МЕТОД

Метод описан в подразд. 1.1.2.4 настоящего руководства.

ATMOSX

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров на входе в двигатель.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL ATMOSX (TYPE, PAR1, PAR1, PAR1)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

TYPE – тип задания внешних условий (входной параметр), целое число;

PAR1 –первый параметр группы внешних условий (входной параметр);

PAR2 – второй параметр группы внешних условий (входной параметр);

PAR3 – третий параметр группы внешних условий (входной параметр).

ЗАМЕЧАНИЯ

Параметры должны строго соответствовать типу задания внешних условий. Значение TYPE и соответствующие ему наборы входных параметров.

0 – H, м; M; ΔT_H;

1 – H, м; $v_п$, м/с; ΔT_H;

2 – $p_{H,}$ Па; T_H, К; $v_п$, м/с;

3 – $p_{H,}$ Па; T_H, К; M.

COMMON – БЛОКИ

GAZ, VHOD

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

ATMOS, CPFT, TFI.

МЕТОД

Метод описан в подразд. 1.1.2.4 настоящего руководства по формулам (1.3) – (1.5)

BCN

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция расчета коэффициента приведения частоты вращения (корня из отношения температур).

ОБРАЩЕНИЕ

BCN (T)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

T – температура в месте приведения частоты вращения (входной параметр), К.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

Нет

МЕТОД

$$BCN = \sqrt{\frac{T}{T_{САУ}}}$$, где $T_{САУ}$=288,15 К

BG

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция расчета параметра приведения расхода воздуха.

ОБРАЩЕНИЕ

BG (T, P)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

T – температура в месте приведения расхода воздуха (входной параметр), К.

P – давление в месте приведения расхода воздуха (входной параметр), Па.

МЕТОД

$$BG = \frac{p_{САУ}}{p}\sqrt{\frac{T}{T_{САУ}}}$$, где $T_{САУ}$=288,15 К, $p_{САУ}$=101300 Па.

CPFT

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета теплофизических свойств рабочего тела по заданной температуре и составу.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL CPFT(Q, D, T, I, S, CP)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q – относительное содержание продуктов сгорания углеводородного топлива (входной параметр);

D – влагосодержание (входной параметр);

T – температура (входной параметр), К;

I – энтальпия (выходной параметр), Дж/кг;

S – энтропия (выходной параметр), Дж/кг ;

CP – удельная теплоемкость (выходной параметр), Дж/кг .

ЗАМЕЧАНИЯ

Значения Q и D должны находиться в пределах [-1e-5, 1,00001], иначе им присваивается значение 0.

COMMON – БЛОКИ

GAZ

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

SITTER.

МЕТОД

Метод описан в пункте 1.1.2.1 настоящего руководства.

CRIT

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета критических параметров рабочего тела по заданной температуре и составу.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL CRIT(Q, D, TVHS, FI, TCR, PICR, VCR)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q – относительный расход топлива (входной параметр);

D – влагосодержание (входной параметр);

T – температура заторможенного потока в сечении, где определяются параметры (входной параметр), К;

FI – коэффициент скорости (входной параметр);

TCR – температура заторможенного потока при его критическом течении (входной параметр), К;

PICR – степень повышения давления потока при критическом течении.

VCR – скорость потока при критическом течении, м/с.

ЗАМЕЧАНИЯ

Значение FI должно находиться в пределах [0, 1], иначе ему присваивается значение 1.

COMMON – БЛОКИ

GAZ, EPSTER, SIGSFI

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT ,SITTER, TFI

МЕТОД

Метод описан в пункте 1.1.2.5 настоящего руководства.

DHPCG

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма решения с удвоенной точностью системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с заданными начальными значениями. Система уравненний имеет следующтй вид:

$$y_1^{/} = \frac{dy_1}{dx} = f_1 \quad x, y_1, y_2, ..., y_{n\dim}$$

$$y_2^{/} = \frac{dy_2}{dx} = f_2 \quad x, y_1, y_2, ..., y_{n\dim}$$

.....

$$y_{n\dim}^{/} = \frac{dy_{n\dim}}{dx} = f_{n\dim} \quad x, y_1, y_2, ..., y_{n\dim}$$

ОБРАЩЕНИЕ

CALL DHPCG(PRMT, Y, DERY, NDIM, IHLF, FCT, OUTP, AUX)

Параметры FCT и OUTP должны быть описаны оператором EXTERNAL.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

PRMT – удвоенной точности вектор входных и выходных данных размерности, большей или равной 5; в этом векторе задаются параметры интервала интегрирования, допустимая погрешность вычислений; он служит для двухсторонней связи подпрограммы вывода (составленной пользователем) с подпрограммой DHPCG. Компоненты вектора PRMT подпрограмма DHPCG не изменяет, за исключением PRMT(5).

Входные параметры вектора PRMT:

PRMT(1) – нижняя граница интервала интегрирования.

PRMT(2) - верхняя граница интервала интегрирования.

PRMT(3) – начальный шаг интегрирования.

PRMT(4) – допустимая погрешность вычислений.

Если абсолютная погрешность больше, чем PRMT(4), то шаг интегрирования делится пополам. Шаг интегрирования удваивается, если он меньше, чем PRMT(3) и абсолютная погрешность меньше, чем PRMT(4)/50. Пользователь может менять PRMT(4) при помощи подпрограммы вывода.

PRMT(5) – не является входным параметром. Подпрограмма DHPCG полагает PRMT(5)=0.

Если пользователь желает прекратить вычисление по программе DHPCG в любой точке интервала интегрирования, он должен присвоить PRMT(5) ненулевое значение при помощи подпрограммы OUTP.

Вектор PRMT может иметь размерность больше 5. Однако подпрограмма DHPCG использует только 5 первых элементов, а остальные элементы не требует и не изменяет их. Тем не менее, они могут использоваться для передачи в основную программу (вызвавшую DHPCG) выходных данных,получаемых при обработке подпрограммой OUTP.

Y – удвоенной точности входной вектор начальных значений (не сохраняется). В дальнейшем Y становится вектором зависимых переменных, вычисленных в промежуточных точках X (X – внутренняя переменная, обозначающая параметр, по которому выполняется интегрирование – время).

DERY – удвоенной точности входной вектор весовых коэффициентов погрешности (не сохраняется). Сумма его компонент должна быть равна единице. В дальнейшем DERY становится вектором производных от функций в промежуточных точках X.

NDIM – входной параметр, задающий число уравнений системы.

IHLF – выходной параметр, задающий число делений пополам начального шага интегрирования. Если IHLF становится больше 10, то подпрограмма DHPCG передает управление в основную программу с сообщением об ошибке IHLF=11. Сообщения об ошибках IHLF=12 или IHLF=13 возникают соответственно в случаях PRMT(3)=0 или SIGN(PRMT(3))≠SIGN(PRMT(2)- PRMT(1)).

FCT – имя внешней используемой подпрограммы. Она вычисляет правые части DERY системы для данных значений X и Y. Список параметров должен быть X, Y, DERY. Подпрограмма должна сохранять X и Y.

OUT – имя внешней подпрограммы вывода. Она ведет обработку выходных величин. Список ее параметров должен быть X, Y, DERY, IHLF, NDIM, PRMT.

Ни один из этих параметров не должен быть изменен подпрограммой OUTP. Если PRMT(5) присваивает значение, отличное от нуля, то подпрограмма DHPCG передает управление основной программе.

AUX – удвоенной точности вспомогательный двухмерный массив с 16 строками и NDIM столбцами.

ЗАМЕЧАНИЯ

Процесс вычислений прекращается и управление передается основной программе, если:

1) требуется больше 10 делений пополам начального шага интегрирования для достижения требуемой точности (сообщение об ошибках IHLF=11);
2) начальный шаг интегрирования равен нулю или имеет неверный знак (сообщение об ошибке IHLF=12 или IHLF=13);
3) проинтегрирован весь интервал;
4) программа OUTP присвоила PRMT(5) ненулевое значение.

COMMON – БЛОКИ

Нет.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

Внешние подпрограммы FCT(X,Y,DERY) и OUTP(X,Y,DERY,IHLF,NDIM,PRMT) должны быть составлены пользователем.

МЕТОД

Вычисления ведутся по формулам модифицированного предиктор – корректор метода Хемминга. Это метод четвертого порядка. Он использует решение в четырех предшествующих точках для вычисления нового вектора Y зависимых переменных. Для выбора начального шага интегрирования и для вычисления решения в первых трех точках используется метод Рунге – Кута четвертого порядка, предложенный Ральстоном.

Подпрограмма DHPCG автоматически регулирует шаг интегрирования делением пополам или удвоением его в течение всего процесса вычислений. Чтобы достаточно полно использовать возможности вывода, подпрограмма OUTP составляется пользователем.

DINAM

НАЗНАЧЕНИЕ

Головная программа расчета динамики двигателя по заданному изменению параметра регулирования по времени.

ОБРАЩЕНИЕ

PROGRAM DINAM

COMMON – БЛОКИ

BALANS, CTRLD, DOPPAR, DPARUN, ENERG, EPSTER, ETAMEH, FILE, HARAKT, IDNTFC, ITMP, KAMERA, OBOROT, OTBORM, PARAM, PREDEL, PRINT, REGIM, SAU, STAT, SWITCH, TEPLO, TXT, UPRAVL, VHOD.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

ATMOSX, DHPCG, INOUTD, NACHBL, PDD2S (EXTERNAL), PRDIN (EXTERNAL), DINDD2 (EXTERNAL), POINTN, PRNTF, RSUMN.

DINDD2

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета правых частей дифференциальных уравнений динамики.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL DINDD2(TIME, N, F)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

TIME – удвоенной точности значение параметра, по которому ведется интегрирование.

N – удвоенной точности входной вектор зависимых переменных, вычисленных в промежуточной точке TIME.

F – удвоенной точности вектор производных от функций в промежуточной точке TIME.

COMMON – БЛОКИ

BALANS, DINROT, DOPPAR, DPARUN, ENERG, ETAMEH, GAZ, INER, KAMERA, OTBORM, PARAM, REGIM, SPR, TERMO, UPRAVL, VHOD.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

PARREG, RSUMN.

DROSS

НАЗНАЧЕНИЕ

Головная программа расчета статических параметров двигателя.

ОБРАЩЕНИЕ

PROGRAM DROSS

COMMON – БЛОКИ

CONTRL, DOPPAR, EPSTER, FILE, FOREXEC, GLBUPR, HARAKT, IDNTFC, ITMP, OTBORM, PARAM, PRINT, REGIM, SAU, TXT, UPRAVL, VHOD.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

ATMOSX, IERWIN, INOUTD, NACHBL, PDD2S, POINTN, PRNTF, PRNTW, RSUMN.

МЕТОД

См. п. 1.2 настоящего руководства.

DSIMQ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма решения с удвоенной точностью системы линейных алгебраических уравнений (AX=B) методом исключения

ОБРАЩЕНИЕ

CALL DSIMQ(A, B, N, KS)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

A – удвоенной точности входная матрица коэффициентов системы порядка (NxN); в ходе вычислений изменяется;

B - вектор свободных членов системы длины N. На выходе заменяется вектором решения X;

N – число уравнений;

KS – код ошибки (0 – для нормального решения, 1 – для особенной системы уравнений).

ЗАМЕЧАНИЯ

Матрица A должна быть общего вида. Если матрица вырожденная, то решение не имеет смысла.

МЕТОД

Решение производится методом исключения с выбором главного элемента. При необходимости каждый шаг исключения содержит перестановку строк, чтобы избежать деления на нуль или очень маленький элемент. *i*-я неизвестная получается при прямом ходе решения за N шагов. Остальные неизвестные получаются с помощью последовательных подстановок при обратном ходе решения.

Решения размещается в векторе B: первая неизвестная - в B(1), вторая – в B(2) и т.д. Если главный элемент не превышает допуск $tol = 0.995 \cdot 10^{-16}$, то матрица считается вырожденной и KS полагается равным 1.

ETAG

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция расчета полноты сгорания ОКС.

ОБРАЩЕНИЕ

ETAG

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, KSDAT, PRRG

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, POINT, STATPAR

FIS {FIS1, FIS2}

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция расчета коэффициента скорости сопла.

ОБРАЩЕНИЕ

FIS – для общего сопла

FIS1 – для сопла внутреннего контура

FIS2 – для сопла наружного контура

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, SDAT {S1DAT, S2DAT}, SOPL

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, POINT

GG1

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров одновального газогенератора.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL GG1(NVP)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

NVP – номер варьируемого параметра (задается при численном определении матрицы Якоби системы уравнений, отражающей условия совместной работы узлов двигателя).

ЗАМЕЧАНИЯ

NVP необходим для ускорения процесса прямого расчета двигателя.

Если NVP>7, то расчет начинается с ТВД, минуя предыдущие узлы при прямом проходе по проточной части двигателя.

Если NVP>6, то расчет начинается с камеры сгорания, минуя предыдущие узлы при прямом проходе по проточной части двигателя.

Иначе расчет ведется, начиная с КВД.

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, DOPPAR, DPARUN, ENERG, HARAKT, KAMERA, OBOROT, OTBOLD, OTBORV, PARAM, PAROTB, POTERI, PRRG, TEPLO, TERMO, VHOD

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

BG, BCN, CPFT, DSUM, ETAG, KOMPR, SIGKS, TAU, TFI, TURBIN, XKVD, XTVD

GG2

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров двухвального газогенератора.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL DGG2(NVP)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

NVP – номер варьируемого параметра (задается при численном определении матрицы Якоби системы уравнений, отражающей условия совместной работы узлов двигателя).

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, DOPPAR, VHOD, PARAM, TERMO, OBOROT, HARAKT, POTERI, PEREPUSK, PRRG, ENERG, OTBORV, KAMERA, PARGV, DOPDINFACT, DPARUN, UPRAVL, PARPERHAR, DINUPR, EPSTER

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

BCN, BG, CPFT, DSUM, GG1, KOMPR, SIGP1, SIGP3, TAU, TFI, XTSD, XKSD, TURBIN.

GG3

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров трехвального газогенератора.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL GG3(NVP)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

NVP – номер варьируемого параметра (задается при численном определении матрицы Якоби системы уравнений, отражающей условия совместной работы узлов двигателя).

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, DOPPAR, DPARUN, DVHKON, ENERG, HARAKT, KAMERA, OBOROT, OTBORM, OTBORV, PARAM, PAROTB, POTERI, PRRG, TERMO, VHOD, VVR, XRPDAT

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

BCN, BG, CPFT, DSUM, GG2, HARRP, KOMPR, TAU, TFI, TURBIN, SIGP4, SIGP5, SIGVH, XKND, XTND.

HARRP

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров разделителя потоков.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL HARRP

COMMON – БЛОКИ

DVHKON, XRPDAT

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, POINT

IERWIN

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма инициализации диалогового окна сообщений об ошибках при решении системы нелинейных уравнений.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL IERWIN(I, NEV, NEZP)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

I – входное значение кода ошибки.

NEV – удвоенной точности входной вектор независимых переменных.

NEZP - удвоенной точности входной вектор невязок.

COMMON – БЛОКИ

GLBUPR, UPRAVL

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

ABDX, WHAT

INIST1

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма инициализации характеристик узлов.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL INIST1

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, DOPPAR, DPARUN, DVHKON, ETAMEH, FILE, FKSDAT, HARAKT, INER, KAMERA, KSDAT, NEZPD, OBOROT, OTBOLD, OTBORV, PARAM, PAROTB, PER2DAT, PER3DAT, PER5DAT, PEREOUSK, PREDEL, S1DAT, S2DAT, SAU, SAUPI, SDAT, SMESHN, SOPL, UPRAVL, VHODDAT, VVR, XKN1DT, XKNDAT, XKNDCDT, XKV1DT, XKVDAT, XKVDCDT, XRPDAT, XTNDAT, XTVDAT.

INOUTD

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма инициализации заданной задачи для расчета и формирования выходного файла для идентификации.

ОБРАЩЕНИЕ

INOUTD(IODAT, FDATA, MNPAR1, MNUZL, MNUID, MNUPAR, YIZM, W, EPSR, KREG, KPAR1, KUZL, KUID, KUPAR, ENV1, ENV2, ENV3, ENV4, ENV5, ENV6, ENV7, ENV, ENV9, ENV10, ENV11, ENV12, TYPEIN, YR, YRF)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

IODAT – параметр, определяющий считывание (0) или генерирование файла для идентификации (1) (входной параметр).

FDATA – имя файла исходных данных (входной параметр).

MNPAR1 – массив номеров параметров, которые необходимо выводить на печать размерностью [KPAR1] (выходной параметр).

MNUZL – массив номеров узлов, которые необходимо скорректировать, размерностью [KUZL] (выходной параметр).

MNUID – массив номеров узлов для идентификации размерностью [KUID] (выходной параметр)

MNUPAR – массив номеров внешних управляющих воздействий размерностью [KUPAR] (выходной параметр)

YIZM – массив измеренных параметров размерностью [KPAR1, KREG] (выходной параметр).

W – массив весов каждого измеренного параметра размерностью [KPAR1] (выходной параметр).

EPSR – точность решения системы уравнений (выходной параметр).

KREG – количество режимов (входной параметр).

KPAR1 – количество рассчитываемых параметров (входной параметр).

KUZL – количество корректируемых узлов (входной параметр).

KUID – количество узлов для идентификации (входной параметр).

KUPAR – количество внешних управляющих воздействий (входной параметр).

ENV1 – массив номеров режима или времени для переходной характеристики размерностью [KPAR1] (выходной параметр).

ENV2 – массив по режимам значений первого параметра группы внешних условий размерностью [KPAR1] (выходной параметр).

ENV3 - массив по режимам значений второго параметра группы внешних условий размерностью [KPAR1] (выходной параметр).

ENV4 - массив по режимам значений третьего параметра группы внешних условий размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
ENV5 - массив по режимам значений первого режимного параметра размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
ENV6 - массив по режимам значений второго режимного параметра размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
ENV7 - массив по режимам значений третьего режимного параметра размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
ENV8 - массив по режимам значений четвертого режимного параметра размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
ENV9 - массив по режимам значений первого дополнительного входного условия размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
NV10 - массив по режимам значений второго дополнительного входного условия размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
ENV11 - массив по режимам значений третьего дополнительного входного условия размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
ENV12 - массив по режимам значений четвертого дополнительного входного условия размерностью [KPAR1] (выходной параметр).
TYPEIN - тип задания внешних условий (входной параметр).
YR – массив значений параметров рассчитанный при идентификации размерностью [KPAR1, KREG] (входной параметр).
YRF - массив фактических значений параметров рассчитываемых при идентификации размерностью [KPAR1, KREG] (входной параметр).

ЗАМЕЧАНИЯ

При IODAT=1 все параметры являются входными.

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, DOPPAR, DPARUN, DVHKON, ETAMEH, FILE, FKSDAT, HARAKT, INER, KAMERA, KSDAT, NEZPD, OBOROT, OTBOLD, OTBORV, PARAM, PAROTB, PER2DAT, PER3DAT, PER5DAT, PEREOUSK, PREDEL, S1DAT, S2DAT, SAU, SAUPI, SDAT, SMESHN, SOPL, UPRAVL, VHODDAT, VVR, XKN1DT, XKNDAT, XKNDCDT, XKV1DT, XKVDAT, XKVDCDT, XRPDAT, XTNDAT, XTVDAT.

INTCN

НАЗНАЧЕНИЕ

Линейная интерполяция с удвоенной точностью функций B, C, D для заданных значений аргументов P и A по заданным таблицам (AX, BX, CX), (AX, BX, DX).

ОБРАЩЕНИЕ

CALL INTCN(VX, V, P, B, C, D, PRM, NA, NOMAX, IL, LIML, IH, LIMH, BX, CX, DX, NCODE, ISEARC)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

VX – удвоенной точности входной массив значений первого аргумента.
V – удвоенной точности входное значение первого аргумента.
P – удвоенной точности входное значение второго аргумента.

B – удвоенной точности вычисленное интерполированное значение первой функции.
C – удвоенной точности вычисленное интерполированное значение второй функции.
D – удвоенной точности вычисленное интерполированное значение третьей функции.
PRM – входной коэффициент удвоенной точности на пересчет значения функции.
NA –количество зависимостей AX (входной параметр).
NOMAX – максимальное значение точек зависимости (входной параметр).
IL – номер первого аргумента, ближайшего к значению V и удовлетворяющего условию VX[IL]<V (входной параметр).
LIML – количество значимых (ненулевых) точек в столбце номер IL массивов BX, CX, DX (входной параметр).
IH – номер второго аргумента, ближайшего к значению V и удовлетворяющего условию VX[IL]>V (входной параметр).
LIMH – количество значимых (ненулевых) точек в столбце номер IH массивов BX, CX, DX (входной параметр).
BX – удвоенной точности входной массив размерностью NA*NOMAX значений первой функции (входной параметр).
CX – удвоенной точности входной массив размерностью NA*NOMAX значений второй функции (входной параметр).
DX – удвоенной точности входной массив размерностью NA*NOMAX значений третьей функции (входной параметр).
NCODE – результирующее значение параметра ошибки:
NCODE=0, если VX(min)<V<VX(max);
NCODE=10, если V<VX(min);
NCODE=20, если V>VX(NA).
ISEARC – логический оператор. FALSE - значение функции VX возрастает, TRUE – значение функции VX убывает.

ЗАМЕЧАНИЯ

Значения аргументов массивов (VX, BX, CX, DX) должны возрастать.

МЕТОД

См. п. 6.1.2.2 настоящего руководства.

INTERF

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма инициализации диалогового окна вывода вводимой информации

ОБРАЩЕНИЕ

CALL INTERF

COMMON – БЛОКИ

BALANS, CTRLD, EPSTER, GLBUPR, REGIM, TXT, UPRAVL.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

ABDX, WHAT

KOMPR

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров потока на выходе из компрессора.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL KOMPR(Q, D, TVHK, TVIHK, PIK, LK, KPDK, NUM)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q - удвоенной точности входное значение относительного расхода топлива на входе в компрессор.

D - удвоенной точности входное значение относительного влагосодержания на входе в компрессор.

TVHK - удвоенной точности входное значение полной температуры на входе в компрессор.

TVIHK - удвоенной точности выходное значение полной температуры на выходе из компрессора.

PIK - удвоенной точности входное значение степени повышения давления в компрессоре.

LK - удвоенной точности выходное значение работы сжатия, совершаемой компрессором.

KPDK - удвоенной точности входное значение КПД компрессора.

NUM – номер каскада компрессора для вывода сообщения о каскаде компрессора

21 – КНД, 22 – КСД, 23 - КВД.

COMMON – БЛОКИ

GAZ.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT, TFI, TFS, SITTER

МЕТОД

См. подразд. 1.1.2.7 настоящего руководства.

LAM

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция расчета коэффициента скорости рабочего тела.

ОБРАЩЕНИЕ

LAM(Q, D, T, P, G, F)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q - удвоенной точности входное значение относительного расхода топлива на входе в компрессор.

D - удвоенной точности входное значение относительного влагосодержания на входе в компрессор.

T - удвоенной точности входное значение полной температуры в расчетном сечении.

P - удвоенной точности входное значение полного давления в расчетном сечении.

G - удвоенной точности входное значение массового расхода рабочего тела в данном сечении.

F - удвоенной точности входное значение проходной площади данного сечения.

COMMON – БЛОКИ

EPSTER, GAZ

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT, CRIT, TFI

МЕТОД

См. п. 1.1.2.6 настоящего руководства.

LINTX

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма интерполяции функции одной переменной.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL LINTX(X, Y, AX, AY, N, IER)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

X – удвоенной точности значение входного аргумента.

Y – удвоенной точности вычисленное значение функции.

AX – удвоенной точности входной массив значений аргумента.

AY – удвоенной точности входной массив значений функции.

N – размерность массивов AX и AY.

IER – результирующее значение параметра ошибки:

IER=0 – если AX(1)<X<AX(N);

IER=1 – если X>AX(N);

IER=-1 – если X<AX(1).

ЗАМЕЧАНИЯ

Таблица (AX, AY) представляет собой однозначную функцию и заполняется по возрастанию аргументов.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

SEAR

МЕТОД

Вычисление производится по формуле линейного интерполирования:

$$y(x) = y_k + \left(y_{k+1} - y_k\right)\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k},$$

где

$$y_k = y(x_k), x \in [x_k, x_{k+1}], \quad k = 1,2,..n-1$$

LINXYT

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма интерполяции характеристики турбины.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL LINXYT(X, Y, Z, AX, N, AY, M, MM, AZ, IERX, IERY)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

X – удвоенной точности входное значение первого аргумента.
Y – удвоенной точности входное значение второго аргумента.
Z – удвоенной точности вычисленное значение функции.
AX - удвоенной точности входной массив значений первого аргумента размерностью N.
N – размерность массива AX.
AY – удвоенной точности входной массив значений второго аргумента.
M – максимальное количество точек таблицы (AY, AZ).
MM – масив, указывающий, сколько значений функции задано для каждого значения аргумента X.
AZ – удвоенной точности входной массив значений функции.
IERX – результирующее значение параметра ошибки по первому аргументу:
IERX=0, если AX(1)<X<AX(N);
IERX=1, если X>AX(N);
IER=-1, если X<AX(1).
IERY – результирующее значение параметра ошибки по второму аргументу.

ЗАМЕЧАНИЯ

Таблица (AY, AZ) представляет собой однозначную функцию и заполняется по возрастанию аргументов.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

SEAR

МЕТОД

Классический метод линейной интерполяции функции двух аргументов.

MUS {MUS1, MUS2}

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция расчета коэффициента расхода рабочего тела через сопло.

ОБРАЩЕНИЕ

MUS – для общего сопла;
MUS1 – для сопла внутреннего контура;
MUS2 – для сопла наружного контура.

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, SDAT {S1DAT, S2DAT}, SOPL

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, POINT

NACHBL

НАЗНАЧЕНИЕ

Общий начальный блок различных вариантов расчета.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL NACHBL (KNEV, NEZPER, SG, MAXIT, IER)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

KNEV – количество элементов массива **NEZPER**.
NEZPER –удвоенной точности выходной вектор начальных значений независимых переменных.

GS – удвоенной точности выходная величина варьирования независимыми переменными

MAXIT – выходное значение максимального количества приближений по методу Ньютона.

IER – код ошибки

COMMON – БЛОКИ

DOPPAR, DVHKON, HARAKT, KAMERA, OBOROT, NEZPD, PARAM, PREDEL, SMESHN, UPRAVL.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

INIDD2, TEXTIN.

PARREG

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета внешних и режимных параметров при текущем значении параметра интегрирования.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL PARREG (TIME)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

TIME - удвоенной точности входное значение параметра, по которому ведется интегрирование.

COMMON – БЛОКИ

CTRLD, DOPPAR, EPSTER, OTBORM, PARAM, REGIM, SAU, SPR, TXT, UPRAVL.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

ATMOSX, LINTX

PARUTND
{PARUTSD, PARUTSD, PARU_BL_TND, PARU_BL_TSD, PARU_BL_TVD, PARU_ST_TND, PARU_ST_TSD, PARU_ST_TVD}

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограммы расчета перемещений контрольных точек.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL PARUTND (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений диска ТНД;
CALL PARUTSD (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений диска ТСД;
CALL PARUTVD (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений диска ТВД;
CALL PARU_BL_TND (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений РК ТНД;
CALL PARU_BL_TSD (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений РК ТСД;
CALL PARU_BL_TVD (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений РК ТВД;
CALL PARU_ST_TND (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений статора ТНД;
CALL PARU_ST_TSD (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений статора ТСД;
CALL PARU_ST_TVD (time, T, U1, U2) – для расчета перемещений статора ТВД.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

TIME - удвоенной точности входное значение параметра, по которому ведется интегрирование.

T – удвоенной точности значение температуры в текущий момент времени TIME.

U1 - удвоенной точности перемещение 1-ой контрольной точки КЭ.

U2- удвоенной точности перемещение 2-ой контрольной точки КЭ\

COMMON – БЛОКИ

PARPERHAR.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX

МЕТОД

Перемещения находятся по формуле (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

PDD2S

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма предназначена для связи между универсальной программой решения системы алгебраических уравнений методом Ньютона и программой расчета невязок.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL PDD2S(NEZPER, NEV, KNEV, NU, IER)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

NEZPER – удвоенной точности входной массив независимых переменных размерностью KNEV.

NEV – удвоенной точности выходной массив значений невязок размерностью KNEV.

KNEV – размерность массивов.

NU – входное значение номера независимой переменной, варьируемой при расчете матрицы Якоби (при остальных расчетах NU=0).

IER – код завершения счета.

COMMON – БЛОКИ

DINROT, DOPPAR, DPARUN, DVHKON, ENERG, ETAMEH, HARAKT, KAMERA, NEZPD, OBOROT, OTBORM, PARAM, POTERI, PREDEL, REGIM, SMESHN, SOPL, SPR, TERMO, UPRAVL, VHOD.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

RDD2S

POINT

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция формирования значения термодинамического параметра по номеру в общем массиве.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL POINT(IND)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

IND – номер параметра в общем массиве.

ЗАМЕЧАНИЯ

IND должен быть в пределах [1, 650].

МЕТОД

По известному номеру из общего массива выбирается параметр, и его значение присваивается параметру POINT.

POINTN

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма присвоения заданного значения термодинамическому параметру, по известному его номеру в общем массиве.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL POINTN(IND, ZNAC)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

IND – номер параметра в общем массиве.

ZNAC – удвоенной точности значение, которое необходимо присвоить параметру.

ЗАМЕЧАНИЯ

Нет.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

Нет

МЕТОД

По известному номеру из общего массива выбирается параметр, и ему присваивается значение ZNAC.

PRDIN

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма вывода результатов расчета при решении с удвоенной точностью системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с заданными начальными значениями.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL PRDIN (TIME, N, F, IEH, KVAL, PRMT)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

TIME – удвоенной точности входное значение параметра интегрирования.

N – удвоенной точности входных значений вектор зависимых переменных при заданном значении параметра интегрирования.

F – удвоенной точности вектор производных от функции при заданном значении параметра интегрирования.

IEH – входной параметр, задающий число уравнений системы.

PRMT - удвоенной точности входной вектор, см. описание программы DHPCG.

ЗАМЕЧАНИЯ

Ни один параметр входной параметр не может быть изменен, кроме **PRMT.**

COMMON – БЛОКИ

DOPPAR, HARAKT, KAMERA, OBOROT, PARAM, PRINT, SAU, STAT, SWITCH, TEPLO.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

POINT, SAUNUM

PRNTF

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма, предназначенная для печати результатов термогазодинамических расчетов и идентификации. Каждый параметр печатается с указанным наименованием и размерностью.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL PRNTF (MNPAR, NREG, KPAR, IREG, ITEST, KREG, YIZM)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

MNPAR – входной массив номеров параметров, подлежащих распечатке, размерностью KPAR

NREG – номер режимного параметра.

KPAR – количество элементов массива MNPAR.

IREG – номер режима.

ITEST – формирование и вывод тестовых значений при идентификации:

0 – не выводить, 1 – выводить.

KREG – количество режимов

YIZM – удвоенной точности массив тестовых значений параметров идентификации размерностью [KPAR,KREG].

COMMON – БЛОКИ

TXT

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

POINT.

PRNTW

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма инициализации диалогового окна вывода промежуточных результатов расчета (рис. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

ОБРАЩЕНИЕ

CALL PRNTW(MNPAR, NEZPER, NEV, KNEV, KPAR, IRR)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

MNPAR – входной массив номеров параметров, подлежащих распечатке, размерностью KPAR.

NEZPER – входной массив значений независимых переменных KNEV.

NEV – входной массив значений невязок размерностью KNEV.

KNEV – размерность массивов независимых переменных и невязок.

KPAR – количество элементов массива MNPAR.

IRR – входной код ошибки.

COMMON – БЛОКИ

ABDX, GLBUPR, REGIM

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

POINT, WHAT.

PRPKND(PRPKSD, PRPKVD)

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма для расчета количества перепускаемого воздуха через соответствующий каскад.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL PRPKND (GP,GVPR) – для расчета перепуска от компрессора низкого давления.

CALL PRPKSD (GP,GVPR) – для расчета перепуска от компрессора среднего давления.

CALL PRPKVD (GP,GVPR) – для расчета перепуска от компрессора высокого давления.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

GP – количество воздуха перепускаемое через КПВ.

GVPR – приведенный расход воздуха на входе в каскад.

COMMON – БЛОКИ

PARAM, PEREPUSK.FOR

ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

BG.

МЕТОД

Метод описан в 6.1.2.9.

RDD2

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров рабочего тела по тракту двигателя.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL RDD2(NVP)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

NVP – номер варьируемого параметра (задается при численном определении матрицы Якоби системы уравнений, отражающей условия совместной работы узлов двигателя).

COMMON – БЛОКИ

DOPPAR, DPARUN, DVHKON, ENERG, ETAMEH, GAZ, INER, KAMERA, OBOROT, OTBORM, PARAM, PAROTB, POTERI, PRRG, REGIM, SAU, SMESHN, SOPL, TERMO, UPRAVL, VHOD, VVR.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT, DGG2, ETAFF, FIS, FIS1, FIS2, LAM, MUS, MUS1, MUS2, RDPAR, SAUPAR, SIGGP, SIGS, SIGS1, SIGS2, SIGTP, TFI.

RDPAR

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета дополнительных параметров рабочего тела по тракту двигателя, которые не были определены при прямом расчете двигателя.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL RDPAR

COMMON – БЛОКИ

DOPPAR, DPARUN, ENERG, ETAMEH, GAZ, HARAKT, INER, KAMERA, OBOROT, OTBORM, PARAM, SOPL, TERMO, VHOD.

RP5

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета переходного канала наружного контура.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL RP5

COMMON – БЛОКИ

PARAM, POTERI, PRRG, TERMO, VHOD.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

SIGP5.

RSUMN

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма решения системы нелинейных алгебраических уравнений методом Ньютона.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL RSUMN(PS, HP, ZP, KNZP, VAR, DB, C, PRECES, MAXIT, SG, IER)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

PS – имя процедуры, осуществляющий расчет невязок (EXTERNAL).

HP – удвоенной точности входной вектор независимых переменных размерностью KNZP, в процессе расчета изменяется.

ZP – удвоенной точности входной вектор невязок размерностью KNZP, в процессе расчета изменяется.

KNZP – количество уравнений.

VAR - удвоенной точности выходной вектор независимых переменных размерностью KNZP, в процессе расчета изменяется.

DB – удвоенной точности выходная матрица Якоби размерностью [KNZP, KNZP].

C – промежуточные значения параметров вектора невязок при варьировании независимых переменных.

PRECES – удвоенной точности входной параметр точности решения системы уравнений.

MAXIT – входной параметр максимального количества приближений по методу Ньютона.

SG - удвоенной точности входная величина варьирования независимых переменных.

IER – результирующее значение ошибки:

IER=0 – успешное решение;

IER=-2 – выход по ограничению количества итераций;

IER=±1 вырождена матрица Якоби;

IER=2 – выход по стабилизации невязок.

ЗАМЕЧАНИЯ

Система линейных уравнений для вычисления поправок, формируемая на каждом шаге итерационной процедуры, проверяется на вырожденность. В случае, если система вырождена, происходит аварийный выход.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

DSIMQ,

PS(VAR,C,KNZP,NU,IER) – должна быть составлена пользователем.

SEAR

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма поиска в таблице AA интервала, содержащего значение XX. Программа вычисляет индекс MM, соответствующий условию

$$XX \in AA(MM), AA(MM+1) .$$

ОБРАЩЕНИЕ

CALL SEAR(XX, AA, NN, MM, IER)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

XX –удвоенной точности входное значение, для которого определяется интервал.

AA – удвоенной точности входной массив значений.

NN – размерность массива AA.

MM – выходной индекс нижней границы интервала.

IER – рассчитанное значение ошибки:

IER=0 – без ошибки;

IER=1 – $XX > AA(NN)$.

IER=-1 – $XX < AA(1)$.

ЗАМЕЧАНИЯ

Таблица (AA) представляет однозначную функцию и заполняется по возрастанию. Вместе с формирование кода ошибки программа изменяет значение XX.

Если $XX > AA(MM)$, то $XX = AA(NN)$.

Если $XX < AA(1)$, то $XX = AA(1)$.

МЕТОД

Искомый индекс нижней границы интервала определяется путем перебора значений $AA(I)$ и $AA(I+1)$, где $I = 1, NN-1$, и проверки условия $XX \in AA(I), AA(I+1)$. Если условие соблюдено, то MM=I.

SEARCH

НАЗНАЧЕНИЕ

Линейная интерполяция с удвоенной точностью значений функций B, C, D для заданных значений аргументов P и A по заданным таблицам (AX, BX, CX), (AX, BX, DX).

ОБРАЩЕНИЕ

CALL SEARCH(P, A, B, C, D, AX, NA, BX, CX, DX, NO, NOMAX, NCODE, ISEARC)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

P – удвоенной точности входное значение первого аргумента.

A – удвоенной точности входное значение второго аргумента.

B – удвоенной точности вычисленное интерполированное значение первой функции.

C – удвоенной точности вычисленное интерполированное значение второй функции.

D - удвоенной точности вычисленное интерполированное значение третьей функции.

AX – удвоенной точности входной массив значений второго аргумента.

NA – размерность массива AX.

BX – удвоенной точности входной массив размерностью NA*NOMAX значений первой функции.

CX – удвоенной точности входной массив размерностью NA*NOMAX значений второй функции.

DX – удвоенной точности входной массив размерностью NA*NOMAX значений третьей функции.

NO – удвоенной точности входной массив количеств табличных значений для каждого значения второго аргумента A.

NOMAX – максимальное значение из массива NO.

NCODE – результирующее значение параметра ошибки:

NCODE=0, если A(1)<A<A(NA);

NCODE=1, если A<A(1);

NCODE=2, если A>A(NA).

ISEARC – логическая переменная, указывающая, какая функция определяется: FALSE - определяется значение функции B по заданному первому аргументу P, TRUE - определяется значение функции C по заданному первому аргументу P.

ЗАМЕЧАНИЯ

Таблица (AX, BX, CX, DX) представляет однозначную функцию и заполняется по возрастанию значений аргументов.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

INTCN

МЕТОД

Подпрограмма производит расчет по одной из двух предложенных схем. Тип используемой расчетной схемы представлен параметром P и задается параметром ISEARC.

Если ISEARC=TRUE, то принимается, что

$$P = \left.\frac{C - C_{min}}{C_{max} - C_{min}}\right|_a = const \text{ (схема№1).}$$

Если ISEARC=FALSE, то принимается, что

$$P = \left.\frac{B - B_{min}}{B_{max} - B_{min}}\right|_a = const \text{ (схема№2).}$$

Использование схемы 2 позволяет исключить неоднозначность при интерполяции таблицы (AX, BX, CX), если в ней при A=const имеются участки с немонотонным изменением параметра CX (например, его значения сначала возрастают, а затем убывают); если такого не наблюдается, то рекомендуется использовать схему №1.

Расчет начинается с определения значений IL и IH, таких что $IH = IL + 1$ и $AX(IL) < A < AX(IH)$. Затем на полученных участках таблицы $AX(IL)$ и $AX(IH)$ по заданному значению P определяют точки значения параметраB, пересчитанные через параметр P – BL и BH, и ближайшие к ним заданные в таблице исходных данных значения $BX(IL,KL), BX(IL,KH)$ и $BX(IH,JL), BX(IH,JH)$, такие что $KH = KL + 1$, $JH = JL + 1$, $BX(IL,KL) < BL < BX(IL,KH)$, $BX(IH,JL) < BH < BX(IH,JH)$.

Расчет искомых величин B, C и D выполняется по следующим формулам:

$$PRM = \frac{A - AX[IL]}{AX[IH] - AX[IL]};$$

$$PRH = \frac{BX[IL,KL] - BH}{BX[IH,JH] - BX[IH,JL]};$$

$$PRL = \frac{BX[IL,KL] - BH}{BX[IL,KH] - BX[IL,KL]};$$

$$CH = CX(IH,JL) - PRH * (CX(IH,JH) - CX(IH,JL));$$

$$CL = CX(IL,KL) - PRL * (CX(IL,KH) - CX(IL,KL));$$

$$DH = DX(IH,JL) - PRH * (DX(IH,JH) - DX(IH,JL));$$

$$DL = DX(IL,KL) - PRL * (DX(IL,KH) - DX(IL,KL));$$

$$B = BL + PRM * (BH - BL);$$

$$C = CL + PRM * (CH - CL);$$

$$D = DL + PRM * (DH - DL).$$

SIGKS

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция определения потерь полного давления в ОКС.

ОБРАЩЕНИЕ

SIGKS

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, DOPPAR, DPARUN, PRRG, KSDAT, VHOD, GAZ, TERMO, PARAM.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, STATPAR

SIGP1
{SIGP2, SIGP3, SIGP4, SIGP5}

НАЗНАЧЕНИЕ

Функции определения потерь полного давления в переходных каналах.

ОБРАЩЕНИЕ

SIGP1 {SIGP2, SIGP3, SIGP4, SIGP5}

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, PER1DAT (PER2DAT, PER3DAT, PER4DAT, PER5DAT), PRRG.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, POINT, STATPAR

SIGS {SIGS1, SIGS2}

НАЗНАЧЕНИЕ

Функции определения потерь полного давления в соплах.

ОБРАЩЕНИЕ

SIGS {SIGS1, SIGS2}

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, PRRG, SDAT {S1DAT, S2DAT}.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, POINT, STATPAR.

SIGVH

НАЗНАЧЕНИЕ

Функция определения тепловых потерь полного давления на входе в двигатель.

ОБРАЩЕНИЕ

SIGVH

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, PRRG, VHODDAT.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, POINT, STATPAR.

SITHAR

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма формирования диалогового окна сообщений об ошибках при определении параметров по характеристикам.

ОБРАЩЕНИЕ

SITHAR(I,A)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

I – номер характеристики при определении параметров которой была обнаружена ошибка.

A – входной массив параметров характеристики.

ЗАМЕЧАНИЯ

COMMON – БЛОКИ
ABDX, GLBUPR.
ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ
TABLE, WHAT
МЕТОД

SITTER

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма формирования диалогового окна сообщений об ошибочных ситуациях в программах термодинамического расчета.

ОБРАЩЕНИЕ

SITTER(I, b)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

I – номер ситуации.

A – параметр, вызвавший ситуацию.

COMMON – БЛОКИ
ABDX, GLBUPR.
ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ
WHAT

SOPLO12

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров рабочего тела и потребной площади критического сечения.

ОБРАЩЕНИЕ

SOPLO12(Q, D, TVH, FI, MU, PVH, FS, GS, PH, PVIH, VS, LAMS, PIS)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q - удвоенной точности входное значение относительного расхода топлива на входе в реактивное сопло.

D - удвоенной точности входное значение относительного влагосодержания на входе в реактивное сопло.

TVH - удвоенной точности входное значение полной температуры на входе в реактивное сопло.

FI – удвоенной точности входное значение коэффициента скорости реактивного сопла.

MU удвоенной точности входное значение коэффициента расхода рабочего тела через реактивное сопло.

PVH - удвоенной точности входное значение полного давления на входе в реактивное сопло.

FS - удвоенной точности выходное значение потребной площади реактивного сопла.

GS - удвоенной точности входное значение массового расхода рабочего тела на входе в реактивное сопло.

PH - удвоенной точности входное значение полного давления на выходе из реактивного сопла (полное давление атмосферы).

PVIH - удвоенной точности выходное значение статического давления на выходе из реактивного сопла.

VS - удвоенной точности выходное значение скорости истечения газа на выходе из реактивного сопла.

LAMS - удвоенной точности выходное значение коэффициента скорости истечения газа на выходе из реактивного сопла.

PIS - удвоенной точности выходное значение коэффициента понижения давления реактивного сопла.

COMMON – БЛОКИ

GAZ.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT, CRIT, SITTER, TFI, TFS.

МЕТОД

См. подразд. 1.1.2.10 настоящего руководства.

SQINTP

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма квадратичной интерполяции функции одной переменной.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL SQINTP(X, Y, N, A, F)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

X – удвоенной точности значение входного аргумента.

Y – удвоенной точности вычисленное значение функции.

N – размерность массивов AX и AY.

N – размерность массивов AX и AY.

A – удвоенной точности входной массив значений аргумента.

F – удвоенной точности входной массив значений функции.

ЗАМЕЧАНИЯ

Таблица (AX, AY) представляет собой однозначную функцию и заполняется по возрастанию аргумента.

МЕТОД

Используется классический метод квадратичной интерполяции.

STATPAR

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма для расчета статических давления и температуры.

ОБРАЩЕНИЕ

STATPAR (Q, D, TVH, PVH, FS, GS, TVIH, PVIH, VS, MH)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q – удвоенной точности входное значение относительного расхода топлива.

D – удвоенной точности входное значение относительного влагосодержания.

TVH – удвоенной точности входное значение полной температуры, К.

PVH – удвоенной точности входное значение полного давления, Па.

FS – удвоенной точности выходное значение потребной площади реактивного сопла, $м^2$.

GS – удвоенной точности входное значение массового расхода рабочего тела на входе в реактивное сопло, кг/с.

TVIH – удвоенной точности выходное значение статической температуры, К.

PVIH – удвоенной точности выходное значение статического давления, Па.

VS – удвоенной точности выходное значение скорости истечения, м/с.

MH – удвоенной точности выходное значение числа Маха.

COMMON – БЛОКИ

GAZ.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT, LAM, TFS.

TABLE

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма присвоения текстовой информации для формирования диалогового окна сообщений об ошибочных ситуациях в программах термодинамического расчета.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL TABLE(I, STR)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

I – номер характеристики, при определении параметров которой была обнаружена ошибка.

STR – выходной массив текстовой информации для данного узла.

TAU

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета коэффициента повышения температуры в промежуточной точке компрессора.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL TAU(NUM, KPD, PI, TVHK, TT)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

NUM – номер точки отбора на обобщенной схеме двигателя.

KPD – удвоенной точности входное значение КПД каскада компрессора.

PI – удвоенной точности входное значение коэффициента повышения давления в каскаде компрессора.

TVHK – удвоенной точности температура на входе в каскад.

TT – коэффициент повышения температуры в промежуточной точке компрессора.

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, HARAKT, PAROTB.

МЕТОД: см. подразд. 1.1.2.13:

$$TT = \frac{T^*_{отб}}{T^*_{вх\ К}}.$$

TEXTIN

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма предназначена для заполнения строковыми данными структур TEXT и TEXTMKV. Эти параметры используются в программах печати.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL TEXTIN

ЗАМЕЧАНИЯ

Эта программа должна быть инициализирована раньше, чем вызов программ вывода.

COMMON – БЛОКИ

FILE, TXT, TXTMKV.

TFI

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа для расчета теплофизических свойств по заданной энтальпии.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL TFI(Q, D, T, I, S)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q – удвоенной точности входное значение относительного расхода топлива.

D – удвоенной точности входное значение влагосодержания.

T – удвоенной точности выходное значение полной температуры, К.

I – удвоенной точности входное значение энтальпии, Дж/кг.

S – удвоенной точности выходное значение энтропии Дж/кг .

COMMON – БЛОКИ

EPSTER

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT.

МЕТОД:

Метод описан в пункте 1.1.2.2 настоящего руководства.

TFS

НАЗНАЧЕНИЕ

Программа для расчета теплофизических свойств по заданной энтропии.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL TFS (Q, D, T, I, S)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q – удвоенной точности входное значение относительного расхода топлива.

D – удвоенной точности входное значение влагосодержания.

T – удвоенной точности выходное значение полной температуры, К.

I – удвоенной точности выходное значение энтальпии, Дж/кг .

S – удвоенной точности входное значение энтропии, Дж/кг .

COMMON – БЛОКИ

EPSTER

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT.

МЕТОД:

Метод описан в пункте 1.1.2.3 настоящего руководства.

TURBIN

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма расчета параметров потока на выходе из компрессора.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL TURBIN(Q, D, TVHT, TVIHT, PIT, LT, KPDT, NUM)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Q – удвоенной точности входное значение относительного расхода топлива на входе в турбину.

D – удвоенной точности входное значение относительного влагосодержания на входе в турбину.

TVHT – удвоенной точности входное значение полной температуры на входе в турбину.

TVIHT – удвоенной точности выходное значение полной температуры на выходе из турбины.

PIT – удвоенной точности входное значение степени повышения давления в турбине.

LT – удвоенной точности выходное значение удельной работы, совершаемой турбиной.

KPDT – удвоенной точности входное значение КПД турбины.

NUM – номер каскада турбины для вывода сообщения.

27 – ТНД, 28 – ТСД, 29 – ТВД.

COMMON – БЛОКИ

GAZ.

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

CPFT, TFI, TFS, SITTER

МЕТОД

См. п. 1.1.2.8 настоящего руководства.

XKND {XKVD}

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма определения параметров рабочей точки на характеристике компрессора.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL XKND (XKVD, XKSD)

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, DOPPAR, DPARUN, HARAKT, OBOROT, PARAM, PEREPUSK, XKNDAT (XKVDAT, XKSDAT), XKNDCDT (XKVDCDT, XKSDCDT).

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINTX, SEARCH, SITHAR, SQINTP

МЕТОД

См. п. 6.1.2.2 настоящего руководства.

XTND {XTVD}

НАЗНАЧЕНИЕ

Подпрограмма определения параметров рабочей точки на характеристике турбины.

ОБРАЩЕНИЕ

CALL XTND (XTVD, XTSD)

COMMON – БЛОКИ

AIDENT, HARAKT, PARAM, XTNDAT (XTVDAT, XTSDAT).

ТРЕБУЕМЫЕ ПОДПРОГРАММЫ И ПОДПРОГРАММЫ – ФУНКЦИИ

LINXYT, SITHAR.

МЕТОД

См. подразд. 6.1.2.5 настоящего руководства.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Сообщения программы об ошибках, возникающих при вычислении

Выход по ограничению на количество итераций

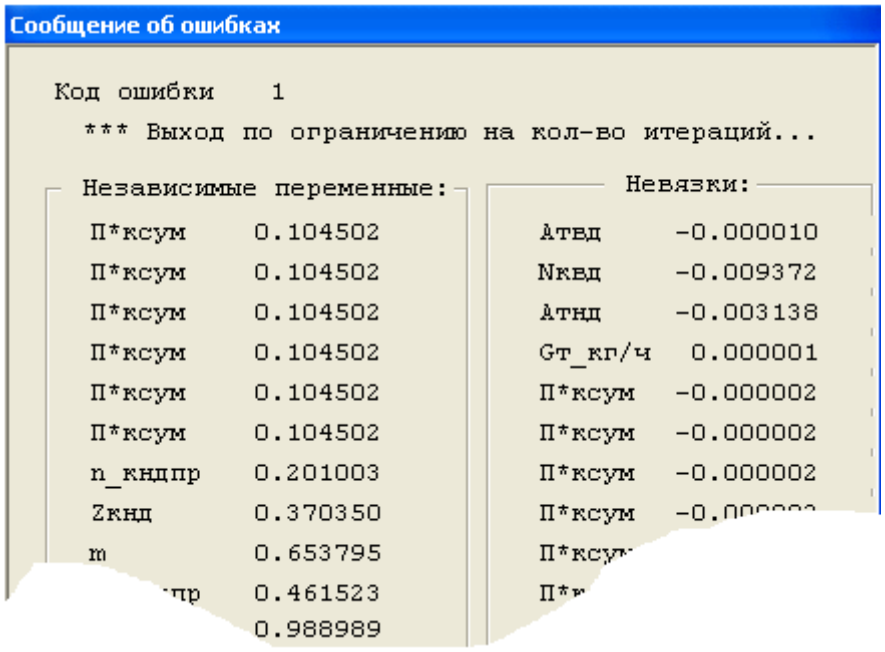


Рисунок Г.1 – Вид окна вывода сообщения

Данное сообщение формируется подпрограммой решения системы нелинейных уравнений методом Ньютона (RSUMN) и возникает, если решение не было получено за 350 итераций. Одна из причин данного сообщения может возникнуть, если заданный режим работы находится в окрестности переключения клапанов, а в характеристике компрессора задано небольшое значение $\Delta П_{КПВ\ L}$.

Вырожденная матрица Якоби

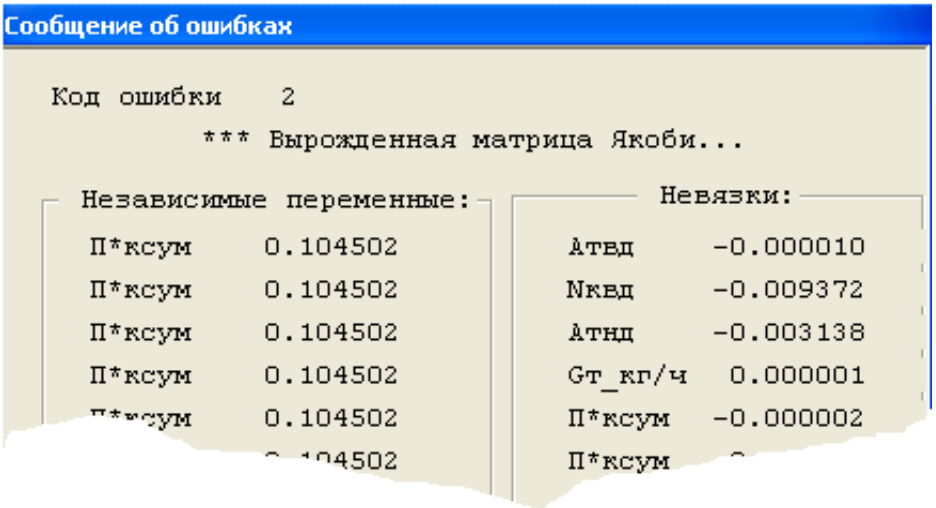


Рисунок Г.2 – Вид окна вывода сообщения

Данное сообщение формируется подпрограммой решения системы нелинейных уравнений методом Ньютона (RSUMN) и возникает, если в ходе решений одна из независимых переменных не влияет на невязки . Примером появления данного сообщения может служить характеристика подпорных ступеней. Если мы хотим моделировать обычный ТРДД-2 без подпорных ступеней, то необходимо задать условную характеристику (степень повышения давления в этих ступенях должна быть равна 1 для всех расходов; это нужно для того, чтобы не было повышения давления и не было дополнительной мощности, потребляемой от турбины подпорными ступенями). Если при этом в редакторе характеристик компрессора (см. подразд. 6.1.2.2) задать $z = f(\pi)$, то при этом независимая переменная Zпс (см. табл. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** для ТРДД-2) не будет приводить к изменению ни одной невязки; следовательно, в матрице Якоби будет строка, состоящая из нулей. А если поставить в редакторе характеристики компрессора (см. подразд. 6.1.2.2) $z = f(G)$, то это приведет к тому, что изменение Zпс приводит к изменению невязок по расходу между КНД внутреннего контура и ПС, и по расходу между ПС и входом в КВД; следовательно, матрица становится невырожденной.

Выход независимых переменных на границу

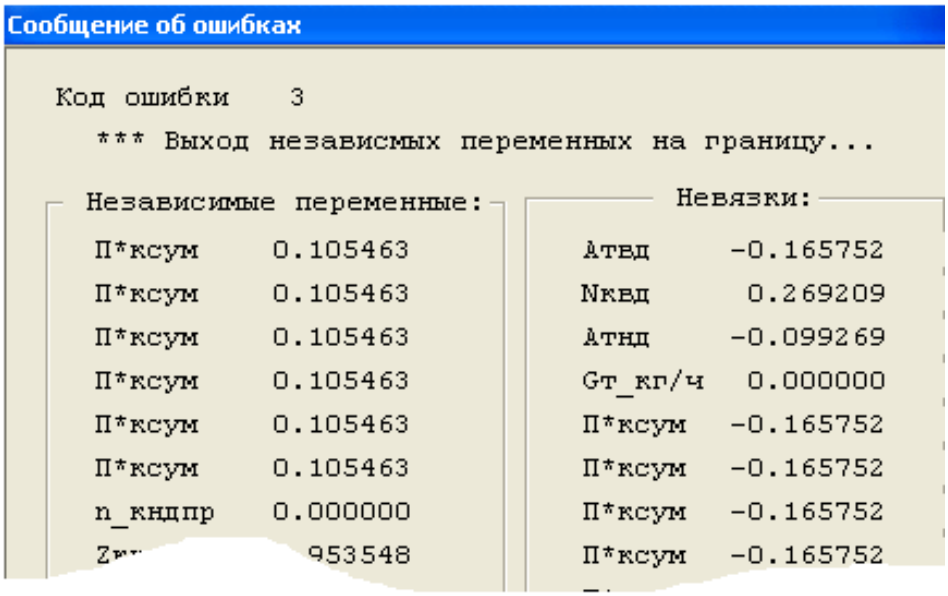


Рисунок Г.3 – Вид окна вывода сообщения

Данное сообщение формируется подпрограммой решения системы нелинейных уравнений методом Ньютона (RSUMN) и возникает, если в ходе решений одна из независимых переменных вышла на свою границу, заданную в файле задания пределов (см. подразд. 6.1.2.10). И тогда в окне сообщений (рис. Г.3) в поле “Независимые переменные” параметр, который достиг предельного значений, будет иметь 0 – если достиг нижнего предела или 1 – если достиг верхнего предела. Избежать данного сообщения можно, если в редакторе (см. 6.1.2.10) увеличить верхний предел или уменьшить нижний предел соответствующего параметра. Ограничения накладываются на параметры, которые были заданы исходя из ха-

рактеристик, тогда надо менять характеристики соответствующего узла и после изменять пределы. Изменением характеристик должны заниматься квалифицированные специалисты соответствующих подразделений.

Выход за предел

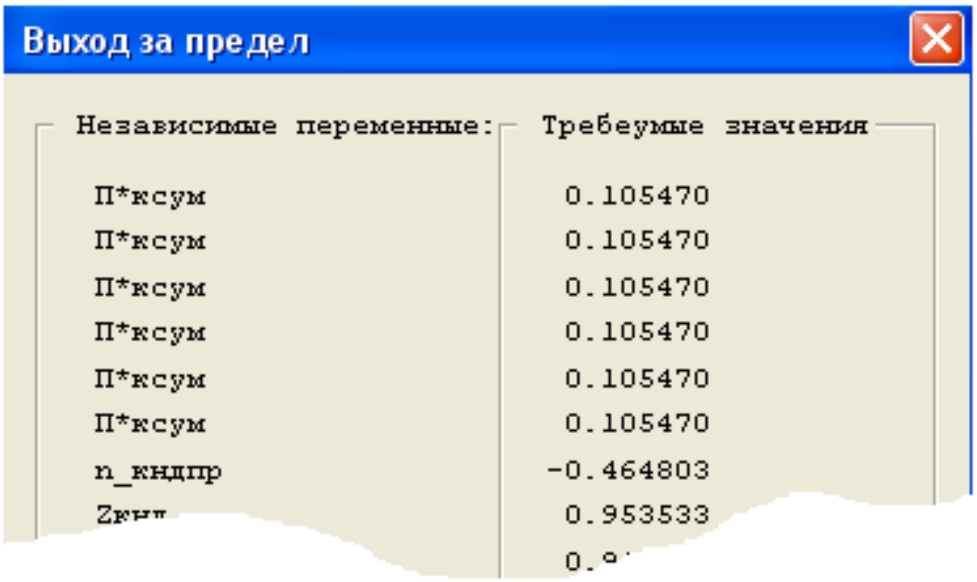


Рисунок Г.4 – Вид окна вывода сообщения

Данное сообщение появляется вместе с сообщением, которое показано на рис. Г.3. В этом окне показан состав независимых переменных и требуемые значения.

Внимание! Состав сообщений, в которых есть информация о независмымых переменных и невязках, зависит от типа двигателя, для которого проводится расчет

Значение Q в программе CPFT задано неверно

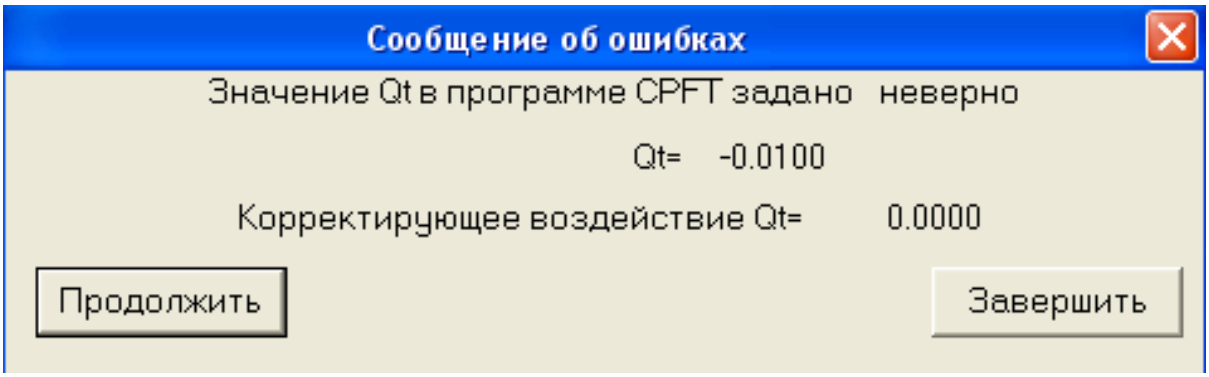


Рисунок Г.5 – Сообщение об ошибке задания Q на входе в CPFT

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме CPFT значение Q (относительное содержание продуктов сгорания углеводородного топлива) выходит за пределы [-1e-5, 1,00001]. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 0, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение D в программе CPFT задано неверно

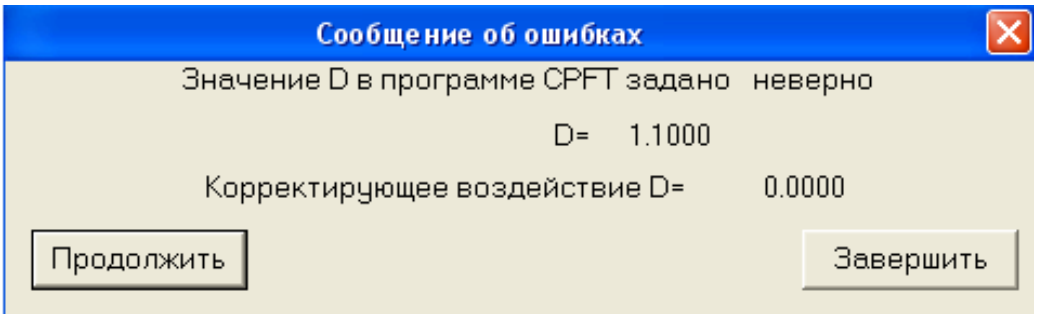


Рисунок Г.6 – Сообщение об ошибке задания Dна входе в CPFT

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме CPFT значение D (влагосодержание) выходит за пределы [-1e-5, 1,00001]. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 0, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение Fi в программе CRIT задано неверно

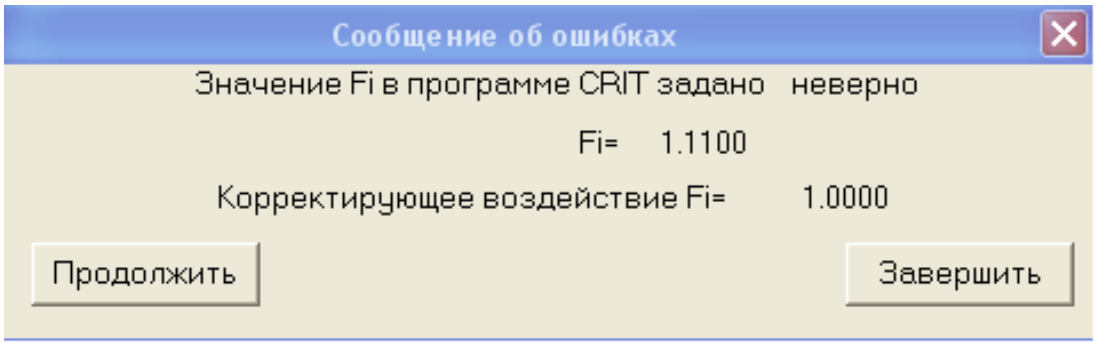


Рисунок Г.7 – Сообщение об ошибке задания коэффициента скорости в программе CRIT

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме CRIT значение Fi (коэффициент скорости) выходит за пределы [0, 1]. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Т на выходе из камеры сгорания меньше Т на входе

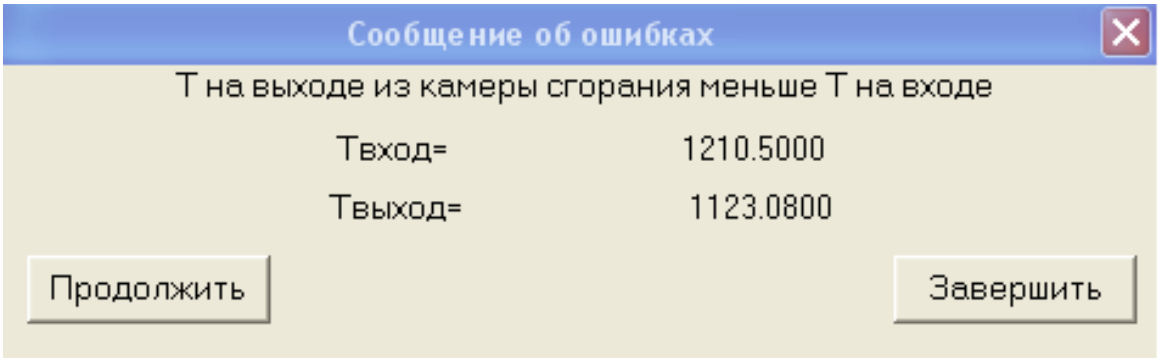


Рисунок Г.8 – Сообщение о некорректном задании температуры на выходе из камеры сгорания

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если значение температуры на входе в камеру сгорания будет на какой-то итерации больше температуры на выходе из КС. Сообщение выдает текущие значения температур. Если появилось сообщение, то Твыход присваивается значение Твход+100 К.

Значение ETAKS в программе расчета ОКС задано неверно

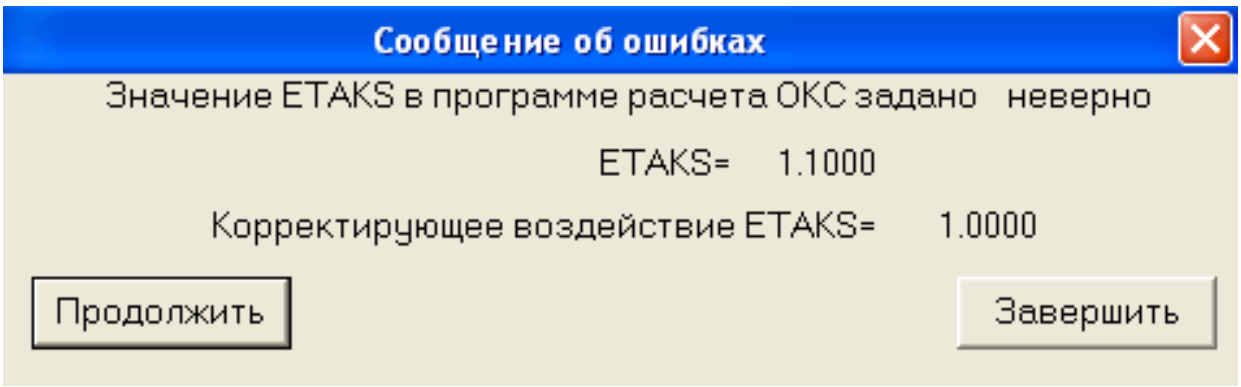


Рисунок Г.9 – Сообщение о некорректном задании полноты сгорания

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме расчета ОКС значение ETAKS (коэффициент полноты сгорания) выходит за пределы [0, 1]. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Режим ”невтекания” в сопло

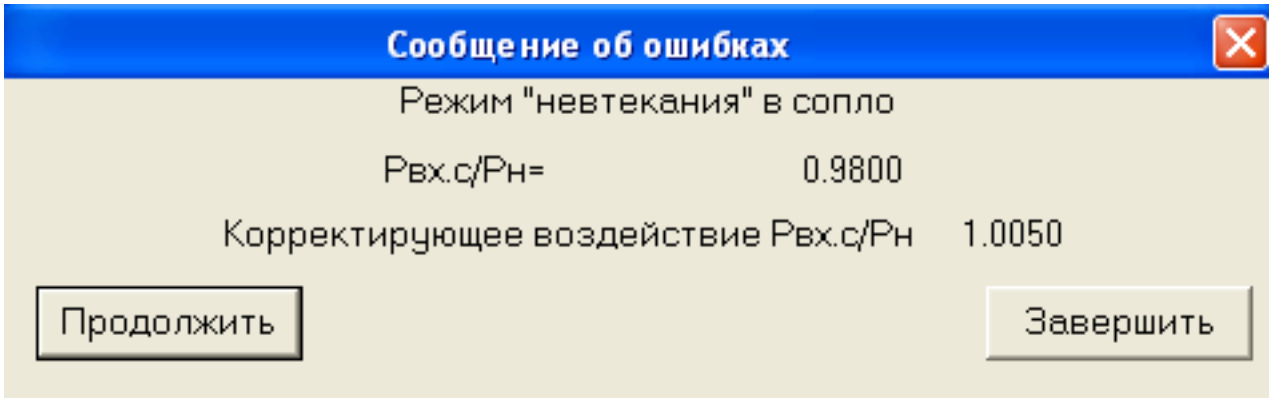


Рисунок Г.10 – Сообщение о некорректных параметрах сопла

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме SOPLO значение отношения полного давления на входе к статическому давлению на выходе из сопла меньше 1.005. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр стал меньше предельного, ему присваивается значение 1.005, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение PiK в программе XKND задано неверно

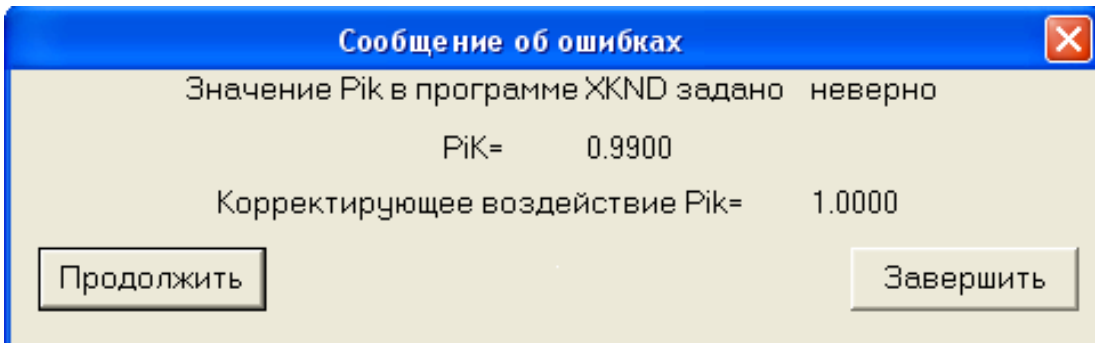


Рисунок Г.11 – Сообщение о некорректном задании степени повышения давления в КНД

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме XKND (характеристика компрессора низкого давления) значение PiK (степень повышения давления) стало меньше 1. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение PiK в программе XKVD задано неверно

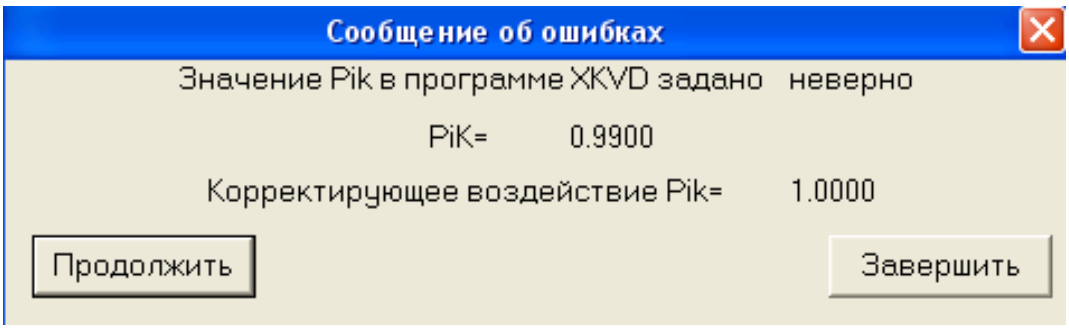


Рисунок Г.13 – Сообщение о некорректном задании степени повышения давления в КВД

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме XKVD (характеристика компрессора высокого давления) значение PiK (степень повышения давления) стало меньше 1. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение KPDK в программе XKND задано неверно

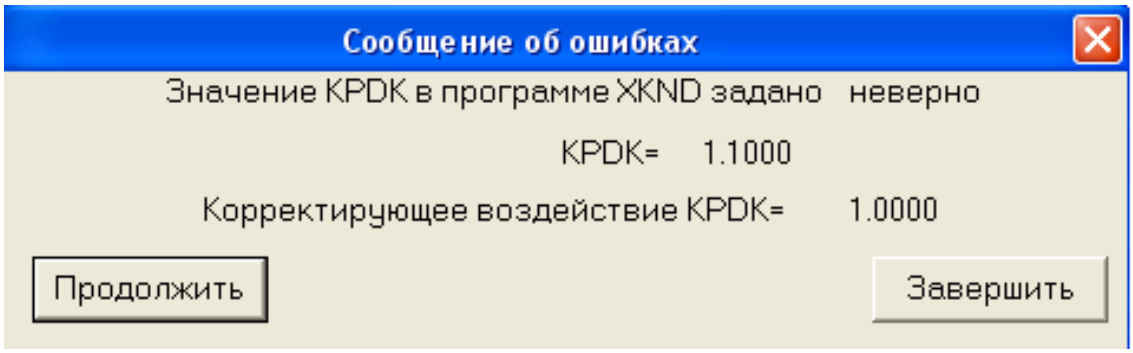


Рисунок Г.14 – Сообщение о некорректном значении КПД КНД

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме XKND (характеристика компрессора низкого давления) значение KPDK (КПД каскада) вышло за пределы [0;1]. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение KPDK в программе XKVD задано неверно

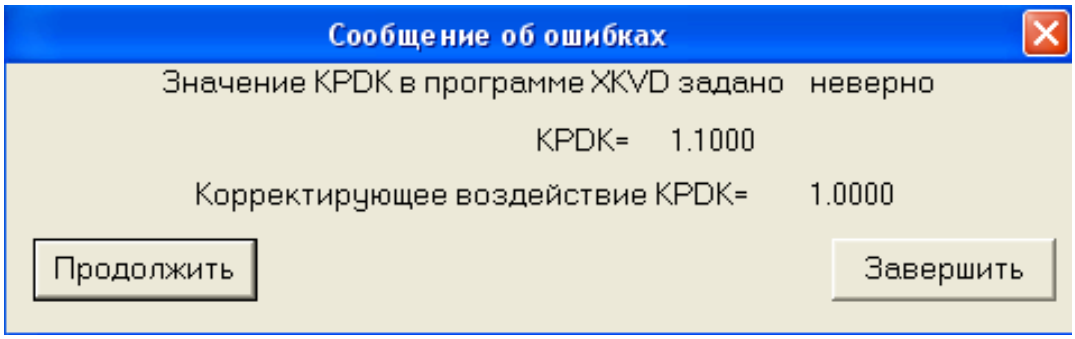


Рисунок Г.16 – Сообщение о некорректном значении КПД КВД

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме XKVD (характеристика компрессора высокого давления) значение KPDK (КПД каскада) вышло за пределы [0;1]. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение Pit в программе XTND задано неверно

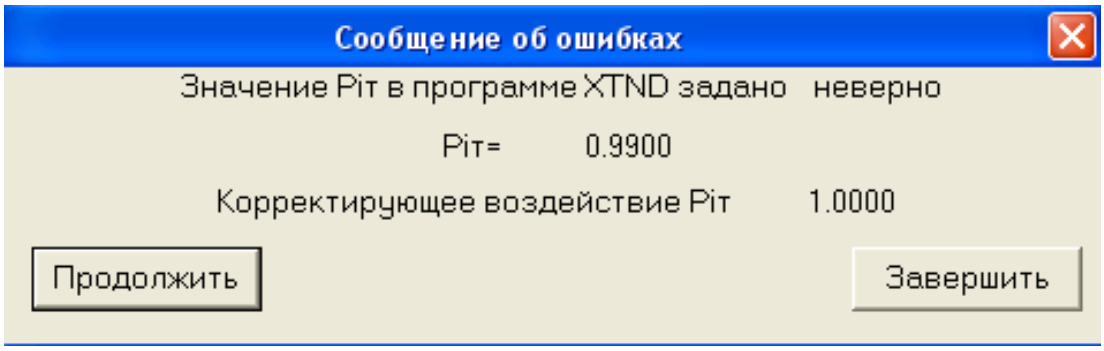


Рисунок Г.17 – Сообщение о некорректном значении степени понижения давления ТНД

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме XTND (характеристика турбины низкого давления) значение Pit (степень понижения давления) стало меньше 1. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение Pit в программе XTVD задано неверно

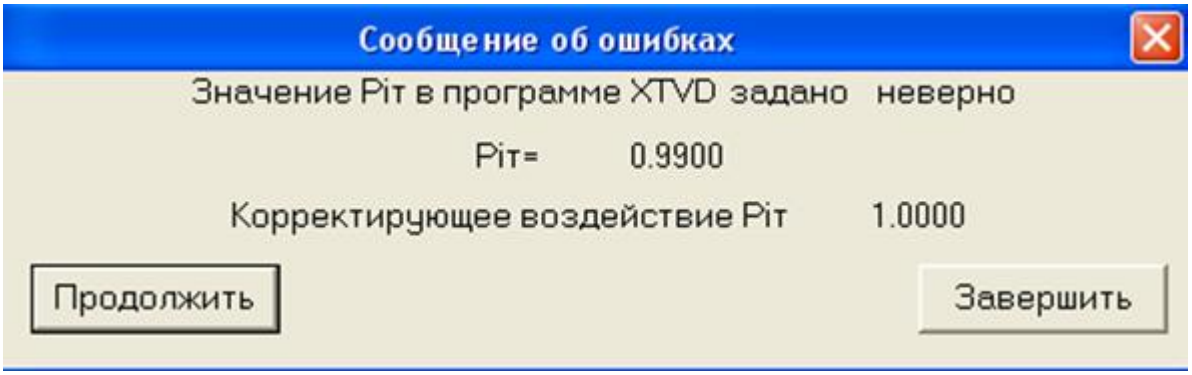


Рисунок Г.19 – Сообщение о некорректном значении степени понижения давления ТВД

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме XTVD (характеристика турбины высокого давления) значение Pit (степень понижения давления) стало меньше 1. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение KPDT в программе XTND задано неверно

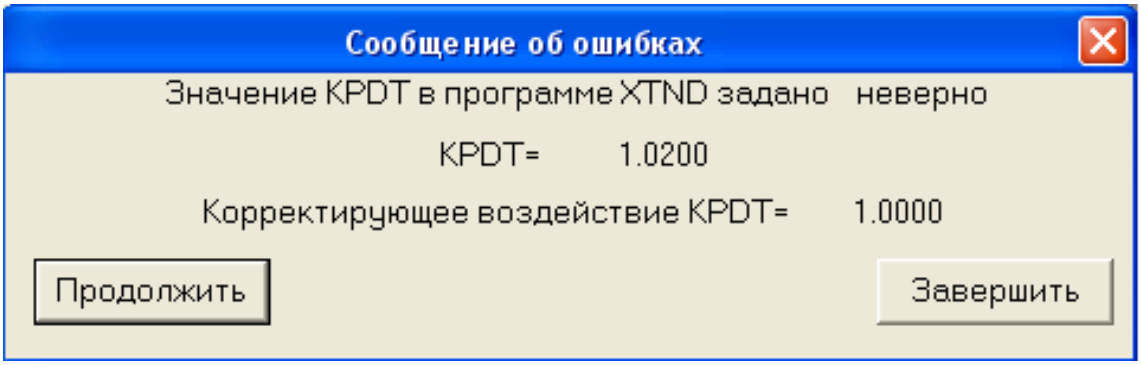


Рисунок Г.20 – Сообщение о некорректном значении КПД ТНД

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме XTND (характеристика турбины низкого давления) значение KPDT (КПД каскада) вышло за пределы [0;1]. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Значение KPDT в программе XTVD задано неверно

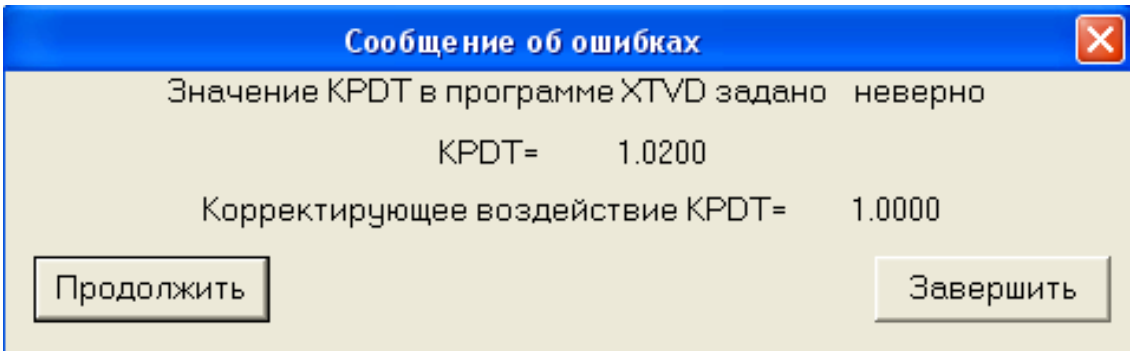


Рисунок Г.22 – Сообщение о некорректном значении КПД ТВД

Сообщение формируется подпрограммой SITTER, если в подпрограмме XTVD (характеристика турбины высокого давления) значение KPDT (КПД каскада) вышло за пределы [0;1]. Сообщение выдает текущее значение параметра. Если параметр вышел за границу, то ему присваивается значение 1, о чем сообщается в строке ***«Корректирующее воздействие»***.

Расчетная точка лежит вне поля характеристики КНД

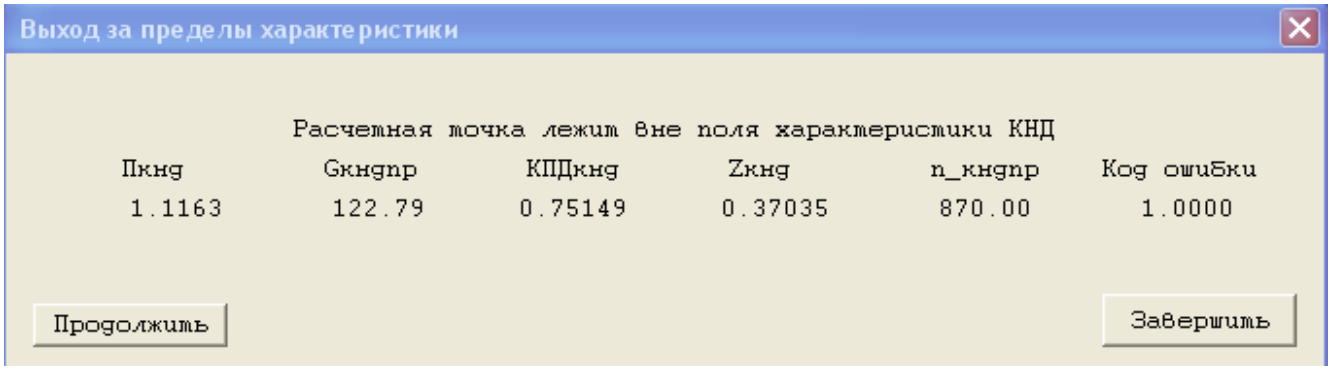


Рисунок Г.23 – Сообщение о выходе рабочей точки за пределы характеристики КНД

Сообщение формируется подпрограммой SITHAR, если в подпрограмме XKND (характеристика компрессора низкого давления) обнаружено, что рабочая точка выходит за пределы характеристики. Окно выдает значения параметров рабочей точки на характеристике (Пкнд – степень повышения давления, Gкндпр – приведенный расход воздуха, КПДкнд – КПД каскада компрессора низкого давления, Zкнд – параметр положения рабочей точки на характеристике, n_кндпр – приведенная частота вращения), а также ***Код ошибки*** (1 – текущая частота вращения нижи минимальной ветки, 2 - текущая частота вращения выше максимальной ветки).

Расчетная точка лежит вне поля характеристики подпорной ступени

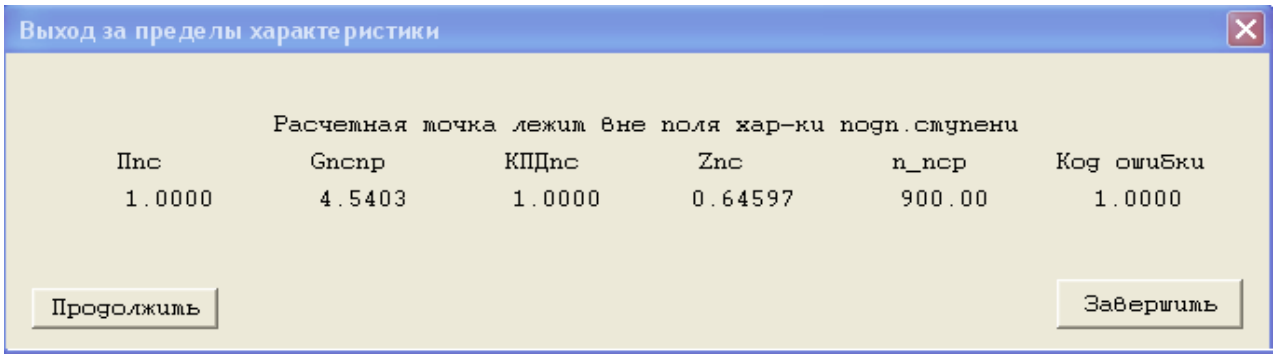


Рисунок Г.24 – Сообщение о выходе рабочей точки за пределы характеристики подпорных ступеней

Сообщение формируется подпрограммой SITHAR, если в подпрограмме XPS (характеристика подпорных ступеней) обнаружено, что рабочая точка выходит за пределы характеристики. Окно выдает значения параметров рабочей точки на характеристике (Ппс – степень повышения давления, Gпспр – приведенный расход воздуха, КПДпс – КПД подпорной ступени, Zпс – параметр положения рабочей точки на характеристике, n_пспр – приведенная частота вращения), а также ***Код ошибки*** (1 – текущая частота вращения нижи минимальной ветки, 2 - текущая частота вращения выше максимальной ветки).

Расчетная точка лежит вне поля характеристики КВД

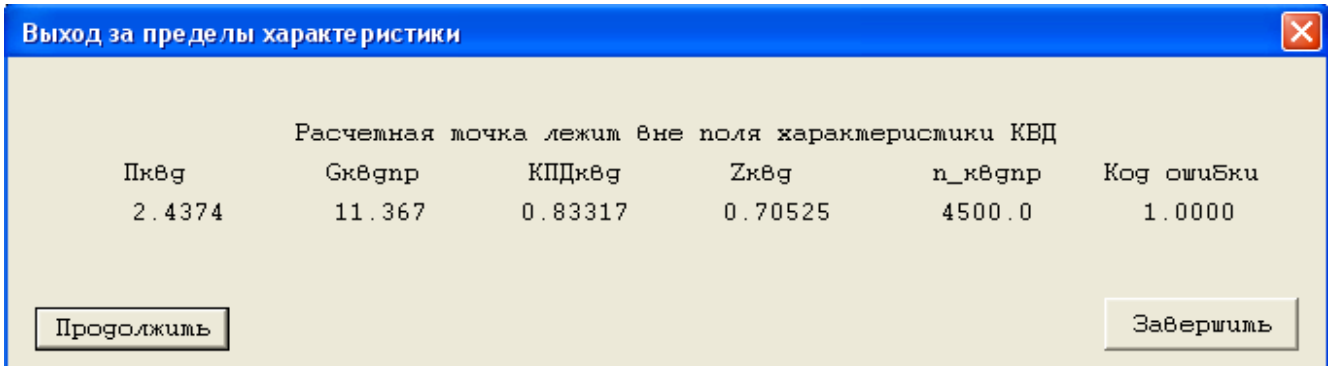


Рисунок Г.26 – Сообщение о выходе рабочей точки за пределы характеристики КВД

Сообщение формируется подпрограммой SITHAR, если в подпрограмме XKVD (характеристика компрессора высокого давления) обнаружено, что рабочая точка выходит за пределы характеристики. Окно выдает значения параметров рабочей точки на характеристике (Пквд – степень повышения давления, Gквдпр – приведенный расход воздуха, КПДквд – КПД каскада компрессора высокого давления, Zквд – параметр положения рабочей точки на характеристике, n_квдпр – приведенная частота вращения), а также ***Код ошибки*** (1 – текущая частота вращения нижи минимальной ветки, 2 - текущая частота вращения выше максимальной ветки).

Расчетная точка лежит вне поля характеристики ТВД

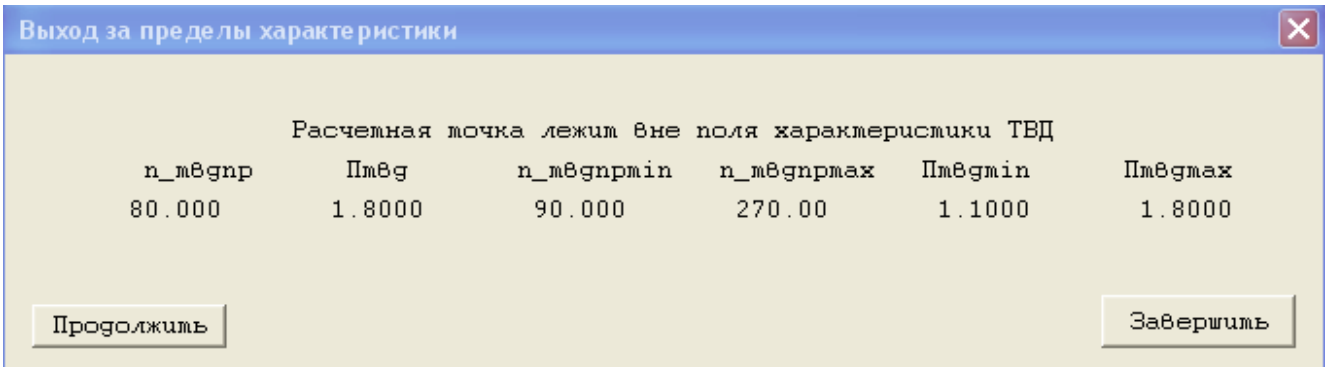


Рисунок Г.27 – Сообщение о выходе рабочей точки за пределы характеристикиТВД

Сообщение формируется подпрограммой SITHAR, если в подпрограмме XTVD (характеристика турбины высокого давления) одно из значений параметров n_твдпр (приведенная частота вращения) и Птвд (степень понижения давления) выйдет за пределы [n_твдпрmin, n_твдпрmax] или [Птвдmin, Птвдmax].

Расчетная точка лежит вне поля характеристики ТСД

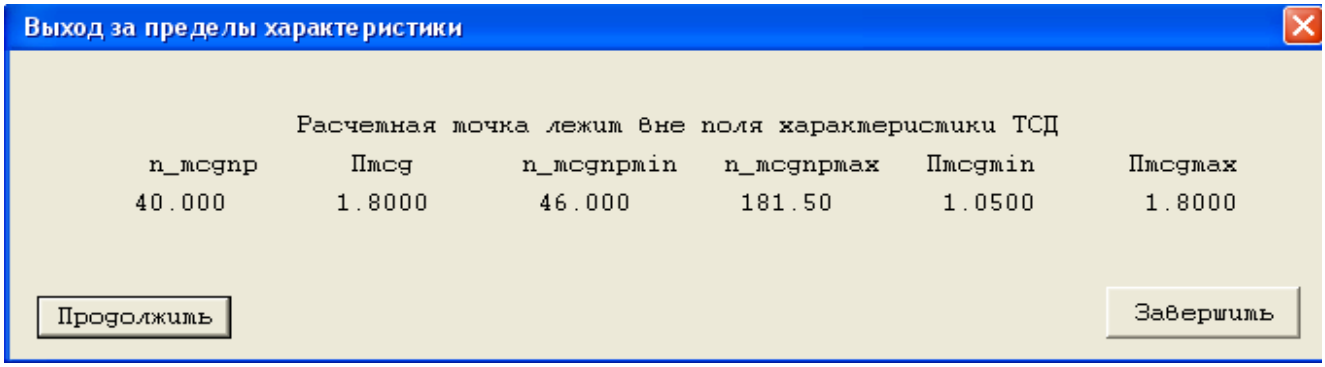


Рисунок Г.28 – Сообщение о выходе рабочей точки за пределы характеристикиТСД

Сообщение формируется подпрограммой SITHAR, если в подпрограмме XTSD (характеристика турбины среднего давления) одно из значений параметров n_тсдпр (приведенная частота вращения) и Птсд (степень понижения давления) выйдет за пределы [n_тсдпрmin, n_тсдпрmax] или [Птсдmin, Птсдmax].

Расчетная точка лежит вне поля характеристики ТНД

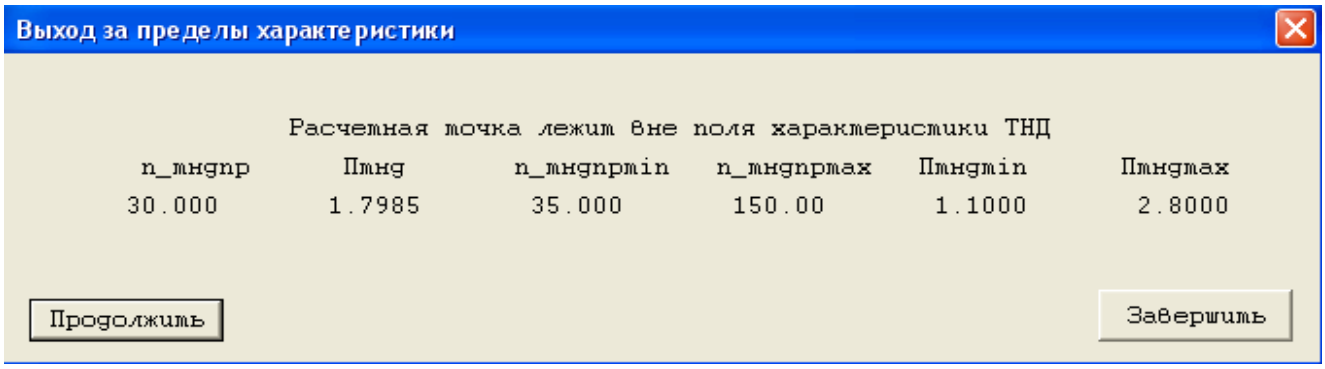


Рисунок Г.29 – Сообщение о выходе рабочей точки за пределы характеристикиТНД

Сообщение формируется подпрограммой SITHAR, если в подпрограмме XTND (характеристика турбины низкого давления) одно из значений параметров n_тндпр (приведенная частота вращения) и Птнд (степень понижения давления) выйдет за пределы [n_тндпрmin, n_тндпрmax] или [Птндmin, Птндmax].

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Общий список параметров проточной части

№	Идентификатор	Обозначение	Название параметра
1	2	3	4
1.	P(1)	P*_1	Давление перед вентилятором
2.	P(2)	P*_2	Давления за вентилятором
3.	P(3)	P*_3	Давление за вентилятором по наружному контуру
4.	P(4)	P*_4	Давление в наружном контуре за точкой отбора воздуха из-за КНД
5.	P(5)	P*_5	Давление перед форсажной камерой наружного контура
6.	P(6)	P*_6	Давление в наружном контуре перед камерой смешения
7.	P(7)	P*_7	Давление за вентилятором по внутреннему контуру
8.	P(8)	P*_8	Давление перед подпорными ступенями
9.	P(9)	P*_9	Давление за подпорными ступенями
10.	P(13)	P*13	Давление за точкой отбора воздуха из-за КСД
11.	P(14)	P*14	Давление перед КВД
12.	P(16)	P*16	Давление за КВД
13.	P(17)	P*17	Давление перед камерой сгорания
14.	P(19)	P*19	Давление за камерой сгорания
15.	P(20)	P*20	Давление перед сопловым аппаратом ТВД
16.	P(22)	P*22	Давление перед рабочими лопатками ТВД
17.	P(24)	P*24	Давление после точки подвода воздуха за ТВД
18.	P(32)	P*32	Давление перед сопловым аппаратом ТНД
19.	P(33)	P*33	Давление за первой ступенью ТНД
20.	P(34)	P*34	Давление перед рабочими лопатками ТНД
21.	P(36)	P*36	Давление после точки подвода воздуха за ТНД
22.	P(37)	P*37	Давление за соплом
23.	P(38)	P*38	Давление за камерой смешения
24.	T(1)	T*_1	Температура перед вентилятором
25.	T(2)	T*_2	Температура за вентилятором
26.	T(3)	T*_3	Температура за вентилятором по наружному контуру
27.	T(4)	T*_4	Температура в наружном контуре за точкой отбора воздуха из-за вентилятора
28.	T(5)	T*_5	Температура перед форсажной камерой наружного контура
29.	T(6)	T*_6	Температура в наружном контуре перед камерой смешения
30.	T(7)	T*_7	Температура за вентилятором по внутреннему контуру
31.	T(8)	T*_8	Температура перед подпорными ступенями
32.	T(9)	T*_9	Температура за подпорными ступенями
33.	T(13)	T*13	Температура за точкой отбора воздуха из-за КСД
34.	T(14)	T*14	Температура перед КВД
35.	T(15)	T*15	Температура во 2-й точке отбора воздуха от КВД
36.	T(16)	T*16	Температура за КВД
37.	T(17)	T*17	Температура перед камерой сгорания
38.	T(19)	T*19	Температура за камерой сгорания

№	Идентификатор	Обозначение	Название параметра
1	2	3	4
39.	T(20)	T*20	Температура перед сопловым аппаратом ТВД
40.	T(22)	T*22	Температура перед рабочими лопатками ТВД
41.	T(24)	T*24	Температура после точки подвода воздуха за ТВД
42.	T(32)	T*32	Температура перед сопловым аппаратом ТНД
43.	T(33)	T*33	Температура за сопловым аппаратом ТНД
44.	T(34)	T*34	Температура перед рабочими лопатками ТНД
45.	T(36)	T*36	Температура после точки подвода воздуха за ТНД
46.	T(37)	T*37	Температура за соплом
47.	T(38)	T*38	Температура за камерой смешения
48.	G(1)	G__1	Расход газа перед вентилятором
49.	G(2)	G__2	Расход воздуха за вентилятором в точке отбора воздуха от вентилятора
50.	G(3)	G__3	Расход газа за вентилятором по наружному контуру
51.	G(4)	G__4	Расход воздуха в наружном контуре за точкой отбора воздуха из-за вентилятора
52.	G(5)	G__5	Расход газа перед форсажной камерой наружного контура
53.	G(6)	G__6	Расход газа в наружном контуре перед камерой смешения
54.	G(7)	G__7	Расход воздуха за вентилятором по внутреннему контуру
55.	G(8)	G__8	Расход воздуха перед подпорными ступенями
56.	G(9)	G__9	Расход воздуха за подпорными ступенями
57.	G(13)	G_13	Расход воздуха за точкой отбора воздуха из-за КСД
58.	G(14)	G_14	Расход воздуха перед КВД
59.	G(16)	G_16	Расход воздуха за КВД
60.	G(17)	G_17	Расход воздуха перед камерой сгорания
61.	G(19)	G_19	Расход газа за камерой сгорания
62.	G(20)	G_20	Расход газа перед сопловым аппаратом ТВД
63.	G(22)	G_22	Расход газа перед рабочими лопатками ТВД
64.	G(24)	G_24	Расход газа после точки подвода воздуха за ТВД
65.	G(32)	G_32	Расход газа перед сопловым аппаратом ТНД
66.	G(33)	G_33	Расход газа за сопловым аппаратом ТНД
67.	G(34)	G_34	Расход газа перед рабочими лопатками ТНД
68.	G(36)	G_36	Расход газа после точки отбора подвода воздуха за ТНД
69.	G(37)	G_37	Расход газа за соплом
70.	G(38)	G_38	Расход газа за камерой смешения
71.	NND	n_нд	Частота вращения ротора низкого давления
72.	NVD	n_вд	Частота вращения ротора высокого давления
73.	H	H	Высота полета
74.	Q	Q	Относительный расход топлива на входе в двигатель
75.	D	D	Влагосодержание на входе в двигатель
76.	DT	DT	Отклонение температуры от стандартной
77.	MP	Мп	Число Маха полета

№	Идентификатор	Обозначение	Название параметра
1	2	3	4
78.	VP	Vп	Скорость полета
79.	P0ST	P0ст	Давление статическое атмосферы
80.	T0ST	T0ст	Температура статическая атмосферы
81.	P0	P0	Давление атмосферы
82.	T0	T0	Температура атмосферы
83.	MKND	Nкнд	Мощность вентилятора
84.	LKND	Lкнд	Удельная работа сжатия газа в вентиляторе
85.	LKND1	Lкнд1	Удельная работа сжатия воздуха в КНД по внутреннему контуру
86.	LKND2	Lкнд2	Удельная работа сжатия воздуха в КНД по наружному контуру
87.	LKVD	Lквд	Удельная работа сжатия воздуха в КВД
88.	MKVD	Nквд	Мощность КВД
89.	LTVD	Lтвд	Удельная энергия расширения газа в ТВД
90.	MTVD	Nтвд	Мощность ТВД
91.	LTND	Lтнд	Удельная энергия расширения газа в ТНД
92.	MTND	Nтнд	Мощность ТНД
93.	NKNDPR	n_кндпр	Приведенная частота вращения вентилятора
94.	ZKND1	Zкнд1	Параметр положения рабочей точки на линии степени повышения давления характеристики КНД по внутреннему контуру
95.	PIKND1	Пкнд1*	Степень повышения давления КНД по внутреннему контуру
96.	GND1PR	Gкнд1пр	Приведенный расход воздуха через КНД по внутреннему контуру
97.	KPDND1	КПДкнд1*	КПД КНД по внутреннему контуру
98.	ZKND2	Zкнд2	Параметр положения рабочей точки на линии степени повышения давления характеристики КНД по наружному контуру
99.	PIKND2	Пкнд2*	Степень повышения давления КНД по наружному контуру
100	GND2PR	Gкнд2пр	Приведенный расход воздуха через КНД по наружному контуру
101	KPDND2	КПДкнд2*	КПД КНД по наружному контуру
102	ZKVD	Zквд	Параметр положения рабочей точки на линии степени повышения давления характеристики КВД
103	PIKVD	Пквд*	Степень повышения давления КВД
104	GKVDPR	Gквдпр	Приведенный расход воздуха через КВД
105	KPDKVD	КПДквд*	КПД КВД
106	NKVDPR	n_квдпр	Приведенная частота вращения КВД
107	PITVD	Птвд*	Степень понижения давления ТВД
108	ATVD	Атвд	Приведенный расход рабочего тела через ТВД (по характеристике)
109	ATVDR	Атвдпр	Приведенный расход рабочего тела через ТВД (расчетный)

№	Идентификатор	Обозначение	Название параметра
1	2	3	4
110	KPDTVD	КПДтвд*	КПД ТВД
111	NTVDPR	n_твдпр	Приведенная частота вращения ТВД
112	PITND1	Птнд*1	Степень понижения давления в 1-й ступени ТНД
113	ATND1	Атнд_1	Приведенный расход рабочего тела черезупень 1 стТНД (по характеристике)
114	ATNDR	Атндр_1	Приведенный расход рабочего тела через 1 ступень ТНД (расчетный)
115	KPDTND	КПДтнд*1	КПД 1-й ступени ТНД
116	PITND	Птнд*	Степень понижения давления ТНД
117	ATND	Атнд	Приведенный расход рабочего тела через ТНД (по характеристике)
118	ATNDR	Атндр	Приведенный расход рабочего тела через ТНД (расчетный)
119	KPDTND	КПДтнд*	КПД ТНД
120	NTNDPR	n_тндпр	Приведенная частота вращения ТНД
121	MDV	m	Степень двухконтурности
122	GTKS	Gткс	Расход топлива в камере сгорания
123	QTKS	Qткс	Относительный расход топлива в камере сгорания
124	ETGKS	ЕТАгкс	Полнота сгорания в камере сгорания
125	ALFAKS	АЛЬФАкс	Коэффициент избытка воздуха в камере сгорания
126	SGMVH	СИГМАвх	Коэффициент потери полного давления во входном устройстве
127	SGMP1	СИГМАпер1	Коэффициент потери полного давления в переходнике между КНД и КСД
128	SGMP2	СИГМАпер2	Коэффициент потери полного давления в переходнике между КСД и КВД
129	SGMP3	СИГМАпер3	Коэффициент потери полного давления в переходнике между ТВД и ТСД
130	SGMP4	СИГМАпер4	Коэффициент потери полного давления в переходнике между ТСД и ТНД
131.	SGMP5	СИГМАпер5	Коэффициент потери полного давления в канале наружного контура
132.	SGMP6	СИГМАпер6	Коэффициент потери полного давления в переходнике между вентилятором и ПС
133.	SGMKS	СИГМАкс	Коэффициент потери полного давления в камере сгорания
134.	SGMS1	СИГМАс1	Коэффициент потери полного давления в выходном сопле
135.	SGMS2	СИГМАс2	Коэффициент потери полного давления в сопле наружного контура
136.	PIS1	Пс1	Степень понижения давления в сопле внутреннего контура
137.	PS1ST	Рс1ст	Статическое давление на срезе сопла внутреннего контура
138.	FS1	Fc1	Площадь сопла внутреннего контура (действительная)
139.	FS1R	Fc1р	Площадь сопла внутреннего контура (расчетная)
140.	VS1	Vc1	Скорость на срезе сопла внутреннего контура
141.	LAMS1	ЛЯМс1	Коэффициент приведенной скорости в выходном сопле
142.	MUSPL1	МЮс1	Коэффициент расхода сопла внутреннего контура

№	Идентификатор	Обозначение	Название параметра
1	2	3	4
143.	FISPL1	Фис1	Коэффициент скорости сопла внутреннего контура
144.	PIS2	Пс2	Степень понижения давления в сопле наружного контура
145.	PS2ST	Рс2ст	Статическое давление на срезе сопла наружного контура
146.	FS2	Fc2	Площадь сопла наружного контура (действительная)
147.	FS2R	Fc2р	Площадь сопла наружного контура (расчетная)
148.	VS2	Vc2	Скорость на срезе сопла наружного контура
149.	LAMS2	ЛЯМс2	Коэффициент приведенной скорости на срезе сопла наружного контура
150.	MUSPL2	Мюс2	Коэффициент расхода сопла наружного контура
151.	FISPL2	Фис2	Коэффициент скорости сопла наружного контура
152.	KPDMND	КПДмех_нд	Механический КПД ротора НД
153.	KPDMVD	КПДмех_вд	Механический КПД ротора ВД
154.	DMND	DNнд	Отборы мощности от ротора ТНД
155.	DMVD	DNвд	Отборы мощности от ротора турбокомпрессора
156.	GAIR	$G_в$	Расход, относительно которого определяются отборы и подводы воздуха
157.	DGK(1)	DGк1	Относительные отборы от вентилятора
158.	DGK(2)	DGк2	Относительные отборы за вентилятором во внутреннем контуре
159.	DGK(3)	DGк3	Относительные отборы за вентилятором в наружном контуре
160.	DGK(8)	DGк8	Относительные отборы от КВД 1 точка
161.	DGK(9)	DGк9	Относительные отборы от КВД 2 точка
162.	DGK(10)	DGк10	Относительные отборы из-за КВД
163.	DGKA(1)	DGка1	Относительные отборы от вентилятора
164.	DGKA(2)	DGка2	Относительные отборы за вентилятором во внутреннем контуре
165.	DGKA(3)	DGка3	Относительные отборы за вентилятором в наружном контуре
166.	DGKA(8)	DGка8	Абсолютные отборы от КВД 1 точка
167.	DGKA(9)	DGка9	Абсолютные отборы от КВД 2 точка
168.	DGKA(10)	DGка10	Абсолютные отборы из-за КВД
169.	DGT(4,1)	DGт4_1	Относительные подводы к СА ТВД из-за подпорных ступеней
170.	DGT(8,1)	DGт8_1	Относительные подводы к СА ТВД от КВД 1 точка
171.	DGT(9,1)	DGт9_1	Относительные подводы к СА ТВД от КВД 2 точка
172.	DGT(10,1)	DGт10_1	Относительные подводы к СА ТВД из-за КВД
173.	DGT(4,2)	DGт4_2	Относительные подводы к РК ТВД из-за подпорных ступеней
174.	DGT(8,2)	DGт8_2	Относительные подводы к РК ТВД от КВД 1 точка
175.	DGT(9,2)	DGт9_2	Относительные подводы к РК ТВД от КВД 2 точка
176.	DGT(10,2)	DGт10_2	Относительные подводы к РК ТВД из-за КВД
177.	DGT(4,3)	DGт4_3	Относительные подводы за ТВД из-за подпорных ступеней

№	Идентификатор	Обозначение	Название параметра
1	2	3	4
178.	DGT(8,3)	DGт8_3	Относительные подводы за ТВД от КВД 1 точка
179.	DGT(9,3)	DGт9_3	Относительные подводы за ТВД от КВД 2 точка
180.	DGT(10,3)	DGт10_3	Относительные подводы за ТВД из-за КВД
181.	DGT(4,7)	DGт4_7	Относительные подводы к СА ТНД из-за подпорных ступеней
182.	DGT(8,7)	DGт8_7	Относительные подводы к СА ТНД от КВД 1 точка
183.	DGT(9,7)	DGт9_7	Относительные подводы к СА ТНД от КВД 2 точка
184.	DGT(10,7)	DGт10_7	Относительные подводы к СА ТНД из-за КВД
185.	DGT(4,8)	DGт4_8	Относительные подводы к РК ТНД из-за подпорных ступеней
186.	DGT(8,8)	DGт8_8	Относительные подводы к РК ТНД от КВД 1 точка
187.	DGT(9,8)	DGт9_8	Относительные подводы к РК ТНД от КВД 2 точка
188.	DGT(10,8)	DGт10_8	Относительные подводы к РК ТНД из-за КВД
189.	DGT(4,9)	DGт4_9	Относительные подводы за ТНД из-за подпорных ступеней
190.	DGT(8,9)	DGт8_9	Относительные подводы за ТНД от КВД 1 точка
191.	DGT(9,9)	DGт9_9	Относительные подводы за ТНД от КВД 2 точка
192.	DGT(10,9)	DGт10_9	Относительные подводы за ТНД из-за КВД
193.	ALRUD	Аруд	αруд
194.	PKSM	Пксум	Суммарная степень повышения давления в компрессоре
195.	GTCHAS	Gт_кг/ч	Расход топлива, кг/час
196.	GTPR	Gt_пр	Приведенный к САУ расход топлива
197.	CETEH	Се	Удельный расход топлива, (кг топл)/(кг тяги·час)
198.	R1	Rс1	Тяга сопла внутреннего контура
199.	R2	Rс2	Тяга сопла наружного контура (винтов)
200.	RSUM	Rсум	Тяга суммарная, Н
201.	RSUMKG	Rсум_кг	Тяга суммарная, кг
202.	RUDEL	Rудел	Удельная тяга
203.	NSKND	n'кнд	Производная по времени от частоты вращения РНД
204.	NSKVD	n'квд	Производная по времени от частоты вращения РВД
205.	ISBROS	Sсброс	Признак сброса
206.	MKNDLS	Nкнд_лс	Мощность КНД, л.с.
207.	MKVDLS	Nквд_лс	Мощность КВД, л.с.
208.	MTNDLS	Nтнд_лс	Мощность ТНД, л.с.
209.	MTVDLS	Nтвд_лс	Мощность ТВД, л.с.
210.	ATVTEH	Атвд*	А твд.тех
211.	ATNTEH	Атнд	А тнд.тех
212.	IPRPPS	Sпер_пс	Признак перепуска через подпорные ступени
213.	GPRS2	Gс2_пр	Приведенный расход сопла наружного контура
214.	GPRS1	Gс1_пр	Приведенный расход сопла внутреннего контура

№	Идентификатор	Обозначение	Название параметра
1	2	3	4
215.	DKUKND	dKUкнд	Запас устойчивости КНД
216.	DKUKVD	dKуквд	Коэф. запас устойчивости КВД
217.	DIACTR	Nрег_сау	Номер активного регулятора
218.	IPRPKV	Sпер_квд	Признак перепуска от КВД
219.	IVNAKV	Sвна_квд	Признак переключения ВНА КВД
220.	NVDPR0	Nвдпр0	Частота вращения ротора ВД, приведенная к входу в двигатель
221.	NNDZ	Nнд зад	Заданная частота вращения вентилятора
222.	NNDMAX	Nнд max	Ограничение частоты вращения вентилятора по температуре
223.	TMAX	Tmax	Ограничение по температуре
224.	GTPR	Gт пр	Приведенный расход топлива
225.			резерв
226.			резерв
227.			резерв
228.			резерв
229.	ALVNA	ALвна	Угол установки ВНА КВД
531.	MG19	m_КС	Масса газа, накопленная в КС
532.	MG37	MG_CI	Масса газа, накопленная в переходном канале сопла внутреннего контура
533.	MG6	MG_CII	Масса газа, накопленная в переходном канале сопла наружного контура
534.	TLTVD	TLTVD	Температура лопатки ТВД
535.	TSTTVD	TSTTVD	Температура статора ТВД
536.	TDTVD	TDTVD	Температура диска ТВД
537.	TLTND	TLTND	Температура лопатки ТНД
538.	TSTTND	TSTTND	Температура статора ТНД
539.	TDTND	TDTND	Температура диска ТНД
540.	DELTVD	delTvd	Динамический зазор ТВД
541.	DELTND	delTnd	Динамический зазор ТНД
230.	MPER2	Mp2	Число Маха на входе в переходный канал между ПС и КВД
231.	QKS	q_кс	Функция рас хода воздуха на входе в КС
232.	TETAKS	Тета_кс	Безразмерный критерий работы КС
233.	PJTBV	Pj_TBV	Отношение полного давления к статическому за TBV
234.	IUPROTB	N_упр_отб	Номер программы управления отборами
235.	GVBV	G_VBV	Расход перепускаемого воздуха VBV
236.	GTBV	G_TBV	Расход перепускаемого воздуха TBV
237.	USTDTVD	U_ст_д_ТВД	Статическое радиальное перемещение диска ТВД
238.	UDINDTVD	U_дин_д_ТВД	Текущее радиальное перемещение диска ТВД
239.	USTLTVD	U_ст_л_ТВД	Статическое радиальное перемещение лопатки ТВД
240.	UDINLTVD	U_дин_л_ТВД	Текущее радиальное перемещение лопатки ТВД
241.	USTSTTVD	U_ст_ст_ТВД	Статическое радиальное перемещение статора ТВД
242.	UDINSTTVD	U_дин_ст_ТВД	Текущее радиальное перемещение статора ТВД
243.	PSTVBV1	Рст_VBV_1	Статическое давление в месте установки VBV во внутреннем контуре
244.	PSTVBV2	Рст_VBV_2	Статическое давление в месте установки VBV в наруж-

№	Идентификатор	Обозначение	Название параметра
1	2	3	4
			ном контуре
245.	MVBV1	M_VBV_1	Число Маха в месте установки VBV во внутреннем контуре
246.	MVBV2	M_VBV_2	Число Маха в месте установки VBV в наружном контуре
247.	V25	V_25	Скорость за ПСв месте установки термометра
248.	VTND1	V_тнд_1	Скорость за 1 ступенью в месте установки термопары
249.	GPR1	Gпр_1	Приведенный расход воздуха перед вентилятором
250.	GPR2	Gпр_2	Приведенный расход воздуха в точке отбора воздуха из вентилятора
251.	GPR3	Gпр_3	Приведенный расход воздуха в наружном контуре за вентилятором
252.	GPR4	Gпр_4	Приведенный расход воздуха в наружном контуре за точкой отбора воздуха за вентилятором
253.	GPR5	Gпр_5	Не используется
254.	GPR6	Gпр_6	Приведенный расход воздуъа в сопле наружного контура
255.	GPR7	Gпр_7	Приведенный расход воздуха во внутреннем контуре за вентилятором
256.	GPR8	Gпр_8	Приведенный расход воздуха за ПС
257.	GPR9	Gпр_9	Приведенный расход воздуха за точкой отбора воздуха из ПС
258.	GPR13	Gпр_13	Не используется
259.	GPR14	Gпр_14	Приведенный расход воздуха перед КВД
260.	GPR16	Gпр_16	Приведенный расход воздуха за КВД
261.	GPR17	Gпр_17	Приведенный расход воздуха перед камерой сгорания
262.	GPR19	Gпр_19	Приведенный расход воздуха за камерой сгорания
263.	GPR20	Gпр_20	Приведенный расход воздуха перед СА ТВД
264.	GPR22	Gпр_22	Приведенный расход воздуха перед ротором ТВД
265.	GPR24	Gпр_24	Приведенный расход воздуха после сечения подвода воздуха за ТВД
266.	GPR32	Gпр_32	Приведенный расход воздуха перед СА ТНД
267.	GPR34	Gпр_34	Приведенный расход воздуха перед ротором ТНД
268.	GPR36	Gпр_36	Приведенный расход воздуха после сечения подвода воздуха за ТНД
269.	GPR37	Gпр_37	Приведенный расход воздуха за соплом внутреннего контура

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Описание основных переменных

Идентификатор	Название параметра
1	2
AIDENT.FOR	
A(160)	Массив величин поправок к характеристикам узлов (см. Приложение Ж), размерностью 160
AREG.FOR	
ALREG(160)	Массив коэффициентов регуляризации $\alpha_{рег\ i}$ (см. описание идентификации) размерностью 160
BALANS.FOR	
HP(KNEV)	Удвоенной точности вектор независимых переменных размерностью KNEV. KNEV – количество уравнений, зависит от типа двигателя (состав уравнений описан в подразд. 6.1.2.10)
ZP(KNEV)	Удвоенной точности вектор невязок размерностью KNEV. KNEV – количество уравнений зависит от типа двигателя (состав уравнений описан в подразд. 6.1.2.10)
VAR(KNEV)	Удвоенной точности вектор независимых переменных размерностью KNEV. KNEV – количество уравнений, зависит от типа двигателя (состав уравнений описан в подразд. 6.1.2.10)
CM(KNEV)	Промежуточные значения параметров вектора невязок при варьировании независимых переменных, размерностью KNEV. KNEV – количество уравнений, зависит от типа двигателя (состав уравнений описан в подразд. 6.1.2.10)
DB(KNEV, KNEV)	Матрица Якоби размерностью [KNEV, KNEV]. KNEV – количество уравнений, зависит от типа двигателя (состав уравнений описан в подразд. 6.1.2.10)
EPSR	Точность решения системы уравнений
SG	Величина варьирования независимыми переменными
MAXIT	Максимальное количество приближений по методу Ньютона
CONTRL.FOR	
CNTL(3)	Логический параметр управления выводом диагностической информации, CNTL(3)=.FALSE. - включение таблиц вывода SITHAR, CNTL(3)=.TRUE. - включение таблиц вывода SITHAR
CTRLD.FOR	
KREG	Количество режимов
TYPEIN	Идентификатор наборов задания внешних условий (см. подразд. 1.1.2.4)
ENV1(99)	Массив значений времени (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV2(99)	Массив значений первого параметра характеризующего внешние условия (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV3(99)	Массив значений второго параметра характеризующего внешние условия (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV4(99)	Массив значений третьего параметра характеризующего внешние условия (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV5(99)	Массив значений первого параметра управления (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV6(99)	Массив значений второго параметра управления (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99

Продолжение Приложения Д

1	2
ENV7(99)	Массив значений третьего параметра управления (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV8(99)	Массив значений четвертого параметра управления (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV9(99)	Массив значений первого дополнительного внешнего воздействия (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV10(99)	Массив значений второго дополнительного внешнего воздействия (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV11(99)	Массив значений третьего дополнительного внешнего воздействия (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
ENV12(99)	Массив значений четвертого дополнительного внешнего воздействия (ввод значений см. подразд. 6.1.3), максимальное количество 99
DINROT.FOR	
NNDDIN	Значение частоты вращения ротора низкого давления, полученное в результате решения дифференциального уравнения 1.60
NSDDIN	Не используется
NVDDIN	значение частоты вращения ротора высокого давления, полученное в результате решения дифференциального уравнения 1.61
DINupr.FOR	
uprdin(10)	Признак использования динамических факторов, может принимать значения 0 – дополнительный динамический фактор отсутствует или 1 - дополнительный фактор включен. uprdin(1) – учет сжимаемости газа в КС; uprdin(2) – учет сжимаемости газа в общем сопле; uprdin(3) – учет сжимаемости газа в переходном канале наружного контура; uprdin(4) – учет сжимаемости газа в переходном канале между турбиной и срезом сопла; uprdin(5) – учет теплообмена между газом и КЭ ТВД; uprdin(6) – на используется; uprdin(7) – учет теплообмена между газом и КЭ ТНД; uprdin(8) – учет влияния зазора в ТВД; uprdin(9) – не используется; uprdin(10) – учет влияния зазора в ТНД.
MG19DIN	Значение массы газа, накопленной в КС и полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.62)
T19DIN	Значение температуры на выходе из КС, полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.65)
MG41DIN	Значение массы газа, накопленной в переходном канале общего сопла и полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.64)
T41DIN	Значение температуры на выходе из общего сопла, полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.67)
MG37DIN	Значение массы газа, накопленной в переходном канале сопла внутреннего контура и полученной в результате решения дифференциального уравнения
T37DIN	Значение температуры на выходе из сопла внутреннего контура, полученной в результате решения дифференциального уравнения
MG6DIN	Значение массы газа, накопленной в переходном канале сопла наружного контура и полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.63)
T6DIN	Значение температуры на выходе из сопла наружного контура, полученной

1	2
	в результате решения дифференциального уравнения (1.66)
TSTTVDDIN	Значение температуры статора ТВД, полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.68)
TLTVDDIN	Значение температуры РЛ ТВД, полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.69)
TDTVDDIN	Значение температуры диска ТВД, полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.70)
KOFTVD	Коэффициент влияния зазора в ТВД на величину КПД (см. формулу (1.36))
LBLTVD	Высота РЛ ТВД
TSTTSDDIN	не используется
TLTSDDIN	не используется
TDTSDDIN	не используется
KOFTSD	не используется
LBLTSD	не используется
TSTTNDDIN	Значение температуры статора ТНД, полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.71)
TLTNDDIN	Значение температуры РЛ ТНД, полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.72)
TDTNDDIN	Значение температуры диска ТНД, полученной в результате решения дифференциального уравнения (1.73)
KOFTND	Коэффициент влияния зазора в ТНД на величину КПД (см. формулу (1.36))
LBLTND	Высота РЛ ТНД
VKS	Объем КС
VC	не используется
VC1	Объем переходного канала сопла внутреннего контура
VC2	Объем переходного канала сопла наружного контура
DOPDINFACT.FOR	
MSTTND	Масса статора ТНД
MLTND	Масса РЛ ТНД
MDTND	Масса диска ТНД
MSTTSD	не используется
MLTSD	не используется
MDTSD	не используется
MSTTVD	Масса статора ТВД
MLTVD	Масса РЛ ТВД
MDTVD	Масса диска ТВД
ALSTTND	Коэффициент теплоотдачи на поверхности статора ТНД, омываемой горячим газом
ALLTND	Коэффициент теплоотдачи на поверхности РЛ ТНД, омываемой горячим газом
ALZTND	Коэффициент теплоотдачи в замочной части ТНД
ALSTTSD	не используется
ALLTSD	не используется
ALZTSD	не используется
ALSTTVD	Коэффициент теплоотдачи на поверхности статора ТВД, омываемой горячим газом
ALLTVD	Коэффициент теплоотдачи на поверхности РЛ ТВД, омываемой горячим газом
ALZTVD	Коэффициент теплоотдачи в замочной части ТВД
FSTTND	Поверхность статора ТНД, омываемая горячим газом

1	2
FLTND	Поверхность РЛ ТНД, омываемая горячим газом
FZTND	Поверхность контактного теплообмена в замочной части ТНД
FSTTSD	не используется
FLTSD	не используется
FZTSD	не используется
FSTTVD	Поверхность статора ТВД, омываемая горячим газом
FLTVD	Поверхность РЛ ТВД, омываемая горячим газом
FZTVD	Поверхность контактного теплообмена в замочной части ТВД
ALSTVTND	Коэффициент теплоотдачи на поверхности статора ТНД, омываемой охлаждающим воздухом
ALLVTND	Коэффициент теплоотдачи на поверхности РЛ ТНД, омываемой охлаждающим воздухом
ALZVTND	Коэффициент теплоотдачи на поверхности диска ТНД, омываемой охлаждающим воздухом
ALSTVTSD	не используется
ALLVTSD	не используется
ALZVTSD	не используется
ALSTVTVD	Коэффициент теплоотдачи на поверхности статора ТВД, омываемой охлаждающим воздухом
ALLVTVD	Коэффициент теплоотдачи на поверхности РЛ ТВД, омываемой охлаждающим воздухом
ALZVTVD	Коэффициент теплоотдачи на поверхности диска ТВД, омываемой охлаждающим воздухом
FSTVTND	Поверхность статора ТНД, омываемая охлаждающим воздухом
FLVTND	Поверхность РЛ ТНД, омываемая охлаждающим воздухом
FZVTND	Поверхности диска ТНД, омываемой охлаждающим воздухом
FSTVTSD	не используется
FLVTSD	не используется
FZVTSD	не используется
FSTVTVD	Поверхность статора ТВД, омываемая охлаждающим воздухом
FLVTVD	Поверхность РЛ ТВД, омываемая охлаждающим воздухом
FZVTVD	Поверхности диска ТВД, омываемой охлаждающим воздухом
CSTTND	Удельная теплоемкость статора ТНД
CLTND	Удельная теплоемкость РЛ ТНД
CDTND	Удельная теплоемкость диска ТНД
CSTTSD	не используется
CLTSD	не используется
CDTSD	не используется
CSTTVD	Удельная теплоемкость статора ТВД
CLTVD	Удельная теплоемкость РЛ ТВД
CDTVD	Удельная теплоемкость диска ТВД
NSTTND	Номер температуры по обобщенному списку, используемой для охлаждения статора ТНД
NLTND	Номер температуры по обобщенному списку, используемой для охлаждения РЛ ТНД
NDTND	Номер температуры по обобщенному списку, используемой для охлаждения диска ТНД
NSTTSD	не используется
NLTSD	не используется
NDTSD	не используется

1	2
NSTTVD	Номер температуры по обобщенному списку, используемой для охлаждения статора ТВД
NLTVD	Номер температуры по обобщенному списку, используемой для охлаждения РЛ ТВД
NDTVD	Номер температуры по обобщенному списку, используемой для охлаждения диска ТВД
EPSTER.FOR	
EPST	Точность термогазодинамических расчетов
FILE.FOR	
VHOD	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики входного устройства
KNDO(5)	Массив текстовых переменных, содержащий имена файлов характеристик КНД с открытыми клапанами (пять характеристик для разных значений угла установки ВНА)
KNDC	Массив текстовых переменных, содержащий имена файлов характеристик КНД с закрытыми клапанами (пять характеристик для разных значений угла установки ВНА)
RP	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики разделителя потоков
PER1	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики переходного канала между КНД и КВД
PER5	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики переходного канала наружного контура
KSDO	не используется
KSDC	не используется
PER2	не используется
KVDO	Массив текстовых переменных, содержащий имена файлов характеристик КВД с открытыми клапанами (пять характеристик для разных значений угла установки ВНА)
KVDC	Массив текстовых переменных, содержащий имена файлов характеристик КВД с закрытыми клапанами (пять характеристик для разных значений угла установки ВНА)
KS	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики камеры сгорания
TVD	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики ТВД
PER3	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики переходного канала между ТВД и ТСД
TSD	не используется
PER4	не используется
TND	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики ТНД
SOPL1	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики сопла внутреннего контура
SOPL2	Текстовая переменная, содержащая имя файла характеристики сопла наружного контура
KSM	не используется
SOPL	не используется
OTBOR	Текстовая переменная, содержащая имя файла отборов и подводов воздуха и мощности
MEH	Текстовая переменная, содержащая имя файла механических свойств
PREDEL	Текстовая переменная, содержащая имя файла предела варьирования неза-

1	2
	висимых переменных
NEZP	Текстовая переменная, содержащая имя файла начальных значений независимых переменных
TEPL	Текстовая переменная, содержащая имя файла параметров теплообмена КЭ
STTVD	Текстовая переменная, содержащая имя файла переходной характеристики статора ТВД
BLTVD	Текстовая переменная, содержащая имя файла переходной характеристики РЛ ТВД
DTVD	Текстовая переменная, содержащая имя файла переходной характеристики диска ТВД
STTSD	не используется
BLTSD	не используется
DTSD	не используется
STTND	Текстовая переменная, содержащая имя файла переходной характеристики статора ТНД
BLTND	Текстовая переменная, содержащая имя файла переходной характеристики РЛ ТНД
DTND	Текстовая переменная, содержащая имя файла переходной характеристики диска ТНД
VOLUME	Текстовая переменная, содержащая имя файла объемов
GAZ.FOR	
R	Газовая постоянная
GLBUPR.FOR	
REGTEK	Текущий номер режима, передаваемый в подпрограмму создания диалоговых окон

Продолжение Приложения Е

1	2
KOLR	Количество режимов, передаваемое в подпрограмму создания диалоговых окон
MKITER	Максимальное количество итераций, передаваемое в подпрограмму создания диалоговых окон
EPSRZ	Точность решения системы уравнений, передаваемая в подпрограмму создания диалоговых окон
ISTOP	Логический идентификатор нажатия на кнопку «Завершить»
IIFF	Логический идентификатор вывода промежуточных значений в диалоговом окне
REGP1(9999)	Массив значений первого режимного параметра для отображения его в диалоговом окне, максимальное количество 9999
REGP2(9999)	Массив значений второго режимного параметра для отображения его в диалоговом окне, максимальное количество 9999
REGP3(9999)	Массив значений третьего режимного параметра для отображения его в диалоговом окне, максимальное количество 9999
REGP4(9999)	Массив значений четвертого режимного параметра для отображения его в диалоговом окне, максимальное количество 9999
IDNTFC.FOR	
IDENTIFY	Признак формирования тестовых данных для идентификации
INER.FOR	
JND	Момент инерции ротора низкого давления
JSD	не используется

1	2
JVD	Момент инерции ротора высокого давления
ITMP.FOR	
ITMP(4)	Массив номеров дополнительных параметров внешнего воздействия (до 4 параметров)
KSDAT.FOR	
KTETAG	Количество точек зависимости полноты сгорания КС
KTSIG	Количество точек зависимости потерь полного давления КС
NARGET	Номер по общему списку (см. Приложение Д) аргумента, от которого зависит полнота сгорания
NARGSG	Номер по общему списку (см. Приложение Д) аргумента, от которого зависит потеря полного давления в КС
SKSARGM(10)	Массив значений аргумента для определения потери полного давления в КС
SIGKSM(10)	Массив значений потерь полного давления
EKSARGM(10)	Массив значений аргумента для определения коэффициента полноты сгорания в КС
ETKSM(10)	Массив значений коэффициента полноты сгорания в КС
LDMDM.FOR	
DMNDI	Доля отклонения мощности от ротора низкого давления для определения коэффициентов БММ (матрицы A и C)
DMSDI	Доля отклонения мощности от ротора среднего давления для определения коэффициентов БММ (матрицы A и C)
DMVDI	Доля отклонения мощности от ротора высокого давления для определения коэффициентов БММ (матрицы A и C)
DU	Доля отклонения управляющего воздействия для определения коэффициентов БММ (матрицы B и D)
KOLDF	Количество уравнений состояния (зависит от выбора дополнительных динамических факторов и от типа двигателя)

Продолжение Приложения Е

1	2
NEZP0.FOR	
NEZP0(KNEV)	Массив значений начальных приближений независимых переменных размерностью KNEV (KNEV – зависит от типа двигателя)
OTBORM0.FOR	
DMND0	Постоянные отборы мощности от ротора низкого давления, задаваемые в MEH.DAT
DMSD0	Постоянные отборы мощности от ротора среднего давления, задаваемые в MEH.DAT
DMVD0	Постоянные отборы мощности от ротора высокого давления, задаваемые в MEH.DAT
PARDATA.FOR	
TYPENG	Номер проекта в списке двигателей
COLHAR	Количество файлов характеристик, подключенных в проект
NUMPAR(4)	Номера параметров внешних условий
KPARDOP	Количество дополнительных параметров при выполнении идентификации
MNPARDOP (600)	Массив номеров дополнительных параметров при выполнении идентификации
PARGV.FOR	
GVO(10)	Массив значений расхода, относительно которых определяются доли отбираемого воздуха
PARISH.FOR	

1	2
NREGISH	Номер первого режимного параметра, для которого заданы начальные значения независимых переменных в файле NEZPER.DAT
NREG1ISH	Номер второго режимного параметра, для которого заданы начальные значения независимых переменных в файле NEZPER.DAT
NREG2ISH	Номер третьего режимного параметра, для которого заданы начальные значения независимых переменных в файле NEZPER.DAT
NREGDISH	Номер четвертого режимного параметра, для которого заданы начальные значения независимых переменных в файле NEZPER.DAT
NREGOLD	Исходный номер первого режимного параметра, который задан пользователем
NREG2OLD	Исходный номер второго режимного параметра, который задан пользователем
NREG1OLD	Исходный номер третьего режимного параметра, который задан пользователем
NREGDOLD	Исходный номер четвертого режимного параметра, который задан пользователем
PREGISH	Значение первого режимного параметра, для которого заданы начальные значения независимых переменных в файле NEZPER.DAT
PREG1ISH	Значение второго режимного параметра, для которого заданы начальные значения независимых переменных в файле NEZPER.DAT
PREG2ISH	Значение третьего режимного параметра, для которого заданы начальные значения независимых переменных в файле NEZPER.DAT
PREGDISH	Значение четвертого режимного параметра, для которого заданы начальные значения независимых переменных в файле NEZPER.DAT
PREGOLD	Исходное значение первого режимного параметра, которое задано пользователем
PREG2OLD	Исходное значение второго режимного параметра, которое задано пользователем

Продолжение Приложения Е

1	2
PREG1OLD	Исходное значение третьего режимного параметра, которое задано пользователем
PREGDOLD	Исходное значение четвертого режимного параметра, которое задано пользователем
PARMEH.FOR	
PERKND	Значение параметра перепуска через КПВ КНД
PERKSD	не используется
PERKVD	Значение параметра перепуска через КПВ КВД
VARVKND	Значение параметра управления положением ВНА КНД
VARVKSD	не используется
VARVKVD	Значение параметра управления положением ВНА КВД
PAROTB.FOR	
KPIOTB(10)	Массив значений k_π в десяти точках отбора воздуха
KKOTB(10)	Массив значений k_η в десяти точках отбора воздуха
PARPERHAR.FOR	
X1TVD(9999)	Массив значений перемещений переходной характеристики диска ТВД в первой контрольной точки
X2TVD(9999)	Массив значений перемещений переходной характеристики диска ТВД во второй контрольной точки

1	2
TTVD(9999)	Массив значений времени переходной характеристики диска ТВД
X1TSD(9999)	не используется
X2TSD(9999)	не используется
TTSD(9999)	не используется
X1TND(9999)	Массив значений перемещений переходной характеристики диска ТНД в первой контрольной точки
X2TND(9999)	Массив значений перемещений переходной характеристики диска ТНД во второй контрольной точки
TTND(9999)	Массив значений времени переходной характеристики диска ТНД
NBASETVD	Базовая температура, для которой была получена переходная характеристика диска ТВД
NBASESTV	Базовая температура, для которой была получена переходная характеристика статора ТВД
NBASETVDBL	Базовая температура, для которой была получена переходная характеристика РЛ ТВД
NBASETSD	не используется
NBASESTS	не используется
NBASETSDBL	не используется
NBASETND	Базовая температура, для которой была получена переходная характеристика диска ТНД
NBASESTN	Базовая температура, для которой была получена переходная характеристика статора ТНД
NBASETNDBL	Базовая температура, для которой была получена переходная характеристика РЛ ТНД
U10TVD	Значение перемещения диска ТВД в первой контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U20TVD	Значение перемещения диска ТВД во второй контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U10TSD	не используется
U20TSD	не используется
U10TND	Значение перемещения диска ТНД в первой контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U20TND	Значение перемещения диска ТНД во второй контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U10STV	Значение перемещения статора ТВД в первой контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U20STV	Значение перемещения статора ТВД во второй контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U10STS	не используется
U20STS	не используется
U10STN	Значение перемещения статора ТНД в первой контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U20STN	Значение перемещения статора ТНД во второй контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U10TVDBL	Значение перемещения РЛ ТВД в первой контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U20TVDBL	Значение перемещения РЛ ТВД во второй контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U10TSDBL	не используется
U20TSDBL	не используется

1	2
U10TNDBL	Значение перемещения РЛ ТНД в первой контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
U20TNDBL	Значение перемещения РЛ ТНД во второй контрольной точке на исходном режиме установившемся режиме
NVDOLDSTV (99999)	Значения параметра, который характеризует перемещение статора ТВД, в моменты времени, когда произошли скачки этого параметра
TIMEOLDSTV (99999)	Моменты времени, когда произошли скачки параметра, который характеризует перемещение статора ТВД
NVDOLDSTS (99999)	не используется
TIMEOLDSTS (99999)	не используется
NVDOLDSTN (99999)	Значения параметра, который характеризует перемещение статора ТНД, в моменты времени, когда произошли скачки этого параметра
TIMEOLDSTN (99999)	Моменты времени, когда произошли скачки параметра, который характеризует перемещение статора ТНД
NVDOLDTVD (99999)	Значения параметра, который характеризует перемещение диска ТВД, в моменты времени, когда произошли скачки этого параметра
TIMEOLDTVD (99999)	Моменты времени, когда произошли скачки параметра, который характеризует перемещение диска ТВД
NVDOLDTSD (99999)	не используется
TIMEOLDTSD (99999)	не используется
NVDOLDTND (99999)	Значения параметра, который характеризует перемещение диска ТНД, в моменты времени, когда произошли скачки этого параметра
TIMEOLDTND (99999)	Моменты времени, когда произошли скачки параметра, который характеризует перемещение диска ТНД
NVDOLDTVDBL (99999)	Значения параметра, который характеризует перемещение РЛ ТВД, в моменты времени, когда произошли скачки этого параметра
TIMEOLDTVDBL (99999)	Моменты времени, когда произошли скачки параметра, который характеризует перемещение РЛ ТВД
NVDOLDTSDBL (99999)	не используется
TIMEOLDTSDBL (99999)	не используется
NVDOLDTNDBL (99999)	Значения параметра, который характеризует перемещение РЛ ТНД, в моменты времени, когда произошли скачки этого параметра
TIMEOLDTNDBL (99999)	Моменты времени, когда произошли скачки параметра, который характеризует перемещение РЛ ТНД
T_ST_V(99999)	Массив значений времени переходной характеристики статора ТВД
X1_S_TVD (99999)	Массив значений перемещений переходной характеристики статора ТВД в первой контрольной точки
X2_S_TVD (99999)	Массив значений перемещений переходной характеристики статора ТВД во второй контрольной точки
T_ST_S(99999)	не используется
X1_S_TSD	не используется

1	2
(99999)	
X2_S_TSD (99999)	не используется
T_ST_N(99999)	Массив значений времени переходной характеристики статора ТНД
X1_S_TND (99999)	Массив значений перемещений переходной характеристики статора ТНД в первой контрольной точки
X2_S_TND (99999)	Массив значений перемещений переходной характеристики статора ТНД во второй контрольной точки
TTVDBL (99999)	Массив значений времени переходной характеристики РЛ ТВД
X1TVDBL(99999)	Массив значений перемещений переходной характеристики РЛ ТВД в первой контрольной точки
X2TVDBL(99999)	Массив значений перемещений переходной характеристики РЛ ТВД во второй контрольной точки
TTSDBL (99999)	не используется
X1TSDBL(99999)	не используется
X2TSDBL(99999)	не используется
TTNDBL (99999)	Массив значений времени переходной характеристики РЛ ТНД
X1TNDBL(99999)	Массив значений перемещений переходной характеристики РЛ ТНД в первой контрольной точки
X2TNDBL(99999)	Массив значений перемещений переходной характеристики РЛ ТНД во второй контрольной точки
URTVDT1	Динамическое перемещение первой контрольной точки диска ТВД
URTVDT2	Динамическое перемещение второй контрольной точки диска ТВД
URTSDT1	не используется
URTSDT2	не используется
URTNDT1	Динамическое перемещение первой контрольной точки диска ТНД
URTNDT2	Динамическое перемещение второй контрольной точки диска ТНД
UBLTVDT1	Динамическое перемещение первой контрольной точки РЛ ТВД
UBLTVDT2	Динамическое перемещение второй контрольной точки РЛ ТВД
UBLTSDT1	не используется
UBLTSDT2	не используется
UBLTNDT1	Динамическое перемещение первой контрольной точки РЛ ТНД
UBLTNDT2	Динамическое перемещение второй контрольной точки РЛ ТНД
USTVDT1	Динамическое перемещение первой контрольной точки статора ТВД
USTVDT2	Динамическое перемещение второй контрольной точки статора ТВД
USTSDT1	не используется
USTSDT2	не используется
USTNDT1	Динамическое перемещение первой контрольной точки статора ТНД
USTNDT2	Динамическое перемещение второй контрольной точки статора ТНД
URTVDT1ST	Статическое перемещение первой контрольной точки диска ТВД
URTVDT2ST	Статическое перемещение второй контрольной точки диска ТВД
URTSDT1ST	не используется
URTSDT2ST	не используется
URTNDT1ST	Статическое перемещение первой контрольной точки диска ТНД
URTNDT2ST	Статическое перемещение второй контрольной точки диска ТНД
UBLTVDT1ST	Статическое перемещение первой контрольной точки РЛ ТВД
UBLTVDT2ST	Статическое перемещение второй контрольной точки РЛ ТВД
UBLTSDT1ST	не используется

1	2
UBLTSDT2ST	не используется
UBLTNDT1ST	Статическое перемещение первой контрольной точки РЛ ТНД
UBLTNDT2ST	Статическое перемещение второй контрольной точки РЛ ТНД
USTVDT1ST	Статическое перемещение первой контрольной точки статора ТВД
USTVDT2ST	Статическое перемещение второй контрольной точки статора ТВД
USTSDT1ST	не используется
USTSDT2ST	не используется
USTNDT1ST	Статическое перемещение первой контрольной точки статора ТНД
USTNDT2ST	Статическое перемещение второй контрольной точки статора ТНД
KOLTVD	Количество точек переходной характеристики диска ТВД
PARITVD	Признак расчета начальной точки диска ТВД
PARISTTVD	Признак расчета начальной точки статора ТВД
METERTVD	Счетчик скачков управляющего воздействия при расчете перемещений диска ТВД
METERSTV	Счетчик скачков управляющего воздействия при расчете перемещений статора ТВД
KOL_T_STV	Количество точек переходной характеристики статора ТВД
KOLTVDBL	Количество точек переходной характеристики РЛ ТВД
METERTVDBL	Счетчик скачков управляющего воздействия при расчете перемещений РЛ ТВД
PARITVDBL	Признак расчета начальной точки РЛ ТВД
KOLTSD	не используется
KOL_T_STS	не используется
KOLTSDBL	не используется
PARITSD	не используется
PARISTTSD	не используется
METERTSD	не используется
METERSTS	не используется
PARITSDBL	не используется
METERTSDBL	не используется
KOLTND	Количество точек переходной характеристики диска ТНД
KOL_T_STN	Количество точек переходной характеристики статора ТНД
KOLTNDBL	Количество точек переходной характеристики РЛ ТНД
PARITND	Признак расчета начальной точки диска ТНД
PARISTTND	Признак расчета начальной точки статора ТНД
METERTND	Счетчик скачков управляющего воздействия при расчете перемещений диска ТНД
METERSTN	Счетчик скачков управляющего воздействия при расчете перемещений статора ТНД
PARITNDBL	Признак расчета начальной точки РЛ ТНД
METERTNDBL	Счетчик скачков управляющего воздействия при расчете перемещений РЛ ТНД
PER1DAT.FOR	
KTPER1	Количество точек зависимости потери полного давления в переходном канале между КНД и КВД
NARGPER1	Номер аргумента, по которому определяется значение потери полного давления в переходном канале между КНД и КВД
PER1ARGM(10)	не используется
SIGPER1M(10)	не используется
PER3DAT.FOR	

1	2
KTPER3	Количество точек зависимости потери полного давления в переходном канале между ТВД и ТНД
NARGPER3	Номер аргумента, по которому определяется значение потери полного давления в переходном канале между ТВД и ТНД
PER3ARGM(10)	Массив значений аргумента, по которому определяется значение потери полного давления в переходном канале между ТВД и ТНД
SIGPER3M(10)	Массив значений потерь полного давления в переходном канале между ТВД и ТНД
PER5DAT.FOR	
KTPER5	Количество точек зависимости потери полного давления в переходном канале наружного контура
NARGPER5	Номер аргумента, по которому определяется значение потери полного давления в переходном канале наружного контура
PER5ARGM(10)	Массив значений аргумента, по которому определяется значение потери полного давления в переходном канале наружного контура
SIGPER5M(10)	Массив значений потерь полного давления в переходном канале наружного контура
PEREPUSK.FOR	
PIPRPKND	Параметра, при котором происходит переключение КПВ КНД
DPIGSTKND	Гистерезис параметра, по которому открываются КПВ КНД
DPILINKND	Линейное приращение параметра, по которому открываются КПВ КНД
PIPRPKSD	не используется
DPIGSTKSD	не используется
DPILINKSD	не используется
PIPRPKVD	Параметр, при котором происходит переключение КПВ КВД
DPIGSTKVD	Гистерезис параметра, по которому открываются КПВ КВД
DPILINKVD	Линейное приращение параметра, по которому открываются КПВ КВД
VNAKND(5)	Массив значений угла установки ВНА КНД, для заданной программы управления
VNAKSD(5)	не используется
VNAKVD(5)	Массив значений угла установки ВНА КВД для заданной программы управления
AVNAKND(5)	Массив значений аргумента для заданной программы управления углом установки ВНА КНД
AVNAKSD(5)	не используется
AVNAKVD(5)	Массив значений аргумента для заданной программы управления углом установки ВНА КВД
NPRPKND	Номер параметра, по которому происходит управление КПВ КНД
NPRPKSD	не используется
NPRPKVD	Номер параметра, по которому происходит управление КПВ КСД
NVNAKND	Номер параметра, по которому происходит управление углом установки ВНА КНД
NVNAKSD	не используется
NVNAKVD	Номер параметра, по которому происходит управление углом установки ВНА КСД
KOLPERN	Доля перепускаемого воздуха через КПВ КНД, от количества воздуха на входе в КНД
KOLPERS	не используется
KOLPERV	Доля перепускаемого воздуха через КПВ КНД от количества воздуха на

1	2
	входе в КНД
KPIPERN	Коэффициент отношения давления в месте установки КПВ КНД к давлению за КНД
KPIPERS	не используется
KPIPERV	Коэффициент отношения давления в месте установки КПВ КВД к давлению за КВД
KKPDPERN	Коэффициент отношения КПД участка компрессора от входа до места установки КПВ КНД к КПД каскада КНД
KKPDPERS	не используется
KKPDPERV	Коэффициент отношения КПД участка компрессора от входа до места установки КПВ КСД к КПД каскада КСД
PREDEL.FOR	
NVDPMX	Верхний предел варьирования независимой переменной приведенной частоты вращения КВД
NVDPMN	Нижний предел варьирования независимой переменной приведенной частоты вращения КВД
TGMX	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры газа за КС
TGMN	Нижний предел варьирования независимой переменной температуры газа за КС
PIVDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной степени понижения давления в ТВД
PIVDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной степени понижения давления в ТВД
NNDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной частоты вращения ТНД
NNDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной частоты вращения ТНД
PINDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной степени понижения давления в ТНД
PINDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной степени понижения давления в ТНД
GTKSMX	Верхний предел варьирования независимой переменной расхода топлива в КС
GTKSMN	Нижний предел варьирования независимой переменной расхода топлива в КС
PERKVDMN	Верхний предел варьирования независимой переменной, по которой управляются КПВ КВД
PERKVDMX	Нижний предел варьирования независимой переменной, по которой управляются КПВ КВД
VARVKVDMN	Верхний предел варьирования независимой переменной, по которой управляется угол установки ВНА КВД
VARVKVDMX	Нижний предел варьирования независимой переменной, по которой управляется угол установки ВНА КВД
NSDPMN	не используется
NSDPMX,	не используется
PISDMN	не используется
PISDMX	не используется
PERKSDMN	не используется
PERKSDMX	не используется

1	2
VARVKSDMN	не используется
VARVKSDMX	не используется
GTFKMX	не используется
GTFKMN	не используется
PERKNDMN	Верхний предел варьирования независимой переменной, по которой управляются КПВ КНД
PERKNDMX	Нижний предел варьирования независимой переменной, по которой управляются КПВ КНД
VARVKNDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной, по которой управляется угол установки ВНА КНД
VARVKNDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной, по которой управляется угол установки ВНА КНД
NNDPMX	Верхний предел варьирования независимой переменной приведенной частоты вращения КНД
NNDPMN	Нижний предел варьирования независимой переменной приведенной частоты вращения КНД
MDVMX	Верхний предел варьирования независимой переменной приведенной частоты вращения КВД
MDVMN	Нижний предел варьирования независимой переменной приведенной частоты вращения КВД
PKSMMX	не используется
PKSMMN	не используется
GGKMN	Верхний предел варьирования независимой переменной расхода газа за КС
GGKMX,	Нижний предел варьирования независимой переменной расхода газа за КС
T6MN	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры на выходе из сопла наружного контура
T6MX	Нижний предел варьирования независимой переменной температуры на выходе из сопла наружного контура
G6MN	Верхний предел варьирования независимой переменной расхода газа на выходе из сопла наружного контура
G6MX	Нижний предел варьирования независимой переменной расхода газа на выходе из сопла наружного контура
T41MN	не используется
T41MX	не используется
G41MN	не используется
G41MX	не используется
T37MN	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры на выходе из сопла внутреннего контура
T37MX	Нижний предел варьирования независимой переменной температуры на выходе из сопла внутреннего контура
G37MN	Верхний предел варьирования независимой переменной расхода газа на выходе из сопла внутреннего контура
G37MX	Нижний предел варьирования независимой переменной расхода газа на выходе из сопла внутреннего контура
TLTVDMX,	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры РЛ ТВД
TLTVDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной температуры РЛ ТВД
TSTTVDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры статора ТВД

1	2
TSTTVDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной статора ТВД
TDTVDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры диска ТВД
TDTVDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной диска ТВД
TLTSDMX	не используется
TLTSDMN	не используется
TSTTSDMX	не используется
TSTTSDMN	не используется
TDTSDMX	не используется
TDTSDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной диска ТСД
TLTNDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры РЛ ТНД
TLTNDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной температуры РЛ ТНД
TSTTNDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры статора ТНД
TSTTNDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной статора ТНД
TDTNDMX	Верхний предел варьирования независимой переменной температуры диска ТНД
TDTNDMN	Нижний предел варьирования независимой переменной диска ТНД
PRINT.FOR	
DTPR	Шаг вывода результатов расчета на печать при расчете динамики
TPRINT	Значение времени, при котором последний раз складывались результаты расчета в файл вывода на печать
KPAR	Количество параметров для вывода результатов на печать
MNPAR(600)	Массив номеров параметров для вывода результатов на печать
NPRINT	Номер файла для вывода результаты расчета на печать
REGIM.FOR	
NREG	Номер первого режимного параметра
NREG1	Номер второго режимного параметра
NREG2	Номер третьего режимного параметра
NREGD	Номер четвертого режимного параметра
PREG	Заданное значение первого режимного параметра
PREG1	Заданное значение второго режимного параметра
PREG2	Заданное значение третьего режимного параметра
PREGD	Заданное значение четвертого режимного параметра
S1DAT.FOR	
KTS1S	Количество точек зависимости потерь полного давления сопла внутреннего контура
KTS1FI	Количество точек зависимости коэффициента скорости сопла внутреннего контура
KTS1MU	Количество точек зависимости коэффициента расхода сопла внутреннего контура
NARGS1S	Номер аргумента зависимости потерь полного давления сопла внутреннего контура
NARGS1FI	Номер аргумента зависимости коэффициента скорости сопла внутреннего контура
NARGS1MU	Номер аргумента зависимости коэффициента расхода сопла внутреннего контура
S1SARGM(10)	Массив значений аргумента, от которого зависят потери полного давления

1	2
	сопла внутреннего контура
S1FIARGM(10)	Массив значений аргумента, от которого зависит коэффициент скорости сопла внутреннего контура
S1MUARGM(10)	Массив значений аргумента, от которого зависит коэффициент расхода сопла внутреннего контура
SIGS1M(10)	Массив значений потерь полного давления сопла внутреннего контура
FIS1M(10)	Массив значений коэффициента скорости сопла внутреннего контура
MUS1M(10)	Массив значений коэффициента расхода сопла внутреннего контура
S2DAT.FOR	
KTS2S	Количество точек зависимости потерь полного давления сопла наружного контура
KTS2FI	Количество точек зависимости коэффициента скорости сопла наружного контура
KTS2MU	Количество точек зависимости коэффициента расхода сопла наружного контура
NARGS2S	Номер аргумента зависимости потерь полного давления сопла наружного контура
NARGS2FI	Номер аргумента зависимости коэффициента скорости сопла наружного контура
NARGS2MU	Номер аргумента зависимости коэффициента расхода сопла наружного контура
S2SARGM(10)	Массив значений аргумента, от которого зависят потери полного давления сопла наружного контура
S2FIARGM(10)	Массив значений аргумента, от которого зависит коэффициент скорости сопла наружного контура
S2MUARGM(10)	Массив значений аргумента, от которого зависит коэффициент расхода сопла наружного контура
SIGS2M(10)	Массив значений потерь полного давления сопла наружного контура
FIS2M(10)	Массив значений коэффициента скорости сопла наружного контура
MUS2M(10)	Массив значений коэффициента расхода сопла наружного контура
SIGSFI.FOR	
SIGFI	Потери полного давления связанные с коэффициентом скорости
SPR.FOR	
SZ	Заданная производная, если при расчете динамики в качестве режимного параметра выбрана частота вращения любого ротора
SZ1	Заданная производная, если при расчете динамики в качестве второго режимного параметра выбрана частота вращения любого ротора
SWITCH.FOR	
PVNAKV	Текущий признак положения ВНА КВД
PPRPKV	Текущий признак положения КПВ КВД
JVNAKV	Вновь определенный признак положения ВНА КВД
JPRPKV	Вновь определенный признак положения КПВ КВД
PVNAKS	не используется
PPRPKS	не используется
JVNAKS	не используется
JPRPKS	не используется
PVNAKN	Текущий признак положения ВНА КНД
PPRPKN	Текущий признак положения КПВ КНД
JVNAKN	Вновь определенный признак положения ВНА КНД
JPRPKN	Вновь определенный признак положения КПВ КНД

Продолжение Приложения Е

1	2
TERMO.FOR	
I(50)	Массив значений энтальпии в пятидесяти сечениях, согласно температурам, описанным в Приложении Д
QT(19:50)	Массив значений относительного содержания продуктов сгорания газе, начиная с 19-го сечения (сечение за КС) и до 50-го сечения
TOPL.FOR	
I0	Энтальпия топлива на входе в камеру сгорания
HU	Низшая теплотворная способность топлива
L0	Отношение расхода воздуха к расходу топлива при полном сгорании
TXT.FOR	
TP(1500)	Массив, состоящий из текстовых переменных и содержащий названия термогазодинамических параметров для вывода на печать
TXTMKV.FOR	
TM(150)	Массив, состоящий из текстовых переменных и содержащий названия параметров состояния для вывода на печать
UPRAVL.FOR	
IJOB	Код задачи
ICONF	Код конфигурации
ITEST	Признак формирования тестовых данных для идентификации
IVAR	Не используемая переменная
IPP	Не используемая переменная
IZAPAS(8)	Запасные признаки, не используются
VHOD.FOR	
KTVHOD	Количество точек зависимости потерь полного давления на входе в двигатель
NARGVHOD	Номер аргумента, от которого зависят потери полного давления на входе в двигатель
VARGM(10)	Массив значений аргумента, от которого зависят потери полного давления на входе в двигатель
SIGVHM(10)	Массив значений потерь полного давления на входе в двигатель
WINTXT.FOR	
tttt(100)	Массив текстовых переменных, используемых при формировании диалоговых окон
XKNDCDT.FOR	
KVTKNC(5)	Количество напорных веток характеристики КНД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KTKNDC(5)	Максимальное количество точек на напорных ветках характеристик КНД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KTKNDCM(5,24)	Количество точек на каждой характеристике КНД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 24 – максимальное количество веток на одной характеристике)
NKNDPCM(5,24),	Значения приведенной частоты вращения для каждой ветки на характеристике КНД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 24 – максимальное количество веток на одной характеристике)

1	2
PIKNDCM (5,10000)	Значения степени повышения давления характеристики КНД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
GKNDPCM (5,10000)	Значения приведенного расхода характеристики КНД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
KPDKNCM (5,10000)	Значения КПД характеристики КНД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
VNAKNDCM(5)	Значения угла установки ВНА, для которого представлена характеристика КНД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KUKNDC	Признак задания характеристики КНД с закрытыми клапанами
XKNDODT.FOR	
KVTKNO(5)	Количество напорных веток характеристики КНД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KTKNDO(5)	Максимальное количество точек на напорных ветках характеристик КНД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KTKNDOM (5,24)	Количество точек на каждой характеристике КНД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 24 – максимальное количество веток на одной характеристике)
NKNDPOM (5,24)	Значения приведенной частоты вращения для каждой ветки на характеристике КНД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 24 – максимальное количество веток на одной характеристике)
PIKNDOM (5,10000)	Значения степени повышения давления характеристики КНД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
GKNDPOM (5,10000)	Значения приведенного расхода характеристики КНД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
KPDKNOM (5,10000)	Значения КПД характеристики КНД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
VNAKNDOM(5)	Значения угла установки ВНА, для которого представлена характеристика КНД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KUKNDO	Признак задания характеристики КНД с открытыми клапанами
XKVDCDT.FOR	
KVTKVC(5)	Количество напорных веток характеристики КВД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KTKVDC(5)	Максимальное количество точек на напорных ветках характеристик КВД с

1	2
	закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KTKVDCM (5,24)	Количество точек на каждой характеристике КВД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 24 – максимальное количество веток на одной характеристике)
NKVDPCM (5,24)	Значения приведенной частоты вращения для каждой ветки на характеристике КВД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 24 – максимальное количество веток на одной характеристике)
PIKVDCM (5,10000)	Значения степени повышения давления характеристики КВД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
GKVDPCM (5,10000)	Значения приведенного расхода характеристики КВД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
KPDKVCM (5,10000)	Значения КПД характеристики КВД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
VNAKVDCM(5)	Значения угла установки ВНА, для которого представлена характеристика КВД с закрытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KUKVDC	Признак задания характеристики КВД с закрытыми клапанами
XKVDODT.FOR	
KVTKVO(5)	Количество напорных веток характеристики КВД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KTKVDO(5)	Максимальное количество точек на напорных ветках характеристик КВД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KTKVDOM (5,24)	Количество точек на каждой характеристике КВД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 24 – максимальное количество веток на одной характеристике)
NKVDPOM (5,24)	Значения приведенной частоты вращения для каждой ветки на характеристике КВД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 24 – максимальное количество веток на одной характеристике)
PIKVDOM (5,10000)	Значения степени повышения давления характеристики КВД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
GKVDPOM (5,10000)	Значения приведенного расхода характеристики КВД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)
KPDKVOM (5,10000)	Значения КПД характеристики КВД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА, 10000 – максимальное количество значений на одной характеристике)

1	2
VNAKVDOM(5),	Значения угла установки ВНА, для которого представлена характеристика КВД с открытыми клапанами (пять значений соответствует пяти характеристикам, расслоенным по углу установки ВНА)
KUKVDO	Признак задания характеристики КВД с открытыми клапанами
XRPDAT.FOR	
NAKP1M	Номер аргумента, от которого зависит коэффициент пересчета давления по внутреннему контуру за вентилятором
NAKT1M	Номер аргумента, от которого зависит коэффициент пересчета температуры по внутреннему контуру за вентилятором
KTRPKP1	Количество точек зависимости коэффициента пересчета давления по внутреннему контуру за вентилятором
KTRPKT1	Количество точек зависимости коэффициента пересчета температуры по внутреннему контуру за вентилятором
NAKP2M	Номер аргумента, от которого зависит коэффициент пересчета давления по наружному контуру за вентилятором
NAKT2M	Номер аргумента, от которого зависит коэффициент пересчета температуры по наружному контуру за вентилятором
KTRPKP2	Количество точек зависимости коэффициента пересчета давления по наружному контуру за вентилятором
KTRPKT2	Количество точек зависимости коэффициента пересчета температуры по наружному контуру за вентилятором
KP1M(10)	Массив значений коэффициента пересчета давления по внутреннему контуру за вентилятором
KT1M(10)	Массив значений коэффициента пересчета температуры по внутреннему контуру за вентилятором
AKP1M(10)	Массив значений аргумента, от которого зависит коэффициент пересчета давления по внутреннему контуру за вентилятором
AKT1M(10)	Массив значений аргумента, от которого зависит коэффициент пересчета температуры по внутреннему контуру за вентилятором
KP2M(10)	Массив значений коэффициента пересчета давления по наружному контуру за вентилятором
KT2M(10)	Массив значений коэффициента пересчета температуры по наружному контуру за вентилятором

Продолжение Приложения Е

1	2
AKP2M(10)	Массив значений аргумента, от которого зависит коэффициент пересчета давления по наружному контуру за вентилятором
AKT2M(10)	Массив значений аргумента, от которого зависит коэффициент пересчета температуры по наружному контуру за вентилятором
KPRP(1),	Коэффициент пересчета давления по внутреннему контуру за вентилятором
KTRP(1)	Коэффициент пересчета температуры по внутреннему контуру за вентилятором
KPRP(2),	Коэффициент пересчета давления по наружному контуру за вентилятором
KTRP(2)	Коэффициент пересчета температуры по наружному контуру за вентилятором
XTNDAT.FOR	
NPRTNM(15)	Массив значений приведенных частот вращения характеристики ТНД
PITNDM(225)	Массив значений степени понижения давления характеристики ТНД
KPDTNM(225)	Массив значений КПД характеристики ТНД

1	2
ATNDM(225)	Массив значений приведенного расхода на входе в каскад ТНД
KVETTN	Количество веток характеристики ТНД
KTTND	Максимальное количество точек на одной ветке характеристики ТНД
KTTNDM(15)	Массив значений количества точек каждой ветки характеристики ТНД
XTVDAT.FOR	
NPRTVM(11)	Массив значений приведенных частот вращения характеристики ТВД
PITVDM(155)	Массив значений степени понижения давления характеристики ТВД
KPDTVM(155)	Массив значений КПД характеристики ТВД
ATVDM(155)	Массив значений приведенного расхода на входе в каскад ТВД
KVETTV	Количество веток характеристики ТВД
KTTVD	Максимальное количество точек на одной ветке характеристики ТВД
KTTVDM(11)	Массив значений количества точек каждой ветки характеристики ТВД

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Параметрическое представление характеристик узлов

Узел	Параметр узла	Выражение для параметризированной характеристики	Параметр характеристики узла	Номер параметра характеристики
1	2	3	4	5
Входное устройство	$\sigma_{вх}$	$\sigma_{вх} = \sigma_{вх\,o} \times \left(1 + a\frac{G_{B\,пр} - G_{B\,пр\,o}}{\Delta G_{B\,пр}} + b\frac{M_n - M_{n0}}{\Delta M_n} + c\right)$	a b c	1 2 3
Вентилятор (при общей для двух контуров характеристике)	π^*_B	$\pi^*_B = \pi^*_{B\,o} \times \left(1 + a\frac{n_{B\,пр} - n_{B\,пр\,o}}{\Delta n_{B\,пр}} + b\ \ Z_B - Z_{B\,o}\ \ + c\right)$	a b c	4 5 6
	$G_{B\,пр}$	$G_{B\,пр} = G_{B\,пр\,o}\ \ 1 + c$	c	7
	η^*_B	$\eta^*_B = \eta^*_{B\,o} \times \left(1 + a\frac{n_{B\,пр} - n_{B\,пр\,o}}{\Delta n_{B\,пр}} + b\ \ Z_B - Z_{B\,o}\ \ + c\right)$	a b c	8 9 10
Вентилятор (наружный контур)	$\pi^*_{B\,2}$	$\pi^*_{B\,2} = \pi^*_{B\,2\,0} \times \left(1 + a\frac{n_{B\,пр} - n_{B\,пр\,o}}{\Delta n_{B\,пр}} + b\ \ Z_B - Z_{B\,o}\ \ + c\right)$	a b c	11 12 13
	$G_{B\,2\,пр}$	$G_{B\,2\,пр} = G_{B\,2\,пр\,o}\ \ 1 + c$	c	14
	$\eta^*_{B\,2}$	$\eta^*_{B\,2} = \eta^*_{B\,2\,0} \times \left(1 + a\frac{n_{B\,пр} - n_{B\,пр\,o}}{\Delta n_{B\,пр}} + b\ \ Z_B - Z_{B\,o}\ \ + c\right)$	a b c	15 16 17
Вентилятор (внутренний контур)	$\pi^*_{B\,1}$	$\pi^*_{B\,1} = \pi^*_{B\,1\,0} \times \left(1 + a\frac{n_{B\,пр} - n_{B\,пр\,o}}{\Delta n_{B\,пр}} + b\ \ Z_B - Z_{B\,o}\ \ + c\right)$	a b c	18 19 20
	$G_{B\,1\,пр}$	$G_{B\,1\,пр} = G_{B\,1\,пр\,o}\ \ 1 + c$	c	21
	$\eta^*_{B\,1}$	$\eta^*_{B\,1} = \eta^*_{B\,1\,0} \times \left(1 + a\frac{n_{B\,пр} - n_{B\,пр\,o}}{\Delta n_{B\,пр}} + b\ \ Z_B - Z_{B\,o}\ \ + c\right)$	a b c	22 23 24

Вентилятор (подпорные ступени)	π_n^*	$\pi_n^* = \pi_{n\,o}^* \times \left(1 + a \frac{n_{n\,пр} - n_{n\,пр\,o}}{\Delta n_{в.пр}} + b\ Z_B - Z_{B\,o}\ + c \right)$	a b c	25 26 27
Вентилятор (подпорные ступени)	$G_{n\,пр}$	$G_{n\,пр} = G_{n\,пр\,o}\ 1 + c$	c	28
	η_n^*	$\eta_n^* = \eta_{n\,o}^* \times \left(1 + a \frac{n_{B\,пр} - n_{B\,пр\,o}}{\Delta n_{B\,пр}} + b\ Z_B - Z_{B\,o}\ + c \right)$	a b c	29 30 31
Компрессор среднего давления	$\pi_{КСД}^*$	$\pi_{КСД}^* = \pi_{КСД\,o}^* \left(1 + a \frac{n_{КСД\,пр} - n_{КСД\,пр\,o}}{\Delta n_{КСД\,пр}} + b\ Z_{КСД} - Z_{КСД\,o}\ + c \right)$	a b c	32 33 34
	$G_{КСД\,пр}$	$G_{КСД\,пр} = G_{КСД\,пр\,o}\ 1 + c$	c	35
	$\eta_{КСД}^*$	$\eta_{КСД}^* = \eta_{КСД\,o}^* \left(1 + a \frac{n_{КСД\,пр} - n_{КСД\,пр\,o}}{\Delta n_{КСД\,пр}} + b\ Z_{КСД} - Z_{КСД\,o}\ + c \right)$	a b c	36 37 38
Компрессор высокого давления	$\pi_{КВД}^*$	$\pi_{КВД}^* = \pi_{КВД\,o}^* \left(1 + a \frac{n_{КВД\,пр} - n_{КВД\,пр\,o}}{\Delta n_{КВД\,пр}} + b\ Z_{КВД} - Z_{КВД\,o}\ + c \right)$	a b c	39 40 41
	$G_{КВД\,пр}$	$G_{КВД\,пр} = G_{КВД\,пр\,o}\ 1 + c$	c	42
	$\eta_{КВД}^*$	$\eta_{КВД}^* = \eta_{КВД\,o}^* \left(1 + a \frac{n_{КВД\,пр} - n_{КВД\,пр\,o}}{\Delta n_{КВД\,пр}} + b\ Z_{КВД} - Z_{КВД\,o}\ + c \right)$	a b c	43 44 45
Турбина высокого давления	$A_{ТВД}$	$A_{ТВД} = A_{ТВД}^* \left(1 + a \frac{\pi_{ТВД}^* - \pi_{ТВД\,o}^*}{\Delta \pi_{ТВД}^*} + b \frac{n_{ТВД\,пр} - n_{ТВД\,пр\,o}}{\Delta n_{ТВД\,пр}} + c \right)$	a b c	46 47 48
	$\eta_{ТВД}^*$	$\eta_{ТВД}^* = \eta_{ТВД\,o}^* \left(1 + a \frac{\pi_{ТВД}^* - \pi_{ТВД\,o}^*}{\Delta \pi_{ТВД}^*} + b \frac{n_{ТВД\,пр} - n_{ТВД\,пр\,o}}{\Delta n_{ТВД\,пр}} + c \right)$	a b c	49 50 51

Турбина среднего давления	$A_{ТСД}$	$A_{ТСД} = A_{ТСД\ о}\left(1 + a\frac{\pi^*_{ТСД} - \pi^*_{ТСД\ о}}{\Delta\pi^*_{ТСД}} + b\frac{n_{ТСД\ пр} - n_{ТСД\ пр\ о}}{\Delta n_{ТСД\ пр}} + c\right)$	a b c	52 53 54
Турбина среднего давления	$\eta^*_{ТСД}$	$\eta^*_{ТСД} = \eta^*_{ТСД\ о}\left(1 + a\frac{\pi^*_{ТСД} - \pi^*_{ТСД\ о}}{\Delta\pi^*_{ТСД}} + b\frac{n_{ТСД\ пр} - n_{ТСД\ пр\ о}}{\Delta n_{ТСД\ пр}} + c\right)$	a b c	55 56 57
Турбина низкого давления	$A_{ТНД}$	$A_{ТНД} = A_{ТНД\ о}\left(1 + a\frac{\pi^*_{ТНД} - \pi^*_{ТНД\ о}}{\Delta\pi^*_{ТНД}} + b\frac{n_{ТНД\ пр} - n_{ТНД\ пр\ о}}{\Delta n_{ТНД\ пр}} + c\right)$	a b c	58 59 60
Турбина низкого давления	$\eta^*_{ТНД}$	$\eta^*_{ТНД} = \eta^*_{ТНД\ о}\left(1 + a\frac{\pi^*_{ТНД} - \pi^*_{ТНД\ о}}{\Delta\pi^*_{ТНД}} + b\frac{n_{ТНД\ пр} - n_{ТНД\ пр\ о}}{\Delta n_{ТНД\ пр}} + c\right)$	a b c	61 62 63
Камера сгорания	$\sigma_{КС}$	$\sigma_{КС} = \sigma_{КС\ о}\left(1 + a\frac{\Delta T^*_{КС} - \Delta T^*_{КС\ о}}{\Delta T^*_{КС\ о}} + b\frac{\lambda_{КС} - \lambda_{КС\ о}}{\Delta\lambda_{КС}} + c\right)$	a b c	64 65 66
	$\eta_г$	$\eta_г = \eta_{г\ о}\left(1 + a\frac{\Delta T^*_{КС} - \Delta T^*_{КС\ о}}{\Delta T^*_{КС\ о}} + b\frac{\lambda_{КС} - \lambda_{КС\ о}}{\Delta\lambda_{КС}} + c\right)$	a b c	67 68 69
Переходный канал перед КСД	$\sigma_{пер\ 1}$	$\sigma_{пер\ 1} = \sigma_{пер\ 1\ о}\left(1 + a\frac{\lambda_{пер\ 1} - \lambda_{пер\ 1\ о}}{\Delta\lambda_{пер\ 1}} + c\right)$	a c	82 83
Переходный канал за КСД	$\sigma_{пер\ 2}$	$\sigma_{пер\ 2} = \sigma_{пер\ 2\ о}\left(1 + a\frac{\lambda_{пер\ 2} - \lambda_{пер\ 2\ о}}{\Delta\lambda_{пер\ 2}} + c\right)$	a c	84 85
Переходный канал за ТВД	$\sigma_{пер\ 3}$	$\sigma_{пер\ 3} = \sigma_{пер\ 3\ о}\left(1 + a\frac{\lambda_{пер\ 3} - \lambda_{пер\ 3\ о}}{\Delta\lambda_{пер\ 3}} + c\right)$	a c	86 87

Переходной канал за ТСД	$\sigma_{пер\ 4}$	$\sigma_{пер\ 4} = \sigma_{пер\ 4\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_{пер\ 4} - \lambda_{пер\ 4\,o}}{\Delta\lambda_{пер\ 4}} + c\right)$	a c	88 89
Канал наружного контура	$\sigma_{пер\ 5}$	$\sigma_{пер\ 5} = \sigma_{пер\ 5\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_{пер\ 5} - \lambda_{пер\ 5\,o}}{\Delta\lambda_{пер\ 5}} + c\right)$	a c	90 91
Сопло внутреннего контура	$\sigma_{c\ 1}$	$\sigma_{c\ 1} = \sigma_{c\ 1\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_{c\ 1} - \lambda_{c\ 1\,o}}{\Delta\lambda_{c\ 1}} + c\right)$	a c	92 93
	$\varphi_{C\ 1}$	$\varphi_{C\ 1} = \varphi_{C\ 1\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_{C\ 1} - \lambda_{C\ 1\,o}}{\Delta\lambda_{C\ 1}} + c\right)$	a c	94 95
	$\mu_{C\ 1}$	$\mu_{C\ 1} = \mu_{C\ 1\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_{C\ 1} - \lambda_{C\ 1\,o}}{\Delta\lambda_{C\ 1}} + bM_n + c\right)$	a b c	96 97 98
Сопло наружного контура	$\sigma_{C\ 2}$	$\sigma_{C\ 2} = \sigma_{C\ 2\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_{C\ 2} - \lambda_{C\ 2\,o}}{\Delta\lambda_{C\ 2}} + c\right)$	a c	99 100
	$\varphi_{C\ 2}$	$\varphi_{C\ 2} = \varphi_{C\ 2\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_{C\ 2} - \lambda_{C\ 2\,o}}{\Delta\lambda_{C\ 2}} + c\right)$	a c	101 102
	$\mu_{C\ 2}$	$\mu_{C\ 2} = \mu_{C\ 2\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_{C\ 2} - \lambda_{C\ 2\,o}}{\Delta\lambda_{C\ 2}} + bM_n + c\right)$	a b c	103 104 105
Общее сопло	σ_C	$\sigma_C = \sigma_{C\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_C - \lambda_{C\,o}}{\Delta\lambda_C} + c\right)$	a c	106 107
	φ_C	$\varphi_C = \varphi_{C\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_C - \lambda_{C\,o}}{\Delta\lambda_C} + c\right)$	a c	108 109
	μ_C	$\mu_C = \mu_{C\,o}\left(1 + a\frac{\lambda_C - \lambda_{C\,o}}{\Delta\lambda_C} + bM_n + c\right)$	a b c	110 111 112
Камера смешения	$\sigma_{см}$	$\sigma_{см} = \sigma_{см\,o} \times \left(1 + a\frac{\lambda_{C\ 1} - \lambda_{C\ 1\,o}}{\Delta\lambda_{C\ 1}} + b\frac{\lambda_{C\ 2} - \lambda_{C\ 2\,o}}{\Delta\lambda_{C\ 2}} + c\right)$	a b c	113 114 115
Степень подогрева воздуха, отбираемого от компрессора	τ_B	$\tau_B = \tau_{B\,o} \times \left(1 + a\frac{\pi^*_{B\ 2} - \pi^*_{B\ 2\,o}}{\Delta\pi^*_{B\ 2}} + c\right)$	a c	116 118
	$\tau_{КСД}$	$\tau_{КСД} = \tau_{КСД\,o} \times \left(1 + a\frac{\pi^*_{КСД} - \pi^*_{КСД\,o}}{\Delta\pi^*_{КСД}} + c\right)$	a c	119 121
	$\tau_{КВД}$	$\tau_{КВД} = \tau_{КВД\,o}\left(1 + a\frac{\pi^*_{КВД} - \pi^*_{КВД\,o}}{\Delta\pi^*_{КВД}} + c\right)$	a c	122 124

Степень подогрева воздуха, отбираемого от камеры сгорания		τ_{KC}	$\tau_{KC} = \tau_{KC\,o}\left(1 + a\frac{\pi^*_{KC} - \pi^*_{KC\,o}}{\Delta\pi^*_{KC\,o}} + c\right)$	a c	125 126
Отборы воздуха		δG_1	δG_1	$\delta G_1 = \delta G_{1.o} + C$	127
		δG_2	δG_2	$\delta G_2 = \delta G_{2.o} + C$	128
		δG_3	δG_3	$\delta G_3 = \delta G_{3.o} + C$	129
		δG_4	δG_4	$\delta G_4 = \delta G_{4.o} + C$	130
		δG_5	δG_5	$\delta G_5 = \delta G_{5.o} + C$	131
		δG_6	δG_6	$\delta G_6 = \delta G_{6.o} + C$	132
		δG_7	δG_7	$\delta G_7 = \delta G_{7.o} + C$	133
		δG_8	δG_8	$\delta G_8 = \delta G_{8.o} + C$	134